

Table of Contents

译者的话	1.1
导读与推荐	1.2
致谢	1.3
第一章：机会和挑战并存的时刻	2.1

第一部分 网络化的信息经济

第二章：信息生产与创新的若干经济学基础	3.1
当前信息生产系统的多样性战略	3.1.1
排他权的深远影响	3.1.2
当信息生产遇到计算机网络	3.1.3
数字环境中的强排他权	3.1.4
第三章：对等生产和分享	3.2
自由和开源软件	3.2.1
信息、知识和文化的对等生产	3.2.2
第四章：社交生产的经济	3.3
激励	3.3.1
社交生产：可行性条件和组织形式	3.3.2
交易成本和效用	3.3.3
数字化网络环境中的社交生产的涌现	3.3.4
社交生产的界面和基于市场的业务	3.3.5

第二部分 私有财产和共同财产的政治经济学

第五章：个体自由：自治、信息和法律	4.1
为自己、靠自己和与他人一起做更多事情的自由	4.1.1
自治、私有财产和 Commons	4.1.2
自治和信息环境	4.1.3
自治、大型媒体和非市场的信息生产	4.1.4
第六章：政治自由（上）：大众传媒的麻烦	4.2
自由公共平台或自由公共领域传播平台的设计特点	4.2.1
公共领域商业大众传媒平台的出现	4.2.2
大众传媒的基本批判	4.2.3
第七章：政治自由（下）：网络化公共氛围的涌现	4.3
网络化通信的基本工具	4.3.1

网络信息经济与公共领域的融合	4.3.2
对 "互联网具有民主化效应" 说法的批判	4.3.3
互联网是过于混乱、过于集中，还是两者皆非？	4.3.4
论幂律分布、网络拓扑和被倾听	4.3.5
谁来扮演看门狗的功能？	4.3.6
利用网络通信摆脱专制控制	4.3.7
迈向网络化的公共领域	4.3.8
第八章：文化自由：可塑性与批判性兼具的文化	4.4
自由主义政治理论的文化自由	4.4.1
互联网文化的透明度	4.4.2
网络文化的可塑性：高产值 fork 文化的未来	4.4.3
参与性文化：走向政策	4.4.4
第九章：正义和发展	4.5
自由主义正义理论与网络信息经济	4.5.1
Commons-based 战略对于人类福利和发展	4.5.2
嵌入了信息的商品、工具、信息和知识	4.5.3
与人类发展倡议相关的信息产业的产业组织	4.5.4
迈向采用 Commons-based 的发展战略	4.5.5
食物和药品的 commons-based 研究	4.5.6
总结：Commons-based 的发展战略	4.5.7
第十章：社会纽带：共同建立联系	4.6
从 "虚拟共同体" 到瓦解恐惧	4.6.1
随着时间的推移，积极的一面逐渐显现	4.6.2
互联网作为人类连接的平台	4.6.3
社交软件的涌现	4.6.4
人类共同体和互联网	4.6.5

第三部分 转型时期的自由政策

第十一章：数字环境的制度生态之争	5.1
制度生态和路径依赖	5.1.1
绘制制度生态图的框架	5.1.2
物理层	5.1.3
逻辑层	5.1.4
内容层	5.1.5
有关安全的问题	5.1.6
第十二章：结论：信息法律与政策的利害关系	5.2

关于作者

《正义的政治经济学》（芝加哥大学出版社，2022 年），该书是与 Danielle Allen、Rebecca Henderson、Leah Downey 和 Josh Simons 共同编辑；

《网络宣传：美国政治中的操纵、虚假信息和激进化》（牛津大学出版社，2018 年）

《网络财富：社会生产如何改变市场和自由》（耶鲁大学出版社，2006 年）

他目前正在写一本书，暂定名为《资本主义的全球起源：现代制度政治经济学的演变》（牛津大学出版社，2024 年出版）。

关于译者

一个疑问

作者是非常不明白为什么要建设 Great FireWall [1]，因为从计算机技术和开源的角度而言，这个障碍是没有半分益处的，相反，它的害处却是十分的大，它可以让被墙的用户发展停滞，甚至是忘掉已经掌握的工程和技术。

发现《网络的财富》

竟然没有被翻译？是历史和我们开了一个玩笑？还是精英们故意不这么做的？禁止访问Yochai Benkler 教授的主页[2]就好。

自己动手

这大概是唯一能做的。

翻译助手

Yochai Benkler 教授在2005年的表述方式，确实是对于非英语背景的难度很大，所幸现在有很多工具可以帮助：

- Google translate
- DeepL
- <https://kimi.moonshot.cn/>

参考材料

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Firewall，最后访问时间：2024.6.11
2. <https://www.benkler.org/Pub.html>，最后访问时间：2024.6.11

版权声明

此可打印版本是根据知识共享署名非商业性相同方式共享许可证创建的 - 请参阅 www.benkler.org - 并已重新格式化并指定为推荐读物 - 附带 Moodle 课程 - 供 CONGO 组织教育委员会 - 非政府组织会议 - 具有联合国咨商关系的政府组织 - 结合委员会对联合国可持续发展教育十年、世界儿童和平非暴力文化国际十年及相关国际十年的承诺、协议、公约和条约。)

Epigraph

“人性不是一台可以按照模型制造出来并被设定为严格按照其规定去做工作的机器，而是一棵树，需要根据使其成为生命体的内在力量的倾向，向着各个方面生长和发展。”“人类在快乐的来源、对痛苦的感受力以及不同的身体和道德力量对他们的影响方面存在着差异，除非他们的生活方式有相应的多样性，否则他们既不能获得公平的幸福，也不能成长为他们天性所能达到的精神、道德和审美境界。”

John Stuart Mill, *On Liberty* (1859)

介绍

信息、知识和文化是人类自由和发展的核心。这些在我们的社会中如何产生和交换，对于我们看待世界现状和可能状态的方式；谁来决定这些问题；以及我们作为社会 and 政体，如何理解可以做什么和应该做什么，都有着深远而重要的影响。150 多年来，现代复杂民主国家在很大程度上依赖工业信息经济来实现这些基本功能。不过在过去的十五年里，我们开始看到信息生产组织发生了一些根本性的变化。在技术变革的推动下，我们开始看到一系列经济、社会和文化适应，这些适应使我们作为自主个体、公民以及文化和社会群体成员所处的信息环境的创造方式发生根本性转变。如今，谈论“互联网革命”似乎显得有些过时。在某些学术界，这种说法可能还被称之为幼稚。但事实上并非如此。网络信息环境带来的变化是深刻的，是结构性的。它深深地触及了近两个世纪以来自由市场和自由民主共同发展的基础。

技术、经济组织和社会生产实践的一系列变化所塑造的环境为我们如何制造和交换信息、知识和文化创造了新的机会。这些变化增强了非市场和非专有生产的作用，这些生产既包括个人生产，也包括通过各种松散或紧密的合作进行的生产。这些新兴实践在软件开发和调查报道、avant-garde 视频和多人在线游戏等不同领域取得了显著的成功。所有这些，都预示着一一种新的信息环境的出现，在这种环境中，个人可以自由地发挥比二十世纪工业信息经济更为积极的作用。这种新的自由具有相当的实际前景：作为个人自由的一个维度；作为更好地参与民主的平台；作为培育更具批判性和自我反思性的文化的媒介；并且在日益依赖信息的全球经济中，作为实现世界各地人类发展改善的一种机制。

然而，个人和合作的非市场信息和文化生产空间的扩大，对工业信息经济的既有企业构成了威胁。二十一世纪初，我们正处于一场关于数字环境的制度生态的斗争之中。各种各样的法律和制度——从电信、版权或国际贸易法规等广泛的领域，到域名注册规则或数字电视接收器是否需要依法识别特定代码等细枝末节——都在被扭曲和拉扯，以努力使竞争环境向某种方式倾斜。未来十年左右，这些斗争的结果可

能会对我们如何了解我们所处的世界正在发生的事情产生重大影响，也可能对我们——作为自主的个体、公民、文化和社区的参与者——在多大程度上和以何种形式能够影响我们和其他人如何看待这个世界的现状和可能的样子产生重大影响。

网络信息经济的涌现

当今世界最先进的经济体已经实现了两项平行的转变，矛盾的是，这两大转变却大大减弱了市场化生产对追求自由社会核心政治价值的限制。第一个转变已酝酿了一个多世纪，即转向以信息（金融服务、会计、软件、科学）和文化（电影、音乐）制作以及符号操纵（从制造运动鞋到为其打上品牌，再到制造 Swoosh 的文化意义）为中心的经济。第二个转变是转向建立在廉价处理器和高计算能力基础上的通信环境，这些处理器通过无处不在的网络相互连接——我们将这种现象与互联网联系起来。正是这第二次转变使得非市场生产在信息和文化生产领域发挥着越来越重要的作用，其组织方式比 20 世纪这一领域的组织方式更加分散。第一个转变意味着，如果允许的话，这些新的生产模式（非市场化和彻底分散化）将出现在最发达经济体的核心而非边缘。它有望使社会生产和交换与基于私有财产和基于市场的生产一起发挥比现代民主国家更大的作用。

本书的第一部分致力于建立一些基本的经济观察。其总体主张是，我们正在见证信息经济新阶段的出现，我称之为“网络信息经济”。它正在取代从十九世纪下半叶到整个二十世纪代表信息生产的工业信息经济。网络化信息经济的特点是，分散的个人行动——具体地说，是通过完全分布式、非市场机制（不依赖于专有策略）进行的新的、重要的合作与协调行动——发挥着比在工业信息经济中更大或可能更大的作用。这一变化的催化剂是计算制造技术的偶然出现，以及它对通信和存储技术产生的连锁反应。实际上，计算、通信和存储价格的下降，已经将信息和文化生产的物质手段掌握在了世界相当一部分人口的手中——全球大约有10亿人。自十九世纪中叶以来，通信、信息和文化生产的核心特征是，跨越越来越大的社会和地域（这些社会和地域构成了当时相关的政治和经济单位）的有效通信需要越来越大的物质资本投入。大发行量的机械印刷机、电报系统、强大的无线电和后来的电视发射机、有线和卫星以及大型计算机都成为制造信息并在超越本地范围的范围内进行通信的必需品。在这一时期，想要与他人交流并不是想做就能做的事情，显然是昂贵的成本阻碍了大众的需求。因此，信息和文化生产呈现出一种比信息经济学本身所要求的更加工业化的模式。随着网络化、计算机媒介通信环境的兴起改变了这一基本情况。如今，有效信息生产和交流所需的物质条件掌握在个人手中，掌握信息生产和交流基本手段的人数要多出了好几个数量级，时间仅仅过去了二十年。

有效信息生产的物理限制的消除，使得人类创造力和信息经济学本身成为新网络信息经济的核心结构这样一个事实。这些特点与煤炭、钢铁和体力劳动是截然不同的，工业经济的特点是构成我们过去一个世纪对经济生产的基本思维。这些新的特点让我们对新兴的信息生产系统有了三点看法。首先，非专有战略在信息生产中的重要性始终高于在钢铁或汽车生产中的重要性，尽管通信经济学更倾向于工业模式。与汽车行业相比，教育、艺术与科学、政治辩论和神学争论一直以来都更重要的是融入了非市场动机和参与者。尽管最终导致我们的大部分信息环境通过专有的、基于市场的战略进行流通的物质障碍被消除，但这些基本的非市场、非专有的动机和组织形式在原则上应该对信息生产系统变得更加重要。

其次，我们实际上已经看到非市场生产的重要性日益凸显。个人可以接触、告知或教化全世界数百万人。以前，除非个人通过市场组织或慈善或国家资助的努力来发挥自己的作用，否则这种触达是几乎没有任何可能性的。任何人只要连接到网络，从任何地方，都可以做出这样的尝试，这就导致了协调效应的出现，其中个体行动

的总体效应，即使不是自觉合作的，也会产生新的、丰富的信息环境的协调效应。人们只需用谷歌搜索任何感兴趣的主体，就可以看到响应查询的“信息品”是如何由各种各样的个人和组织出于各种动机——既有市场动机也有非市场动机、国家动机也有非国家动机——采取不协调行动的协调效应产生的。

第三，也是最激进、最新颖、最令观察者难以置信的，也是有效、大规模合作的兴起——信息、知识和文化的同行生产（Peer production）。这些的典型代表是自由和开源软件的出现。我们开始看到这种模式不仅扩展到了我们的核心软件平台，而且扩展到信息和文化生产的各个领域——本书从许多不同的领域探讨了这些领域——从百科全书的同行制作，到新闻和评论，乃至沉浸式娱乐。

这些变化很容易被忽视。它们与我们最基本的经济学直觉相悖，这些直觉是在工业经济时代磨练出来的，当时唯一可行的替代方案是国家共产主义——而今天几乎普遍认为这一替代方案没有吸引力。自由软件无可否认的经济成功，这促使一些前沿经济学家试图理解：**为什么成千上万松散联网的自由软件开发者们能够生产出庞大的操作系统——GNU/Linux，且与巨头微软竞争？**经济学家们撰写日益增多的文献与其自身目标一致，主要关注软件以及自由和开源软件开发社区的细节，尽管Eric von Hippel的“用户驱动创新”概念已开始将这一重点扩展到思考个人需求和创造力如何在个人层面推动创新，以及如何通过志同道合的个人网络进行传播。自由软件的政治含义一直是自由软件运动及其创始人理查德·斯托曼（Richard Stallman）的核心思想，而埃本·莫格伦（Eben Moglen）则以极具启发性和洞察力的方式对其进行了发展。自由软件只是更广泛现象的一个突出例子。为什么五万名志愿者能够成功合作编写维基百科——《大英百科全书》最严肃的在线替代品，然后又转而免费赠送呢？为什么450万名志愿者要贡献他们剩余的计算机周期来创建地球上最强大的超级计算机SETI@Home？由于没有一个被广泛接受的分析模型来解释这些现象，我们倾向于将它们视为好奇心，也许是短暂的时尚，可能在某个细分市场具有重要意义。我们应当努力看清它们的本质：世界最发达经济体中出现的一种新型生产模式，这些经济体的计算机网络最为完善，信息产品和服务在其中占据着最高价值。

人类是，并且一直都是具有多种动机的生物。我们的行为既有工具性的，也有非工具性的。我们为物质利益而行动，也为心理健康和满足以及社会联系而行动。除了对一些经济学家来说，这没有什么新奇或惊天动地的。在工业经济和工业信息经济中，制造对许多人来说有价值 and 重要的东西的机会大多受到制造这些东西的物质资本要求的限制。从蒸汽机到装配线，从双轮转印刷机到通信卫星，行动受到的资本限制是如此之大，以至于仅仅想要做某事是几乎无法实现的，因为这些充分条件很难被满足。反过来，为必要的实物资本提供资金，又使必然需要大量资本的项目朝着能够证明投资合理性的生产和组织战略发展。在市场经济中，这意味着朝着市场生产发展。在国营经济中，这意味着朝着国家官僚机构的目标发展。无论哪种情况，个人与他人合作制造有价值的东西的实际自由都受到生产资本需求范围的限制。

在网络信息经济中，生产所需的实物资本广泛分布于整个社会。个人电脑和网络连接无处不在。这并不意味着它们不能用于市场，也不意味着个人不再寻求市场机会。但它确实意味着，无论何时何地，在数十亿互联的人类中，最终在所有将互联的人们中，有人想要制造某种需要人类创造力、电脑和网络连接的东西，他或她都可以这样做——独自一人，或与他人合作。他或她已经具备了这样做所需的资本能力；如果不是独自一人，那么至少是与其他出于互补原因而行动的个人合作。结果是，现在人类所重视的很多事情都可以由个人来完成，他们作为人类和社会存在而相互交流，而不是通过价格体系作为市场参与者。有时，在我详细条件的条件下，

这些非市场合作可以更好地激励努力，并可以让有创造力的人比传统的市场机制和公司更有效地从事信息项目。结果是，一个蓬勃发展的非市场信息、知识和文化生产部门以网络环境为基础，并应用于与之相关的许多个人可以想象的任何事物。反过来，它的产出不被视为专有财产。相反，它们受到日益强大的开放共享道德规范的约束，可供所有其他人在此基础上构建、扩展和创造自己的产品。

因为非市场生产的存在和重要性对于二十世纪末生活在市场经济中的人们来说已经变得如此违反直觉，所以本书的第一部分相当详细和技术性；克服我们直觉上“知道”的东西需要严谨的分析。不倾向于经济分析的读者至少应该阅读第一部分的介绍、第二章中题为“当信息生产遇到计算机网络时”和“我们当前生产系统中的策略多样性”的部分，以及第三章中的案例研究。这些应该足以让我直观地感受到我所说的信息生产策略的多样性以及非市场个体和合作生产的出现，并作为本书更规范化部分的基础。如果读者真的怀疑非市场生产是否可持续和有效，并且在许多情况下是信息、知识和文化生产的有效策略，那么应该花时间完整地阅读第一部分。这种可能性和实践的出现正是我关于自由主义承诺如何在网络环境中转化为生活经验的主张的核心，并构成了本书其余部分的政治理论和制度法律讨论的事实基础。

网络信息经济与自由、民主社会

我们如何制造信息、如何获取信息、如何与他人交流以及他人如何与我们交流是任何社会中自由形态的核心组成部分。本书第二部分详细介绍了网络信息环境的技术、经济和社会影响的变化如何影响众多自由民主国家的一系列核心承诺。基本主张是，组织信息生产和使用方式的多样性为追求自由社会的核心政治价值观提供了一系列可能性——个人自由、更真正参与的政治制度、批判性文化和社会正义。这些价值观提供了政治道德的载体，任何自由社会的形状和维度都可以沿着这些载体绘制出来。由于它们的实际政策含义往往是矛盾的，而不是互补的，对每一种价值观的追求都会对我们追求其他价值观的方式施加一定的限制，导致不同的自由社会以不同的方式回敬它们。一个社会在多大程度上限制多数人的民主决策权以维护个人自由、在多大程度上追求社会公正，历来都是决定这个社会的政治轮廓和性质的属性。但工业生产的生产力以及我们对生产力和增长的追求限制了我们为履行自由和正义的承诺而采取的任何组合安排。新加坡通常被视为以自由换取福利的极端例子，但所有拥有发达资本主义经济的民主国家都做出过这样的权衡。在思考是否要使小麦生产民主化或更加平时，预测我们将能够养活自己的能力有多好始终是一个重要的考虑因素。推动职场民主的努力也常常因这些限制的浅滩（无论是真实的还是想象的）而失败，许多以社会正义的名义进行的再分配计划也是如此。以市场为基础的专有生产往往看起来过于高效，无法进行修补。网络信息经济的出现有望扩大政治想象的可行性范围。不同的自由政体可以追求对不同自由承诺的不同尊重。然而，信息和文化生产工业模式的必要性所代表的总体约束已发生重大转变，不再是追求自由承诺的有效约束。

增强的自主性

网络信息经济从三个维度提升个人的实践能力：（1）提高了他们独立完成更多事情的能力；（2）它提高了人们在与他人松散的共同关系中做更多事情的能力，而不受通过价格体系或传统的社会和经济组织等级模式来组织他们之间的关系的限制；（3）它提高了个人在市场领域之外的正式组织中做更多事情的能力。这种增强的自主性是我所描述的所有其他改进的核心。个人正在利用他们新扩展的实际自由来采取行动并与合作，从而改善民主、正义和发展、批判性文化和社区的实践经验。

因此，我首先分析网络信息经济对个人自主权的影响。首先，个人可以独立于他人的许可或合作为自己做更多的事情。他们可以创造自己的表达方式，可以寻找所需的信息，而对 20 世纪商业大众媒体的依赖大大减少。其次，同样重要的是，个人可以在与他人的松散联系中做更多的事情，而不需要稳定的长期关系，如同事关系或参与正式组织，来保证有效的合作。在工业信息经济中，很少有人能够从任何现实意义上决定建立一个覆盖全球的新亚历山大图书馆，或创办一本百科全书。随着远距离个人之间的合作变得越来越普遍，做需要与他人合作的事情的想法变得更加可行，因此个人可以选择的项目范围在质量上有所增加。任何给定的合作关系所需的流动性和低承诺增加了人们可以进入的合作关系的范围和多样性，因此他们可以设想的合作项目也越来越多。

增强自主权的这些方式需要将自主权视为一种实际的生活体验，而不是许多人认为自主权是一种哲学概念所偏爱的那种形式化概念，这种形式化概念相当实质性和丰富。但即使从更狭隘的角度来看，涵盖更广泛的自主权概念，我们至少可以说，个人不太容易受到法律定义的其他阶层（通信基础设施和媒体的所有者）的操纵。网络信息经济为通信提供了多种替代平台，因此它缓和了传统大众媒体模式的力量，在这种模式下，通信手段的所有权使所有者能够选择其他人的观点，从而影响他们对自己能做什么和不能做什么的看法。此外，对世界现状和对任何特定个体来说可能成为的世界的多种观点也得到了质的提升。这让个人在创作自己的生活方面发挥了更大的作用，使他们能够感知到更广泛的可能性，并为他们提供更丰富的基准来衡量他们实际做出的选择。

民主：网络化的公共领域

网络信息经济的第二个重大影响是它使大众传媒公共领域向网络公共领域转变。这种转变也基于个人享有的参与创造信息和知识的日益自由，以及它为与商业大众传媒市场一起出现新的公共领域提供的可能性。互联网民主化的想法并不新鲜。自 20 世纪 90 年代初以来，它一直是有关互联网的写作的主要内容。第一代人对互联网解放作用的相对简单的主张，概括为美国最高法院对互联网使每个人都成为小册子作者的潜力的赞扬，在过去五年左右的时间里受到了各种各样的批评和攻击。在这里，我将详细分析网络信息经济作为大众媒体的替代品如何改善政治公共领域。第一代对互联网民主化效应的批评基于信息过载问题的各种含义，即巴别塔反对意见。根据巴别塔反对意见，当每个人都可以说话时，没有人能被听到，我们要么陷入嘈杂的声音，要么金钱再次出现，成为被听到的言论和默默无闻的言论之间的区别因素。第二代批评认为，互联网并不像我们在 20 世纪 90 年代想象的那样分布式。新兴的互联网使用模式表明，很少有网站能吸引大量的注意力，数百万个网站被忽视。在这个世界上，巴别塔反对意见或许可以避免，但只能以牺牲互联网作为民主媒介的前景为代价。

在第 6 章和第 7 章中，我将对这一也许是最著名、最有争议的关于互联网自由化效应的说法进行详细和最新的分析。首先，重要的是要明白，任何对互联网民主化效应的考虑都必须将其影响与商业大众媒体的公共领域进行比较，而不是与十年前我们信奉的理想乌托邦进行比较。主导所有现代民主国家公共领域的商业大众媒体已经得到了广泛的研究。大量文献表明，作为公共讨论平台，商业媒体存在一系列失败。首先，它们提供的接收渠道相对有限，也就是说，在复杂的现代社会中，太多人的太多观察和担忧都未被一小群负责了解特定社会中公众关注的各种问题的商业记者所关注和处理。其次，特别是在市场集中的情况下，商业媒体赋予其所有者过多的权力来塑造舆论和信息。他们既可以自己使用这种权力，也可以将其出售给出价最高的人。第三，每当商业媒体的所有者选择不以这种方式行使权力时，他们就会倾向于编写无聊和抚慰人心的内容，而不是编写具有政治吸引力的内容，而且他

们往往会过度简化复杂的公共讨论。基于大众媒体的这些局限性，我认为网络化的公共领域使得更多的人能够向其他人传达他们的观察和观点，而且这种方式不受媒体所有者的控制，也不像大众媒体那样容易被金钱腐蚀。

关于网络拓扑结构和使用的经验性和理论性文献对互联网改善了公共领域结构这一说法的所有主要批评都给出了答案。特别是，我展示了从简单的邮件列表到静态网页、可写网络功能的出现以及移动性等一系列广泛的机制是如何嵌入社会系统，以收集政治上突出的信息、意见和评论，并为话语提供平台的。这些平台解决了商业性集中大众媒体作为当代复杂民主国家公共领域核心平台的一些基本局限性。这些平台使任何人在任何地方都能通过自己的实际生活，用新的眼光观察社会环境--用一个人的眼光，将自己的思想、批评或担忧真正注入到公共辩论中。个人不再被动地观察社会空间，从而更加投入地观察可能成为政治对话主题的社会空间；他们更加投入地参与有关其观察结果的辩论。网络公共领域的各种形式为任何人提供了发言、询问和调查的渠道，而无需利用大型媒体机构的资源。我们看到，在履行监督职能、参与政治辩论和组织方面，出现了新的、分散的方式。作为公共领域建设的一个标准组成部分，这些活动正以明显的非市场形式进行着，而在网络信息环境出现之前，要有效地开展这些活动则要困难得多。通过详细的例子，我试图将对网络化公共领域的民主优势的乐观态度变成一个完全具体的论点。

网络公共领域也开始应对信息过载问题，但没有在过滤和认证点重新创造大众媒体的力量。这些发展有两个核心要素：首先，我们开始看到非市场性的、由同侪生产的过滤和认证替代来源的出现，以取代基于市场的替代来源。相关性和认证本身就是信息产品，就像软件或百科全书一样。我们在网络上看到的是，对相关性和认证的过滤已成为广泛的相互指点、同行评审、指出主张的原始来源等做法的对象，以及其补充，即那些有一定能力对主张进行评估的人确实对其进行评论的社会做法。第二个要素是对用户如何实际使用网络的观察，虽然有一定的偶然性，但已得到经验的证实。从描述性的角度来看，网络中的信息流要比在嘈杂的信息流中简单的随机漫步更有秩序，也比过去的媒体环境集中得多。一些网站比其他网站更引人注目，阅读量也更大。无论是从整个网络来看，还是从类似网站或用户的较小集群来看，都是如此。大多数研究过这种模式的评论家都将其解释为大众媒体的重新出现--少数可见网站的主导地位。但是，对网络拓扑文献中各种因素的充分考虑支持了一种截然不同的解释，即在网络环境中出现的秩序并没有重现大众媒体主导的公共领域的失败。网站以兴趣社区为中心：澳大利亚的消防队倾向于链接到澳大利亚的其他消防队，美国的保守派政治博客（网络日志或在线期刊）倾向于链接到美国的其他保守派政治博客，而与自由派政治博客的链接程度较低，但仍然很重要。在每个群组中，一些高可见度节点的模式仍在继续，但随着群组变得足够小，群组中更多的网站彼此间的链接程度也会适中。通过这种模式，网络似乎正在形成一个关注骨干网。“本地”集群--兴趣社区--可以为兴趣群组内的个人贡献提供初步审核和“类似同行评审”的质量。在某一兴趣社区内被视为重要的观测结果会进入该群组中相对可见的站点，然后在更大的（“区域”）群组中被人们看到。这种情况一直持续到某一观察结果进入流量巨大的“超级明星”网站，成千上万的网友可以阅读和使用。与此相辅相成的是，在许多超级明星网站上直接发表评论和帖子的做法相对容易，这为获得广泛关注创造了捷径。从直觉上理解为什么会出现这些模式是相当简单的。用户倾向于将其他人对链接和阅读内容的选择视为对自己有价值的良好指标。不过，他们在这方面并不盲从，他们会根据自己的判断来确定某些类型的用户--比如说，某类政治迷，或者某个电视节目的粉丝--是否最能预测他们会对什么感兴趣。其结果是，网络环境中的注意力更依赖于吸引一群人的兴趣，而不是大众传媒环境中的注意力，在大众传媒环境中，对大量参与度不高的观众来说，适度的兴趣更可取。由于集群和链接的多样性，也由于许多集群是建立在共同利益而非资

本投资的基础上，在互联网上购买关注度比在大众媒体上更难，而用金钱压制反对意见则更难。这些特点使网络环境免受巴别反对意见的影响，同时又不会使任何单一党派或小党派重新拥有过大的权力，也不会使金钱作为公开发言能力的先决条件的作用死灰复燃。

正义和人类发展

信息、知识以及富含信息的商品和工具在经济机会和人类发展中发挥着重要作用。虽然网络信息经济无法解决全球饥饿和疾病问题，但它的出现确实为解决和构建正义和人类发展的一些基本要求开辟了相当明确的新途径。由于网络信息经济的产出通常是非专有的，它提供了对一系列经济机会的基本工具和信息经济的基本产出的免费访问。从关注正义的自由主义视角来看，至少，这些产出会以“成品”的形式更容易地提供给那些最不富裕的人。更重要的是，免费信息资源的可用性使得参与经济活动不再依赖于克服融资和社会交易网络的准入障碍，而这些障碍使得工业经济体的脱贫工作变得困难。这些资源和工具因此改善了机会平等。

从更加实质性和全球性的人类发展视角来看，自由使用基本资源和能力可以提高人们参与信息生产以及依赖信息发展的人类发展组成部分的能力。首先，也是目前最先进的是，大量自由软件实用程序的出现使贫穷和中等收入国家更容易获得核心软件能力。更重要的是，自由软件使得本地提供软件服务的能力得以出现，既可用于国内用途，又可作为参与全球软件服务业的基础，而无需依赖跨国软件公司的许可。科学出版物开始使用基于公共资源的策略来发布重要的信息来源，使得其成果可以在较贫穷的国家免费获取。更雄心勃勃的是，我们开始在农业研究中看到公共、非营利和开源等机构的共同努力，并应用于解决农业创新问题。最终目的是开发一套基本能力，使贫穷国家和全球的农民和科学家能够合作种植更好、更有营养的作物，从而改善世界较贫穷地区的粮食安全。同样雄心勃勃，但在操作上不那么先进，我们开始看到将这种创新系统转化为健康相关产品的早期努力。

所有这些努力都是为了解决全球信息经济中最突出的贫困和人类发展落后问题之一：尽管富裕经济体的富裕程度不断提高（信息和创新使人们能够更好地获取信息、知识和文化，从而延长寿命、提高健康生活），但在许多地方，预期寿命却在下降，发病率在上升，文盲现象仍然十分普遍。这种全球不公正现象的部分（但绝不是全部）原因是我们越来越依赖工业经济的专有商业模式来提供人类发展的一些最基本的信息要素。随着网络信息经济开发出新的信息生产方式，其输出不再被视为专有和排他性的，而是可以免费提供给所有人，这为改善世界各地的人类发展提供了微小但有意义的机会。我们看到了由公共资金、传统非营利组织和新兴的同行生产部门组成的创新生态系统出现的早期迹象，这使得富国和穷国能够通过合作努力促进人类发展。

批判文化和网络社会关系

网络化信息经济也使得一种更具批判性和自省性的文化得以出现。在过去十年中，许多法律学者，如 Niva Elkin Koren、Terry Fisher、Larry Lessig 和 Jack Balkin 等，开始研究互联网如何使文化民主化。紧跟他们的步伐，我以为网络信息环境通过两种不同的方式为我们提供了一个更具吸引力的文化生产系统：(1) 它使文化更加透明，(2) 它使文化更具可塑性。这些因素加在一起，意味着我们正在看到一种新的民间文化的出现--在文化生产的工业化时代，这种做法在很大程度上受到了压制--在这种文化中，我们更多的人积极参与文化活动，在我们周围的世界中寻找意义。这些实践使实践者更好地“阅读”他们自己的文化，对他们所处的文化进行更多的自我反思和批判，从而使他们能够在该文化的对话中成为更具自我反思能力的

参与者。这也使个人有更大的自由参与到他人的文化创造中去，如巴尔金所说，“粘附”在他人的文化创造上，使他们所占据的文化比大众传媒文化更属于他们自己。从这些意义上讲，我们可以说文化正在变得更加民主：具有自我反思性和参与性。

在本书的大部分内容中，我都强调个人能力的提高是网络信息经济背后的社会核心驱动力量。这种个人能力的提高引起了许多人的担忧，他们担心互联网会进一步分裂社区，延续工业化的长期趋势。然而，大量的实证文献表明，事实上，我们在使用互联网时，很大程度上是以电视为代价的，而且从社会关系的角度来看，这种交换是一种良好的交换。我们利用互联网与家人和亲密朋友保持联系，无论他们的地理位置是近是远。如果说我们确实看到了社会关系的变化，那是因为我们除了加强牢固的纽带外，还增加了较弱联系的范围和多样性。继 Manuel Castells 和 Barry Wellman 之后，我认为，我们已变得更善于通过一个时间或强度有限的重叠社会关系网络，来填补传统上与社区重要性相关的一些情感和情境生成功能。

四项方法论评论

到目前为止，我所概述的这篇论文代表了四种方法论选择，因此本书作为一个整体，需要对这四种方法论选择进行阐释和辩护。首先，我赋予了技术一个非常重要的角色。其次，我提供的解释以社会关系为中心，但在经济学领域而非社会学领域运作。第三种和第四种则更多地属于自由主义政治理论的范畴。第三，我提供的是一种自由主义政治理论，但走的是一条在该理论中通常受到抵制的道路--从自由的角度来考虑经济结构和市场及其支持机构的局限性，而不是接受市场的现状，并通过分配正义的视角来捍卫或批评市场的调整。第四，我的方法非常强调非市场关系中的个人行为。大部分讨论都围绕着市场和非市场社会行为之间的选择。在很多情况下，国家没有扮演任何角色，或者被认为主要扮演消极角色，这与自由主义政治思想的进步分支格格不入。由此看来，与其说它是自由主义的论点，不如说它是自由主义或无政府主义的论点。我并没有完全否定国家，这一点我会解释。但我确实认为，我们这个时代的特别之处在于，个人和松散的非市场联盟作为政治经济的推动者，其效力正在不断提升。与市场一样，国家也必须适应这种新出现的人类行动模式。自由主义政治理论必须首先认识和理解这一点，然后才能开始重新协商自由主义国家的议程，不管是进步的还是其他的。

技术在人类事务中的作用

第一个方法论涉及如何对待技术在人类事务发展中的作用。刘易斯-芒福德（Lewis Mumford）所代表的那种技术决定论，或者具体到传播领域，马歇尔-麦克卢汉（Marshall McLuhan）所代表的那种技术决定论，如今在学术界被普遍认为过于决定论，不过在大众文化中或许并非如此。保罗-斯塔尔（Paul Starr）最近关于媒体创建的出色著作，或许最能体现当代人为提供更细致入微、基于机构和政治选择的解释所做的努力。虽然这些当代的努力确实很有力量，但我们不应将伊丽莎白-爱森斯坦（Elizabeth Eisenstein）的《作为变革推动者的印刷机》（The Printing Press as an Agent of Change）这样经过仔细论证和详细阐述的作品与麦克卢汉的决定论混为一谈。假定技术只是或多或少碰巧存在的工具，而且在任何特定社会中的使用模式都只取决于该社会和文化对它们的利用，这种假设过于局限。一个没有车轮、没有文字的社会，其所能做的事情是有一定限制的。巴里-韦尔曼在社会学中引入了一个从工程学中借来的术语--“承受力”（affordances）[1]。Langdon Winner 将这些称为技术的“政治属性”。[2] 哈罗德-因尼斯（Harold Innis）提出的

“传播偏差”概念是这一观点的早期版本。[3]在互联网法律和政策辩论中，劳伦斯-莱西格（Lawrence Lessig）将这种方法称为“代码即法律”，在他的影响下，这种方法已被广泛采用。[4]

技术方面的想法很容易解释，而且有别于天真的决定论。不同的技术会让人类不同的行动和互动变得更容易或更困难。在其他条件相同的情况下，更容易做的事情更有可能完成，而更难做的事情则更不可能完成。所有其他事情从来都不是平等的。这就是为什么严格意义上的技术决定论--如果你拥有技术“t”，你就应该期待社会结构或关系“s”的出现--是错误的。当陆地帝国的野心受到强大邻国（如西班牙和葡萄牙）的有效抵制时，远洋航行在这些国家的采用和使用情况就不同了，而在那些专注于建立庞大内陆帝国的国家（如中国），情况也是不同的。在宗教鼓励个人阅读的国家，如普鲁士、苏格兰、英格兰和新英格兰，与在宗教不鼓励个人与文本进行非中介性互动的国家，如法国和西班牙，印刷品对识字率的影响是不同的。技术既不是决定性的，也不是完全可塑的，它为个人和社会行动设定了一些参数。它可以使某些行动、关系、组织和机构更容易开展，而另一些行动、关系、组织和机构则更难开展。这就是本文所采用的形式来理解技术的作用。在一个充满挑战的环境中，无论是自然挑战还是人为挑战，都会通过提高直接竞争战略的效率而使某些行为过时。然而，在可行的范围内--并不因采用或拒绝某种技术而变得不可能的用途--不同的采用和使用模式会导致围绕某种技术出现非常不同的社会关系。除非这些模式相互竞争，或者即使不竞争，它们在应对挑战方面的效力也不会大打折扣，否则不同的社会可以长期坚持不同的使用模式。正是不同使用模式长期可持续性的可行性使本书与政策而非纯理论相关。同样的网络计算机技术可以采用截然不同的模式。我们无法保证网络信息技术会带来我所说的创新、自由和公正方面的改善。这是我们作为一个社会所面临的选择。我们的发展方式在很大程度上将取决于我们在未来十年左右做出的选择。

经济分析和方法论个人主义的作用

第二点需要强调的是，本书的描述方法具有明显的个人主义和经济学取向，这并不是解决这一问题的唯一方法。Manuel Castells 对网络社会的权威论述[5]将其核心特征定位在从群体和等级制度向网络这种社会和组织模式的转变--人类事务的更松散、更灵活的安排。Castells 在阐述从交通网络到全球化和工业化等一系列变化时发展了这一理论。在他的著作中，互联网与这一趋势不谋而合，它使这些松散关联的网络能够更好地协调与合作。我自己强调的是市场部门和非市场部门的具体相对作用，以及这种变化如何作为社会学观察的一个问题，为他也观察到的激进的权力下放奠定基础。我认为，计算机网络和信息的技术和经济特征是这一转变的核心。这些特征为生产向彻底分散化的转变提供了支撑。它们是信息环境从专有的、以市场为导向的行动为主向非专有的、非市场交易框架与市场生产同时发挥重要作用的世界转变的基础。这一新兴的非专有的组织（sector）在很大程度上影响着个人和社会生活的整个信息环境。如果说我们可以从全球化和市场不断扩大的影响中吸取什么教训的话，那就是市场的逻辑对现有的社会结构产生了巨大的压力。如果我们确实看到在经济引擎的核心部分出现了非市场生产的重要组成部分--信息的生产和交换，以及通过信息生产和交换产生的以信息为基础的商品、工具、服务和能力，那么这种变化就表明市场的范围确实受到了限制。这种限制来自于它所限制的市场内部，在其最先进的地方，将代表着过去半个世纪以来市场经济和社会似乎在全球范围内不断扩大的方向的真正转变。

自由主义政治理论中的经济结构

第三点与经济结构在自由主义政治理论中的作用有关。我在这方面的分析是务实的，是以人为本的。我这样说有两个意思：首先，我关注的是人，是作为对其所居住的政治和经济体系结构提出道德诉求的个人。在自由主义传统中，我所持的立场是人文的、普适的，而不是政治的、特殊的。它首先关注的是人作为人的诉求，而不是民主的要求或公民权或合法或有意义的自治政治社会的成员资格。尊重人类自由、尊严和福祉等基本诉求的方式多种多样。不同的自由主义政体采取不同的宪法和政策实践组合。全球信息经济结构和关系的兴起影响着世界各地的人们。在某些地方，它继承了民主传统。而在另外一些地方，它破坏了对自由的限制。要理解我们如何从人类自由和发展的角度来看待这一时刻，就必须超越任何一个国家的特定传统，包括自由主义和非自由主义传统。我们从网络环境中看到的实际自由实践，使人们能够跨越国家或社会界限，跨越空间和政治分歧。它使人们能够在正式的、合法的政治结社界限之外的新结社中共同解决问题。在这种多变的社会经济环境中，个人的诉求为考虑权力与机会、自由与福祉的结构提供了道德基础。此外，虽然将组织或社群视为法律实体或“人”往往很方便，也广为接受，但它们并不是道德主体。它们在自由与正义分析中的作用，来自于它们作为政治经济学中实际的道德主体--人类--所处的结构性环境--所发挥的既有利又制约的作用。在这方面，我在这里的立场明显是“自由主义的”，而不是社群主义或批判主义的。

其次，我关注的是真实历史环境中的真实人类，而不是从环境中抽象出来的人类表象。这些承诺意味着，要从第一人称的实际角度来衡量历史上个人的自由和正义。在这种观点下，对个人自由的任何限制和不平等的任何根源都不能免于审查，也不能被视为特权。经济和文化遗产都没有被赋予独立的道德分量。一个人的生活和人际关系完全受制于外部力量，无论这种约束的来源可以被理解为基于市场的、专制的还是传统的社区价值观，他都是不自由的。这并不意味着激进的无政府主义或自由主义。组织、社区和其他外部结构对于人类的蓬勃发展和自由有效地行动是必不可少的。然而，这确实意味着，我只是从这些结构对人类的影响的角度来思考它们。它们的价值纯粹来自于它们对居住在其中并由其构建--无论好坏--的实际人类的重要性。实际上，与自由主义理论通常愿意做的相比，这使得对市场结构和经济组织的关注更加接近自由问题的核心。自由主义者倾向于将财产和市场的基本结构留给自由主义者--他们与弗里德里希·哈耶克一样，将其目前的轮廓视为“自然的”，是自由的核心构成要素--或者留给马克思主义者和新马克思主义者。我将财产和市场视为人类行动的一个领域，它们既有能力，也有局限。它们的存在在某些方面增强了自由，但当它们在非市场背景下压制行动自由时，它们的制度要求就会成为约束的来源。因此，调整市场的范围不仅对社会的正义或福利形态至关重要，而且对自由也至关重要。

国家何去何从？

第四点，也是最后一点，在本书的不同地方都有出现，但在这里值得明确指出。我认为网络信息经济的新颖之处和有趣之处在于个人实用能力的崛起，以及这些新能力在提高非专有、通常是市场化的个人和社会行为的相对重要性方面所发挥的作用。在讨论自治与民主、正义与批判性文化时，我强调了个人和合作性私人行动的兴起，以及基于市场和所有权行动主导地位的相对下降。国家在哪里？正如你将在第 11 章中看到的那样，在大多数情况下，美国和欧洲的国家都在支持 20 世纪信息生产系统中以市场为基础的工业企业，而牺牲了构成新兴网络信息经济的个人。大多数国家干预的形式要么是迎合在位者的倾向立法，要么是善意但错误的努力，为过时的信息和文化生产方式优化制度生态。在传统的政治理论图谱中，像我在这里提出的立场，即自由和正义可以而且应该最好地通过市场行为与私人、自愿（更不用说慈善）非市场行为的结合来实现，而国家是一个相对可疑的行为体，是自由主

义的。也许，鉴于我受到类似批评的规则被其支持者称为“财产”--如“知识产权”或“频谱产权”--它是无政府主义的，注重互助的作用，对国家持高度怀疑态度。（如今，自由主义已经成为一种时髦，几十年来一直如此，无政府主义也比一个世纪以来更加时髦）。

事实上是，我的谦卑立场并非植根于对国家的理论怀疑，而是在技术、经济和政治的实际条件下，对实现人类自由与发展的机遇、障碍和战略的实际诊断。我原则上不反对一个有效的自由主义国家追求一系列自由主义项目和承诺中的一个。在本书中，我时不时地会提到国家可以发挥建设性作用的事例，只要国家能够意识到这一点，不再听命于现任者。例如，这些措施包括由市政当局资助中立的宽带网络，由国家资助基础研究，以及可能的战略监管干预，以消除对数字环境中基本资源的垄断控制。然而，由于我对数字网络化信息环境中市场与个人和社会行动的特殊轨迹的诊断，国家发挥积极作用的必要性被弱化了。计算和通信的特殊经济学；信息、知识和文化生产的特殊经济学；以及信息在当代发达经济体中的相对作用，共同使非市场的个人和社会行动成为推进自由主义核心承诺的最重要的行动领域。鉴于这些特殊性，与通过国家采取有意的公共行动相比，通过为个人自愿行动和合作行动开辟制度空间可以找到更多的自由。尽管如此，我并没有提出特别的理由来抵制自由主义国家传统上扮演的许多角色。例如，我没有理由认为教育不应再主要是国家资助的公共活动和自由主义国家的核心责任，也没有理由认为公共卫生不应如此。我完全有理由认为，非市场生产的兴起增强而不是削弱了国家资助基础科学和研究的合理性，因为公共资助的信息生产的溢出效应现在可以更大、更有效地传播和用于提高大众福利。

然而，网络环境的重要性，这样一个新的事实，必须置其为个人和集体社会行动的效率和中心地位。在大多数领域，个人的行动自由，无论是单独行动还是与他人的松散合作，都可以实现我在本书中所考虑的自由主义理想。从全球角度看，让个人以这种方式行事还能将自由化的益处扩展到国界之外，增强非自由国家的个人能力，使他们能够比那些控制其政治制度的人所希望的那样获得更大的自由。相比之下，只要最先进的市场经济国家继续努力优化其制度框架，以支持工业信息经济的现任者，它们就会倾向于威胁而非支持自由承诺。一旦网络信息经济趋于稳定，我们开始了解市场之外的私人自愿行动的相对重要性，国家就可以开始调整政策，为非市场行动提供便利，并利用其产出来改善自身对核心自由承诺的支持。

一切的利害关系：数字环境的制度生态之战

历史并不会按照我们的良好意愿去发生，也就是说没有什么会不可阻挡地引领这个技术经济时代朝着开放、多元、自由的均衡方向发展。如果我所描述的转型可能发生，那么它将导致权力和金钱的大量重新分配，从二十世纪信息、文化和传播的工业生产者，如好莱坞、唱片业，或许还有广播公司和一些电信服务巨头，转变为全球广泛分布的人口，以及市场参与者的组合，这些市场参与者将创造工具，使这些人口能够更好地生产自己的信息环境，而不是购买现成的信息环境。昔日的工业巨头无一例外地意识到了这种重新分配。技术（自身）不会通过不可逾越的进步冲动来克服它们的阻力。因此，只有通过社会和政治行动来保护新的社会形态免受现任者的阻挠，才能实现生产重组及其在自由和公正方面的进步。我写这本书的目的，正是为了让人们了解其中的利害关系以及为什么值得为之奋斗。然而，我并不能保证这一切都会实现。

关于信息生产和交流的专有工业模式与新兴网络信息经济的相对重要性之争，正在数字环境的制度生态学领域展开。在广泛的背景下，一系列类似的制度问题也在争论之中：信息生产和交流所需的资源在多大程度上将作为公共资源来管理，供所有

人免费使用，但在提供时偏向于任何一方？在多大程度上，这些资源将完全是专有的，只有那些在市场中或在国家和有组织的慈善机构等传统形式的资金充足的非市场行动中发挥作用的人才能获得？我们看到，这场斗争在信息环境的各个层面都在上演：通信所需的物理设备和网络通道；现有的信息和文化资源，必须在这些资源的基础上做出新的表述；以及将人类想对彼此说的话转化为机器可以处理和传输的信号所必需的逻辑资源——软件 and 标准。其核心问题是，是否会有一个核心的共同基础设施，作为公共资源加以管理，从而向任何希望在基于市场的专有框架之外参与网络信息环境的人开放。

这并不是说财产在某种意义上天生就是坏的。财产与契约是市场的核心制度要素，也是自由社会的核心制度要素。它使卖方能够从买方那里获得价格信号，也使买方能够知道，当他们付款时，他们将有能力安全地使用他们所购买的东西。它使我们有能力规划需要使用资源的行动，而如果没有排他性，我们就无法使用这些资源。但财产也限制行动。财产规则是有限制的，其目的是激发人们为独占资源控制权而付费的意愿和能力。它们限制一个人或另一个人对某一资源所能做的事情；也就是说，以某些方式而不是其他方式使用该资源，透露或隐藏有关该资源的信息，等等。这些限制是必要的，这样人们就必须通过市场而不是通过武力或社会网络进行交易，但这样做的代价是限制了市场之外的行动，因为这些行动依赖于对这些资源的获取。

公共资源是自由社会中行动自由的另一个核心制度组成部分，但公共资源的结构使人们能够采取行动，而不是基于对行动所需资源的排他性控制。例如，我可以通过物业系统租用私人花园或海滩，从而在一定程度上确定户外聚会的计划。或者，我可以计划在公共海滩或中央公园的 Sheep's Meadow 与朋友们见面。我可以向邻居购买地役权以到达附近的河流，也可以走我们的公共交通道路，这样就需要绕着她的庄园走一圈。无论哪种制度框架——私有财产和共有机制——都允许一定程度的行动自由和一定程度的资源获取可预测性。作为行动的制度框架，它们的互补共存和相对显著性决定了市场和非市场行动领域（包括个人和社会行动）在它们所管理的资源以及依赖于获取这些资源的活动中的相对范围。现在，物质条件已经为非市场行为提供了更大的空间，包括生产和交换信息所需的基本资源在内的核心共同基础设施，将决定个人在多大程度上能够以我所描述的对网络信息经济中涌现，以及带来的自由至关重要的所有方式来做事。

在物理层，向宽带过渡的同时，物理电线和连接的市场结构更加集中，对所有者控制其网络上信息流的程度的监管将减少。基于“频谱公共资源”的开放式无线网络的出现在一定程度上抵消了这一趋势，宽带所有者目前明显的商业做法是不利用其所有权来控制其网络上的信息流，这也在一定程度上抵消了这一趋势。通过发展市政宽带网络来克服宽带市场集中问题的努力，目前在立法和法庭上都存在很大争议。物理层最具威胁性的发展是过去几年来主要由好莱坞推动的一项努力，即要求计算设备制造商在设计其系统时执行数字版权作品所有者提出的版权要求和许可。如果这种努力取得成功，计算机的核心特征——计算机是通用设备，其能力可以由所有者根据用途和偏好的变化而随时配置和改变——将被放弃，而代之以可以信赖的机器，无论其所有者希望如何，都可以按照出厂时的规格执行。这些法律尚未通过，也不太可能通过的主要原因是，计算机硬件和软件以及电子和电信行业都明白，这样的法律会损害创新和创造力。在逻辑层面上，我们看到的是以好莱坞和唱片业为首的一致努力，即制定软件和标准，以确保数字编码的文化产品能够继续作为包装商品出售。在这方面，《数字千年版权法》和对点对点技术之间的对抗最为凸显。

正如詹姆斯·博伊尔（James Boyle）最近深入探讨的那样，信息、知识和文化正在经历第二次圈地运动。为了确保工业信息经济制造商所要求的经济回报，希望生产信息、知识和文化的个人的行动自由正在被系统地限制。在过去二十年里，针对这种日益严重的“圈地”现象，已经形成了丰富的法律文献。从戴维·兰格（David Lange）对公有领域的令人回味的探索和帕梅拉·萨缪尔森（Pamela Samuelson）对版权应用于计算机程序和数字材料的先见之明的批评开始，一直到杰西卡·利特曼（Jessica Litman）对公有领域和数字版权的研究，再到博伊尔（Boyle）对我们新兴的“知识产权”构建所依据的基本浪漫主义假设的探索，以及对保护公有领域的环境主义框架的需求。劳伦斯·莱西格（Lawrence Lessig）在论述思想和信息的自由交流对于我们最具创造力的事业的核心作用时，以及他对当前“圈地运动”的破坏性影响的诊断时，都对这一观点进行了最雄辩的表述。与法律学者中这种日益增长的怀疑态度相对应的是经济学家中长期存在的怀疑态度（我在第2章中对此进行了大量讨论）。然而，由于缺乏分析或经验基础，对所有权日益加强的监管驱动力并没有导致对知识生产进行监管的政治变革。直到最近，我们才开始看到一种信息政策和“知识产权”政治的出现，它是由计算机工程师、大学生和关注全球贫困问题的活动家的大众政治、传统媒体倡导者的重新定位以及高科技公司逐渐认识到好莱坞推行的规则可能会阻碍计算机企业的发展等因素共同作用的结果。这种政治反潮流与计算机通信技术的基本特征有关，也与持续存在且不断发展的社会共享实践有关——有些共享实践，如p2p（点对点）文件共享，与专有权主张直接对立；另一些共享实践则越来越多地体现了在非专有模式下制造信息的新兴实践，以及个人在社会而非市场模式下共享自己创造的信息。这些经济和社会力量正朝着相反的方向相互推动，而每一种力量都在试图塑造法律环境，以更好地适应自己的要求。我们仍然处于这样一个阶段，即信息生产可能会受到管制，以至于对大多数用户而言，信息生产将被迫回到工业模式，从而压制了新兴的个人、彻底分散和非市场生产模式，进而会波及到自由和正义的改善。

社会和经济组织并不是无限可塑的。它也并不总是同样可以进行平权设计。人类与信息、知识和文化以及与生产和消费的实际互动实践，是社会实践、经济组织、技术能力以及通过法律和类似制度形式对行为的正式约束之间的反馈效应的结果。人类行为的制约因素和承受能力的这些组成部分往往会动态地相互适应，因此技术承受能力、社会和经济实践以及法律之间的矛盾往往不会太大。在稳定时期，人类赖以生存的结构的部分这些组成部分大多是相互协调、相互促进的，但这种稳定在任何一个方面都会受到冲击。有时，冲击会以经济危机的形式出现，就像美国大萧条时期那样。通常情况下，它可能来自于对社会机构的外部物质威胁，比如战争。有时，它可能来自法律，尽管可能很少，例如：布朗诉教育委员会案中关于取消种族隔离的裁决。有时，它可能来自技术；印刷术的出现就是这样一种冲击，当然，蒸汽机也是如此。大容量机械印刷机和电报的问世开创了大众传媒时代。广播的引入也造成了类似的扰动，它在短时间内破坏了大众传媒模式的稳定，但很快又向其靠拢。在每种情况下，扰动期都比相对稳定期提供了更多的机会和更大的风险。在动荡时期，有更多的社会组织方式有待争夺；随着人类稳定的其他各个组成部分适应变化，有更多的方式可以重新谈判。借用斯蒂芬·杰伊·古尔德（Stephen Jay Gould）在进化论中的说法，人类社会存在于一系列点状平衡之中。失衡期不一定很长。从发明无线电广播到将其改造成大众传媒模式，只用了短短25年时间。从电话问世到采用垄断公用事业形式（只能进行一对一的有限通信），也经历了类似的时间。在上述每个时期，我们都可以选择不同的道路。甚至在上个世纪，无线电广播就向我们展示了在某些社会中，实际上是如何走上了不同的道路，然后又是如何坚持了几十年。然而，在经过一段时间的不稳定之后，人类行为约束和承受能力的各种因素又重新稳定下来。在稳定时期，我们或许只能寄希望于在人类状况的边缘修修补补。

因此，本书是向当代自由民主国家提出的挑战。我们正处于技术、经济和组织转型之中，这使我们能够重新谈判信息社会中的自由、公正和生产力的条件。为了能够理解这些选择，为了能够很好地做出这些选择，我们必须认识到，这些选择从根本上说是社会和政治选择的一部分——是关于如何在一系列新的技术和经济条件下成为自由、平等、有生产力的人的选择。作为经济政策，让昨天的赢家主宰明天经济竞争的条件将是灾难性的。作为社会政策，错失在保持甚至提高生产力的同时丰富我们社会的民主、自由和正义的机会，将是不可饶恕的。

脚注

1. Barry Wellman et al., "The Social Affordances of the Internet for Networked Individualism," JCMC 8, no. 3 (April 2003).
2. Langdon Winner, ed., "Do Artifacts Have Politics?" in *The Whale and The Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology* (Chicago: University of Chicago Press, 1986), 19-39.
3. Harold Innis, *The Bias of Communication* (Toronto: University of Toronto Press, 1951). Innis too is often lumped with McLuhan and Walter Ong as a technological determinist. His work was, however, one of a political economist, and he emphasized the relationship between technology and economic and social organization, much more than the deterministic operation of technology on human cognition and capability.
4. Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace* (New York: Basic Books, 1999).
5. Manuel Castells, *The Rise of Networked Society* (Cambridge, MA, and Oxford: Blackwell Publishers, 1996).

关于作者

Yochai Benkler 是哈佛法学院创业法律研究伯克曼教授。他是伯克曼克莱因互联网与社会中心的联合主任，也是哈佛法学院法律和政治经济学项目的教员主任。在过去的二十五年里，他花了大部分时间撰写有关数字技术的政治经济学的文章，重点关注信息、知识和文化生产所需的基本资源的商品化或非商品化斗争如何成为二十一世纪社会自由的核心决定因素。他目前的工作在这一工作的基础上进行了扩展，概念化了整个资本主义历史上围绕制度、技术和意识形态的斗争如何塑造了权力和生产力。他的著作包括：

- 《正义的政治经济学》（芝加哥大学出版社，2022 年），该书是与 Danielle Allen、Rebecca Henderson、Leah Downey 和 Josh Simons 共同编辑；
- 《网络宣传：美国政治中的操纵、虚假信息 and 激进化》（牛津大学出版社，2018 年）
- 《网络财富：社会生产如何改变市场和自由》（耶鲁大学出版社，2006 年）
- 他目前正在写一本书，暂定名为《资本主义的全球起源：现代制度政治经济学的演变》（牛津大学出版社，2024 年出版）。

关于译者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》，《开源之道》《开源之思》。）、《[开源之史](#)》作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者，TODO Ambassadors & OSPOlogyLive China Organizer，云计算开源产业联盟OSCAR（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，OSPO Group 联合发起人。

信息生产与创新的若干经济学基础

这个世界尚不存在制造汽车是非商业实现的，也不存在钢铁冶炼厂是由志愿者组成的。从个人角度而言，我们是绝对不会将自己的主要食物来源寄托于他人的自愿捐助。然而，由非营利性教育机构和政府拨款资助的非商业性研究机构的科学家们创造了我们的大部分基础科学。由志愿者组成的广泛合作网络编写了运行大部分互联网的软件和标准，使我们能够利用互联网做任何事情。许多人把国家公共电台（National Public Radio）或 BBC 作为可靠的新闻来源。是什么原因导致了信息的差异？为什么我们几乎完全依赖市场和商业公司来生产汽车、钢铁和小麦，而对于我们先进社会所依赖的最关键的信息却不那么依赖呢？这是历史的偶然性，还是信息作为一种生产对象，有什么东西使得非市场生产具有吸引力？

技术经济学的答案是，信息和文化的某些特征使我们将它们理解为“公共产品”，而不是“纯粹的私人产品”或标准的“经济产品”。经济学家在谈到信息时，通常会说它是“非竞争性的”。当一个人消费某种物品并不会减少另一个人的消费时，我们就认为这种物品是非竞争性的。此类商品一旦生产出来，就不需要再投入更多的社会资源来生产更多的商品，其本身就足以满足下一个消费者的需求。苹果就是典型的竞争性商品。如果我吃了这个苹果，你就不能吃它。如果你还想吃苹果，就需要把更多的资源（树木、劳动力）从制造椅子转移到种植苹果上，以满足你的需求。你吃第二个苹果的社会成本，就是没有将种植第二个苹果所需的资源（树上的木头）用于下一个最佳用途的成本。然而信息是非竞争性的。一旦科学家确定了一个事实，或者托尔斯泰写出了《战争与和平》，无论是科学家还是托尔斯泰，都不需要花费一秒钟的时间，为他们所写内容的第一百分之一、第一千分之一或第一百万分之一的使用者，制作更多的《战争与和平》的手稿或研究报告。书籍或期刊的实体纸张需要成本，但信息本身只需制作一次。经济学家称这种商品为“公共”商品，因为如果以边际成本（零）定价，市场就不会生产这种商品。为了让托尔斯泰或这位科学家获得收入，我们对出版业进行了管制：我们通过法律，使其出版商能够阻止竞争者进入市场。由于不允许竞争者进入《战争与和平》的复制品市场，出版商可以以高于其实际边际成本（零）的价格为书籍或期刊定价。这样，他们就可以将部分超额收入转给托尔斯泰。即使这些法律对于激励出版是必要的，但从技术经济学的角度来看，在这些法律基础上发展起来的市场将是低效的。正如肯尼斯-阿罗在 1962 年所说的那样，“恰恰在[财产]有效的范围内，存在着信息利用不足的情况”。[1] 根据福利经济学的定义，只有当市场以边际成本定价时，才能有效地生产商品，因此，像信息（文化和知识在经济学中都是信息的一种形式）这样的商品，永远不可能既以正价（大于零）又以边际成本出售，从根本上说，它是大量非市场生产的候选商品。

这种对信息生产经济学的广泛解释使人们认识到，基于专利或版权的市场涉及静态和动态效率之间的权衡。也就是说，从任何一天的世界状况来看，人们和企业出售他们所拥有的信息都是低效的。从社会整体福利的角度来看，最有效的做法是让那些掌握信息的人免费提供信息，或者说，只收取传播信息的成本，而不收取更多的费用。在任何一天，执行版权法都会导致版权信息的低效利用。然而，从长期的信息生产问题来看，对版权等专有权的标准辩护是，如果企业和人们知道他们的产品会被任何人免费获取，他们就不会进行生产。为了利用想赚钱的个人和公司的努力，我们愿意用一些静态的低效率来换取动态的高效率。也就是说，我们愿意以每天缺乏获取信息的机会为代价，换取更多的人长期参与信息生产。作家和发明家，或者更常见的是与音乐家、电影制片人、科学家和工程师签订合同的公司，会投资

研究和创造文化产品，因为他们期望出售自己的信息产品。随着时间的推移，这种激励效应会给我们带来更多的创新和创造力，而这种创新和创造力在任何时候都会超过以高于边际成本的价格出售信息所带来的低效率。这种对专有权的辩护是有局限性的，因为它在多大程度上正确地描述了信息生产者的动机以及他们为获取投资利益而可以采用的商业模式。如果某些信息生产者不需要获取其特定信息产出的经济利益，或者某些企业可以通过对其产品的独家控制以外的手段获取其信息生产的经济价值，那么通过授予版权或专利权来规范信息获取的正当性就会被削弱。正如我将详细讨论的那样，这两种对标准辩护的限制事实上都是存在的。

此外，非竞争性并不是信息生产作为一种经济现象的唯一怪异特征。另一个关键的怪异之处在于，信息既是其自身生产过程的输入，也是其自身生产过程的输出。为了撰写今天的学术或新闻文章，我需要获取昨天的文章和报道。为了写出今天的小说、电影或歌曲，我需要利用并重新加工现有的文化形式，如故事情节和曲折情节。经济学家将这种特性称为“站在巨人肩膀上”效应，这让人想起艾萨克·牛顿的一句名言：“如果我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上：**如果说我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上**”。[2] 信息作为一种生产物品的第二种奇特性，使得类似于财产权的排他性权利作为信息和文化生产的主要制度安排的吸引力小于信息的唯一奇特性--非竞争性。原因在于，如果任何新的信息产品或创新都建立在现有信息的基础上，那么加强知识产权，除了增加信息生产者明天可以得到的回报之外，还增加了今天投资生产信息的人必须向昨天投资生产信息的人支付的价格。在不存在竞争的情况下，从今天的角度来看，今天为昨天的信息所支付的费用都过高。它们都高于边际成本--零。今天的信息使用者不仅是今天的读者和消费者。他们也是今天的生产者和明天的创新者。他们从强化的专利或版权制度中获得的净收益可能是负数，因为不仅潜在收益增加了，而且成本也增加了。如果我们通过了一项对信息生产管制过于严格的法律，允许其受益者对今天的创新者强加过高的价格，那么我们不仅会有今天过少的信息消费，也会有明天过少的新信息生产。

由于非竞争性和“站在巨人肩膀上”效应的共同作用，过度扩大“知识产权”保护在经济上是有害的，这也许是当今经济学家达成共识的最令人惊叹的文件，这就是经济学家在最高法院埃尔德雷德诉阿什克罗夫特(Eldred v. Ashcroft)案中提交的辩护状。[3]该案对一项法律提出了质疑，该法律将版权保护期限从作者终生加五十年延长至作者终生加七十年，或将公司拥有的版权保护期限从七十五年延长至九十五年。如果信息像土地或铁一样，那么从经济学家的角度来看，理想的产权长度将是无限的。然而，在这个以版权为“产权”的案件中，二十多位顶尖经济学家自愿签署了一份反对法律的辩护状，其中包括五位诺贝尔奖获得者，著名的市场怀疑论者米尔顿·弗里德曼亦是其中一员。

通过强有力的版权和专利来规范信息、知识和文化生产的效率不仅在理论上含糊不清，而且缺乏实证依据。迄今为止，试图评估知识产权对创新影响的实证工作主要集中在专利方面。证据不足以支持我们在二十世纪最后二十五年所看到的那种更强、更多的专有权。几乎没有任何研究表明，专利权越强或越长越有好处。[4]乔希·勒纳（Josh Lerner）在过去几年发表的关于创新经济学的论文中，也许是最令人震惊的论文之一，他研究了六十个国家 150 年间知识产权法的变化。他对近三百项政策变化进行了研究，发现无论是在发展中国家还是在已经有专利法的经济发达国家，当专利法得到加强时，政策变化国国内企业在国内外的专利申请（代表其研发投入）都会略有减少！[5]这意味着，当一个国家--无论是已经拥有重要专利制度的国家，还是发展中国家--加强专利保护时，当地企业的创新投资水平会略有下降。在不了解背景理论的情况下，仅凭直觉，这似乎难以置信--为什么发明家或公司在获得更多保护时会减少创新？一旦理解了非竞争和“站在巨人肩膀上”效应的相互作用，研究结果就与理论完全一致了。无论是在作为现有技术和科学净进口国的

发展中国家，还是在已经拥有一定程度的专利保护、因而对发明者有一定程度保护的发达国家，增加专利保护都会增加现有创新者为现有知识付出的成本，而不是增加他们占有自己贡献价值的能力。当我们拨开制药公司或好莱坞和唱片业等知识产权游说集团的寻租政治，当我们克服那些为依赖版权和专利的行业辩护的律师以及他们后来成为的法官们的错误但却能抚慰良知的信念时，知识产权经济学的理论和经验现实是，无论是从理论上还是从经验证据来看，经济学对通过知识产权法的工具来规范信息、知识和文化生产的支持都少得可怜。

如果创新和信息生产并不像许多人普遍认为的那样主要来自以知识产权为基础的市场主体，那么创新和信息生产又来自哪里呢？答案是，创新和信息生产主要来自以下两方面：(1) 非市场来源--包括国家和非国家来源；(2) 其商业模式不依赖知识产权监管框架的市场参与者。对于信息生产这样的公共产品问题，前一类生产者主流经济学的预期答案。美国国家卫生研究院、国家科学基金会和国防部是美国科研经费的主要来源，欧洲的国家级和欧洲级政府机构、日本和其他主要工业化国家也是如此。后一种类型--即以市场为基础的生产者的存在和重要性，其商业模式不需要也不依赖于知识产权保护--并不是该模式在理论上所能预测的，但一旦你开始思考，就会发现它是完全显而易见的。

让我们考虑一下每日发行的报纸。通常，我们认为报纸依赖于版权。但事实上，这是一个错误。如果日报的业务依赖于：等到竞争对手出了新版，然后复制这些报道，并在竞争版上转载，那么任何一家日报社都无法生存。日报的收入来自低价报摊销售或订阅以及广告收入。只要我们明白，消费者不会为了节省一美分或一美分的报纸价格而等上半天，直到竞争对手的报纸出来，那么这两者都不依赖于版权。如果取消报纸的所有版权，对报纸的收入影响不大。[6]以美国几家主要报业公司2003年的年度报告为例，《纽约时报》公司每年从广告和发行收入中获得的收入略高于30亿美元，每年从所有其他来源获得的收入略高于2亿美元。即使“其他来源”的全部收入都来自于报道和照片的联合出版--这很可能夸大了这些依赖于版权的来源的作用--也只占总收入的6%多一点。甘尼特公司的净营业收入中，报纸广告和发行收入超过56亿美元，所有其他收入约为3.8亿美元。与《纽约时报》一样，依赖版权的活动最多只能占收入的6%多一点。就Knight Ridder而言，2003年的数字分别为28亿美元和1亿美元，即版权收入最多约占3.5%。从这些数字来看，可以说日报并不是一个依赖版权的行业，尽管它显然是一个以市场为基础的信息生产行业。

事实证明，自1981年以来的反复调查研究表明，在所有工业部门中，除了极少数部门--最突出的是制药业--企业管理者并不认为专利是他们获取研发收益的最重要途径。他们认为，强大的研发能力在降低成本或提高制造质量、率先进入市场或发展稳固的营销关系方面所带来的优势，比专利更为重要。今天，“知识财产”一词在文化领域具有很高的知名度。好莱坞、唱片业和制药业占据了国家和国际信息政策议程的中心位置。然而，在我们的信息、知识和文化生产体系的整体组合中，相对于非市场部门、政府和非营利组织，以及其商业模式并不依赖于其信息产出的专有排斥性的市场行为者的组合，这些基于专有性的市场行为者的总比重小得令人吃惊。

当今主流经济学对信息生产的分析结果是，市场或多或少是生产商品的最佳方式，产权和合同是组织生产决策的有效方式，补贴扭曲了生产决策，这些广为流传的直觉对信息的适用性非常模糊。尽管基于排他性权利的生产可以部分地解决我们社会中如何生产信息的问题，但试图在这一领域模仿财产的全面监管制度--如美国和欧盟试图在内部和通过国际协议实施的制度--根本无法完美地运作，即使是在最抽象的经济学模型所假设的理想市场中也是如此。相反，我们发现大多数行业的大多数

企业都表示，它们并不依赖知识产权作为获取研发投入收益的主要机制。此外，我们发现主流经济学家认为，政府资助可以发挥重要作用；非营利性研究可能比营利性研究更有效率；此外，非专有生产可以在我们的信息生产系统中发挥重要作用。

当前信息生产系统的多样性战略

事实上，在信息生产这个现实的经济领域，在过去的25年中，并不是人们想象中那么的依赖于产权和信息产品市场，尽管人们对“知识财产”日益痴迷。相反，我们从经验研究和理论研究中都看到的是：经济中的个人和企业利用各种策略来生产信息。其中一些战略确实依赖于专利或版权等排他权，目的是将信息作为商品在信息市场上销售。然而，还有许多战略并非如此。为了让这些战略能够更让人容易理解，我尝试勾勒出一系列理想型的信息生产“商业”战略。当然，本书并不是要详尽无遗地介绍实证商业的文献。我提供了一个简单的分析框架，在此框架内，我们可以了解企业和个人在信息、知识和文化生产活动中的时间、资金或两者投资的收益分配策略组合。区别参数很简单：成本最小化和效益最大化。任何一种战略都可以通过向现有信息的专有权所有者购买许可证的方式，利用已经拥有的投入（如歌曲的现有歌词或需要改进的专利发明）。这里的“成本最小化”纯粹是指理想型战略，即以零边际成本获得尽可能多的信息投入，而不是以正市场价格购买信息投入的许可证。可以通过使用公共领域的材料、使用生产者自己拥有的材料，或者通过共享/交换他人拥有的信息投入来换取自己的信息投入。利益的获得既可以依靠主张自己的独占权，也可以通过采取非独占战略，利用其他机制来提高信息生产者的地位，因为他们在生产信息方面进行了投资。市场行为者和非市场行为者都可以采取非排他性的利益最大化战略。表 2.1 列出了以这些要素为特征的九种理想型战略。

作为专利和版权基础的理想型战略可被视为“浪漫最大化者（Romantic Maximizer.）”型。他们把信息生产者想象成一个单独的作者或发明家，创造性地工作--因此是浪漫的--但期待的是版税，而不是不朽、美或真理。将自己开发的软件出售给大公司的个人或小型创业公司，或者出售图书或电影版权的作者，都是这种模式的典型代表。在以独家版权为基础的行业中出现的第二种理想类型“米奇（Mickey）型”，他们通常是一家已经拥有独家版权库存的大型公司，有些是通过内部开发，有些是通过从“浪漫最大化者”那里购买。米奇公司降低成本的一个重要机制，就是让有创造力的人从事自己的库存工作，而无需支付高于市场边际成本的价格。米奇公司降低成本的一个重要机制，就是让有创造力的人从事自己的库存工作，而无需支付高于市场边际成本的价格。^{译者注1}在专有权保护非常严格的环境中，这种战略最为有利，原因有很多：首先，对于(a)拥有库存和(b)依靠主张专有权作为其价值获取方式的企业来说，从现有信息产品库存中获取更高租金的能力最强。其次，由于这些公司有能力对其现有库存进行再加工，而不是试图利用日益萎缩的公共领域的素材，或为新作品的每一个灵感来源和元素付费，从而缓冲了与强大的专有权相关的生产成本的增加。如果迪斯尼公司将现有动画片中的场景串联起来，制作一个 30 分钟的“冬季运动”电视节目，比如，在高飞打曲棍球的片段中，紧接着是唐老鸭滑冰的片段，等等，这可能就是这种策略的最粗略版本。迪斯尼公司购买了《小熊维尼》（Winnie-the-Pooh）的版权，在制作了原书故事的动画版之后，继续使用相同的角色和关系创作新的电影，例如《小熊维尼-弗兰肯维尼》（Winnie-the-Pooh-Frankenpooh）》（或《美女与野兽-魔法圣诞（Beauty and the Beast-Enchanted Christmas）》；或《小美人鱼-野生海马斯托米（The Little Mermaid-Stormy the Wild Seahorse）》）。

表 2.1：理想型信息生产战略

成本最小化/收益获取	公有领域	企业内部	交易/共享
基于排他权 (通过行使专有权--许可或阻止竞争对手--来赚钱)	浪漫最大化者(作家、作曲家; 卖给出版商; 有时卖给米奇)	米奇(迪士尼重新利用库存制作衍生作品; 购买浪漫最大化者的产出)	RCA(少数公司拥有封锁性专利; 它们建立专利池, 制造有价值的产品)
非排他权的市场 (通过信息生产来赚钱, 但是不行使排他权)	学术型律师(通过撰写文章获得客户; 还有诸如乐队通过免费的广告, 然后举办演唱会来收费; 软件开发者开发软件, 但通过定制、一站式管理、咨询和培训等来收费, 但不收取许可)	专业知识(公司能够实现低成本的开发和运营来生产)	学习网络(与类似组织共享信息 - 通过早期获取信息赚钱。例如, 报纸联合起来创建通讯社; 来自不同公司的工程师和科学家联合起来参加专业协会以传播知识)
非排他也非市场	乔-爱因斯坦(免费提供信息, 以换取地位、声誉、创新对自己的价值; 动机多种多样。包括免费演出的业余合唱团成员、为出名而写文章的学者、撰写专栏文章、为邮件列表投稿的人; 许多自由软件开发者和自由软件的被普遍采用)	洛斯阿拉莫斯 ^{译者注2} (在内部分享信息, 依靠内部投入生产有价值的公共产品, 用于确保更多的政府资金和地位)。)	有限的共享网络(向少数同事发布论文, 征求意见, 以便在发表前加以改进。使用乔-爱因斯坦策略, 利用时间延迟来获得相对优势。在正式互惠条件下分享自己的信息: 就像 "copyleft" 条件下的衍生作品发行一样)。

第三种基于排他性权利的战略, 我称之为 "RCA" 型, 即存货所有者之间的易货贸易。我在第 6 章中描述的 1920-1921 年无线电专利持有者之间的专利池、交叉许可和市场共享协议就是一个很好的例子。RCA、通用电气、美国电话电报公司和西屋电气公司持有的专利相互封锁, 使彼此和其他任何人都无法制造出当时技术条件

下最好的收音机。这四家公司达成了一项协议，合并了它们的专利，并瓜分了无线电设备和服务市场。在整个 20 年代，它们都在利用这项协议排斥竞争者，并通过专利获取创新后的垄断租金。

然而，基于独占权/排他权的商业模式只占我们信息生产系统的一小部分。维持和组织信息生产既有市场模式，也有非市场模式。这些模式加在一起，占了我们信息产出的绝大部分。事实上，有关专利的行业调查表明，绝大多数工业研发活动都是在不主要依赖专利的情况下进行的。这并不意味着大多数或任何奉行这些战略的公司不拥有或不寻求其信息产品的专有权。这只是说，它们的生产战略并不依赖于通过排他性来维护这些权利。其中一组战略，我称之为“学者律师（Scholarly Lawyers,）型”，依靠的是获取生产者所发布信息的需求方效应。它所依赖的事实是，有时使用自己生产的信息产品会使用户寻求与作者建立联系。作者收取的是关系费，而不是信息费。在行业期刊上发表文章的医生或律师就是这种策略的一个例子。软件业是一个极具创造力的行业，其中大部分都是以这种模式运作的。根据经济普查所的描述，软件开发行业约三分之二的收入来自：(1) 编写、修改、测试和支持软件，以满足特定客户的需求；(2) 规划和设计整合了计算机硬件、软件和通信技术的计算机系统；(3) 现场管理和操作客户的计算机系统和/或数据处理设施；以及 (4) 其他与计算机相关的专业技术咨询和服务、系统顾问和计算机培训。相比之下，“软件出版”这种依靠版权销售的商业模式只占该行业收入的三分之一多一点。[8]有趣的是，十多年前，埃斯特·戴森（Esther Dyson）和约翰·佩里·巴洛（John Perry Barlow）将这种挪用模式视为音乐和音乐家的未来。20 世纪 90 年代初，他们就主张在网上或多或少免费提供唱片拷贝，这将吸引更多的人来参加现场表演。演出收入而非录音收入将支付给艺术家。

然而，制药业之外最常见的工业研发模式取决于信息生产的供应方效应。开展研究的一个主要原因是研究对企业特有优势的影响，如生产技术，这使企业能够比竞争对手更有效地生产，销售更好或更便宜的竞争产品。日报集体资助通讯社，并单独资助记者，因为他们发现信息和报道信息的能力是其产品--及时新闻--的必要投入。正如我已经说过的，他们不需要版权来保护自己的收入。样片的半衰期很短，可以保护它们的收入。投资是为了能够在日报市场上占有一席之地。同样，由于半导体行业的学习曲线和专有技术效应，新芯片进入市场的时间越早，先行者就会比竞争者具有更大的优势。为占据这一市场地位，企业会进行投资，而投资的收益则来自于先行者优势所带来的准租金。在某些情况下，必须进行创新，才能生产出最先进的产品。企业参与“学习网络（Learning Networks）”，是为了获得先进技术的好处，并分享各自的改进成果。不过，企业只有进行创新，才能参与其中。如果他们不进行创新，就会缺乏了解最新技术并发挥其作用的内部能力。这样，他们的投资就不是通过维护自己的专有权来收回，而是通过向一系列市场中的一个市场销售来收回，而这些市场的准入是受到相对较少的具有这种吸收能力或在最先进技术边缘发挥作用的能力的公司的保护的。这类企业可能会以信息交换的方式获取信息，或者只是一小部分组织的成员，拥有足够的知识来利用这些学习网络中所有参与者产生和非正式共享的信息。他们从集中的市场结构中获得租金，而不是从产权主张中获得租金。[9]

国际商业机器公司（IBM）的非排他性经营战略就是一个很好的例子。从 1993 年到 2004 年，该公司每年获得的专利数量都是最多的，总共积累了 29 000 多项专利。不过，IBM 也是最积极调整其商业模式以适应自由软件出现的公司之一。据 IBM 自述，它向自由软件开发者投入了超过 10 亿美元，雇用程序员帮助开发 Linux 内核和其他自由软件，并向自由软件基金会捐赠专利。这为公司的服务器业务提供了更好的操作系统，使服务器更好、更快、更可靠，从而对消费者更有价值。参与自由软件开发还使 IBM 得以与其客户发展服务关系，在自由软件的基础

上提供客户特定的解决方案。换句话说，IBM 将供应方和需求方的战略结合起来，采用非专有商业模式，每年为公司创造 20 多亿美元的业务。它的战略即使不是共生的，也肯定是对自由软件的补充。

图 2.1：2000-2003 年 IBM 部分收入

图 2.1 显示了专利使用费、许可证和销售额在 IBM 收入中的相对比重，以及该公司所称的来自 "Linux 相关服务" 的收入。在四年的时间里，Linux 相关服务类别从几乎没有收入，到成为美国专利产量最高的公司所有专利相关来源收入的两倍。据 IBM 自述，它向自由软件开发者投入了超过 10 亿美元，雇用程序员帮助开发 Linux 内核和其他自由软件，并向自由软件基金会捐赠专利。这为公司的服务器业务提供了更好的操作系统，使服务器更好、更快、更可靠，从而对消费者更有价值。参与自由软件开发还使 IBM 得以与其客户发展服务关系，在自由软件的基础上提供客户特定的解决方案。换句话说，IBM 将供应方和需求方的战略结合起来，采用非专有商业模式，每年为公司创造 20 多亿美元的业务。这样的战略可能称之为共生有些夸张，但可以肯定的是：这是与自由软件是相互促进的。

在本章开头，我提出了一个难题--发达经济体在信息生产方面对市场组织的依赖程度远远高于其他领域。这一难题反映了这样一个事实，即在以市场为导向的信息生产商业模式多种多样的同时，非市场模式其实也是多种多样。在一个广泛的抽象层面上，我将这种动机和组织形式的多样性称为 "乔-爱因斯坦(Joe Einstein)" 型--以强调非市场生产的社会实践和实践者范围的广泛性。这些机构包括大学和其他研究机构、宣传其工作的政府研究实验室或人口普查局等政府信息机构。这些机构还包括个人，如学者、作家和艺术家，他们追求的是 "不朽"，而不是从创作中获取最大收益。多年来，埃里克-冯-希佩尔 (Eric von Hippel) 记录了用户在冲浪板设计、电线穿过绝缘瓦的新机制等领域的创新。纽约清唱剧协会的合唱团成员都是志愿者，自 1891 年卡内基音乐厅举办第一个演出季以来，每年 12 月都会在这里上演亨德尔的《弥赛亚》。政党、宣传团体和教会只是为我们的信息环境提供新闻和观点的稳定社会组织中的一小部分。在表 2.1 中，为了对称起见，我们还可以看到一些非市场组织对内部智囊的依赖，如政府秘密实验室，它们不公布自己的信息产出，但利用这些信息继续获得公共资金。这就是我所说的 "洛斯阿拉莫斯 (Los Alamos) 型"。有限网络中的共享也发生在非市场关系中，比如学术界的同事分发草稿以征求意见。不过，在非市场、非专有领域，与乔-爱因斯坦 (Joe Einstein 型) 的大多数行为相比，这些策略在过去的范围和意义都相对较小。自 20 世纪 80 年代中期以来，我们才开始看到从向公有领域发行到采用具有共用约束力的许可方式的转变，比如我在第 3 章中介绍的 "著佐权 (Copyleft)" 策略。这些策略与乔-爱因斯坦的不同之处在于，它们正式提出了互惠的要求，至少是对某些共享权利的要求。

我并不是要详尽无遗地列举我们生产信息的所有方式。我只是想为 "在当代社会中，信息、知识和文化的生产方式多种多样" 这句话提供一些质感。这样做可以让我们理解，纯粹基于排他性权利 (如专利权、版权以及对信息使用和交流的类似监管限制) 的生产，在我们的信息生产体系中所发挥的作用相对有限。非市场生产对信息生产的重要性既不新鲜也不神秘。只要生产信息的方式能够让生产者--无论是否是市场行为者--在不为使用信息本身收取实际价格的情况下占有生产的利益，效率就会提高，这既不新鲜也不神秘。这种战略在市场和非市场行为者中比比皆是。认识到这一点会产生两个不同的问题：首先，构成知识产权法的一系列机制如何影响这种组合？其次，我们如何解释任何特定时期的战略组合？例如，为什么专有的、以市场为基础的生产在 20 世纪的音乐和电影领域变得如此突出？

[译者注1](#)：这里有些科斯定理的意味，企业存在的根本。[译者注2](#)：Los Alamos，美国二战期间，为制造原子弹专门的机构。

排他权的深远影响

到现在，我们已经清晰的认识到了信息的生产有多种多样的战略，比较而言，我们也清晰的看到了“知识财产”类型的权利所造成的效率低下的根源。回想一下，在主流分析中，排他权总是导致静态无效率--也就是说，排他权允许生产者对边际成本为零的产品（信息）收取正价。排他权的动态影响更为模糊。排他权提高了信息生产的预期收益，因此被认为会吸引对信息生产和创新的投资。然而，它们也增加了信息投入的成本。如果现有的创新更有可能被专利权所覆盖，那么当前的生产者就更有可能需要为创新或使用付费，而这些创新或使用在过去是可以从公共领域免费获得的。因此，从总体上看，增加专有权范围的任何特定监管变化是改善了还是削弱了新的创新，取决于在其之前的可占有性水平下，它增加的投入成本是多于还是少于它增加的产出获得报酬的前景。

挪用策略的多样性又给这个故事增添了新的色彩。请看下面这个非常简单的假设。设想有一个生产“信息小工具”的行业。该行业有十家公司。其中两个是采用“浪漫最大化者”（Romantic Maximizer）模式的信息小工具发布商。他们以成品的形式生产信息小工具，并依据专利进行销售。六家公司生产的信息小工具具有供应方（Know-How）或需求方（Scholarly Lawyer）效应：它们分别提高了真实小工具（Realwidgets）或服务小工具（Servicewidgets）的效率，或使其更受消费者青睐。有两家公司是非营利性的信息小工具生产商，靠固定的慈善捐赠收入生存。每家公司生产五个信息小工具，市场总供应量为50个。现在想象一下，法律的修改会增加排他性。假设在没有拨款多样性的情况下，这种法律变革被认为是有效的。假设投入成本增加10%，可占有性增加20%，预期净收益为10%。两家信息小工具出版商将各获得10%的净收益，我们假设这将使两家厂商各增加10%的努力，多生产10%的信息小工具。仅从这两家公司的情况来看，法律的修改导致信息小工具的数量从10个增加到11个--这是政策修改带来的收益。然而，从整个市场来看，有八家公司的成本增加了10%，而可挪用性却没有增加。这是因为，这些企业中没有一家真正依靠排他权来占有其产品的价值。如果根据我们对厂商的假设，我们假定这将导致八家公司的努力和生产率下降10%，那么我们将看到这些公司的产量将从四十个信息小工具下降到三十六个，市场总产量将从五十个信息小工具下降到四十七个。

法律变革的另一种影响可能是说服一些公司转变战略或进行整合。举例来说，设想这两个发布者所需的大部分输入都归另一个信息小工具发布者所有。如果这两家公司合并成一家米奇公司，那么每家公司都可以按其边际成本（零）而不是排他权市场价格使用另一家公司的产出。专属权的增加不会影响合并后企业的成本，只会影响必须从市场上购买合并后企业产出的外部企业的成本。

在这种情况下，强大的排他性权利会促使库存所有者集中。我们可以从迪斯尼等以库存为基础的公司规模不断扩大中清楚地看到这一点。此外，专有权市场的可占有性增加，可能会使一些处于非专有权商业模式边缘的公司转向采用专有权商业模式。这反过来又会增加只能从专有来源获得的信息量。反馈效应将进一步加速信息投入成本的上升，从而增加转向专有战略和利用新产品整合更多库存所带来的收益。

鉴于战略多种多样，扩大专有权的范围和力度的主要明确效果是塑造商业战略的群体。强大的排他权增加了以专有权为基础的战略的吸引力，而牺牲了非专有权战略，无论是以市场为基础还是非市场为基础的战略。它们还增加了将大量现有信息与新产品合并的价值和吸引力。

当信息生产遇到计算机网络

十九世纪的音乐在很大程度上是一种友好关系的产物。音乐是人们在彼此在场的情况下进行的：通过听觉、重复和即兴创作的民间方式；购买乐谱、为客人演奏或参加公开演出的中产阶级方式；上层阶级则倾向于雇佣乐师到豪宅。资本以乐器的形式广泛分布于音乐家之间，或分散在表演厅（和客厅）业主手中。以市场为基础的生产依赖于现场表演。它为艺术家提供了在当地生活和表演的机会，或在文化中心成名的机会，但不会取代当地的表演者。随着留声机的问世，依靠录制、复制和发行录制音乐的具体实例--唱片--的高资本要求，一种新的、更加被动的音乐播放关系成为可能。后来发展起来的是一个集中的商业产业，其基础是在广告或偏好形成方面的大量资金投入，目的是让越来越多的人需要那些被唱片管理人选中的唱片。换句话说，音乐产业采用了更加工业化的生产模式，许多地方的演出场所--从客厅到地方舞厅--开始被机械录音所取代，而不是业余或专业的现场演出。这种模式挤占了部分（但不是全部）以现场表演为主的市场（如爵士乐俱乐部、钢琴酒吧或婚礼），并创造了新的现场表演市场--巨星巡回演唱会。音乐产业从依赖学者型律师（Scholarly Lawyer）模式、乔-爱因斯坦（Joe Einstein）模式转向依赖浪漫主义最大化者（Romantic Maximizer）和米奇模式（Mickey）。随着计算机的音乐功能越来越强大，数字网络成为无处不在的传播媒介，我们看到，在二十世纪工业模式的唱片业与新兴的业余发行系统之间，出现了目前关于文化生产监管--版权法--的冲突，至少在其支持者看来，这与专业表演艺术家的去中心化的、基于关系的市场的重新出现是相辅相成的。

这种风格化的音乐产业故事是大众传媒的典型代表。自机械印刷机和电报问世以来，从留声机、电影、大功率无线电发射机到有线电视或卫星，将信息和文化产品固定在一种传播媒介--一份发行量大的报纸、一张唱片或一部电影、一个广播或电视节目--的资本成本一直居高不下，而且还在不断增加。制造一种广泛获取的信息产品，并将其传播到日益扩大的社区（通过更好的交通系统和更紧密联系的经济和政治体系将这些社区聚集在一起），所涉及的高昂的物质和金融资本成本削弱了非市场生产的相对作用，并强调了那些能够聚集起大规模传播所需的金融和物质资本的公司的作用。正如这些工业时代的大型机器需求增加了信息和文化生产的资本成本，从而引发了这一领域的商业化和集中化，同样，随处可见的廉价处理器也大大降低了固定信息和文化表现形式并将其传播到全球所需的资本投入成本。通过这样做，计算机和网络使得我们的信息和文化生产系统得以彻底重组，不再严重依赖商业化的集中经营模式，而是更多地依赖非专有性的占有策略，特别是非市场策略，在整个工业化时期，有效传播的高昂资本成本抑制了这些策略的功效。

信息和文化生产主要有三类投入。第一类是现有的信息和文化。我们已经知道，现有信息是一种非竞争性商品，也就是说，它在任何特定时刻的实际边际成本都是零。第二大成本是感知环境、处理及传递新信息的机械装置的成本。这种高成本是工业模式的典型特征，但在计算机网络中已大大降低。第三个因素是人类的交流能力--从现有的信息和文化资源中获取信息，并将其转化为对我们交谈的其他人有意义的新见解、符号或表述所需的创造力、经验和文化意识。鉴于现有信息的零成本，以及通信和处理成本的下降，**人的能力成为网络信息经济中最主要的稀缺资源。**

然而，人类的交流能力是一种输入，与印刷机或卫星等输入的特点截然不同。它为每个人所拥有，不能从一个人“转移”到另一个人，也不能像许多机器一样聚集在一起。它是我们每个人与生俱来就拥有的，尽管量和质各不相同。个人的能力，而不

是聚集金融资本的能力，成为我们信息和文化生产的经济核心。其中一些人的能力目前并将继续通过创意劳动力市场进行交易。然而，由于摆脱了物质资本的束缚，具有创造力的人类可以更加自由地参与广泛的信息和文化生产实践，要知道在这之前，人们想要生产信息，除了创造力、经验、文化意识和时间之外，还需要几百万美元才能参与。我们的朋友之间，又或者是我们生活的邻里社区之间，彼此交流思想、见解和表达是无处不在的，这些都没有以市场为媒介。在实体经济中，这些关系在很大程度上被归入经济生产系统之外的空间。然而网络信息经济的承诺就是将这种丰富多彩的社会生活带入我们的经济和生产生活之中。

我们来做个小实验。想象一下，你正在和我一起进行网络搜索。想象一下，我们使用谷歌作为搜索引擎，而我们要做的是回答一个六岁好奇宝宝关于维京船的问题。我们坐在电脑前，输入“维京船”的搜索请求，会得到什么呢？第一个网站是加拿大的，包括一系列资源、论文和工作表。纽芬兰甘德学院（Gander Academy）的一位有心的小学教师似乎把这些内容收集汇总在了一起。他就不同的问题撰写了文章，并链接到许多个人和组织主办的网站，如瑞典博物馆、geocities 上的个人网站，甚至还链接到一个专门销售航海复制品的商业网站上的维京船复制品的实体照片。换句话说，这是一个乔-爱因斯坦（Joe Einstein）模式的网站，它指向其他网站，而其他网站又使用乔-爱因斯坦（Joe Einstein）模式或学者律师（Scholarly Lawyer）的策略。当人们继续浏览其余链接时，第一个网站上显示的这种多重信息来源就会重复出现。第二个链接指向一个名为“维京人网络”的挪威网站，这是一个专门编写和发表维京人短文的网络平台。它包括简短的文章、地图和外部链接，如《科学美国人》上的一篇文章。“要成为会员，您必须制作一份关于当地维京人的信息表，并以电子格式发送给维京网络。届时，会员的信息表将被收录到维京网络的网页中。第三个网站由一位丹麦商业摄影师维护，设在哥本哈根，其中一部分专门用于拍摄考古发现和丹麦维京船的复制品。匹兹堡大学的一位退休教授负责管理的站点排在第四。第五个网站介于业余爱好和个人独立网络出版商服务展示之间，提供与出版相关的服务。第六个和第七个是博物馆，分别位于挪威和弗吉尼亚州。第八个是一个致力于制作维京船复制品的业余爱好者团体的网站。第九个则是美国公共广播公司（PBS）在互联网上免费提供的课堂教学材料和教学指南。当然，如果你现在在阅读本书时进行搜索，排名会与我进行搜索时看到的排名有所变化；但我敢说，生产者的组合、范围和多样性，以及非市场生产者的相对突出地位不会发生重大变化。

数字网络环境的不同之处在于，它能够提高乔-爱因斯坦（Joe Einstein）模式这个大类中更多、更多样化的非市场生产者的效率，从而提高其重要性。它使非市场战略--从个人爱好者到资金雄厚的正规非营利组织--比在大众媒体环境中更为有效。这种现象的经济学原理既不神秘也不复杂。试想一下，小学老师希望为学生编写十到二十页的维京船资料。在互联网出现之前，他需要去一个或多个图书馆和博物馆，找到有图片、地图和文字的书籍，或者自己拍照（假设博物馆允许的话），然后结合这些研究撰写自己的文字。然后，他需要选择部分内容，清除再版的版权，找到一家印刷厂将他的文字和图片放在印刷机上，支付印刷数量的费用，然后将它们分发给所有需要的孩子们。显然，如今的研究工作更加简单，成本也更低。剪切和粘贴数字化的图片和文本更便宜。根据教师所处的地理位置，这些初始步骤有可能是难以克服的，特别是对于一个在条件较差的地区，没有方便的途径获得相关书籍的教师来说，在本地进行研究显然是不可能的，还需要做大量的旅行。即使克服了这些障碍，在没有计算机、没有互联网的时代，要制作出看起来和摸起来都像高质量产品的材料，包括高分辨率的图片和地图，以及清晰易读的印刷品，也需要使用资本密集型设施。哪怕是制作一份这样的产品，其成本也很可能使教师放弃制作这本小册子。他最多只能制作一份油印书目，或许还能用复印机复制一些文字。现

在，教师在家里或学校图书馆拥有一台电脑和高速互联网连接就可以完成这些。而其所付出的精力和时间所产生的这些内容的生产和销售成本微不足道。维护一个网站每月只需几美元。计算机本身在整个发达国家都可以广泛使用。教师制作“小册子”变得微不足道--只要他愿意花一些空闲时间而不是看电视或看书，就可以随时随地向世界上任何人提供更多的信息。

当你把这些非常简单的风格化事实乘以大约十亿生活在富裕到可以廉价地无处不在地接入互联网的社会中的人口时，我们正在经历的变革的广度和深度就开始变得清晰起来。发达经济体的十亿人口每天可能有 20 亿至 60 亿个小时的空闲时间。为了利用这数十亿小时，假定每个工人每周工作 40 小时，不休一次假，那么整个美国电影业和唱片业雇用的近 34 万名工人加在一起，需要工作三年到八年半的时间！除了纯粹的潜在定量能力（无论如何折算，以考虑到不同水平的天赋、知识和动机）之外，十亿志愿者还具有一些特质，使他们更有可能创造出其他人想要阅读、观看、聆听或体验的东西。他们的兴趣各不相同，就像人类文化本身一样。有些人关心维京海盜船，有些人关心投票机的完整性。有的关心晦涩难懂的音乐乐队，有的则对烘焙情有独钟。正如 Eben Moglen 所说：

“如果你把互联网包裹在地球上的每个人周围，让地球旋转起来，软件就会在网络中流动。人类的思想相互连接，他们为了彼此的愉悦和克服过于孤独的不安感而创造事物，这是人类思想的一种新兴属性”。[11]

正是这种创造和与他人交流的意愿以及共同的文化体验的结合，使得我们每个人都想谈论一些我们认为别人也想谈论的事情，这使得今天的网络对话中有十亿潜在参与者，明天的对话中有六十亿潜在参与者，这肯定比商业工业模式要好。（娱乐）工业生产经济学的要求是前期成本高、边际成本低，所以制片人必须集中精力打造一些超级明星，并确保每个人都会收听或观看他们的节目。这就要求他们集中精力平均计算出消费者最有可能购买的产品。只要没有更好的替代品，这个制度就相当有效。只要制作音乐或晚间新闻的成本很高，争夺头条新闻的竞争者确实很少，明星效应就能发挥作用。一旦地球上的每个人，甚至只是生活在富裕经济体的每个人和生活在贫穷国家的 10%-20% 的人们，都可以轻松地与他们的朋友和同胞交谈，竞争就会变得相对激烈。当然这也并不意味着大规模生产和大众营销的文化产品（无论是布兰妮·斯皮尔斯还是广播新闻）不再具有继续的作用。它们依然在起作用，只是意味着更多的“利基市场”——如果它们应该被称为市场而不是对话的话——开始在我们的整个文化生产体系中发挥越来越重要的作用。数字环境中的生产经济学应该使我们预期非市场生产模式在整个信息生产系统组合中的相对显著性将会提高，而这种情况的发生是有效率的——将会产生更多的信息，并且大部分信息将以边际成本提供给用户。

信息和知识作为生产资料具有众所周知的特性（非竞争、非排他），这种特性始终使非市场生产在这一生产体系中发挥着比资本主义经济体中有形商品更大的作用。生产和交换信息、知识和文化的物质手段成本的急剧下降，大大降低了信息表达和交换的成本，从而提高了非市场生产的相对效率。当这些事实与信息、知识和文化已成为最发达经济体的中心高附加值经济活动的事实叠加时，我们就会发现自己处在一个全新的、陌生的社会和经济状况中。传统上被置于经济边缘的社会行为已成为最发达经济体的核心。非市场行为正成为产生我们的信息和文化环境的核心。我们通过知识和文化熏陶来认识和理解世界，形成自己的观点，并在与他人的交流中表达自己的所见所闻。这些知识和文化熏陶已经不再严重依赖商业化、集中化的媒体，而是以分布更为广泛的模式进行创造，创造者不再仅仅受到广告或娱乐产品销售的驱动。

数字环境中的强排他权

现在，我们已经具备了现有体制与新兴社会实践之间冲突的基本要素。信息和文化生产技术最初导致这些地区的商业、工业模式生产日益突出。在二十世纪，在电影和音乐等一些最具文化影响力的产业中，版权法与产业模式协同演化。到二十世纪末，版权不断扩张，范围比二十世纪初伸展的更长、也更广、内容更丰富。信息、文化和创新成果等其他专有权利也按照类似的逻辑不断扩大。这些强大、广泛的专有权利具有可预见的效果。他们优先提高依赖版权和专利等专有权利的商业模式的回报，却以牺牲市场之外或不依赖专有权的市场关系中的信息和文化生产为代价。它们使整合现有材料库存变得更有利可图。围绕生产所需的物质资本而发展起来的企业反馈给政治体系，而政治体系则通过牺牲其他信息生产者的利益，连续优化制度生态来满足工业信息经济企业的需求。

网络化信息经济颠覆了信息生产和交换的技术、物质成本格局。然而，制度生态、政治框架（游说者、立法机构的习惯）和法律文化（法官的信念、律师的实践）并没有改变。它们在二十世纪不断发展，专注于优化那些在信息和文化领域拥有强大的专有权的情况下蓬勃发展的商业公司的条件。工业信息经济和其新兴的网络化替代方案之间的冲突结果将决定我们是会演变成一种许可文化（正如莱斯格(Lessig)所警告和预测的那样），还是会演变成一个以非市场生产的社会实践和信息、知识和文化的合作共享为标志的社会（本书即描述了这样的社会），我以为这将改善自由社会的自由和正义。第 11 章将讲述这场基本冲突发生在诸多领域的详情。对于本部分和第二部分的其余部分，我则会讲述理解这些冲突的基本经济原理。

组织信息生产的动机和策略是多种多样的。它们的相对吸引力在一定程度上取决于技术，在某种程度上又取决于制度安排。鉴于我们对信息生产经济学的理解，我们今天所看到的非市场生产的有效性和范围的崛起，以及我在接下来的两章中描述和分析的同侪生产的出现，都是可以预料的。信息生产的社会实践构成了我在第二部分中提供的大部分规范分析的基础，鉴于数字网络环境中信息生产和交换的物质条件，这些实践在内部是可持续的。这些模式对我们来说并不熟悉。它们与我们对生产方式的直觉相悖。它们与我们在 20 世纪为规范信息和文化生产而制定的制度安排相悖。但这是因为它们源自一套完全不同的物质条件。**我们必须理解这些新的生产方式。我们必须学会评估它们，并比较它们与工业信息生产者的优势和劣势。然后，我们必须调整我们的制度环境，为网络环境所促成的新社会实践让路。**

参考材料

1. 全文如下 "从福利的角度看，任何获得的信息，例如一种新的生产方法，都应免费提供（除了信息传递的成本）。这样做可以确保信息得到最佳利用，但当然不会对研究投资产生任何激励作用。在自由企业经济中，通过利用发明创造产权来支持发明创造活动；恰恰是在发明创造成功的情况下，才会出现信息利用不足的现象"。 Kenneth Arrow, "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention," in *Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, ed. Richard R. Nelson (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962), 616-617.
2. Suzanne Scotchmer, "Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law," *Journal of Economic Perspectives* 5 (1991): 29-41.

3. Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003).
4. Adam Jaffe, "The U.S. Patent System in Transition: Policy Innovation and the Innovation Process," Research Policy 29 (2000): 531.
5. Josh Lerner, "Patent Protection and Innovation Over 150 Years" (working paper no. 8977, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, 2002).
6. 最多，可能需要以国际新闻社诉美联社案（248 U.S. 215 (1918)）为范本的“热点新闻”例外。但即便如此，也只适用于付费网络版。在纸质版中，阅读习惯、对原版报纸的认可以及哪怕是几个小时的市场先发优势就足够了。在网络上，抢先上市的优势可能缩小到几秒钟，因此“热点新闻”保护可能是值得的。然而，几乎所有的报纸都是免费提供的，完全依靠广告。在这一点上，阅读复制版本的好处对读者来说实际上是微不足道的。
7. Wesley Cohen, R. Nelson, and J. Walsh, "Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not)" (working paper no. 7552, National Bureau Economic Research, Cambridge, MA, 2000); Richard Levin et al., "Appropriating the Returns from Industrial Research and Development" Brookings Papers on Economic Activity 3 (1987): 783; Mansfield et al., "Imitation Costs and Patents: An Empirical Study," The Economic Journal 91 (1981): 907.
8. 在 2002 年经济普查中，将 NAICS 类别 5415（计算机系统及相关服务）与 NAICS 类别 5112（软件出版）进行了比较。在 1997 年经济普查和 2002 年普查之间，这一比例保持稳定，1997 年约为 36%，2002 年约为 37%。参见 2002 年经济普查，“行业系列，信息、软件出版商和计算机系统、设计及相关服务”（华盛顿特区：美国人口普查局，2004 年）。
9. Levin et al., "Appropriating the Returns," 794-796(大多数公司认为保密、提前期和学习曲线优势比专利更有效)；另见 F. M. Scherer, "Learning by Doing and International Trade in Semiconductors" (faculty research working paper series R94-13, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA, 1994),对半导体行业的实证研究表明，对于学习曲线陡峭的行业，信息生产投资的驱动因素是率先进入学习曲线的优势，而不是对合法排他性权利的预期。吸收效应的描述见 Wesley M. Cohen and Daniel A. Leventhal, "Innovation and Learning: The Two Faces of R&D," The Economic Journal 99 (1989): 569-596.协作效应最初是在Richard R. Nelson, "The Simple Economics of Basic Scientific Research," Journal of Political Economy 67 (June 1959): 297-306.伍迪-鲍威尔（Woody Powell）在过去十五年中开展了大量工作，并提出了“学习网络”这一术语。F. M. 舍勒（F. M. Scherer）在（Nordhaus's Theory of Optimal Patent Life：A Geometric Reinterpretation,"确定了市场的作用，即通过有限的信息使用能力，而不是通过独占权来集中市场， American Economic Review 62 (1972)：422-427.
10. Eric von Hippel, Democratizing Innovation (Cambridge, MA: MIT Press, 2005).
11. Eben Moglen, "Anarchism Triumphant: Free Software and the Death of Copyright," First Monday (1999),
http://www.firstmonday.dk/issues/issue4_8/moglen/

对等生产和分享

在世界最发达经济体的经济引擎中心，我们开始注意到一个持续存在且相当惊人的现象。一种新的生产模式已经渐趋成熟；至少根据我们对经济行为最普遍的看法，这种模式是不应该存在的。按照二十世纪末期美国人的直觉，成千上万的志愿者是无论如何也不可能聚集在一起的，更何况还共同完成一个复杂的具有经济意义的项目。更加不会相信这些志愿者会在自己的游戏中击败世界上最大和资金最雄厚的商业企业。然而，这正是软件世界正在发生的事情。

以罗纳德·科斯（Ronald Coase）和奥利弗·威廉姆森（Oliver Williamson）的开创性洞见，产业组织文献为市场和企业的交易成本观点提供了显著的论证。即科斯定理：当人们利用市场的收益（扣除交易成本）超过在有管理的企业中做同样事情的收益（扣除组织和管理企业的成本）时，人们就会利用市场。当情况相反时，企业就会出现，而降低交易成本的最佳方式是将一项活动纳入一个有管理的环境中，不需要单独的交易来分配这种资源或劳动。然而，自由和开放源码软件的出现，以及其旗舰产品 GNU/Linux 操作系统、Apache Web 服务器、Perl 等的巨大成功，应该促使我们重新审视这一主导模式。[1] 自由软件项目不依赖市场或管理等级来组织生产。通常，开发者不会因为他们的老板要求他们参与某个项目而去参与，尽管有些开发者确实会这么做。他们通常不会因为有人给他们出价而参与某个项目，尽管有些参与者确实注重通过以金钱为导向的活动（如咨询或服务合同）进行长期提供。然而，项目参与的临界数量无法用价格的直接存在甚至未来的货币回报来解释。对于那些至关重要的微观决策尤其如此：谁来工作、使用什么软件、从事什么项目。换句话说，开发者参与自由软件项目并不遵循基于市场、基于公司或混合模型产生的信号。在第 2 章中，我重点讨论了网络信息经济如何通过普遍提高非市场生产的效率来摆脱工业信息经济。自由软件让我们看到了更基本、更激进的挑战。它表明，网络环境使一种新的生产组织模式成为可能：彻底分散、协作和非专有；基于广泛分布、联系松散的个人之间共享资源和产出，他们彼此合作，既不依赖市场信号，也不依赖管理命令。这就是我所说的“基于共有资源的同行生产（commons-based peer production）”。

“Commons”指的是一种特殊的机构形式，用于构建获取、使用和控制资源的权利。它与以下意义上的“财产”相反：就财产而言，法律规定某个人有权决定如何使用资源。这个人可以按照自己的意愿或多或少地出售或赠送资源。“或多或少”，是因为财产并不意味着什么都可以支配。比如说，我们不能决定把财产分给家族中的一个分支，只要这个分支有男孩，但如果这个分支没有男孩，我们又命令把财产归还给家族中的其他分支。这类条款在英国财产法中曾经很常见，但现在由于公共政策的原因，在法律上已经失效。我们的财产还有很多其他不能做的事情，比如在湿地上建房。然而，作为市场制度基础的财产的核心特征是，决定如何使用资源的权力分配是系统性的、严重不对称的。这种不对称性允许“所有者”的存在，他可以决定做什么，与谁一起做。我们知道，如果想要将资源用于其他用途，就必须进行交易，如租赁、购买等。与财产相比，共有的突出特点是，没有任何一个人可以独占共有中任何特定资源的使用和处置权。相比而言，在一些（或多或少明确界定的）人中，任何人都可以根据从“无所不用其极”到相当明确的正式规则来使用或处置公共资源。

根据两个参数，Commons 可分为四种类型。第一个参数是它们是否对任何人开放或仅对特定群体开放。海洋、空中和高速公路系统是开放公共资源的显而易见的例子。瑞士村庄或西班牙灌溉区的各种传统牧场安排，如今已成为埃莉诺·奥斯特罗

姆所描述的有限获取公共资源的经典例子，其中获取资源的权限仅限于集体“拥有”某些特定牧场或灌溉系统的村庄或协会的成员。[2]正如卡罗尔·罗斯（Carol Rose）指出的那样，最好将它们视为有限的共同财产制度，而不是公地，因为它们对于整个世界来说都是财产，除了共同持有它们的群体成员之外。第二个参数是 Commons 系统是否受到监管或不受监管。实际上，所有经过充分研究的有限的 Commons 财产制度都受到或多或少复杂的规则（一些是正式的，一些是社会惯例）的约束，这些规则规范着资源的使用。另一方面，开放的 Commons 则千差万别。有些公共资源被称为开放获取，不受任何规则的约束。任何人都可以随意使用这类 Commons 资源，且无需付费。就空气摄入（呼吸、供给涡轮机）而言，空气就是这样一种资源。然而，就排放而言，空气是受管制的 Commons 资源。对于个人而言，呼气受到社会习俗的轻微管制——除非被迫，否则你不会对着别人的脸呼气太重。空气是工业排放的 Commons 资源，受到更严格的污染控制。当代景观中最成功、最明显的受管制的 Commons 区域是人行道、街道、道路和高速公路，它们覆盖着我们的土地，管制着我们从一个地方移动到另一个地方的能力的物质基础。要知道，在所有这些情况下，Commons 资源的特点是，如果有的话，约束在所有用户之间是对称的，并且不能由任何单个个体单方面控制。“Commons-based”这一术语旨在强调，我在本章中描述的合作企业的特点是，它们不是建立在财产典型的不对称排斥基础上的。相反，该过程的输入和输出以一种制度形式自由或有条件地共享，所有人都可以根据自己的意愿平等地选择使用它们。后一个特点——让个人可以自由地对作为公共资源进行管理的资源做出自己的选择——是他们所实现的自由的基础。这是我在讨论自治时回归到的自由。并非所有基于 Commons 资源的生产努力都符合对等生产的条件。任何以 Commons 资源形式管理投入和产出的生产策略都将生产方式置于专有系统之外，处于社会关系的框架内。无需寻求任何人许可即可自由地与资源和项目进行互动，这通常标志着基于 Commons 资源的生产，而且这种自由也是对等生产特殊效率的基础，我在第 4 章中对此进行了探讨。

“对等生产（Peer production）”这一术语描述的是基于公共资源的生产实践的一个子集。它指的是依赖于个体自我选择和分散的行动而非等级分配的生产系统。“集中化”是对如何使众多个体主体的行为凝聚成一个有效的模式或实现一个有效的结果这一问题的一种特定回应。其主要属性是将行动机会的场所与选择代理人将采取的行动的权力分开。政府威权、公司经理、课堂上的老师，都处于这样一个环境中，在这个环境中，许多个人的意志都可能导致行动，从而减少了允许其意志影响代理人将采取的实际行为模式的人的数量。“去中心化”描述的是，尽管许多主体的行动并不依赖于减少其意志来指导有效行动的人数，但它们的行动仍然保持一致且有效。过去二十年中，大量文献（例如，以查尔斯·萨贝尔（Charles Sabel）的著作作为代表）集中研究了公司如何通过将公司职能的学习、规划和执行分散到员工或团队手中，来克服管理金字塔的僵化。然而，最普遍的“去中心化”模式是理想市场，每个个体主体都按照自己的意愿行事。连贯性和有效性的出现是因为个人表达自己的意愿并计划自己的行为，不是与他人合作，而是通过协调、理解他人的意愿并通过价格体系表达自己的意愿。

我们现在看到的是更有效的集体行动实践的出现，这些实践是去中心化的，但不依赖价格体系或管理结构进行协调。在此方面，它们补充了我们在第二章中看到的不协调的非市场行为的日益突出。网络化环境不仅为组织行为像企业一样的非营利组织提供了有效的平台，也为业务爱好者的协同发展提供了很好的平台。它还为广泛分散的代理商提供了一个新机制平台，使其能够采用彻底分散的合作策略，而不是使用专有和合同要求来引出价格或施加管理命令。这种由代理商以分散、非专有模式运作的信息生成并不是全新的。科学是由许多人的不断贡献而建立起来的——他

们不受市场信号的左右，也不受老板的研究命令的左右——他们独立决定研究什么，齐心协力，共同创造科学。在网络信息经济中我们看到以这种方式产生的信息在与日俱增，而且越发的重要和逐渐靠近中心。

自由/开源软件

自由软件是Commons-based的同侪生产的典型例子。自由软件或开源软件是一种基于非专有模式的共享式软件开发方法。它依赖于许多个人以各种动机对一个共同的项目做出贡献，并分享他们各自的贡献，而没有任何个人或实体声称有权将其从贡献的组件或最终的整体中排除。为了避免联合产品被任何一方占有，参与者通常保留其贡献的版权，但将其授权给任何人（参与者或陌生人），这种模式结合了使用这些材料的通用许可和许可限制，这使得任何单个贡献者或第三方都很难（甚至不可能）占有该项目。这种许可模式是自由软件运动最重要的制度创新。其核心实例是 GNU 通用公共许可证，简称 GPL。这要求任何修改软件并分发修改版本的人都必须按照与原始软件相同的自由条款对其进行许可。尽管关于应如何广泛使用防止下游挪用的条款存在许多争论，但实际采用模式一直以许可形式为主，以防止任何人独家挪用贡献或联合产品。超过 85% 的活跃自由软件项目都包含某个版本的 GPL 或类似结构的许可。[3]

自由软件在同侪生产的认可中发挥了关键作用，因为软件是一种具有可衡量品质的功能性商品。它可以或多或少地受到基于市场的竞争对手的权威挑战。而且，在许多情况下，自由软件已经胜出。大约 70% 的 Web 服务器软件（特别是关键的电子商务网站）都在 Apache Web 免费服务器软件上运行。[4] 超过一半的后台电子邮件功能由自由软件所驱动。例如，Google、Amazon 和 CNN.com 在 GNU/Linux 操作系统上运行其 Web 服务器。他们之所以这样做，大概是因为他们相信这种同侪生产的操作系统比其他选择更可靠，而不是因为该系统是“免费的”。为了节省几十万美元的许可费用而冒着核心业务活动失败率更高的风险显然是荒唐的。IBM 和惠普等公司、消费电子产品制造商以及世界各地的军事和其他关键任务政府机构已经开始采用依赖和扩展自由软件的商业和服务战略。他们这样做是因为这可以让他们制造更好的设备，销售更好的服务，或者更好地履行他们的公共职责，尽管他们并不控制软件开发过程，也不能对他们贡献的产品主张专有权。

自由软件的故事始于 1984 年，当时 Richard Stallman 开始致力于构建一个非专有操作系统的项目，他称之为 GNU（GNU's Not Unix）。Stallman 当时就职于麻省理工学院（MIT），他的工作是出于政治信念。他想要一个这样的世界，在这个世界里，软件使人们能够自由地使用信息，没有人需要征求许可才能更改他们使用的软件以满足自己的需求，或者与有帮助的朋友分享。他认为，这些共享和制作自己的软件的自由从根本上与依赖产权和市场的生产模式不相容，因为为了形成软件使用的市场，所有者必须能够让需要该软件的人无法使用该软件。然而用户不得不向提供商付费，以换取使用他们所需的软件或修改的权利。如果任何人都可以制作软件或者与朋友分享自己拥有的软件，那么以依赖于将人们排除在他们需要的软件之外（除非他们付费）的商业模式来编写软件就会变得非常困难。实际上，斯托曼自己开始编写软件，而且写了不少东西。更根本的是，他采用了一种合法的技巧，从而让雪球越滚越大。他无法独自编写一整个操作系统。相反，他根据许可发布代码，允许任何人以他们喜欢的任何方式复制、分发和修改该软件。他只是要求，如果修改了软件的人随后将其分发给其他人，他或她必须按照与分发其软件完全相同的条件这样做。通过这种方式，他邀请所有其他程序员（如果他们愿意的话）与他合作开发这个程序，条件是他们必须像他一样慷慨地向其他人提供他们的贡献。因为他保留了他所分发的软件的版权，所以他可以将此条件写入附加在软件上的许可中。这意味着任何人使用或分发软件而不修改它都不会违反 Stallman 的许可。他们也可以修改软件供自己使用，这也不会违反许可。然而，如果他们选择分发修改后的软件，则必须在分发的软件中包含与原许可相同的许可，否则他们就是侵犯了

Stallman 的版权。该许可即是 GNU 通用公共许可证，简称 GPL。Stallman 采用的手段合理合法 - 主张自己的版权主张，但只强迫所有想要依赖他的贡献的下游用户将自己的贡献提供给其他人 - 后来被称为“CopyLeft”，这也是对版权的讽刺。这种法律手段使得任何人都可以为 GNU 项目做出贡献，而不必担心有一天他们醒来发现有人将他们排除在他们亲手参与构建的系统之外。

当一个以更实际而非预言性的方式对待工作的人开始开发操作系统的一个核心组件——内核时，下一个重大步骤就来到了。Linus Torvalds 开始在 GPL 下与其他人分享他的内核的早期实现，称为 Linux。其他人随后修改、添加、贡献并在他们之间共享操作系统的代码。Torvalds 在 Stallman 的基础上，提出了一种与之前截然不同的生产模式。他的模型基于自愿贡献和无处不在的递归共享。分布广泛的人们对项目进行小幅渐进式改进，其中一些人做出了很大贡献，另一些人做出了一点贡献。根据我们对志愿者项目和没有管理者的分散生产流程的通常假设，这是一个不可能成功的模式。然而它却成功了。

主流技术行业花了近十年的时间才认识到自由或开源软件开发及其协作生产方法的价值。随着该过程的扩展并涵盖了更多的参与者，并产生了更多的互联网连接的基本工具 - Web 服务器、电子邮件服务器、脚本 - 更多的参与者试图将其“标准化”，或者更具体地说，将其标准化。使其变得非政治化。自由软件关乎自由（Stallman 的信条是“言论自由而非免费啤酒”）。选择“开源软件”作为一个不带有政治含义的术语。这只是一种组织软件生产的模式，可能比市场化生产更有效。这种将软件同侪生产非政治化的举措导致了自由软件运动和开源软件开发共同体之间的分裂。然而，重要的是要明白，从整个社会的角度和信息生产的历史轨迹来看，放弃政治动机和将自由软件引入主流，并没有降低其政治趣味性，反而增加了。开源及其在商业和大型企业中的被广泛采用，使得自由软件摆脱了软件世界的边缘，进而成为了实用替代方案的核心，也是当前的主流。

那么什么是开源软件开发呢？开源开发现象学的最佳来源仍然是 Eric Raymond 于 1998 年撰写的《大教堂与集市》。想象一下，一个人或一小群朋友想要一个实用程序。它可能是一个文本编辑器、照片修饰软件或一个操作系统。个人或小组首先开发该项目的一部分，直到整个实用程序（如果足够简单）或其中某些重要部分可以发挥作用，尽管它可能还有很大的改进空间。此时，该开发者将该程序及其源代码免费提供给其他人 - 以人类可读语言编写的指令，解释了软件在编译成机器可读语言后如何执行其功能。当其他人开始使用它时，他们可能会发现错误，或者他们想要添加的相关实用程序（例如，照片修饰软件只能增加尺寸和清晰度，而它的一个用户希望它也允许改变颜色）。发现错误或对如何向软件添加功能感兴趣的人可能是也可能不是世界上最适合编写软件修复程序的人。尽管如此，他还是会在软件用户的互联网论坛上报告错误或新需求。然后，该用户或其他人认为他们有能力调整软件以修复错误或添加新实用程序。然后他们像第一个人一样，发布一个修复或添加实用程序的新版本软件。结果是三个人之间的合作——第一个作者，编写了最初的软件；第二个人，发现了问题或缺点；第三个人，修复了它。这种合作并非由三者中的任何一个组织者管理，而是他们阅读同一个互联网论坛并使用同一个软件的结果，该软件以开放而非专有的许可发布。这使得一些用户可以发现问题，而其他用户可以修复这些问题，而无需征求任何人的许可，也无需参与任何交易。

开源运动在现实生活中展现的最令人惊讶的事情是，这种简单的模型可以在非常不同的规模上运作，从我描述的简单项目的三人小型模型，到参与编写 Linux 内核和 GNU/Linux 操作系统的数千人模型——一项极其艰巨的生产任务。SourceForge 是此类项目最受欢迎的托管和交流场所，拥有近 100,000 个注册项目和近百万注册用户。这种现象的经济学非常复杂。在更大规模的模型中，实际的组织形式比简单的

三人模型更加多样化。特别是在一些较大的项目中，最突出的是 Linux 内核开发过程中，明显存在着某种精英等级制度。然而，这种层级结构在风格、实际实施和组织角色上与公司经理的层级结构截然不同。作为同侪生产组织形式分析的一部分，我将在第 4 章中对此进行解释。现在，我们需要的只是同侪生产项目的大致概述，让我们先转向观察软件以外领域中类似的生产模型的案例研究。

信息、知识和文化的对等生产

毫无疑问，自由软件是二十一世纪之交同行生产中最明显的例子。但这肯定不是唯一的例子。无处不在的计算机通信网络正在彻底改变整个信息和文化生产系统中对等生产的范围、规模和效率。随着计算机变得越来越便宜，网络连接变得越来越快、越来越便宜、越来越普遍，我们看到了信息对等生产的现象，其规模越来越大，执行的任务也比过去非专业生产所能完成的更为复杂。为了使这种现象更加的突出和容易辨别，我描述了许多这样的企业，以证明这种方法在整个信息生产和交换链中的可行性。虽然可以将沟通行为分解为更细粒度的子组件，但我们认为该过程主要涉及三个不同的功能。首先，要有对人类有意义的陈述的最初表达。写一篇文章或画一幅画，无论是专业人士还是业余人士，无论质量高低，都是这样的行为。第二，有一个单独的功能，将初始话语映射到知识图谱上。具体而言，言论必须在某种意义上被理解为“相关的”和“可信的”。相关性是一个主观问题，即将话语映射到特定用户的概念图上，该用户根据个人定义的特定目的寻求信息。可信度是一个质量问题，通过某种客观标准，个人可以酌情采用该标准来评估某一言论。然而，两者之间的区别有那么一点人工修饰的微妙之处，因为很多时候一条信息的效用取决于对其可信度和相关性的综合评价。因此，为了本次讨论的目的，我将“相关性/认证”作为单一功能，同时牢记，这两个功能是互补的，而不是完全可分离的功能，个人需要这两项功能才能使用他人所说的话语来整合用户对世界的理解。最后，还有分发的功能，或者说如何将一个人的言论分发给其他认为可信和 Related 的人。在大众媒体界，这些功能经常（但并非总是）结合在一起。NBC 新闻制作言论，通过在晚间新闻中澄清这些言论以使其可信，并同时发布这些言论。互联网使这些功能得到了更大程度的分解。

Uttering 内容

NASA Clickworkers 是“一项实验，目的是看看公众志愿者是否能通过每次工作几分钟来完成一些常规的科学分析，而这些分析通常需要科学家或研究生连续数月才能完成。”用户可以在火星地图上标记陨石坑，对已经标记的陨石坑进行分类，或者在火星地貌中寻找“蜂窝状”地形。该项目是“一项资金有限的试点研究，由一名软件工程师兼职负责，偶尔由两名科学家提供意见。”在运营的前六个月，超过 85,000 名用户访问了该网站，其中许多人为此做出了贡献，共记录了 190 多万条信息（包括相同陨石坑的重复记录，用于平均误差）。对标记质量的分析表明，“大量点击者自动计算出的共识与拥有多年识别火星陨石坑经验的地质学家的输入几乎没有区别。”[5]点击工执行的任务（如标记陨石坑）是离散的，每项任务只需几分钟即可轻松完成。因此，用户可以选择花几分钟完成一次迭代，也可以花几个小时完成多次迭代。该项目的早期研究表明，一些点击工作者确实为该项目工作了数周，但 37% 的工作是由一次性贡献者完成的。[6]

Clickworkers 项目是一个特别明显的例子，它说明了如何将一项复杂的专业任务重组为由数以万计的志愿者以非常细微的增量来完成，从而可以用低得多的预算来完成这项任务，而这项复杂的专业任务需要大量经过严格训练的全职人员来完成。低预算将用于协调志愿者活动。然而，所需的原始人力资本将为了乐趣而贡献。原来科学家的专业性被任务的高度模块化组合所取代，组织者把一个大而复杂的任务分解成一个个小的、独立的模块。他们建立了冗余机制，并自动平均错误和故意的错

误标记——就像那些犯错的艺术生认为在地图上标记同心圆很有趣一样。负责此项实验的 NASA 科学家们利用了人类五分钟的大量判断时间，并带着动机去参与一项与“谋生”无关的任务。

虽然 clickworker 是一个独特的、自觉的实验，但它表明了分布式生产的特点，而这些特点实际上是可以被广泛观察到的。我们在第 2 章中已经看到，在我们对维京海盗船的小小搜索中，互联网是如何产生百科全书式或年鉴式的信息的。网络之所以能够回答这样一个百科全书式的问题，并不是因为某个网站拥有所有的答案。要知道它并不是大英百科全书。它的强大之处在于，它允许用户在特定时间寻找特定信息，并从足够多的贡献中收集答案。筛选和认证的任务落在了用户身上，他们需要找到所提问题的答案。只要有工具可以将这项任务的成本降低到用户可以接受的水平，网络就可以“生产”出用户正在寻找的信息内容。这些都不是微不足道的问题，但也不是难以解决的问题。正如我们将看到的那样，有些解决方案本身就可以由同行提出，而有些解决方案则是随着计算和通信速度的提高而出现的，这使得更有效的技术解决方案成为可能。

这些从 web 中涌现出来的百科全书式和年鉴类的信息，并非大型的协调工程，而是来自上百万用户独立的行动。这样的信息，也是 21 世纪头 5 年中最为成功和瞩目的协作性项目 Wikipedia，Wikipedia 由互联网企业家 Jimmy Wales 创建。Wales 早些时候曾试图组织一个名为“Nupedia”的百科全书，该百科全书以传统的制作模式为基础，但其成果将免费发布：其撰稿人都是博士，采用正式的同行评审程序。该项目似乎未能产生足够数量的高质量贡献，但其成果被维基百科用作一种全新的百科全书写作形式的种子。Wikipedia 成立于 2001 年 1 月，具有三个核心特点：首先，它使用一种作者们协作的工具-- Wiki。任何人（包括匿名路人）都可以通过该平台编辑整个项目中的几乎所有页面。它可以存储所有版本，使更改内容一目了然，任何人都可以将文档恢复到之前的任何版本，也可以添加大大小小的更改。通过软件和数据库，所有贡献和更改都是透明的。第二，创建百科全书是依靠自我的共识——治理方式的首要且最重要的是非正式的集体承诺，努力寻求一种中立的观点，当然大家心里对其有限性是心知肚明的。努力以同情的态度而不是客观的方式来表达对某一主题的所有观点，是这种努力的核心运作特征。第三，作者合作产生的所有内容均根据 GNU 自由文档许可证发布，该许可证是 GNU GPL 对文本的改编。

事实证明，向开放、同侪生产模式的战略转变取得了巨大成功。Wikipedia 投稿人数量（包括积极和非常积极的投稿人数量）和收录的文章数量都有了巨大的增长（表 3.1）。早期增长的主要是英语，但最近许多其他语言的文章数量也在增加：最显著的是德语（超过 20 万篇）、日语（超过 12 万篇）和法语（约 10 万篇），另外还有五种语言，每种语言的文章数量在 4 万篇到 7 万篇之间，另外还有 11 种语言，每种语言的文章数量在 1 万篇到 4 万篇之间，还有 35 种语言，每种语言的文章数量在 1 千篇到 1 万篇之间。

表 3.1：2001 年 1 月至 2005 年 6 月，Wikipedia 的贡献者

	2001.1	2002.1	2003.1	2004.1	2004.7	2005.6
贡献者*	10	472	2188	9653	25011	48721
活跃贡献者**	9	212	846	3228	8442	16945
非常活跃贡献者*	0	31	190	692	1637	3016
英语文章数量	25	16,000	101,000	190,000	320,000	630,000
所有文章数量	25	19,000	238,000	409,000	862,000	1,600,000

贡献者为至少十次；**最后一个月至少5次**；最后一个月至少100次

就在本书即将付梓之际，第一份关于维基百科文章质量的系统研究报告出版了。

《自然》杂志将维基百科的42篇科学文章与黄金标准《大英百科全书》进行了比较，得出的结论是“准确性方面的差异并不是特别大”。[7]2004年11月15日，《大英百科全书》前主编罗伯特·麦克亨利(Robert McHenry)发表文章，批评维基百科是“基于信仰的百科全书”。[8]例如，McHenry嘲笑了维基百科上关于亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton)的文章。他指出，汉密尔顿的传记作者在确定汉密尔顿的出生年份--是1755年还是1757年--方面存在问题。维基百科掩盖了这一错误，将日期定为1755年。麦克亨利接着批评了整篇文章对日期的处理方式，并以此为基础提出了他的总体主张：维基百科是不可靠的，因为它不是专业制作的。麦克亨利没有注意到的是，其他主要的在线百科全书--如哥伦比亚大学或Encarta--同样没有处理围绕汉密尔顿出生日期的模糊问题。只有《大英百科全书》做到了。然而，麦克亨利的批评触发了维基百科的分布式更正机制。在麦克亨利的网络文章发表后几小时内，参考文献就得到了更正。随后几天，我们开展了大量清理工作，使传记中的所有参考资料与新更正的版本保持一致。在一周左右的时间里，维基百科就有了一个正确、相当干净的版本。现在，它已与《大英百科全书》并驾齐驱，成为准确的基本百科信息来源。在诅咒它的同时，麦克亨利发现自己在为维基百科祈福。他恰恰证明了维基百科的校正机制，从长远来看，这种机制使维基百科成为合理可靠信息的靠谱模式。

维基百科（Wikipedia）最有趣的特点也许就是自觉地以社会规范为基础，专注于客观的写作。与我在本章中介绍的其他一些项目不同，维基百科不包括精心设计的软件控制访问和编辑功能。一般来说，任何人都可以对材料进行编辑、删除他人的改动、讨论所需的内容、调查档案中以前的改动等。编辑词条依赖于自觉地使用公开话语，通常旨在达成共识。尽管用户可能会要求参与者对任何给定的定义进行投票，但这种呼吁可能会（并且通常会）被社区忽略，除非有足够多的用户认为辩论已经结束。虽然系统运营和服务的主人——Wales——拥有实际权力来封锁系统性破坏行为的用户，但这种权力似乎很少被使用。该项目依靠社会规范来确保项目参与者致力于客观写作。因此，尽管该项目并非完全无政府主义，但它比本文所述的其他主要项目更具社会性、人性化，并且更加注重话语和信任。以下是维基百科自称的基本特征和基本政策的早期版本的片段，可供参考：

首先，维基百科项目自发的（self-consciously）百科全书，而不是一本词典、讨论论坛、门户网站等。维基百科的参与者通常遵循并执行一些基本政策，这些政策对于保持项目顺利高效运行至关重要。首先，由于我们拥有来自世界各地、各种意识形态的各类参与者，因此维基百科致力于使其文章尽可能不带偏见。目的不是从单一客观的角度撰写文章 - 这是对该政策的常见误解 - 而是公平且同情地呈现有关某个问题的所有观点。请参阅“中立观点”页面以了解更多解释。[9]

从这段引文中可以看出，维基百科的参与者显然都是喜欢写作的人。他们中的一些人还参与了其他合作创作项目。然而，当他们加入维基百科的共同项目时，他们承诺以一种特定的方式参与——这种方式是该团体为了将其产品打造成百科全书而采用的。按照他们的解释，这意味着用简短的术语传达该项目的最新进展，包括对它的不同意见，但不是作者的观点。这是否是一个可以实现的目标是一个解释理论的研究课题，并且这个问题对于专业百科全书和维基百科都同样适用。随着项目的发展，它为讨论治理和解决冲突开发了更复杂的空间。它还开发了调解结构，如果调解失败，还可以通过仲裁解决特定条款的争议。

重要的一点是，维基百科不仅需要人们之间的机械合作，还需要致力于一种特定的写作风格和描述概念，这种风格远非人们的直觉或浑然天成。编辑词条需要自律。其主要通过呼吁参与者共同参与的事业来强制执行所要求的行为，再加上一个完全透明的平台，该平台忠实地记录和呈现共同项目中的所有个人干预，并促进参与者之间讨论他们的贡献对这一共同事业有何贡献或无贡献。明确的目标声明、透明度以及参与者识别彼此行为并加以抵制（即删除“坏的”或“不忠诚的”定义）的能力，这些因素的结合似乎成功地阻止了这个社区陷入低效或更糟糕的境地。例如，IBM 的一个案例研究显示，尽管维基百科上存在许多破坏行为，包括删除有关“堕胎”等有争议话题的文章的整个版本，但用户能够查看所做的操作，并通过单击恢复到以前的版本进行修复，这意味着破坏行为可以在几分钟内得到纠正。事实上，修正的速度非常快，以至于随着时间的推移，破坏行为及其修正甚至没有出现在机械生成的堕胎定义图像上。[10]或许令人惊讶的是，这种成功并非发生在一个拥有众多社会关系以强化共同目标感及其体现的社会规范的紧密联系的社区中，而是发生在一个庞大且地理位置分散的、原本互不相关的参与者群体中。这表明，即使在如此规模的群体中，社会规范加上允许任何参与者编辑违反社会规范的故意或错误偏差的设施，以及一个用于基本上不受干涉的还保持对话的强大平台，可以使群体保持按照既定的轨道发展。

大型多人在线游戏（MMOG）作为沉浸式娱乐的兴起，呈现出一种非常不同的分布式内容制作的文化形式。这些游戏与二十世纪的电视节目和电影处于相同的文化“时间段”。这类游戏的有趣之处在于，它们组织“剧本”制作的方式与电影或电视

节目截然不同。在《网络创世纪》或《无尽的任务》等游戏中，商业提供商的角色并不是讲述一个完美的故事，让被动的消费者从头到尾观看。相反，游戏提供商的角色是构建工具，让用户协作讲述故事。多年来，人们一直在观察这种方法，别是关于MUDs（多用户地下城）和MOOs（多用户面向对象游戏）。需要了解的是，大型多人在线游戏（MMOGs）产生了一种离散的“内容”元素，而这种元素在过去是由集中的专业制作所主导的。一部沉浸式娱乐产品（如电影）的编剧就像标记火星陨石坑的科学家——作为一个成品的专业生产者。在大型多人在线游戏（MMOGs）中，这一功能是通过使用适当的软件平台实现的，让许多用户在体验过程中共同编写故事。用户/故事线共同作者的个人贡献实际上是为了娱乐——他们在玩一个游戏。然而，他们在这种娱乐形式上花费了真正的经济资源——他们的注意力和大量的订阅费用。该娱乐形式使用一个平台进行故事线的积极共同创作，取代了过去被动接受的商业和专业制作的成品。

到2003年，一家名为Linden Lab的公司通过创建一个名为《Second Life》的在线游戏环境，将这一概念向前迈进了一大步。《Second Life》最初几乎没有任何内容。它完全依赖工具本身。仅几个月内，它就拥有了数千名订阅者，这些订阅者在一个拥有数千个角色、数十万个物体、多个区域、村庄和“故事线”的“世界”中生活。用户们自己创造了游戏环境中超过99%的所有物体，以及所有的故事情节和互动的实质性框架，比如特定的村庄或基于主题的参与者群体。游戏环境中的互动涉及了大量的赠送和交易，但也包含一些非常令人惊讶的结构化行为。一些用户建立了一所大学，教授游戏内技能和编程课程。还有其他人设计了宇宙飞船，并进行外星人绑架（经历过一次似乎成为了游戏内的一种地位象征）。有一次，为了（成功地）阻止公司改变其定价政策，用户们通过在游戏入口处制作标语和纠察来举行示威；并且在游戏中华盛顿纪念碑的复制品周围放置大量“茶叶箱”来发起“税收抗议”。几个月之内，第二人生就变成了一种身临其境的体验，就像一部电影或一本书，不过商业提供商提供了平台和工具，而用户则编写故事情节、呈现“场景”并表演整个剧情。

相关性/认可

我们如何知道分散的个人所制作的内容不是纯粹的胡言乱语？相关性和认证本身可以通过同侪生产模式产生吗？其中一类的答案是可以从商业企业中找到，它们成功地将产品中的“认证和相关性”部分分离出来，依靠同侪生产来实现这一功能。亚马逊和谷歌可能是这种战略最突出的两个例子。

亚马逊利用各种机制，将用户可能购买的书籍和其他产品送到买家面前。其中一些机制通过利用用户本身来产生相关性和认证。在最简单的层面上，“购买了您最近浏览过的商品的客户也购买了这些商品”的推荐是一种从许多人的行为中提取相关性和认可度判断的机械手段，这些人在做出自己的购买决策时会产生相关性数据作为副产品。亚马逊还允许用户创建专题列表，并将其他用户作为自己的“朋友和最爱”进行跟踪。与当今许多消费者网站一样，亚马逊也为用户提供了对所购图书进行评分的功能，通过对评分的平均处理来生成网友的评分。更为根本的是，谷歌在2000年代前半期被公认为是最高效的通用搜索引擎，其核心创新就是引入了基于同行的相关性判断。与当时的其他搜索引擎一样，谷歌最初也是使用基于文本的算法来检索给定范围内的网页。它的主要创新是PageRank算法，该算法通过以下方式利用同行产生排名。该引擎将其他网站指向某个网站的链接视为信任（票）。每当一个网站的作者链接到别人的网页时，这个人就明确表示链接的网页值得访问。谷歌搜索引擎将这些链接视为对所指向网页质量的信任投票。如果一个链接度很高的网站链接到了某个页面，那么它的投票就会比别人认为不值得访问的网站的投票

更有意义。通过对谷歌和亚马逊的观察，我们可以发现，那些在获取和留住用户方面做得非常出色的公司，均出色地利用了互联网的同侪生产，重要的是让用户能够快速高效地找到他们想要的东西。

开放目录项目（Open Directory Project）就是一个最突出的例子，它是一个分布式项目，有意识地致力于相关性的同侪生产。该网站依靠 6 万多名志愿编辑来确定哪些链接应列入目录。要成为志愿者，须提出申请。网站内容质量主要取决于志愿者的资历和参与网站工作的程度。该网站由网景公司托管和管理，网景公司支付服务器空间费用和少量员工的管理费用，并制定最初的指导方针。许可证的发放是免费的，据推测，许可证的增值部分来自于美国在线（AOL）和网景公司的商业搜索引擎/门户网站，部分来自于商誉。志愿者与网景公司无关，不收取任何报酬。他们花时间挑选要收录到目录中的网站（每审查一个网站可能需要 15 分钟的小增量），制作出最全面、最高质量的人工编辑网络目录——在这一点上超过了率先制作人工编辑网络目录的公司所制作的目录：Yahoo!。

Slashdot 可能是最精心设计的多层次相关性和认证同侪生产平台。Slashdot 号称“书呆子的新闻（News for Nerds）”，已成为网络上领先的技术通讯，由数十万用户共同制作。Slashdot 主要由用户对最初提交的涉及各种技术相关主题的内容发表评论组成。提交的文章通常是一篇站外报道的链接，加上提交者的评论。用户在首次提交后，往往会发表数百条跟帖评论。最初提交的资料本身，以及更重要的是，通过用户评论筛选相关性和认证的方法，为如何在分布式、同侪生产模式下履行这一职能提供了一个丰富的范例。

首先，重要的是要明白，将其他网站上的新闻发布到 Slashdot 上的功能，即 Slashdot 上一连串评论中的第一个“话语”，本身就是一种相关性生产行为。提交故事的人是在告诉 Slashdot 用户社区，“这是一篇‘News for Nerds’读者应该感兴趣的故事”。最初提交的链接本身会经过编辑者的粗略过滤，这些编辑者都是开放源代码技术组织（OSTG）的付费员工，该组织运营着许多类似的平台——例如 SourceForge，这是自由软件开发者最重要的平台。OSTG 是软件服务公司 VA Software 的子公司。FAQ（常见问题）对“您如何验证 Slashdot 报道的准确性？”的回答很有启发：“我们不知道，但您知道。如果某件事似乎太离谱，我们可能会寻找一些佐证，但一般来说，我们认为这是提交者和观众的责任。这就是为什么阅读评论很重要。您可能会发现一些反驳或支持该报道的内容。”换句话说，Slashdot 非常有意识地组织起来，以促进同侪的认可；在评论阶段，故事经历了最重要的认可形式——事后同行评审。

Slashdot 上的评论过滤和认证提供了这些功能同侪生产的最有趣的案例研究。用户提交的评论会与故事的初始内容一起显示。可以将这些评论中产生的“内容”视为期刊投稿的学术同行评审与电视“谈话头条”观众制作的替代品之间的结合。正是在认可和评估这些评论的方式中，Slashdot 的系统提供了相关性和认可度的同侪生产的综合示例。Slashdot 实施了一个自动化系统来从用户池中选择版主。版主是根据几个标准来选择的；他们必须登录（非匿名），他们必须是常规用户（平均使用网站，而不是一次性页面加载者或强迫性用户），他们必须已经使用该网站一段时间（这会让那些只是为了版主而注册的人感到沮丧），他们必须愿意，并且他们必须有积极的“karma”。Karma 是分配给用户的数字，主要反映该用户是否发表了好评或差评（根据其他版主的评分）。如果用户满足这些条件，程序就会为该用户指定主持人身份，并且该用户会获得五个“影响力点数”来评论。主持人使用下拉列表对自己选择的评论进行评分，其中包含“flamebait”和“informationative”等词语。一个积极的词语会使评论的评分增加一分，而一个消极的词语会使评论的评分降低一分。版主每次评价一条评论都会花费一个影响力点数，所以他/她在每个审核周期内

只能评价五条评论。该期限为三天，如果用户不使用影响力点数，则该点数将过期。审核设置旨在为许多用户提供少量权力。这降低了有私人目的或判断力较差的用户的影响力。该网站还实施了一些自动化的“喷子过滤器”，以防止用户破坏系统。喷子过滤器禁止用户每 60 秒发帖超过一次，禁止发布相同的帖子，并且如果用户在短时间内多次被禁言，则会禁止该用户 24 小时。该方案使用评论的数字评级（范围从 -1 到 5）。评论从 0 开始，表示匿名发帖者，1 表示注册用户，2 表示“Karma”高的注册用户。因此，如果用户将其过滤器设置为 1，则该用户将看不到任何来自匿名发帖人的评论，除非评论的评级被版主提高。用户可以将自己的过滤器设置为从 -1（查看所有评论）到 5（仅显示经过多位版主升级的帖子）的任意值。

相关性与认证不同，也与 Slashdot 方案相关，因为离题帖子应由版主评定为“离题”，并降至阈值水平以下（假设用户的阈值设置在最低值以上）。但是，审核系统有时只能提供不相互排斥的选择。例如，当帖子既有趣又偏离主题时，审核员可能必须在“有趣”(+1) 和“偏离主题”(-1) 之间做出选择。例如，当帖子既有趣又偏离主题时，版主可能必须在“有趣”(+1) 和“偏离主题”(-1) 之间做出选择。因此，不相关的帖子可能会因为有趣或信息丰富而提高排名并超过阈值。然而，目前还不清楚这是否是对相关性的限制，或者确实模仿了我们自己的正常行为，比如在阅读报纸或浏览图书馆时，我们可能会让我们的眼睛在有趣或信息丰富的小道消息上停留更长时间，即使我们已经确定它与我们正在寻找的内容并不完全相关。

审核的主要功能是提供认证。如果用户设置了较高的门槛，他们就只能看到审核人员认为质量高的帖子。用户还可以通过自己的 karma 获得认可。如果他们的帖子持续获得高分，他们的 karma 就会增加。在达到一定的 Karma 等级后，他们的评论将以 2 的评级开始，从而给予他们更大的发言权，因为具有 2 的阈值的用户现在将立即看到他们的帖子，并且需要更少的向上审核来将他们的评论推得更高。相反，如果某个用户的评论评分一直很低，那么他或她的帖子的初始评分将为 0 或 -1，从而失去认证资格。除了采用机械化手段选择版主并尽量减少他们扭曲认证系统的权力外，Slashdot 还为版主本身实施了同行评审认证系统。Slashdot 通过让任何拥有系统中创建的前 90% 个账户的用户有资格评估管理员来实现这种“元审核”。每位选择进行元审核的合格用户都会收到十位随机的版主对评论的评分。然后，用户/元审核员将版主的评分评为不公平、公平或均不公平。元审核过程会影响原始审核员的 Karma，当其 Karma 因不公平评级的累积判断而足够低时，审核员将被从审核系统中移除。

这些机制共同实现了相关性和认证的分布式生产。由于有许多版主可以对任何给定的评论进行审核，而且有机制明确限制任何一个版主过度影响综合判断的权力，系统可以通过综合判断来平衡整体评价的差异。然后，个人用户可以通过设置过滤器，或多或少地进行筛选，来决定这一综合系统所宣布的认证级别是否满足其特定的时间和需求。通过引入“Karma”，该系统还允许用户随着时间的推移建立声誉，并相对于批评者的力量，对自己作品的认证获得更大的控制权。用户、版主和超级版主都是志愿者。

从 Slashdot 的例子中得到的主要启示是，我们看到的用于同侪生成初始语篇或内容的动态，同样可以用于生成相关性和认证。该系统的设计不需要专业评审专家的全职工作，而是允许对材料的相关性和评审进行许多微小的判断，每个判断对提供者来说都是微不足道的。作为一款协作共创交流的媒介项目，Slashdot 既包含了促进参与的手段，也包含了旨在保护共同努力不受错误判断或叛变影响的各种机制。

增值分发

最后，当我们谈论存在的信息或文化产品（内容已经产生）并通过一些相关性和认证机制变得可用时，仍然存在分发的问题。某种程度上，这在互联网上不是问题。因为其分发成本很低。所需要的只是一台服务器和将服务器与互联网相连接。尽管如此，出版过程的这一环节也为我们提供了同侪生产的重要例子，包括最早的例子之一——古腾堡计划。

古腾堡计划需要数百名志愿者扫描并修改书籍，以便可以免费以数字形式提供给公众。该图书馆已收藏了超过 13,000 本书，并免费向所有人开放。所提供的“电子文本”绝大部分都是公共领域材料。网站本身以 ASCII 格式呈现电子文本，这是最低的技术公分母，但并不阻止志愿者以标记语言提供电子文本。它包含一个搜索引擎，允许读者搜索主题、作者和标题等典型字段。古腾堡计划的志愿者可以选择任何属于公共领域的书籍将其转换成电子文本。志愿者将书籍扉页的副本提交给该项目的创始人迈克尔·哈特，以进行版权研究。如果书籍通过了版权审查，志愿者将收到通知。将哪本书转换为电子文本的决定权在志愿者手中，但须遵守版权限制。通常，志愿者会使用 OCR（光学字符识别）将书籍转换为 ASCII 格式，然后校对一次，以排除重大错误。然后，志愿者将 ASCII 文件传递给志愿校对员。这种交换几乎无需监督即可完成。志愿者们使用 Listserv 邮件列表和公告板来发起和监督交流。此外，书籍上标有版本号，表明它们经过了多少次校对。该网站鼓励志愿者选择一本版本号较低的书籍并对其进行校对。古腾堡计划的校对过程很简单。校对人员（第一遍校对除外）不需要阅读这本书，而只需检查电子文本中显而易见的错误即可。

Distributed Proofreading 是一个最初与古腾堡计划无关的网站，致力于通过将志愿校对功能分布到更小、信息更丰富的模块中，更有效地校对古腾堡计划的电子文本。来自拉斯维加斯的计算机程序员查尔斯·弗兰克斯（Charles Franks）决定，他发明了一个更有效的方法来校对这些电子文本。他创建了一个界面，允许志愿者将原文的扫描图像与古腾堡计划提供的电子文本进行比较。Distributed Proofreading 的处理过程中，扫描页面会存储在网站上，志愿者会同时看到扫描页面和电子文本页面，以便将电子文本与原始页面进行比较。由于采用了细粒度的模块化设计，校对人员可以在网站上校对一个或几个页面，然后提交。相比之下，在古腾堡计划网站上，通常会交换整本书，或至少交换一章。按照这种方式，Distributed Proofreading 每个月都能完成数万页的校对工作。经过几年的独立工作，弗兰克斯与哈特携手合作。到 2004 年底，该网站已使用这种方法校对了五千多册图书。

处理、存储和通信的共享平台

到目前为止，我们所看到的所有同侪生产的例子都是个人将其时间、经验、智慧和创造力汇集在一起，形成新的信息、知识和文化产品的例子。当我们观察互联网时，我们发现用户也在类似的松散联盟团体中合作，没有市场信号或管理层指令，来构建超级计算机和大规模的数据存储与检索系统。在它们彻底的去中心化以及依赖社会关系和动机方面，这些共享实践与信息、知识和文化的同行生产相似。它们在一个重要方面有所不同：用户不是在分享他们与生俱来和后天习得的人力资本，与信息不同，他们的投入和产出不是公共产品。参与者实际上是在分享他们私人拥有的物质商品，主要是个人电脑及其组件。他们生产的是经济商品，而非公共商品——计算能力、存储空间和通信能力。

截至2004年中，世界上最快的超级计算机是SETI@home。它的运行速度比当时正式称为“世界上最快的超级计算机”的超级计算机——IBM Blue Gene/L快大约75%。然而，并没有一个单一的SETI@home计算机。相反，SETI@home项目开发了软件和协作平台，使数百万参与者能够将他们的计算资源整合成一台强大的计算机。

每个参与项目的用户都必须下载一个小型屏保程序。当用户的个人电脑处于空闲状态时，屏保程序就会启动，下载需要计算的问题——在SETI@home项目中，这些问题是射电天文学信号，需要分析其中的规律性——并计算它已下载的问题。一旦程序计算出解决方案，它就会自动将结果发送到主站点。只要从用户的角度来看计算机处于空闲状态，这个循环就会持续进行，并在每次计算机空闲时重复。截至2004年中，该项目已经利用了450万台计算机，使其以比世界上最大的、资金最充足的政府实验室，由全职工程师为私人公司开发的最快超级计算机还要快的速度运行计算。SETI@home是最著名的，但它只是数十个类似结构的基于互联网的分布式计算平台之一。另一个平台，其结构已经被其创造者进行了最广泛的正式分析，是Folding@home。截至2004年中，Folding@home已经汇集了来自超过365,000名用户的约840,000个处理器的贡献。

SETI@home和Folding@home为描述基于互联网的分布式计算项目的相当普遍的特征提供了良好的基础。首先，这些是非商业性项目，从事被理解为科学的追求，为了公共利益，寻求利用希望为这些超越自我的目标做出贡献的个人的投入。SETI@home协助搜寻外星智慧生命。Folding@home协助蛋白质折叠研究。FightAids@home致力于运行模型，筛选化合物，以确定它们是否可能成为抗击HIV/AIDS的良好药物候选。Genome@home致力于模拟人造基因，这些基因将被创造出来以产生有用的蛋白质。其他一些网站，比如那些致力于密码学或数学的网站，它们的吸引力更有限，并将“利他主义”与爱好结合作为它们的基本动机吸引力。无论如何，缺乏金钱是绝大多数活跃的分布式计算项目的典型特征。这些项目中不到五分之一提到了金钱。那些提到金钱的项目大多数是指贡献者有资格分享通常可获得的奖金，用于解决科学或数学挑战，并将对爱好和利他主义的呼吁与金钱的承诺相结合。在2004年活跃的大约六十个项目中，只有两个是基于按贡献付费的基础构建的，与许多其他项目相比，这些项目规模相当小。

大多数分布式计算项目提供了一系列工具和统计数据，目的是让贡献者能够以多种方式对他们的贡献赋予意义。这些项目在隐含的社会和心理学理论方面似乎是折衷的，这些理论解释了参与项目的动机。网站描述了模型的科学目的和具体的科学产出，包括发布使用这些计算的文章。在这些组成部分中，项目组织者似乎假设了一定程度的对广义利他主义的偏好，以及在为共同目标做出贡献中追求意义。它们还实施了各种机制来加强目的感，例如提供有关整个项目执行的总计算量的汇总统计数据。然而，这些网站似乎也假设了一定程度的在礼物人类学文献中被称为对抗性赠予的东西——也就是说，赠予的目的是为了显示给予者比给予较少的其他人更伟大或更重要。例如，大多数网站允许个人追踪自己的贡献，并提供“月度用户”类型的排名。这些项目中的一个有趣特点是能够创建用户“团队”，然后这些团队在谁提供了更多的计算周期或工作单元上进行竞争。SETI@home特别利用了现成的民族主义，通过提供国家级别的统计数据。Folding@home上的一些团队名称也暗示了其他项目之外的联系措施，例如国家或民族联系（例如，Overclockers Australia或Alliance Francophone），技术少数派地位（例如，Linux或MacAddict4Life），组织隶属关系（如田纳西大学或阿拉巴马大学），以及共享的文化参照点（如Knights who say Ni!）。此外，这些网站通过提供用户论坛来讨论所涉及的科学和社会参与，提供了简单的联系和相互陪伴的平台。就激励分享而言，这些网站可能在盲目尝试。然而，也有可能，他们已经触及到了一个宝贵的洞见，那就是人们出于各种不同的原因表现出社交和慷慨的行为，至少在这个领域，增加参与的理由——一些是對抗性的，一些是利他主义的，一些是寻求回报的——并没有产生挤出效应。

像分布式计算项目一样，点对点文件共享网络是计算机网络中存储和访问数据的一个高效系统的绝佳例子。就理解参与背后的人类动机而言，这些共享网络其实“不那么神秘”。尽管如此，从Napster开始，文件共享仍然给我们上了重要的一课，关于大规模陌生人之间或松散关联用户之间的协作可以在多大程度上提供有效的通信平台。然而出于某些原因，很多人通常会将点对点网络视为一个“问题”。根据几乎所有法律学者的分析，Napster这种点对点的文件共享行为是侵犯了版权，这几乎是压倒性的一种言论。当然在很大程度上，它们仍然被使用。过去有，并且现在仍然存在许多关于提供点对点软件的公司是否应对这些侵权行为负责的争论。然而，很少有人争论，允许成千上万的其他用户复制他或她的音乐文件的任何人都在侵犯版权——因此，公众将点对点的创建主要视为一个问题。从版权法的狭隘视角，或者是从唱片业和好莱坞的商业模式来看，这可能是一个适当的关注点。从诊断我们社会和经济结构正在发生什么的角度来看，这些网络在这项技术实施的最初几年中交易的文件大多是音乐，这只不过是一个分散我们注意力的故事。且让我解释为什么。

想象一下，如果有人1999年中期——无论是定义政策目标的立法者还是定义期望服务的商人——站起来并提出了以下要求：“我们想要开发一种新的音乐和电影分发系统。我们希望它能存储所有数字化的音乐和电影。我们希望它能够从世界任何地方获取。我们希望它能够在任何给定时刻为数千万用户提供服务。”当时任何人都预测，构建这样一个系统将花费数千万，如果不是数亿美元的话；运行它将需要大量的常设工程团队；管理它，以使用户能够找到他们想要的内容而不是在内容的海洋中淹没，将需要一些相当数量的“策展人”——DJ和电影爱好者——而且至少需要五到十年的时间来构建。相反，这个系统是由广泛的参与者以低成本构建的，从肖恩·范宁（Shawn Fanning）对Napster的构想和实现开始。一旦这个想法被提出，其他人进一步完善了这个想法，甚至消除了Napster包含的唯一的集中化特性——一个列出谁在哪个计算机上有什么文件的列表，这个列表在Napster网络中提供了配对功能。从那时起，在唱片业的诉讼压力和对点对点音乐软件持续且不断的需求下，Gnutella的快速连续几代，然后是FastTrack客户端KaZaa和Morpheus，Overnet和eDonkey，BitTorrent的改进，以及许多其他技术都增强了点对点音乐分发系统的可靠性、覆盖范围和速度——所有这些都是不断的诉讼威胁、罚款、警察搜查甚至在某些国家，开发者或这些网络用户的监禁威胁下进行的。

点对点网络真正独特之处，作为将来事物的一个信号，是这样的事实：只需极低的财务投资，一些十几岁和二十多岁的年轻人就能够编写软件和协议，使全球数千万计算机用户能够合作，创造出世界上最高效、最强大的文件存储和检索系统。在创建用于存储和提供大量媒体文件所代表的数据的服务器场时，没有必要进行重大投资。用户的计算机本身就是“服务器场”。没有必要对由高质量光纤制成的专用分发渠道进行大规模投资。用户的标准的互联网连接，加上一些非常智能的文件传输协议，就足够了。以使用户能够在文件的存储、搜索、检索和传递方面相互协作为导向的架构，是构建一个内容分发网络所必需的，这个网络的规模使之前存在的任何东西都相形见绌。

同样，为什么用户参与点对点网络并没有什么神秘之处。他们想要音乐；他们可以从这些网络中免费获取；因此他们参与其中。然而，从审视点对点文件共享网络中得出的更广泛的观点是，一旦个人掌握了必要的物理资本，**并在他们个人控制之下，使他们的合作变得有效，大规模的个体间协作的效率是极高的。**这些系统没有得到“补贴”，这意味着它们没有支付其服务的全部边际成本。这里的“补贴”指的是，这些系统不需要为其提供的服务支付额外的成本，因为它们利用了用户自己的资源（如带宽和存储空间）来实现服务的分发和共享。记住，音乐像所有信息一样，是一种非竞争性公共产品，一旦生产出来，其边际成本为零。此外，数字文件

不是从一个地点“拿走”以便在另一个地点播放。它们在需要的地方被复制，从而变得更加普遍，而不是稀缺。在传输时涉及的唯一实际社会成本是存储容量、通信容量以及处理容量，这些是必要的，用于存储、编目、搜索、检索和转移信息，以便将文件从副本所在之处复制到需要更多副本的地方。正如任何非竞争性商品一样，如果 Jane 愿意承担复制 Jack 已经拥有的音乐文件所涉及的实际社会成本，那么她这样做是有效的，而不必向创作者支付一分钱。这可能会打乱我们社会选择支付音乐家和唱片公司高管的方式。正如我们在第二章所见，这在效率与唱片行业的长期激励效应之间进行了权衡。然而，按照经济学中该术语的常规含义，这是有效率的，如果 Jane 和 Jack 使用了获得补贴的计算机或网络连接，情况就不会如此。

与分布式计算一样，点对点文件共享系统建立在这样一个事实上：个人用户拥有大量嵌入在他们个人电脑中的剩余容量。与分布式计算一样，点对点网络发展了允许用户彼此共享这些剩余容量的架构。通过在这些共享实践中合作，用户共同构建了系统，这些系统的能力远远超过了他们自己可能开发的能力，甚至超过了即使是资金最充足的公司使用完全拥有的组件所依赖的技术所能提供的能力。任何一个单一的音乐分发服务所拥有的网络组件都无法与用户硬盘和网络连接的集体存储和检索能力相匹配。类似地，排列在超级计算机中的处理器发现很难与连接到互联网的数百万个人计算机上可用的庞大计算资源竞争，专有软件开发公司发现自己在竞争，并且在某些领域输给了连接到互联网的庞大编程人才库，这些人才以自由和开源软件开发项目的参与者的形式存在。

除了计算和存储之外，计算机网络的最后一个主要元素是连通性。对于连通性来说，同样，也许比在其他两个功能中更为戏剧性，我们已经看到了基于共享的技术的发展。最直接的将点对点网络的设计特点转移到通信领域的成功案例是 Skype 的发展——这是一种互联网电话工具，它允许计算机所有者通过互联网免费进行语音对话，并可以付费拨打公共电话网络。截至撰写本文时，Skype 已经有超过两百万人在任何给定时刻使用。他们使用类似于 FastTrack 的架构来共享他们的计算和通信资源，以在互联网之上创建一个全球性电话系统。它是由 KaZaa 的开发者创建并运行的。

然而，最引人注目的是，我们在无线通信中看到了这些技术的出现。几乎在整个二十世纪，无线电通信都使用了一种单一的工程方法来允许在单一地理区域内无线发送多个信息。这种方法是通过为每条不同的同时消息生成不同的电磁波来传输，这些电磁波通过振荡频率或波长相互区分。然后，接收器可以通过忽略其天线接收到的所有电磁能量，除非它在期望消息的频率上振荡，从而分离出消息。这种工程技巧，由马可尼在 1900 年采用，构成了我们对“频谱”概念的基础：我们知道如何在足够控制和可预测性的情况下生成电磁波的频率范围，以至于我们可以用它们编码和解码信息，以及存在被通信“使用”的“频谱通道”的概念。一个多世纪以来，人们认为对无线电通信进行监管是必要的，因为频谱是有限的，如果不加以规范，每个人都会在所有频率上传输，导致混乱和无法发送信息。从 1959 年罗纳德·科斯首次发表对这种监管方法的批评，到 1990 年代初频谱拍卖开始，关于“频谱政策”或无线通信监管的辩论内容，一直围绕着是否应该将在一个特定地理区域内传输无线电信号的专有权利作为监管许可证或可交易的财产权来授予。在 1990 年代，随着拍卖的引入，我们开始看到通过“频谱拍卖”采用了一种原始的基于财产的系统。到了 21 世纪初，这个系统允许这些专有权利的新“所有者”开始将最初纯粹的移动电话系统转变为移动数据通信系统。

然而，到了如今这个时候，一个世纪以来的工程假设已经不再适用于无线通信制度框架中监管与财产概念化的可能选择，因为新的计算和网络技术已经使这些假设变得过时。[11] 计算成本的显著下降以及数字信号处理、网络架构和天线系统的改

进，从根本上改变了无线通信系统的设计空间。工程师们不再只有一个主要参数来分离信息——载波的振荡频率——现在他们可以使用许多不同的机制，使得更智能的接收器能够从它们所在地理区域内所有其他电磁辐射源中分离出它们想要接收的信息。现在，无线电发射器可以在相同的频率上同时传输，而不会“干扰”彼此——也就是说，不会让接收器混淆，无法确定哪个辐射携带了所需的信息，哪个没有。就像汽车能够共享基于公共资源的媒介——道路——而与铁路车辆不同，后者必须使用专用的、被拥有和管理的铁路轨道——这些新的无线电设备能够将“频谱”作为公共资源来共享。不再需要，甚至也不再高效，去通过法律——无论是以规章的形式还是以独家财产权的形式——将可用的频谱分割成独家控制的部分。相反，大量的收发器可以被部署，由最终用户拥有和操作，并使用设备内嵌的协议来协调它们的通信。

在这种情况下，所有者愿意分享他们新无线电设备的剩余容量的原因相对直接。用户希望始终拥有无线连接，无论在哪里都能保持可接通和立即可用。然而，他们实际上并不需要每几微秒就进行通信。因此，他们愿意购买并保持开启能够提供这种连接的设备。反过来，制造商将开发并遵守能够提高容量和连接性的标准。从工程学角度来看，所谓的“合作增益”——即当节点进行合作时系统质量的提升——是分布式无线系统容量扩展最有希望的来源。[12]合作增益在日常互动中很容易理解。当我们坐在讲座中漏听了一两个词时，我们可能会转向旁边的人问：“你听到她说什么了吗？”在无线电系统中，这种邻居之间天线（就像耳朵）的合作被称为天线多样性，是设计一些系统以改善接收的基础。我们可能站在一个嘈杂的人群中，无法大声喊叫或走到房间的另一端，但可以请求一个朋友：“如果你看到某某，告诉他x”；然后这个朋友遇到了某某的一个朋友，告诉那个人：“如果你看到某某，告诉他x”；以此类推。当我们这样做时，我们正在使用的在无线电工程中被称为中继网络。这些类型的合作系统可以在不干扰的情况下承载更高的负载，共享广泛的频谱，其效率比依赖于基于在离散频率上发射功率的产权明确的市场交易的系统更高。这种“临时网状网络”的设计——即无线电设备能够根据需要自行配置成合作网络，并互相帮助转发消息和在众多无线电发射噪声中解读接收到的消息——是当今无线电工程中最活跃的领域。

这一技术转变催生了二十一世纪最初几年无线通信领域增长最快的部分——WiFi和类似的非授权无线设备。利用美国仅有的一些原始“频谱共有”资源的设备市场的经济成功——最初是为低功率设备如车库开门器和微波炉的杂散辐射设计的——最初导致了美国无线政策的缓慢变化，而最近则发生了相当戏剧性的变化。仅在过去两年里，被称为“基于共有”的无线通信政策方法已经开始被视为合法的，实际上也是联邦通信委员会（FCC）无线政策的一个核心组成部分。[13]我们开始在这个领域看到一个最突出的例子，一个完全以监管为导向，旨在改善以市场为基础的无线传输能力的制度条件，作为成品（连接分钟）出售的生产系统，正在转向促进一个可共享商品（智能无线电）的市场的市场的发展，这些商品旨在以共享模型提供传输服务。

我希望上面这些详细的例子能够为各位看官提供一套共同的心理画面，以充分展示出对等生产是什么样子的。在下一章中，我将解释信息对等生产的经济学原理，以及特别是计算、通信和存储物质资源的共享，以及更广泛地，非市场社会生产的经济学原理：为什么它是有效率的，我们如何解释激励人们参与这些非市场合作的伟大企业的动机，以及为什么我们在网上看到的比在线下看到的要多得多。本书的剩下的其余部分则是关于道德和政治讨论，然而，并不取决于你是否接受我在第四章中提供的特定分析，以在或多或少的标准经济学内“驯服”这些现象。在这一点上，重要的是这些故事为非市场生产一般而言，特别是对等生产提供了一种质感，并确立了其作为比自由软件更广泛应用的现象的可信度，在网络信息经济中以重要的方式存在。对于理解占据本书大部分内容的政治含义而言，这些都是所必需的。

参考材料

1. 有关自由软件运动和开源开发的精彩历史，请参考：Glyn Moody, Rebel Code: Inside Linux and the Open Source Revolution (New York: Perseus Publishing, 2001). 中文版翻译为：《天才莱纳斯：Linux 和开源的革命》。
2. Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). 中文版：《公共事物的治理之道：集体行动制度的演进》，余逊达译，(美)埃莉诺·奥斯特罗姆著，上海译文出版社，2000-6-1
3. Josh Lerner and Jean Tirole, "The Scope of Open Source Licensing" (Harvard NOM working paper no. 02-42, table 1, Cambridge, MA, 2002). 该数字是根据本文报告的数据计算得出的，这些数据包括 Lerner 和 Tirole 认定的具有“限制性”或“非常限制性”许可证的自由软件开发项目数量。
4. Netcraft, April 2004 Web Server Survey, http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html .
5. Clickworkers Results: Crater Marking Activity, July 3, 2001, <http://clickworkers.arc.nasa.gov/documents/crater-marking.pdf> .
6. B. Kanefsky, N. G. Barlow, and V. C. Gulick, Can Distributed Volunteers Accomplish Massive Data Analysis Tasks? <http://www.clickworkers.arc.nasa.gov/documents/abstract.pdf> .
7. J. Giles, "Special Report: Internet Encyclopedias Go Head to Head," Nature, December 14, 2005, available at <http://www.nature.com/news/2005/051212/full/438900a.html> .
8. <http://www.techcentralstation.com/111504A.html> .
9. Yochai Benkler, "Coase's Penguin, or Linux and the Nature of the Firm," Yale Law Journal 112 (2001): 369.
10. IBM Collaborative User Experience Research Group, History Flows: Results (2003), <http://www.research.ibm.com/history/results.htm> .
11. 完整论点，请参考：Yochai Benkler, "Some Economics of Wireless Communications," Harvard Journal of Law and Technology 16 (2002): 25; Yochai Benkler, "Overcoming Agoraphobia: Building the Commons of the Digitally Networked Environment," Harvard Journal of Law and Technology 11 (1998): 287. 为了全面了解这场辩论的知识历史，并对为适应这一变化所必需的制度设计做出贡献，请参考：Kevin Werbach, "Supercommons: Towards a Unified Theory of Wireless Communication," Texas Law Review 82 (2004): 863. 乔治·吉尔德首次提出了使用宽带的计算密集型无线电的政策含义。"The New Rule of the Wireless," Forbes ASAP, March 29, 1993, and Paul Baran, "Visions of the 21st Century Communications: Is the Shortage of Radio Spectrum for Broadband Networks of the Future a Self Made Problem?" (主题演讲记录，第八届下一代网络年会，华盛顿特区，1999年11月，1994年)。两项声明都集中在频谱的潜在丰富性上，以及它如何使得“频谱管理”变得陈旧。伊莱·诺姆是首位指出这一点的人，即使有人不认同计算密集型无线电消除了稀缺性的观点，这些无线电技术仍然使得频谱产权变得过时，并且使得频谱清关权的市场变得流动、动态和实时。请参考：Eli Noam, "Taking the Next Step Beyond Spectrum Auctions: Open Spectrum Access," Institute of Electrical and Electronics Engineers Communications Magazine 33, no. 12 (1995): 66-73; 后来在详细阐述 Eli Noam, "Spectrum Auction: Yesterday's Heresy, Today's Orthodoxy, Tomorrow's Anachronism. Taking the Next Step

- to Open Spectrum Access," Journal of Law and Economics 41 (1998): 765, 778-780. 本书作者 benkler 在《克服广场恐惧症》一文中提出，基于频谱共享或对频率的自由访问的设备市场可以取代在频谱产权市场中为市场所规划的角色，使用计算密集型设备和复杂的网络共享协议，并且即使假定稀缺性持续存在，这样的市场可能会更有效率。Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace (New York: Basic Books, 1999) and Lawrence Lessig, The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World (New York: Random House, 2001) 发展了一个基于创新动态的理由，用以支持开放无线网络的经济价值。大卫·里德 (David Reed) 在2002年7月10日向联邦通信委员会提交的《对FCC频谱任务组关于频谱政策的评论》中，明确了将频谱视为财产的观念所依据的技术基础和局限性。
12. 参见本书作者 Benkler 的《一些经济学》，第44-47页。"合作增益"这个术语是由里德提出的，用来描述在多用户信息理论中比"多样性增益"更为广泛的概念。
 13. Spectrum Policy Task Force Report to the Commission (Federal Communications Commission, Washington, DC, 2002); Michael K. Powell, "Broadband Migration III: New Directions in Wireless Policy" (Remarks at the Silicon Flatiron Telecommunications Program, University of Colorado at Boulder, October 30, 2002).

社交生产的经济

从经济学的角度来看，非市场生产的日益凸显，尤其是对等生产，这就为我们提出了三个谜题。第一，人们为什么参与？是什么激励着他们在没有报酬或直接的回报的情况下投入资源的亲力亲为？第二，为什么是现在？为什么是在这里？如果有什么特别之处的话，数字网络环境的哪些特点会让我们相信对等生产将作为一种重要的经济现象而持续存在，而不是作为一种随着媒介成熟和行为模式向我们从钢铁、煤炭和临时工经济中更熟悉的方向发展而消失的一时风尚。第三，让所有这些人共享他们的计算机并投入他们的时间和创造性努力是有效率的吗？在回答这些问题的过程中，可以清楚地看到，从维京船爱好者到GNU/Linux操作系统的开发者，在互联网上观察到的多样化和复杂的行为模式，与我们对人类经济行为的许多当代理解完全一致。我们无需假设人性的本质发生了根本变化；我们不必宣布我们所知的经济学的终结。我们只需要看到，在网络信息经济中，生产的物资条件已经以一种方式发生了变化，这种方式增加了社会分享和交换作为经济生产方式的相对重要性。也就是说，我们从一般社会关系中熟悉的行为和动机模式继续保持它们自己的模式。所改变的是，现在这些行为模式在建立相互利益的社会关系以及满足我们对陪伴和相互认可的情感和心理需求的领域之外也变得有效了。它们在信息经济的核心，作为激励、信息传递和组织生产行为的方式，已经开始发挥重要作用。正是这种作为信息生产方式的日益重要的作用贯穿了本书的其余部分。正是通过社会关系而非市场和专有方式——通过合作的对等生产和协调的个人行动——生产信息、知识和文化的可能性，创造了更多自主行动的机会、更具批判性的文化、更具话语参与度和更见多识广的共和体，以及可能更加公平的全球社区。

激励

经济学的许多研究方法都是采用一个非常简单的人类动机模型来实现分析的可行性。这个简单的基本假设是，所有的人类动机都可以或多或少地归纳为类似于正负效用的东西——人们想要的东西和人们想要避免的东西。这些效用可以被相加，并且通常可以转化为一种通用的交换媒介，比如金钱。在任何给定的互动中增加人们想要的东西，比如金钱，总的来说，会使这种互动对理性的人更具吸引力。虽然这种模型过于简化，但这个易于处理的人类动机模型所促成的政策建议，已经证明比其他模型更为有效——比如假设仁慈的管理者会出于服务人民的动机，或者个人会为了国家或公社的利益而进行自我牺牲。

当然，这种构成当代经济学大部分基础的简单模型是错误的。至少，它作为对人类动机的普遍描述是错误的。如果你在朋友家晚宴结束时在桌上留下一张五十美元的支票，你并不会增加再次被邀请的概率。我们的生活存在于多样的社会框架中，而金钱与这些框架有着复杂的关系——有时它增加了参与的动机，有时它又从中减损。虽然在经济学领域之外，这可能是一个微不足道的观察，但在原有的简单模型分析框架内，这是相当激进的。当代人努力将其形式化并进行讨论始于20世纪70年代初的蒂特马斯-阿罗辩论。在一项重要著作中，理查德·蒂特马斯比较了美国和英国的血液供应系统。时的美国血液供应系统主要是商业化的，由一系列私人盈利和非盈利行为者组织；而英国的系统完全是自愿性的，由国家卫生服务组织。蒂特马斯发现，英国系统的血液质量更高（以接受者因输血而感染肝炎的可能性来衡量），血液浪费较少，医院的血液短缺情况也较少。蒂特马斯还抨击了美国的系统是不平等的，认为富人通过购买穷人和绝望者的血液而剥削他们。他得出结论，一个利他的血液采购系统在伦理上和效率上都优于市场系统，并建议应该让市场远离献血，以保护“给予的权利”。[1]蒂特马斯的论点立即受到了经济学家的攻击。对我们这里的目的最相关的是，肯尼斯·阿罗同意血液质量的差异表明美国的血液系统存在缺陷，但他拒绝了蒂特马斯的中心理论主张，即市场会减少捐赠活动。阿罗报告了“经济学家通常持有”的替代假设，即如果一些人对号召/道德激励作出反应（捐赠者），而另一些人对价格和市场激励作出反应（销售者），这两组人可能独立行动——没有一组对另一组的激励作出反应。因此，允许或禁止市场应该对捐赠行为没有影响。然而，移除市场可能会消除“坏血”供应商出售血液的动机，从而提高血液供应的整体质量。阿罗认为，蒂特马斯没有分析性地确立他的假设，其证明或反驳将取决于实证研究。[2]抛开理论差异不谈，自20世纪70年代以来，美国的血液供应系统实际上确实转变为了一个完全基于志愿者的社会捐赠系统。在随后的调查中，献血者报告说他们“喜欢帮助”他人，感受到了一种道德上的义务或责任感，或者在他们或他们的亲属接受血液后表现出互惠者的特征。

许多学者，主要是心理学和经济学领域的，都试图从实证和理论上解决这个问题。在经济学中最具系统性的工作是由瑞士经济学家布鲁诺·弗雷（Bruno Frey）及其合作者完成的，他们建立在心理学家爱德华·德西（Edward Deci）的工作基础上。[3]这个模型的一个简单陈述是，个体具有内在和外在的动机。外在动机是从外部强加给个体的。它们以金钱的形式提供，或者对行为施加价格，或者是管理者或法官对遵守或不遵守特定规定的行为进行惩罚或奖励的威胁。内在动机是来自个人内心的行动理由，比如快乐或个人满足感。外在动机据说会“挤出”内在动机，因为它们（a）损害了自我决定权——也就是说，人们感觉到被外部力量所压迫，因此感觉有理由维持自己的内在动机，而不是遵从外在奖励来源的意愿；或者（b）损害自尊——它们导致个体感觉他们的内在动机被拒绝，不被重视，结果，他们的自尊被削弱，导致他们减少努力。直观地说，这个模型依赖于一种文化上有条件的观念，

即一个适应良好的人和社会体面的成员“应该”做什么。如果你知道自己“应该”做某件事，而社会上自尊的成员通常实际上也这样做，那么有人给你钱让你做这件事，就意味着给你钱的人认为你不是一个适应良好的人或社会上同样值得尊敬的成员。这会导致被给钱的人要么相信给钱者的看法，从而失去自尊并减少努力，要么对给钱者产生反感并抵制这个提议。罗兰·贝纳布（Roland Benabou）和让·蒂罗尔（Jean Tirole）提出了一个类似的因果解释，他们声称接受金钱激励的人推断出给钱的人不相信接受者会主动做正确的事情，或者不相信他们会自愿地做好，被提议者（offeree）的自信心和内在的成功动机因为被提议者相信提议者——比如经理或父母——更能够判断被提议者的能力而降低。[4]

比理论文献更有力的是自20世纪90年代中期以来发展起来的大量实证文献——包括现场和实验室实验、计量经济学和调查——这些文献都是为了检验这种人类动机模型的假设。在许多不同的情境中，研究人员发现大量证据表明，在某些情况下，为之前没有价格补偿而进行的活动增加金钱，反而会减少而不是增加活动的频率。这项研究涵盖了各种不同的情境，包括员工更愿意加班或与团队成员分享他们的经验和知识，社区接受当地不受欢迎的土地使用，或者父母准时从日托中心接孩子的意愿。[5]这些实证文献的结果强烈表明，在不同领域中，可以在金钱奖励和非金钱动机之间识别出某种置换或挤出效应。这并不意味着提供金钱激励不会增加外在奖励——它确实会增加。当外在奖励占主导地位时，这将增加经济学通常预测的奖励活动。然而，对内在动机的影响，至少有时，作用方向是相反的。在内在动机因为定价和合同难以实现，或者因为可以提供的报酬相对较低而成为一个重要因素的地方，总体效应可能是负面的。说服经验丰富的员工与他们工作的团队沟通他们的隐性知识，是那些很难为有效定价而具体化的行为类型的一个好例子，因此，通过团队合作的社会动机而不是通过支付来实现更为有效。小额报酬对于原本基于志愿者的工作的参与产生的负面影响是一个例子，即低报酬招募了相对较少的人，但却使其他人将他们的努力转移到其他地方，从而减少了而不是增加了对该工作的志愿程度。

基于心理学的替代假设——“为一项活动支付更多的金钱将意味着更多该活动的进行”——在这些新兴经济模型中大多是隐含的，这一假设得到了基于社会学的替代方案的补充。这一理论来自社会资本文献的一个分支——可以追溯到马克·格兰诺维特（Mark Granovetter）1974年的著作《找工作》（Getting a Job），并由詹姆斯·科尔曼（James Coleman）作为社会学到经济学的交叉而提出。[6]这类文献基于这样的主张，正如林南所说：“社会结构对人类有两种最终（或原始）的回报：经济地位和社会地位。”[7]这些奖励被理解为工具性的，在这方面，它们非常符合经济学。经济和社会方面都代表着“地位”——即以一个人调动资源的能力来表达的关系衡量标准。一些资源可以通过金钱调动，社会关系可以调动其他资源。出于各种原因——制度、文化，甚至可能是技术——一些资源更容易通过社会关系而不是金钱来调动。如今，如果你想让你的侄子在美国的一家律师事务所找到一份工作，与律师事务所的招聘合伙人建立友好关系比递交装满现金的信封更有帮助。如果这一社会资本理论是正确的，那么有时你应该愿意用金钱回报来换取社会资本。关键的是，这两者不可互换或累积。在一个以金钱贿赂换取面试机会为常态的经济环境中，招聘合伙人并不承担社会义务。然而，在同一文化中，同一个雇佣伙伴也是朋友，因此放弃了付款，但他可能确实承担了社会义务，这种义务在未来类似的社会情况下是成立的。然而，社会债务的规模现在可能较小。衡量标准可能是通过不付出代价而节省的金钱数额，而不是通过为侄子找到工作的价值，因为在一个无法通过贿赂获得工作的经济中，这种情况很可能会存在。因此，有些事情和行为根本无法通过市场交换商品化，比如友谊。任何试图将两者混合在一起，为友谊买单的行为，都会使友谊变成完全不同的东西——在我们的文化中，这或许就是一次心理分

析。有些东西，即使被商品化，仍然可以用于社会交换，但社会交换的意义会因此而减弱。比如从邻居那里借卵子，或者帮朋友搬家具。有些东西即使商品化了，仍然能够充分用于社会交换。以当代美国文化中的配子捐赠为例。但重要的是，要看到，任何给定的“事物”或行为都不是天生就属于这些类别的。这些类别是文化偶然的，并且具有跨文化多样性。然而，对于我们这里的目的而言，重要的只是认识到，对于任何特定的文化而言，都会存在这样的情况，即人们愿意做某些行为不是为了金钱，而是为了社会地位、认可，或许最终是为了获得工具价值，而这种价值只有通过社会交易而非市场交易才能获得。

没有必要精确确定正确的或最完整的动机理论，或者市场奖励引入或使用对非市场奖励挤出效应的全部范围和维度。要勾勒出分析框架，所需做的是认识到存在某种形式的社会和心理动机，这种动机既不是与金钱可互换的，也不是简单地与金钱累积的。在价格系统内的交易可能会增加或减少社会心理奖励（无论是内在的还是外在的，功能性的还是象征性的）。这个直觉很简单。正如我已经说过的，当一个人在朋友家享受了一顿愉快的晚餐后，在桌子上留下一张五十美元的支票，并不会增加主人从晚上得到的社会和心理收益。最有可能的是，它会减少这些收益，以至于一个人再也不会被邀请。相反，一瓶葡萄酒或一束花会增加社会收益。如果晚餐的例子并不直观明显，那么想一想性爱。要点很简单。以金钱为导向的动机与以社会为导向的动机是不同的。有时它们是一致的，有时它们会发生冲突。这两种情况中哪一种会发生，历史上和文化上都有其特定性。在19世纪晚期的维多利亚时代英格兰，金钱在体育或娱乐领域的存在减少了从中获得的社会心理收益，至少对于中上阶层的成员来说是如此。这反映在奥运会长期以来坚持的“业余”身份，或者在维多利亚社会中“演员”的地位上。一个多世纪后，这种情况发生了戏剧性的变化，运动员和受欢迎的娱乐者的社会地位实际上以他们的表演能够获得的数百万美元来衡量。

金钱与社会心理奖励的相对关系因此依赖于文化和背景。在不同的社会或文化背景中，相似的行为可能具有不同的意义。以三个律师考虑是否撰写一篇表达他们观点的论文为例——第一个是执业律师，第二个是法官，第三个是学者。对于第一个律师来说，金钱和荣誉通常（尽管并非总是如此）是正相关的。能够为撰写所请求的论文要求一个非常小时费用是表达其在职业中地位的一种方式，同时也是将鱼子酱摆上餐桌的手段。然而，有些获得尊重的方式——比如作为律师协会委员会报告撰写论文——并不会因为金钱的存在而得到改善，实际上还会因此受到损害。对于法官来说，这种后一种影响最为明显。如果有人向法官提出支付金钱以换取撰写意见书的提议，这不仅不是荣誉的标志，反而是对社会角色的颠覆，会使撰写意见书的行为变得腐败。对于法官来说，当撰写意见书的内在“奖励”与对产品的付款相匹配时，将会产生罪恶感和羞耻感，因此这种提议是对不尊重的表现。最后，如果要求学者撰写相同的论文，金钱的存在则介于法官和执业律师之间。在很大程度上，和法官一样，为了金钱而写作的学者在她的学术界中会引起怀疑。一篇明显由某方资助的论文，其结果支持该方的监管或诉讼立场，作为学术作品实际上是毫无价值的。然而，与执业律师形成镜像对比的是，有些形式的金钱能够增加并加强学者的社会心理奖励——同行评审的资助和奖项尤其突出。

此外，个体并不是某个单一的标准衡量。虽然我们可以设想出理想化的贪婪的金钱追逐者、无私的圣人或社会机会主义者，但大多数人的现实是这些的复合体，而且并不完全像其中的任何一个。显然，有些人更专注于赚钱，而另一些人更慷慨；有些人更多地被社会地位和尊重驱动，而另一些人则被心理幸福感驱动。营利和非营利系统可能吸引对这些愿望有不同偏好的人。学术科学和商业科学也可能吸引具有相似训练但对奖励类型有不同偏好的科学家。然而，适应良好、健康的人很少在他們的需求上是单一的。我们通常会认为，那些选择忽视和背叛朋友和家人以获得更

多金钱或更大社会认可的人，是某种形式的狂热者。我们花一些时间赚钱，一些时间享乐；一些时间与家人、朋友和邻居在一起，帮助他们；一些时间创造性地表达自己，探索我们是谁以及我们想成为什么样的人。由于我们所处的经济状况或我们的品味，有些人花费大量的时间试图赚钱——无论是为了致富还是更常见的，只是为了维持生计。其他人则花更多时间做志愿工作、聊天或写作。

对我们所有人来说，在一年中的任何一天、一周、一个月，以及在我们的一生中不同程度地，都会有这样的时刻，我们选择以某种方式行动，以满足我们的社会和心理需求，而不是我们的市场交换需求。正是我们生活和动机结构中的这一部分，社会生产利用并依赖它来繁荣。这没有什么神秘的。对于我们任何人来说，如果在工作日结束时，我们急忙回家与家人团聚，或者与朋友去餐厅或酒吧，而不是留下来加班一个小时或增加我们的计费工作时间；或者至少在我们无法这样做时感到遗憾，这些都是显而易见的。对于我们任何曾经给生病的朋友或亲戚送过一杯茶，或者收到过一杯茶的人；对于任何曾经帮助朋友搬过东西；玩过游戏；讲过笑话，或者享受朋友讲过笑话的人来说，这些都是显而易见的。然而，现在需要理解的是，在什么条件下，这些众多且多样化的社会行动能够转变为经济生产的重要方式。什么时候所有这些行为，与我们对金钱的渴望不同，由社会和心理需求驱动，可以被动员、指导，并以我们认为是经济上有价值的方式来实现有效性？

社会化生产：可行性条件和组织形式

使社会关系成为网络化信息经济中显著生产方式的核心技术条件是：所有的有效生产活动所需的输入全部在个体用户控制之下。人类的创造力、智慧和生活经验均是由个体独特拥有的。计算机处理器、数据存储设备以及必要的通信能力，用以从现有的信息和刺激宇宙中做出新的有意义的对话行动，并将它们呈现和传达给近处和远处的其他人，也都在这些相同个体用户的控制之下——至少在发达经济体和一些发展中经济体的人群中是这样。这并不意味着处理、存储和通信信息所需的所有物理资本都在个体用户控制之下。当然也没有必要。确切地说，在这些社会中，大多数个体拥有达到探索他们所处的信息环境、从中获取信息以及为其做出自己贡献所需的最低限度的物质能力。计算或通信本身并没有什么自然或必然的特性能够使这一事实成为可能。这是20世纪最后四分之一时期计算机制造技术的一个幸运巧合，而且看来，在可合理预见的未来也是如此。制造独立的计算机，使其所有者能够使用广泛且动态变化的信息应用范围，并且这些计算机足够便宜，以至于每个机器都由个人用户或家庭拥有，这比建造具有难以置信高速通信的大型超级计算机和更便宜的简易终端，然后以按需或标准化套餐模式向个人销售信息服务来得便宜。不管是自然的还是偶然的，这仍然是网络化信息经济工业基础的一个事实：个体用户——由于他们容易基于多样化的动机，在多样化的关系中行动，有些是基于市场的，有些是社会的——拥有并控制着必要的物理资本，以有效发挥他们独特且个体拥有的人类能力。

现在，信息生产的核心输入在社会中是分散分布的，这也是一个确定的事实，所以它本身不能保证社会生产会变得经济上重要。儿童和青少年、退休人员以及非常富有的个体可以花费他们的大部分时间社交或做志愿工作；大多数其他人则不能。虽然创造能力和判断力在人群中普遍分布，但可用的时间和注意力并不是，人类的创造能力也不能一直完全致力于非市场、非专有的生产。人们需要在某些时候为了赚钱而工作，以支付房租和购买食物。个人电脑在某些时候也仅用于创造收入的活动。在这两种资源中，仍然存在大量的剩余容量——人们的时间和兴趣；计算机的处理能力、存储和通信容量——可以用来进行那些奖励不是货币或直接间接可货币化的活动。

为了利用这些过剩的容量并使其发挥作用，信息生产过程必须有效地整合来自许多个体人类和机器的广泛分散的贡献。这些贡献在质量、数量和重点上是多样化的，它们在时间安排和地理位置上也是如此。互联网的巨大成功，特别是点对点生产过程，在于采用了技术和组织架构，使它们能够有效地汇集这样多样化的努力。这些企业成功的关键在于它们的模块化以及它们整合许多细粒度贡献的能力。

“模块化”是一个项目的属性，描述了它可以被分解成更小的组件或模块的程度，这些模块可以独立生产，然后组装成一个整体。如果模块是独立的，个别贡献者可以选择他们想要贡献的内容以及何时贡献，而不受彼此的限制。这最大化了他们在项目中的自主性和灵活性，以定义他们参与的性质、范围和时间。这最大化了他们在项目中的自主性和灵活性，以定义他们参与项目的性质、范围和时间。将clickworkers项目（第3章中描述）中涉及的火星地图拆分成小部分，并使用简单的标记工具进行渲染，是将绘制陨石坑的任务模块化的一种方式。在SETI@home项目（见第3章）中，扫描射电天文学信号的任务被分解成数百万次小计算，作为模块化所涉及计算的一种方式。

"粒度"指的是模块的大小，以个人在生产它们时必须投入的时间和努力来衡量。在 Slashdot 上审核一条评论或对审核者进行元审核所需的五分钟，比参与编写开源项目中的错误修复所需的几小时更为细粒度。与参与后者相比，更多的人可以参与前者，这与参与所需的知识差异无关。因此，原则上能够参与项目的人员数量与生产一个可用模块所需的最小规模贡献成反比。模块的粒度因此设定了参与项目所需的最小个人投资。如果这种投资足够低，那么生产模块项目这一部分的"激励"可以是微不足道的规模。对于我们理解非市场生产日益增长的作用来说，最重要的是，这些时间可以从我们通常用于娱乐和参与社交互动的过剩时间中抽取。如果最细粒度的贡献相对较大，并且需要投入大量的时间和精力，潜在的贡献者范围就会缩小。因此，一个成功的大规模点对点生产项目必须有相当大一部分模块是相对细粒度的。

2005 年中期，点对点生产开放教科书项目的情况可能是大粒度模块让项目受挫的最为清晰的例子了。Wikibooks 项目是此类项目中较为典型的，这是一个与 Wikipedia 相关联的网站，它并没有像其著名的母项目那样的成功。Wikipedia 很少有文本达到了可以作为教科书一部分使用的成熟程度，而且那些少数达到成熟度的文本主要是由单个人撰写，其他人的贡献很小。该项目 2004 年在加利福尼亚启动的一个雄心勃勃的计划到 2005 年中期仍未超出一个充满激情的求助呼吁。截至 2005 年，看起来最成功的项目是一个南非项目，由物理学研究生马克·霍纳（Mark Horner）创立的"自由高中科学教科书"（FHSST）。截至撰写本文时，这个成立三年的项目或多或少地完成了一本物理教科书，并且在化学和数学教科书方面完成了大约一半。FHSST 项目的整体涉及一种比点对点生产努力中常见的更为管理化的方法，由一个由专职研究生管理员组成的核心团队负责招募贡献者、分配任务和整合贡献。霍纳（Horner）表示，基本的限制因素是，为了编写高中教科书，产出必须符合国家对内容和形式所规定的指导方针。为了达到这些要求，各个模块必须比像维基百科这样的项目所需的一致性更高，维基百科可以承受风格和发展上的高度多样性而不失其效用。结果是，个人贡献被保持在一个较高层次的抽象——一次解释一个想法或原则。因此，每个贡献者所需的最小时间承诺是较大的，这导致许多最初自愿参与的人没有完成他们的贡献。在这种情况下，指导方针的要求限制了项目的粒度，从而阻碍了其增长和捕获所需的数千个小粒度贡献的能力。与维基百科、Slashdot 和类似成功项目相比，每个贡献者的动机和可用性必须高得多。

然而，并非每个块或模块都必须细粒度。自由软件项目特别向我们展示了，成功的点对点生产项目在技术和文化上可能也有结构，使得不同的个体能够根据他们的能力、动机和可用性贡献的不同水平，而付出自己的努力。在大型自由软件项目中，可能有数千名主要出于社会心理原因——因为有趣或很酷——而参与其中的人员；有几百名年轻程序员，他们的目标是扬名立万，从而成为就业市场的抢手人物；还有几十名程序员，他们则是由第 2 章所述非专有战略之一的公司付费而去编写自由软件。IBM 和 Red Hat 就是以这种形式为同行生产项目贡献带薪员工时间的典型企业。商业公司与同侪生产社区之间的这种联系形式绝不是同侪生产过程取得成功的必要条件；但是，它确实市场和动机行为之间提供了一个建设性的接口，通过这种接口，两种动机的行动可以相互促进，而不是相互削弱。

有计划地将问题模块化的特点在一些同侪生产项目中非常明显——SETI@home 等分布式计算项目就是很好的例子。然而，如果我们退一步鸟瞰整个网络出版现象，就会发现万维网的架构，尤其是个人网页和博客的持久性及其自成一统、技术上相互独立的特性，使整个网络具有模块化和可变细粒度的特点。想象一下，你正在试图评估网络是如何完成媒体监督任务的。请看我在第 7 章中提到的一个例子：由自由撰稿人兼编辑拉斯·基克（Russ Kick）创建并维护的网站"记忆洞"（The Memory Hole）。基克花了几个小时准备并向国防部提交了一份《信息自由法》申请，要求

获得在伊拉克阵亡的美军人员棺材的照片。他能够在一段时间内做到这一点，而不必依靠“获得独家新闻”来赚取晚餐。与此同时，数以万计的其他个人网络出版商和博主也同样在花时间寻找令他们感动的故事，或者他们在日常生活中偶然发现的故事。

网站的独立性标志着它们与更有组织的点对点生产过程的主要区别，后者的贡献不是由它们的独立性来标记，而是由它们的相互依存来标记。作为一个整体，网络不需要正式的合作结构。作为一个“信息商品”或媒介，它作为数百万完全独立的行动协调共存的模式而出现。它所需要的仅仅是一个模式识别工具，覆盖在这些行为的输出之上——一个搜索引擎或目录。相反，点对点生产过程通常需要用户之间的一些实质性合作。在Slashdot上对单个评论的一次评分本身并不能使评论被上调或下调，对陨石坑的单独标记也是如此。在自由软件中发现错误、提出修复方案、审查所提议的修复以及将其集成到软件中，这些是相互依赖的行为，需要一定程度的合作。这种合作的必要性要求点对点生产过程采取更加积极的策略，以确保每个参与者都是出于良好信念、有能力地参与，并且不破坏整体，并筛选出那些不怀好意的参与者。

在点对点生产过程中，合作通常通过技术架构、社会规范、法律规则以及由社会规范认可的技术支持型层级结构来维持。维基百科是围绕社会规范进行话语中心型合作的最强大例子。然而，即使是维基百科，最终也包括一小部分拥有系统管理员权限的人，如果有人真的在捣乱，管理员是可以删除账户或阻止捣乱用户的。然而，这种技术后备只有在给予参与者自我监管、非正式和准正式的基于社区的争议解决机制充分运行之后才会出现。相比之下，Slashdot提供了一个复杂的技术系统的强大模型，旨在确保没有人能够“背叛”评论和审核评论的合作企业。它通过系统限制行为以避免破坏性行为的发生，而不是在行为发生后进行监管。Slash代码通过技术限制任何特定人对他人进行上调或下调的权力，并使每个审核者成为同行评审系统的主体，其判断通过技术手段执行——即，当任何一个用户被足够多的其他用户认定为不公平时，该用户自动失去审核他人评论的技术能力。该系统本身是一个自由软件项目，在GPL（通用公共许可证）下授权——这本身就是法律如何用来防止某些类型的背叛行为破坏点对点软件生产的共同事业的典型例子。GPL特别防止的背叛类型是任何单个个人或公司对联合产品的挪用，这种风险将使得一开始没有人会愿意为项目做出贡献。GPL确保，作为一个法律问题，为自由软件项目做出贡献的任何人都不必担心其他贡献者会拿走项目并将其完全变成自己的。关于什么可以被纳入自由软件项目的“正式”发布，最终的质量判断提供了一个最清晰的例子，说明精英等级制度如何在整合多样化的贡献到一个完成的单一产品中使用。在Linux内核开发项目（见第3章）的情况下，始终在项目的发起人Linus Torvalds的权力范围内，决定哪些贡献应该被包括在新版本中，哪些不应该。但这是一种有趣的等级制度，其奇特之处Steve Weber解释得很好。[8]托瓦兹的权威是说服力上的，而非法律或技术上的，当然也不是决定性的。除了说服其他人阻止他们开发任何他们想要的东西并将其添加到他们的内核中，或者分发那个替代版本的内核外，他无能为力。他无法阻止整个用户社区或其某个子部分拒绝他对应该包含在内核中的判断。任何人都有法律自由去做他们想做的事情。因此，这些项目基于精英尊重的等级制度、社会规范，以及在很大程度上，基于这场游戏中大多数参与者相互认可的观点，即让某人在同行评审系统上施加一些领导力，这对所有人都有利。

因此，三个特征共同使得信息生产的出现成为可能，这种生产不基于专有权利的主张，不以市场销售为目的，无论是在动机上还是信息上，也不围绕财产和合同主张来组织公司或市场交易。首先，在发达经济体的人口当中，参与信息和文化生产所需的物理设备几乎普遍分布。当然，个人电脑作为资本货物，由数量级更大的个体控制，远超过控制使用大规模生产能力的印刷机、广播发射器、卫星或有线电视系

统、唱片制造和分销链，以及电影制片和分销系统的各方的数量，这意味着物理机械可以投入使用并根据个体人类所经历的各种动机进行部署。它们不需要被部署以最大化金融资本的回报，因为不需要动员金融资本来获取并投入使用工业信息经济中典型的大型资本货物。第二，信息经济的主要原材料与工业经济不同，是公共产品——现有的信息、知识和文化。它们的实际边际社会成本为零。除非监管政策故意使它们变得昂贵以维持专有的商业模式，获取原材料也不需要金融资本支出。同样，这意味着这些原材料可以为任何人类动机部署。它们不需要最大化财务回报。第三，互联网上信息生产和交换的技术架构、组织模型和社会动态已经发展到这样的程度，它们使我们能够以高度模块化的方式来构建问题的解决方案——特别是信息生产问题。这允许许多有着不同动机的人出于各种各样的原因采取行动，这些原因结合起来，凝聚成新的有用的信息、知识和文化产品。这些架构和组织模型既允许独立的创造，这些创造共存并凝聚成可用的模式，也允许以点对点生产过程形式的相互依存的合作企业。

三种特征共同表明，我们在数字化网络环境中观察到的信息社会生产模式不是一种一时的风尚。它们实际上是鉴于网络化信息经济的特征，人类生产的一种可持续模式。人类动机的多样性并不是什么新鲜事。我们现在有大量的文献记录了它在自由和开源软件开发项目中的重要性，从Josh Lerner和Jean Tirole、Rishab Ghosh、Eric Von Hippel和Karim Lakhani等人的研究中可以看出。信息的公共产品性质也不是新现象。新的是技术条件，这些条件允许这些事实为非市场、非专有生产在网络化信息经济中扮演更重要的角色提供要素。只要这种经济的物理资本基础的资本化和所有权保持广泛分布，并且只要监管政策没有使信息输入人为昂贵，个人就能够利用自己的创造力、智慧、对话能力以及连接的计算机，独立地以及与他人松散地相互依存合作，创造我们所处信息环境的相当大部分。此外，我们将能够出于我们选择的任何原因这样做——通过市场或公司来解决自己的衣食住行，或者通过社会关系和与他人的开放交流，给我们的生活赋予意义。

交易成本和效用

为了分析本书大部分内容所关注的政治价值观，我们只需承认，在网络信息经济中，特别是同侪生产，以及一般的非市场信息生产和交换是可持续的。本书其余大部分内容试图从自由和正义的各个方面来评估信息生产系统中存在大量非市场、Commons-based 的原因，以及在多大程度上是可取的。至于这一小节是否具有福利经济学意义上的“效率”，这与大多数考虑无关。即使是对务实的政治理论的坚定承诺，即接受物质和经济现实的限制并将其纳入考虑范围，也不必以福利意义上的“效率”政策为目标。只要政策本身在经济和社会方面具有可持续性就足够了，换句话说，它不需要以牺牲被排除在分析之外的其他领域为代价来不断获得补贴。尽管如此，我们还是值得花几页纸来解释一下，为什么以及在何种条件下，commons-based 同侪生产，以及更普遍的社会生产，不仅是可持续的，而且实际上是组织信息生产的有效方式。

在社会生产--无论是同行生产还是独立的非市场生产和市场生产--之间的选择，关系到两种稀缺资源和一种公共产品的有效分配。由于这些过程的大部分产出都是非竞争性产品--信息、知识和文化--社会生产系统免费发布这些产品，而不收取使用它们的价格，这意味着，在其他条件相同的情况下，在非专有的社会模式下生产信息比在专有的市场模式下生产信息更有效率。事实上，所有其他条件甚至不需要相同，这一点就能成立。基于 Commons-based 的社会生产过程所产生的、免费提供给任何人随意使用的信息的净价值，不低于通过基于产权制度所产生的信息的总价值，减去知识产权制度的预期结果--高于边际成本的定价做法--所造成的自重损失，这就足够了。**两种稀缺资源是：第一，人类的创造力、时间和注意力；第二，用于信息生产和交流的计算和通信资源。**在这两种情况下，在专有战略和非专有战略之间，在基于市场的系统--无论是直接的市场交换还是基于企业的分级生产--和社会系统之间进行选择的主要原因，是每种系统的相对交易成本，以及这些交易成本在多大程度上超过了通过每种系统开展工作的收益，或者导致系统扭曲其产生的信息，从而系统性地错误分配资源。

首先要认识到，市场、企业和社会关系是三个不同的交易框架。想象一下，我坐在一个房间里，打印机需要纸张。我可以：(a) 从商店订购纸张；(b) 给储藏室打电话（如果我所在的公司或组织有储藏室的话），让管理员送来我需要的纸张；或者(c) 走到邻居家借一些纸张。选择(a)描述的是市场交易框架。商店知道我马上需要纸，因为我愿意现在就付钱。选择(b)是公司作为交易框架的一个例子。纸张之所以放在储藏室里，是因为组织中的某个人计划今天可能会有人需要纸张，并订购了足够的纸张来满足这一预期需求。储藏室的管理员把纸交给我，因为这是他的工作；同样，这也是某人的职责所在，他计划在别人通过适当的权力渠道说需要纸时，就派人把纸送过去。分别比较和提高(a)和(b)的效率一直是交易成本组织理论的核心项目。例如，我们可以把接听我的电话、核实信用卡信息、派送货车卡为我运送一批纸张的(a)成本，和有人为像我这样偶尔缺纸的一群人的平均需求制定计划，并在储藏室储备足够的纸张和一名管理员以及时满足我们的需求的(b)成本进行比较。然而，请注意(c)也是一个可供选择的交易框架。我可以不承担通过市场与当地商店进行交易的成本，也不承担建立一家有足够权限来储存和管理储藏室的公司的成本，而是去邻居家借要一些纸。即使在现有的公司内这样做也是有意义的。例如，当我立即需要两三页纸而不想等待储藏室职员巡视时，或者当我在家工作，而创建“公司”、储备储藏室和支付职员工资的成本对我和我的邻居来说太高时。相

反，我们发展了一套邻里社会关系，而不是以公司为基础的组织，以便在确保从市场稳定获得纸张的成本过高的时期--例如傍晚、周末或人口稀少的地区--解决纸张短缺问题。

当然，这并不是要把所有的社会关系和人类礼仪都归结为交易成本理论。人类已经从弯曲的木头上砍下了太多这样的直木板，因此这种做法既无用处，也无启迪意义。问题的关键在于，大多数经济学内部都忽视了社会交易框架，认为它是一种替代方案，其相对效率可以用简单市场的相对成本优势与我们大部分经济活动的典型组织--企业--的等级制度相比较的方式来核算和考虑。

市场交易要想有效，就必须明确界定交易的内容，以便有效定价。然后，必须以同样明确的货币支付这一价格。即使一项交易最初可能被宣布为以“惯常”价格出售“生产所需产出的合理数量”，但在某一时刻，所提供的东西和所欠的东西必须具体化并固定下来，以便进行正式交换。清晰明确是价格体系的功能要求。它源于交换媒介--货币--的精确性和正式性，也源于通过交换媒介的计价方式对边际决策的比较价值进行细化表示的雄心壮志，这种计价方式代表了这些递增的价值差异。同样，管理层次也需要明确规定谁应该做什么、什么时候做、如何做，这样才能使规划和协调过程有效。

而社会交换则不需要同样程度的边缘清晰度。正如莫里斯-戈德利埃在《礼物之谜》中所说，“亲密朋友和亲戚之间礼物的标志.....不是没有义务，而是没有‘算计’”。[9]显然，无论是古代社会还是现代社会，都有精心设计的、具有正式仪式感的社会交换体系。有一些共同财产制度可以非常清晰地监控和记录对共有物品的调用。然而，在许多共有产权制度中，我们都能找到对共有资源的使用权进行约束或公平分配的机制，这些机制对权利、行为和后果的界定比专有产权制度所需的更为粗略。在现代市场社会，我们有货币作为精确交换的正式媒介，社会关系也比传统社会更加流动，社会交换当然是作为一种更加模糊的媒介发生的。在许多文化中，慷慨被理解为施加义务债务；但所给予的价值的确切数额、要偿还的债务的确切性质或偿还日期都不一定要具体说明。行动成为善意或成员的一部分时，身处其中的每个人都可以从中了解到自己有权获得某种依赖或利益，以换取持续的合作行为。这可能是两个人之间的持续关系，也可能是家庭或朋友等小团体之间的关系，甚至可能是陌生人之间的一般慷慨行为，从而构成一个体面的社会。问题的关键在于，社会交换并不需要定义，例如，“我借给你我的车，星期一帮你搬这五个箱子，作为交换，你明年七月帮我喂鱼”，这与下面的定义是一样的：“我周二搬五箱 100 美元，六箱 120 美元”。**这并不意味着社会系统不需要成本--远非如此。它们需要巨大的投资、文化适应和维护。这种情况与市场或国家一样。然而，一旦开始运作，社会交换所需要的边缘信息清晰度就会降低。**

社会交换系统和市场交换系统都需要大量固定成本--为市场建立法律机构和执法系统，为社会交换建立社会网络、规范和制度。然而，一旦投入了这些初始成本，与社会交换系统相比，市场交易系统地需要更多关于行动、商品和义务内容的精确信息，以及在每笔交易基础上更精确的监督和执行。

市场和等级组织与基于社会关系的同侪生产过程之间的这种差异，在人类创造性劳动的背景下尤为突出，而人类创造性劳动是这些系统在网络信息经济中必须分配的核心稀缺资源之一。考虑到个人努力和能力的各个方面--天赋、动机、工作量和专注度--在个人一整天的时间里都会发生微小的变化，更不用说几个月的时间了，因此定价或管理命令很难明确个人努力的水平和重点。相反，我们看到的是对工作类型的安排--垃圾收集器、法学教授--或多或少都有精细的定价。然而，我们只需看看律师事务所起薪的相对同质性，以及即将毕业的法学专业学生个人能力和动机水平的高度可变性，就会意识到对个人努力的定价可能相当粗略。同样，随着时间的

推移，这些属性也很难监测和验证，尽管可能没有事前预测那么困难。因此，定价仍然是关于人与人之间实际差异的相对粗略信息的函数。更重要的是，由于绩效的某些方面难以事先完全确定或监测，如随着时间推移出现的新的创造机会所带来的创造力，或隐含的专门技能--这些方面在个人贡献的价值中变得越来越重要，市场机制要想有效地维持下去，成本就会越来越高，而且，作为一个实际问题，还会失去大量的信息。

人们有着不同的先天能力、个人、社会和教育背景、情感框架和持续的生活经历，这使得他们在不同时期和不同背景下对现有信息和文化输入的联想、个人见解和利用大相径庭。因此，人类的创造力很难在市场清算或分级组织生产所需的合同中标准化和具体化。随着人的智力投入在特定生产流程的总体投入组合中所占比重的增加，一个不要求以合同形式明确规定个人参与集体企业所需的努力，并允许个人自我确定任务的组织模式，在收集和利用关于谁应该做什么的信息方面，将比一个要求明确规定的系统做得更好。一些公司试图利用以市场和社会关系为导向的混合方法来解决这一问题，如奖励性报酬计划和月度员工类型的社会激励框架。这些方法可能会改进只针对公司或市场的方法。不过，目前还不清楚这些方法能在多大程度上克服核心困难：即市场和企业等级制度都需要对组织和定价的对象--这里指的是人的智力投入--做出重大规定。这里的关键在于质量。让更多人参与到 commons-based 生产方式，并不是唯一的，甚至不是主要的。这种广泛分布的信息制作模式可以更好地确定制作项目特定组成部分的最佳人选，同时考虑到在特定时间框架内制作特定模块的所有能力和可用性。如果各种生产活动的价值具有足够的不确定性，而且相对于任何一组生产机会而言，信息投入和人类创造才能的质量都具有足够的可变性，那么，个人的行动自由加上潜在生产者和消费者之间的持续沟通，就能产生关于最有价值的生产活动以及在特定时间从事这些活动的最佳人力投入。市场和企业激励计划的目的正是为了产生这种形式的自我认同。然而，通过这些系统收集和了解个人出价的刚性（即交易成本）限制了自我认同的功效，与之相比，在一个系统中，一旦个人自我认同了某项任务，他或她就可以在没有他人许可、合同或指示的情况下开展这项任务。网络化组织的出现（查尔斯-萨贝尔（Charles Sabel）等人的著作对其进行了描述和分析）表明，企业实际上正在努力克服这些局限性，通过放松管理束缚，将更多解决问题的构想和执行工作置于企业管理核心之外，以及通过社会 and 金钱动机来实现这些目标，来发展与同侪生产过程独特的学习、创新和对这些创新采取行动的与相类似的能力。然而，由于需要确保在组织内部获取所创造的价值，这就限制了这些战略在单个企业内部的实施程度，而不是在一个开放的社会生产过程中实施。反过来，在某些部门，通过使用沃尔特-鲍威尔（Walter Powell）等人所说的学习网络，这种影响又会减弱。工程师和科学家经常通过会议或研讨会建立另外的可能性，使他们能够走出其组织隶属关系。通过再现学术交流的社会生产特征，它们克服了企业边界造成的部分信息损失。虽然这些组织战略削弱了问题的严重性，但也突出了问题的普遍性和组织对问题的理解程度。企业组织所选择的解决方案的方向往往是将生产流程的要素从以市场或企业为基础的模式转向以网络为基础的社会生产模式，这一事实很能说明问题。现在，对同侪生产的相对信息效率至关重要的自我识别并不总是完美的。企业和市场用来编纂努力程度和能力的一些机制--如正式证书--是个人在能力方面出现重大错误或误报的经验总结。因此，同侪生产系统要想取得成功，还必须纳入柔性的错误自我评估的机制--就像传统学术研究或维基百科或 Slashdot 等大型网站中的同侪审查那样，或者像美国国家航空航天局点击工作者的冗余和统计平均那样。个人贡献者对自身能力的普遍误解以及消除这些错误的成本将是与这种组织形式相关的交易成本的一部分。它们与公司和市场面临的质量控制问题类似。

由于缺乏关于谁向谁提供了什么、换取了什么的明确说明，因此也影响到与网络信息经济中第二类稀缺资源的分配有关的比较交易成本：构成网络信息环境的物理资源——通信、计算和存储容量。但值得注意的是，这些与创造力和信息作为投入非常不同：它们是私人物品，而不是像信息这样的公共物品，它们是具有明确指定容量的标准化物品，而不是像人类创造力在特定时刻和背景下那样具有异质性和高度不确定的属性。它们的产出与信息不同，不是公共物品。因此，它们在网络环境中仍能得到有效共享的原因需要不同的经济学解释。然而，这些物质资源的共享，如同人类的创造力、洞察力和注意力的共享一样，仍然依赖于市场和社会关系的比较交易成本以及人类动机的多样性。

个人电脑、无线收发器和互联网连接都是“可共享商品”。可共享商品概念背后的基本直觉很简单。有些商品是“lumpy”的：在特定的技术状态下，它们只能以某些离散的捆包形式生产，从而提供不连续的功能或容量。举例来说，为了具有运行计算的能力，消费者必须购买计算机处理器。反过来，这些计算机只能以具有特定速度或容量的离散单元形式出现。我们可以很容易地想象这样一个世界：计算机非常庞大，计算机的拥有者在消费者需要运行应用程序时，会“按需”向他们出售计算能力。这基本上就是 20 世纪 60 年代和 70 年代大型机世界的运作方式。然而，过去 30 年来，微芯片制造和网络连接的经济性，以及随后的存储技术，改变了这一现状。对于用户需要的大多数功能而言，性价比更倾向于独立的、通用的个人计算机，这些计算机由个人拥有，能够在本地运行用户想要的大多数应用程序，而不是能够按需销售计算和存储的远程设施。因此，如今的计算和存储都是离散的、块状（lumpy）的单元。你可以决定购买更快或更慢的芯片，或更大或更小的硬盘，但一旦你买了它们，你就可以使用这些机器的容量，无论你是否需要它。

块状（Lumpy）货物又可分为细粒、中粒或大粒。大粒货物价格昂贵，只有通过聚集需求才能使用。蒸汽机之类的工业资本设备属于这种类型。细粒度商品的粒度使得消费者能够根据其需要的容量购买精确所需的商品量。中等粒度的商品足够小，考虑到其价格以及个人为计划使用的功能支付的意愿和能力，个人有理由购买它供自己使用。个人电脑对于发达经济体和贫穷国家的富裕阶层来说是一种中等粒度的块状（lumpy）商品，但对于贫穷国家的大多数人来说，它是一种大粒度的资本商品。如果在给定这种商品的价格和一个社会的财富的情况下，大量个人购买和使用这种中等粒度的块状商品，那么该社会将拥有大量的“外部”过剩产能，掌握在个人手中。由于这些机器是为了满足个人的需求而投入使用的，因此它们的过剩产能可供个人随意使用——供自己使用、出售给他人或与他人分享。这些机器的价格（相对于财富）允许用户纯粹根据个人使用价值来使用它们，而且它们有足够的额外促进行动并满足他人的需求，这使得它们具有“可共享性”。如果这些资源过于昂贵，只有汇集多个用户的价值才能购买，那么它们将投入使用，要么使用某种市场机制来聚合这种需求，要么通过所有有需求的人共同拥有的正式安排来投资购买这种资源。如果它们的容量如此细小，以至于没有剩余的资源可以共享，那么共享将更难维持。它们既相对便宜，又拥有过剩的容量，这一事实使它们成为个人拥有资源并与过剩容量进行社会共享的稳定模式的基础。

由于社会共享对每笔交易的交易细节要求不那么精确，因此与市场机制相比，社会共享在重新分配可共享物品的过剩能力方面具有明显优势，特别是当这些物品的过剩能力相对于实现预期结果所需的数量而言较小的时候。例如，假设有一千名计算机用户，每台计算机每秒能进行一百次运算，每名计算机用户每秒需要进行大约八十次运算。换句话说，每个用户每秒钟都有二十次过剩产能操作。现在设想一下，安排出售这 20 项业务的边际交易成本--交换 PayPal（一种广泛使用的低成本互联网支付系统）账户信息、不付款保险、计算机可使用时间的具体声明等--比社会共享过剩产能的边际交易成本多 10 美分。约翰想在一秒钟内渲染一张照片，这需要

每秒 200 次运算。罗伯特希望建立蛋白质折叠模型，这需要每秒一万次运算。对于约翰来说，共享系统可以节省五十美分——假设他可以使用自己的计算机完成他所需的两百次操作中的一半。他需要与其他五个用户进行交易，以“租用”他们每个人二十次操作的过剩容量。另一方面，罗伯特需要与五百名个人用户进行交易才能利用他们的过剩产能，对他来说，使用共享系统要便宜五十美元。这个例子的要点很简单，共享作为一种交易框架相对于价格体系的成本优势，随着获取运营所需资源水平所需的交易数量而线性增加。如果一个社会的过剩产能非常广泛地分布在小块区域，并且对于任何特定的过剩产能的使用都需要汇集数千甚至数百万个人用户的过剩产能，那么共享系统的交易成本优势就会变得非常显著。

交易成本效应因动机挤出效应理论而得到强化。当需要将许多分散的过剩产能集中起来时，每个不同的贡献者都无法获得很大的报酬。当需要将许多分散的过剩产能集中起来时，每个不同的贡献者都无法获得很大的报酬。动机挤出理论预测，当一项活动的金钱回报较低时，挤出社会心理动机的负面影响将比承诺以小额报酬转移过剩能力而产生的任何增加的激励更为严重。结果是，当技术状态导致物质资本过剩产能被广泛分布在小块中时，社交共享作为利用过剩产能的机制，可以胜过二级市场。这是因为交易成本和动机。在适当的社会环境下，愿意低价出售过剩产能的所有者比愿意免费赠送的所有者更少，而且出售的交易成本将高于共享的交易成本。

因此，从效率的角度来看，我们有充分的理由认为，社会生产系统（包括信息、知识和文化的同行生产以及物质资源的共享）可以比市场系统更有效地激励和分配人类的创造性努力以及代表网络信息经济的过剩计算、存储和通信能力。这并不意味着我们所有人都会永远脱离以市场为基础的生产关系。它确实意味着，除了以市场为基础的行为之外，我们还产生了大量的人类创造力和机械能力。通过价格体系或企业清算这些资源的交易成本是巨大的，并且对于边际交易而言，其清算规模要比通过社会共享机制作为交易框架进行清算的规模大得多。通过正确的制度框架和同行评审或质量控制机制，以及模块化良好的工作组织，社会共享有可能识别出最适合某项工作的人，并使该人能够使用免费提供的信息输入来从事这项工作。类似地，社会交易框架的成本可能比市场交易低得多，因为它可以汇集大量离散的、小增量的过剩容量，包括个人电脑处理器、硬盘和网络连接，而这些构成了网络信息经济的物理资本基础。在这两种情况下，鉴于从亲历亲为者的角度来看，大部分共享内容都是过剩产能，在他们满足了基于市场的消费需求的某个阈值水平后即可使用，因此社交共享系统可能会利用金钱无法利用的社会心理动机，事实上，在交易框架中，金钱的存在可能会抵消这些动机。由于这些影响，社会共享和协作不仅可以为基于市场和基于公司的信息、知识、文化和通信供应模式提供可持续的替代方案，而且还可以提供更有效地利用网络信息经济的人力和物质资本基础的替代方案。在这些条件下，一个制度生态允许社会生产蓬勃发展的社会，将比一个仅仅为了市场和企业的生产而优化制度环境、忽视其对社会生产的不利影响的社会更有生产力。

数字化网络环境中的社交生产的涌现

人类学家对礼物的研究和当今主流经济学家之间存在一种奇怪的一致性。两者都把关于礼物的文献看作是边缘的，关于与现代资本主义社会截然不同的社会。正如戈德利尔所说：“这些类型的社会、这些社会和精神世界，与当今资本主义社会形成鲜明对比，在当今资本主义社会，大多数社会关系是非个人的（例如，涉及作为公民的个人和国家），而且事物和服务的交换大部分是在匿名市场中进行的，几乎没有空间留给基于礼物赠送的经济和道德准则。”[10]然而，在先进的经济体中，分享无处不在。自1980年代以来，我们看到了在许多文献中对依赖社会规范而非基于价格或政府政策的生产实践的日益关注。这些包括最初关于社会规范和社交资本，或者信任的文献。[11]然而，这些文献都是关于社会机制在促进市场交易和生产中的制度角色的声明。对社会生产和交换系统的更直接观察则由公共物品的社会供给文献提供——比如，作为打击犯罪一个维度的社会规范执行，以及关于共有财产制度的文献。[12]前者受限于它们对公共物品供给的关注。后者通常受限于它们对可以明确识别的资源类型——共有资源——的关注，这些资源必须在一群权利主张者之间进行管理，同时对非成员保持专有的外部界限。研究这些现象的人通常关注的是相对较小且关系紧密的社区，成员与非成员之间有明确的界限。[13]

这些文学线索指向了对社会生产和交换作为一种市场和公司替代方案的新兴理解。社会生产不仅限于公共商品，不仅限于那些奇异的、偏远的地方，如现存的中世纪西班牙灌溉区域或缅因州龙虾捕捞场的海岸，甚至也不仅限于家庭无处不在的现象。正如 SETI@home 和 Slashdot 所表明的，它不一定局限于那些经常互动且相互了解的稳定个体社区，或者那些期望继续亲自互动的人。商品和服务的社会生产，无论是公共的还是私人的，都是无处不在的，尽管未被注意到。它有时替代了市场和国家生产，有时又与之相辅相成，无处不在。可以说是，我们经济生产宇宙中的暗物质。

考虑一下以下句子的直觉上的熟悉性，然而作为一个实际问题，它们描述了具有明确定义的北美行业分类系统（NAICS）类别的商品或服务的供应（这些类别是经济普查用来对经济部门进行分类的），其通过市场的供应在经济普查中有所记录，但通常以一种与共享定义一致的形式供应——在一个根本分布的模型中，没有价格或指令。

NAICS 624410624410 [幼儿照顾服务，日托] "约翰，今天你带劳伦去踢足球的时候，能顺便接一下博比吗？我有个必须进行的电话会议。""你今天要和佐伊一起做作业吗，或者我来？"

NAICS 484210 [家庭、办公室或机构家具和设备的搬运服务] "简，你能帮忙把这个桌子搬到餐厅吗？""来，让我帮你扶着电梯门，看起来挺沉的。"

NAICS 484122 [长途普通货物运输，少于一整车] "杰克，我可以把我的一箱书放在你的行李箱里吗，这样你去波士顿的路上可以帮我送到我哥哥那里吗？"

NAICS 514110 [交通报告服务] "哦，不要走I-95，那里因为施工交通非常糟糕，直到39号出口。"

NAICS 711510 [独立（自由职业）报纸专栏作家] "我对克里不了解，他没有打动我，我认为他应该在批评布什的伊拉克政策上更积极一些。"

NAICS 621610 [家庭保健服务] "你能帮我拿一下我的药吗？我累得不想起来。""你想来一杯茶吗？"

NAICS 561591 [旅游信息咨询局] "请问，去卡内基音乐厅怎么走？"

NAICS 561321 [临时帮助服务] "我农场现在真的很忙，你能周六过来帮忙吗？""这太疯狂了，我今晚必须把这份文件弄出来，你能帮我校对并整理一下吗？"

NAICS 71 [艺术、娱乐和休闲] "你听说过那个关于佛教僧侣、拉比和天主教神父的故事吗……？""罗杰，把你的吉他拿出来……""有人想玩……游戏吗？"

这些例子通过四个方面的结合泛化，需要从当前与社会生产相关的文献焦点扩展。首先，它们涉及商品和服务的生产，不仅仅是规范或规则。社会关系为生产和交换提供了动机和相关信息，而不仅仅是组织行动的制度框架，而这个框架本身是由市场或管理层命令激励、通知和组织的。第二，它们涉及各种类型的物品，不仅仅是公共物品。特别是，自由软件开发和分布式计算的范式案例涉及劳动力和可共享的物品——每种都明显使用私人物品作为输入，并且在分布式计算的情况下，作为产出生产私人物品。第三，至少其中一些不仅涉及在有重复互动的明确界定的个体社区内生产关系，而且扩展到涵盖人类体面的基线标准。这些标准使陌生人可以互相询问时间或方向，使驾驶员可以相互让路，并使陌生人能够合作进行软件项目，共同撰写在线百科全书，或运行蛋白质折叠的模拟。第四，它们可能补充或替代市场和国家生产系统，这取决于混合供给的社会构建。很难衡量基于社会和共享的生产在经济中的比重。我们关于毛细血管系统的直觉会表明，由家庭、朋友、邻居和最起码体面的陌生人通过市场交易或国家供给所进行的可替代活动之外，搬运或挪动箱子、书籍、给出的指示、传递的新闻和准备的餐点的总体将会非常高。

为什么我们通常忽视社会生产作为一种经济现象，尽管它无处不在，为什么我们现在可能重新考虑它的重要性？社会分享成为经济生产的一种模式而非纯粹的社会再生产，一个基本要求是，基于分享的行动必须是有效的。个体行动的效力取决于行动成为物质有效的物理资本需求，这反过来又取决于技术。有效的行动可能对物理资本的需求非常低，以至于每个人都有天赋的“物理资本”来采取行动。然后，社会生产或分享就可以无处不在（尽管在实践中，它可能不是这样）。参与合唱的声带或挪动箱子的肌肉就是明显的例子。当有资本的需求时，但资本货物广泛分布且可用时，分享同样可以无处不在且有效。这在共享资源或商品是资本货物本身的能力

时是正确的——就像可共享商品的情况一样——以及当一些广泛分布的人类能力通过使用广泛分布的资本货物而变得有效时——就像在线对等生产过程中共享的人类创造力、判断、经验和劳动——参与者使用普遍可用的连接计算机做出贡献。当使用大规模物理资本货物是有效行动的基本要求时，我们不应期望看到广泛依赖分散分享作为生产的标准模式。例如，汽车、钢铁或塑料玩具的工业大规模生产不太可能基于社会分享来生产，因为资本限制。这并不是说，即使对于大规模资本项目，如灌溉系统和大坝，社会生产系统不能介入。我们在公共财产制度文献中有这些核心例子，我们有工人拥有的公司作为混合系统的例子。然而，这些系统倾向于复制公司、国家或市场生产的特征——使用配额、票据系统、“专业”官员的形式执法或工人拥有的公司内部管理的各种组合。相比之下，缅甸州龙虾帮派或日本捕鱼团体中描述的“公共财产”安排，其中资本需求要低得多，倾向于基于社会关系的系统，对贡献和对生产系统的呼吁的测量不那么正式或明确。

说分享依赖于技术，并不是否认分享是一个普遍的人类现象。分享在我们的许多文化中都是根深蒂固的，很难争辩说有了“正确的”（或者可能是“错误的”）技术偶然性，它就会简单地消失。然而，我的主张更为狭隘。我认为，分享在经济角色中的相对重要性会随着技术的发展而变化。有些技术条件对资本是有要求的，不过是个或多或少的问题罢了，以较大或较小的打包方式，来有效提供人们所看重的商品、服务和资源。随着这些条件的变化，社会分享实践在生产中发挥作用的相对范围也会改变。当商品、服务和资源广泛分散时，它们的所有者可以选择通过社会分享而不是通过市场或正式的、基于国家的关系到彼此进行互动，因为个人拥有进行此类行为所必需的资源，而无需诉诸资本市场或国家的征税权力。如果技术变革使得有效行动所需的资源变得稀缺或昂贵，个人可能希望在社会关系中进行互动，但现在他们只能以无效的方式进行互动，或者在不需要高额资本化的其他领域进行努力。大宗、昂贵的物理资本将行为吸引到可以通过市场或税收收集所需金融资本的生产模式之一。然而，没有什么能阻止变化朝着相反的方向发展。在信息经济的工业阶段，商品、服务和资源需要大规模、集中的资本投资来提供，现在则面临着一个不断变化的技术环境，这个环境可以使分享成为实现相同结果的更好方式，优于国家、市场或它们的混合体——受监管的行业。

由于最先进经济体的工业基础技术的变化，社会分享和交换正在成为它们核心——信息、文化、教育、计算和通信部门——的常见生产方式。自由软件、分布式计算、临时网状无线网络以及其他形式的对等生产提供了大规模、可明显衡量的有效分享实践的清晰例子。当代通信和计算系统的高度分散的资本结构，在很大程度上是社会分享作为经济生产方式在该环境中日益突出的原因。这些技术通过降低有效个人行动所需的资本成本，使得各种供应问题能够以适合基于社会关系的分散生产的形式来构建，而不是通过市场或等级制度。

我的说法当然不是我们生活在一个人文主义分享的独特时刻。相反，我们历史上的这个时刻提出了一个更普遍的观察。一个社会的技术状态，特别是个体代理人能够在多大程度上利用他们个人控制的物质资源进行有效的生产活动，这影响了社会、市场（无论是基于价格的还是管理的）以及国家生产方式的机会，因此也影响了它们的相对普遍性和显著性。在工业经济中，有效经济行动的资本成本将分享推向了其经济边缘——推向了先进经济体的家庭，以及成为礼物人类学或公共财产制度文献主题的全球经济边缘地区。数字网络中资本投资的新兴重组——特别是用户资本化的计算和通信能力现象——至少在部分逆转了这种效应。技术并不决定分享的程度。然而，它确实为分享作为经济生产方式的有效范围设定了基本的限制。在实际可行的范围内，分享实践的实际水平将受文化驱动，并在不同文化间呈现多样性。

大多数生产实践——无论是基于社会的还是市场基础的——已经嵌入在特定的技术环境中。它们没有明显的“问题”需要解决或政策选择需要做出。我们不需要有意识地专注于改善朋友之间互相帮助搬运箱子、做晚餐或送孩子上学的条件。我们不觉得有必要重新考虑以市场为基础的公司作为生产汽车的主要方式的适当性。然而，在行动领域正在经历技术转型，从而改变分享作为生产方式的机会的时刻，理解分享是一种生产方式变得更重要，同样重要的是理解它作为生产方式是如何运作的。确实如此，就像我们今天所看到的，以前的技术已经建立了以市场或国家为基础的生产系统，并且法律和政策制定系统已经设计好以适应它们的要求。虽然以前的安排可能是最有效的，甚至对于现有的生产系统可能是绝对必要的，但在新的技术条件下，它的扩展可能会破坏而不是提高一个社会生产和供应政策分析对象的商品、资源或能力的能力。正如我在第三部分中讨论的，这对无线通信监管（或者通常所说的“频谱管理”）来说是真实的；对信息、知识和文化生产的监管，或者现在通常所说的“知识产权”来说也是如此；并且，正如分布式计算和新兴的点对点架构所暗示的，它可能对计算和有线通信网络的政策同样适用。

社交生产的界面和基于市场的业务

社会生产的兴起并不意味着基于市场的生产的衰退。社会生产首先利用了工业信息经济中本会被浪费或纯粹用于消费的冲动、时间和资源。它直接影响可能是在其有效的领域提高整体生产力。但这并不意味着它对基于市场的企业的影响是中性的。一种新的有效的社会行为形式，结合文化品味的转变，以及针对曾经通过基于市场的公司解决的问题发展出新的技术和社会解决方案空间，对市场行为的形式和条件施加了重大影响。理解这些发展对一些现有企业构成的威胁，可以解释这一领域法律政治经济学的许多方面，这将在第11章中讨论。在最简单的层面上，社会生产总体上，特别是同行生产，为现有企业提供了新的竞争对手来源，这些竞争对手现在生产有社会生产替代品的信息商品。例如，开源软件开发最初是在1998年由于微软一份泄露的内部备忘录——后来被称为“万圣节备忘录”——的发布而受到主流媒体的关注。在备忘录中，一位微软战略家将开源方法论确定为对公司在桌面领域主导地位的一个主要潜在威胁。正如我们自那以后所看到的，无论是在Web服务器市场还是逐渐在操作系统市场的某些部分，这一预测都证明是有先见之明的。同样，维基百科现在成为对哥伦比亚、格罗利尔或英卡塔等在线百科全书的竞争来源，并且很可能也会被视为大英百科全书的合适替代品。最公开可见的是，点对点文件共享网络已经成为唱片工业的竞争对手，作为一种替代的音乐分发系统，以至于唱片工业的长期存在受到了质疑。一些学者，如威廉·费舍尔（William Fisher），艺术家如詹妮·图梅（Jenny Toomey），以及音乐未来联盟的参与者，已经在寻找替代方法，以确保艺术家能够通过他们制作的音乐谋生。

社会生产带来的竞争威胁，然而，只是一个表面现象。企业经常面临竞争或其潜力，这是一种具有新经济特性的新来源，可能会也可能不会使一些现有企业退出市场。但是，新商业模式的进入者使反应迟缓的现有企业退出市场并没有什么新奇之处。更根本的是机会空间的变化、企业与用户的关系，以及企业边界的本质，这些是那些已经在适应社会生产的存在和预测持久性的企业所展现的。理解社会生产为企业带来的机遇开始勾勒出一个稳定的社会生产系统如何能够与市场为基础的组织共存并发展出相互加强的关系，这些组织适应并采纳社会生产，而不是与之抗争。

想一想我在第2章中提到的IBM与自由和开源软件开发社区的关系的例子。正如我在那里解释的，IBM已经显示出每年超过20亿美元的“与Linux相关的收入”。在IBM承诺适应公司视为自由和开源软件不可避免性之前，公司一方面自行开发或从外部供应商购买其硬件业务所需的软件，另一方面购买其软件服务——定制化、企业解决方案等。在每种情况下，软件开发都遵循一个广为认可的供应链模型。通过雇佣合同或供应合同，公司确保了法律权利，要求雇员或供应商在特定时间交付特定的产出。依赖于这种由合同固定或确定的供应链概念，公司反过来向其客户承诺，它将交付包含合同规定组件的综合产品或服务。使用自由或开源软件时，这种关系发生了变化。IBM实际上依赖于一群参与生产性社会关系的松散定义的人群作为其输入来源。IBM做出了正确的判断，认为从这个群体中出现足够好的产品的概率足够高，以至于它可以对客户承担合同义务，即使这个群体中没有人具体地在合同上承诺在公司需要的时间框架内生产公司所需的特定输入。这种从合同决定性的供应链向概率性供应链的明显转变，然而，其实并没有表面上看起来那么戏剧性。即使与雇员或供应商签订了合同，这些合同仅仅提供了一个概率，即考虑到协调和实施的困难，雇员或供应商实际上并不能保证质量上供应。组织理论中有大量文献致力于描绘各种旨在提高生产过程不同组成部分按预期交付可能性的协作和控制策略：从早期的垂直整合努力，到关系合同、务实合作，或丰田传说中的灵活专业化。正式的可执行合同的存在，对于供应商可以主张并转让产权的产出，可能会改变期望结

果发生的概率，但并不能改变这样一个事实：公司在与客户签订自己的合同时，是在对必要输入的及时可用性做出预测。当公司转而从社会生产的大众中获取其输入时，它也在做出类似的预测。正如在更积极的协作形式、务实合作或与共同生产者的其他迭代关系模型中一样，公司可能会参与社会生产过程，以提高所需输入实际上能够及时生产的机率。对于像IBM或红帽这样的公司来说，这至少部分意味着支付员工参与开源开发项目。但管理这种关系是棘手的。公司必须这样做，同时不寻求，甚至不显得寻求接管项目；因为接管项目以便更“可预测地”引导它满足公司的需求，就像是杀死下金蛋的鹅。对于IBM和最近的诺基亚来说，支持它们所依赖的社会生产过程也意味着向自由软件基金会贡献数百项专利，或者公开地将它们许可给软件开发社区，以便扩大这些专利所创造的保护伞，防止竞争对手的诉讼。随着采纳这种战略性重新定位的公司更加融入到同行生产过程本身，公司的边界变得更加具有渗透性。参与讨论和开源开发项目的治理，在确定什么是公司边界“内部”和“外部”的社会过程方面，创造了新的模糊性。在某些情况下，公司可能开始为那些其产出随后被用于公司自身产品的用户提供公用设施或平台。例如，开源开发组（OSDG）为Slashdot和SourceForge提供平台。在这些情况下，存在着离散“供应商”和“消费者”的概念，以及每个群体都清楚地与其他群体划界，并且处于构成公司内部稳定关系集之外，这种概念变得有些弱化。

随着公司开始体验与个人和社会群体之间这些新的模糊关系，它们开始面临领导和共存的问题。像IBM或eBay这样的企业，它们将同行生产作为其商业生态的关键组成部分——同行评审系统用于创建可信度，没有它，远距离个体陌生人之间的点对点交易是不可能的——必须以一种有益且不具威胁性的方式构建它们与同行生产过程的共存关系。有时，正如我们在IBM对社会生产过程的贡献中看到的那样，这可能意味着在不试图承担项目“领导”角色的情况下提供支持。有时，当同行生产更直接地融入到本是商业创建和拥有的平台中时——就像eBay的情况——这种关系更像是一个同行生产领导者，而不是商业行为者。这里，商业经理需要接受的一个关键且困难的观点是，将同行生产社区引入公司新形成的半渗透边界——将过去作为客户的人转变为共同生产过程的参与者——改变了公司管理层与其用户的关系。运营《第二人生》的林登实验室，在第3章描述的税收反抗背景下体会到了这一点。用户不能像雇员那样被指挥。他们也不能完全像客户那样被广告——被操纵或被动地接受调查。那样做将会丧失使同行生产融入商业模型中所具有的创造性和生产性社会特征，这些特征对于那些采纳它的企业来说是非常宝贵的。相反，管理者必须能够识别社区中出现的模式，并激发信任，使人们相信他们正确地从用户的角度，而不仅仅是企业的角度，判断哪些模式是有价值的，以便用户实际上围绕并扩展这些模式。

社会生产现象的出现，从企业的角度来看，带来了另一个根本性的变化，那就是品味的变化。积极的用户所要求和重视的与被动消费者不同。工业信息经济专注于生产成品，如电影或音乐，这些产品是为了被动消费而设计的，还有像电视机这样使用方式在出厂时就已完全确定的听话设备。网络信息经济中涌现的企业正专注于满足积极用户对平台和工具的需求，这些平台和工具设计更为宽松、延迟绑定——也就是说，在实际使用时刻而非提前进行优化——用途多变，并且以提供给用户新的、灵活的关系互动平台为导向。个人电脑、摄像手机、音视频编辑软件以及类似的实用工具，就是其价值随着用户被赋予探索与他人创造性和生产性参与的新方式而增加的例子。在网络中，我们开始看到商业模式的出现，让人们能够像MeetUp一样聚集在一起，分享他们阅读的网页的注释，比如del.icio.us，或者分享他们拍摄的照片，比如Flickr。像Blogger和Technorati这样的服务同样为个人日志等新的社会和文化实践，或者第7章和第8章描述的新的表达方式提供了平台。

总体的观点是，社会生产正在重塑企业运营的市场条件。对于工业信息经济的一些现有企业来说，来自社会生产的压力被视为纯粹的威胁。正是这些现有企业与新实践之间的冲突，在二十一世纪头五年的媒体报道中被最广泛地报道，并且推动了这一领域的政策制定、立法和诉讼。但对社会产生更深远影响的是，社会生产正在改变公司与它们之外的个人的关系，并通过这种方式改变公司内部正在探索的策略。它正在创造新的输入来源，以及新的口味和产出机会。消费者正在变成用户——比工业信息经济时代的消费者更积极、更有生产力。变化正在重塑商业成功所需的关系，要求在输入和输出方面都将用户更紧密地整合到生产过程中。它需要不同的领导才能和焦点。到2005年本文撰写之时，这些新的机遇和适应已经开始被一些围绕互联网和信息技术工作最成功的公司抓住，作为战略优势，并且这些公司现在越来越多地围绕信息和文化生产来进行战略思考。Eric von Hippel的研究展示了用户创新模型如何被整合进创新公司的商业模式，即使在远离网络或信息生产的领域——比如设计风筝冲浪设备或山地自行车。随着企业开始这样做，协作的平台和工具得到改进，社会生产的机遇和显著性增加，政治经济开始转变。当这些公司和社会过程协同进化时，他们正在发展的动态适应为我们提供了一个未来市场型企业与新型社会生产之间的可能性，这种可能性是全新的界面。

参考材料

1. Richard M. Titmuss, *The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy* (New York: Vintage Books, 1971), 94.
2. Kenneth J. Arrow, "Gifts and Exchanges," *Philosophy & Public Affairs* 1 (1972): 343.
3. Bruno S. Frey, *Not Just for Money: An Economic Theory of Personal Motivation* (Brookfield, VT: Edward Elgar, 1997); Bruno S. Frey, *Inspiring Economics: Human Motivation in Political Economy* (Northampton, MA: Edward Elgar, 2001), 52-72. 对这些文献的精彩综述是 Bruno S. Frey and Reto Jegen, "Motivation Crowding Theory," *Journal of Economic Surveys* 15, no. 5 (2001): 589. 基础心理学理论的具体化, 请参考 Edward L. Deci and Richard M. Ryan, *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior* (New York: Plenum, 1985).
4. Roland Bénabou and Jean Tirole, "Self-Confidence and Social Interactions" (working paper no. 7585, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, March 2000).
5. Truman F. Bewley, "A Depressed Labor Market as Explained by Participants," *American Economic Review* (Papers and Proceedings) 85 (1995): 250, 提供了有关管理人员对激励合同效果看法的调查数据; Margit Osterloh and Bruno S. Frey, "Motivation, Knowledge Transfer, and Organizational Form," *Organization Science* 11 (2000): 538, 提供的证据表明, 在没有外在动机的情况下, 拥有隐性知识的员工在适当的社会动机下向同事传播隐性知识的效率要高于提供金钱 "传授" 知识的情况; Bruno S. Frey and Felix Oberholzer-Gee, "The Cost of Price Incentives: An Empirical Analysis of Motivation Crowding-Out," *American Economic Review* 87 (1997): 746; and Howard Kunreuther and Douglas Easterling, "Are Risk-Benefit Tradeoffs Possible in Siting Hazardous Facilities?" *American Economic Review* (Papers and Proceedings) 80 (1990): 252-286, 描述了一些经验性研究, 与基于共同利益的政策论点相比, 在提供补偿的情况下, 社区更不愿意接受不受欢迎的公共设施 ("不在我家后院" 或 "NIMBY") ; Uri Gneezy and Aldo Rustichini, "A Fine Is

- a Price," *Journal of Legal Studies* 29 (2000): 1, 结果发现, 对接送幼儿园孩子的迟到者处以罚款的做法, 不但没有减少迟到现象, 反而增加了家长的迟到率, 而且一旦家长失去了社会义务感, 认为这 "仅仅是" 一种交易, 即使取消了罚款, 家长接送孩子时仍然会迟到。
6. James S. Coleman, "Social Capital in the Creation of Human Capital," *American Journal of Sociology* 94, supplement (1988): S95, S108. 有关这一文献的早期重要贡献, 请参见 Mark Granovetter, "The Strength of Weak Ties," *American Journal of Sociology* 78 (1973): 1360; Mark Granovetter, *Getting a Job: A Study of Contacts and Careers* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974); Yoram Ben-Porath, "The F-Connection: Families, Friends and Firms and the Organization of Exchange," *Population and Development Review* 6 (1980): 1.
 7. Nan Lin, *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action* (New York: Cambridge University Press, 2001), 150-151.
 8. Steve Weber, *The Success of Open Source* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004). (中文版《开源的成功之路》, 外研社)
 9. Maurice Godelier, *The Enigma of the Gift*, trans. Nora Scott (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 5. (中文版: 《礼物之谜》, 法) 莫里斯·古德利尔 (Maurice Godelier), 上海人民出版社, 2007-4)
 10. Godelier, *The Enigma*, 106.
 11. 在法律文献中, 罗伯特·埃里克森 (Robert Ellickson) 的《无需法律的秩序: 邻居如何解决争端》(马萨诸塞州剑桥: 哈佛大学出版社, 1991 年) 是展示社会规范如何替代法律的经典之作。法律之外的社会规范文献书目, 见 Richard H. McAdams, "The Origin, Development, and Regulation of Norms," *Michigan Law Review* 96 (1997): 338n1, 339n2。早期的贡献有 Edna Ullman-Margalit, *The Emergence of Norms* (Oxford: Clarendon Press, 1977); James Coleman, "Norms as Social Capital," in *Economic Imperialism: 经济帝国主义: 应用于经济学领域之外的经济学方法*, 彼得·伯恩霍尔茨和杰拉德·格奥尔格编, 北京: 中国人民大学出版社, 2007 年。Peter Bernholz and Gerard Radnitsky (New York: Paragon House Publishers, 1987), 133-155; Sally E. Merry, "Rethinking Gossip and Scandal," in *Toward a Theory of Social Control, Fundamentals*, ed. (New York: Paragon House Publishers, 1987), 133-155. 唐纳德·布莱克 (纽约: 学术出版社, 1984 年)。
 12. 关于警务工作, 见 Robert C. Ellickson, "Controlling Chronic Misconduct in City Spaces: Of Panhandlers, Skid Rows, and Public-Space Zoning," *Yale Law Journal* 105 (1996): 1165, 1194-1202; and Dan M. Kahan, "Between Economics and Sociology: The New Path of Deterrence," *Michigan Law Review* 95 (1997): 2477.
 13. 以共有财产的名义, 对用于通信和交通的资源, 以及像道路、运河或社交聚会场所这样的人类社区建设的早期和广泛主张, 可以参见 Carol Rose 的《共有的喜剧: 习俗、商业和固有的公共财产》, 发表于《芝加哥大学法律评论》53期 (1986年): 711页。围绕着 Elinor Ostrom 的工作, 一个更狭义的文献在 1990 年代发展起来: Elinor Ostrom, 《治理共有财产: 集体行动制度的演变》(纽约: 剑桥大学出版社, 1990年)。另一项开创性的研究是 James M. Acheson 的《缅因州的龙虾帮派》(新罕布什尔州: 新英格兰大学出版社, 1988年)。关于共有资源池和共有财产制度研究的简要知识史可以在 Charlotte Hess 和 Elinor Ostrom 的《思想、文物、设施和内容: 信息作为共有资源》中找到, 发表于《法律与当代问题》66期 (2003年): 111页。

个体自由：自治、信息和法律

网络化信息经济的出现是有着增加个人自主性的可能性的。首先，它通过解除对个人在工业信息经济中典型行为的一些核心物质约束，增加了个人能够为自己和通过自己做的事情的范围和多样性。在信息环境中，大多数必要的材料、工具和平台，对于先进经济体中的大多数个人来说，都已经触手可及。其次，网络化信息经济提供了非专有的通信能力和信息来源，与媒介通信的专有平台并存。这减少了个人在通信上受制于他们所依赖的设施所有者的程度。消费者作为被动操纵对象的构建，这种在电视文化中典型的情况并没有一夜之间消失，但在信息环境中，它的主导地位正在丧失。第三，网络化信息环境通过使商业和非商业、主流和边缘、国内或外国的来源都能够生产信息并与任何人沟通，从而在质量上增加了可供个人获取的信息的范围和多样性。这种多样性从根本上改变了个人可以考虑追求的选择范围。它为他们提供了一个更丰富的基础，以形成关于他们如何度过生活的批判性判断，并通过这种批判性反思的机会，了解他们为何应该珍视他们选择的生活方式。

为自己、靠自己和与他人一起做更多事情的自由

Rory Cejas 是一位26岁的消防员/急救员，隶属于迈阿密消防部门。在2003年，他请求他的兄弟、妻子和一个朋友帮助他制作一部类似《星球大战》的粉丝电影。他使用简单的摄像机和三脚架，以及他电脑上广泛可用的电影和图像生成及编辑软件，制作了一部他称之为《绝地传奇》的20分钟电影。这部电影不是讽刺作品，也不是社会批评。它就是一种艺术创作，试图在《星球大战》的类型中制作一部电影，使用相同类型的角色和故事情节。在数字时代之前，对于 Cejas 来说，制作这部电影实际上是不可能的，作为一个实际问题，在他的生活计划中，让他的妻子扮演一个黑暗的致命女性角色，或者让他的兄弟扮演一个绝地武士，这样他们就可以并肩作战，光剑出鞘，对抗一群帝国克隆士兵，这将是不可信的一部分。对他来说，将他制作的电影分发给朋友和陌生人也是不可能的。但文化生产的物资条件已经改变，以至于现在这已经成为他可行选择集的一部分。他不需要政府的帮助来做到这一点。他不需要媒体准入规则，让他能够进入豪华的影视工作室。他不需要有线电视准入规则，允许他将他的幻想分发给任何想看的人。对他开放的新可行选择集不仅包括被动地坐在剧院或电视机前观看乔治·卢卡斯创造的影像的选项，还包括尝试自己制作这种类型电影的选项。

《绝地传奇》不会成为一部大片。它不太可能被很多人观看。那些观看它的人不太可能以他们享受卢卡斯电影的方式享受它，但这并不是它的目的。当像Cejas这样的人制作这样的电影时，他并没有取代卢卡斯所做的。他正在改变自己所做的事情——从坐在别人绘制的屏幕前到绘制自己的屏幕。观看它的人将以同样的方式享受它，就像朋友和家人享受彼此交谈或一起唱歌，而不是观看他人说话或只是听他们说什么。电视文化，工业信息经济的典范，将消费者的角色构建为高度被动的。尽管像约翰·菲斯克这样的媒体学者注意到了观众在解释和理解他们接收到的信息中持续的角色，但在这个模型中，消费者的这个角色是明确定义的。媒体产品是一个他们消费的成品，而不是他们制作的。这一点在电影院里表现得最为明显，那里的光线缺失、环绕声效和大屏幕的设计都是为了消除观众作为主体的存在，只留下一组接收器——眼睛、耳朵——来接收作为成品的电影。电影作为一种娱乐方式本身并没有什么问题。然而，当电影院成为大多数人与他们所处的大部分信息环境关系的恰当隐喻时，问题就出现了。电视文化的日益被动性成为工业信息经济晚期大多数生活的标志。沙发土豆，被麦迪逊大道买卖的眼球，对于他们所处的信息环境的创造没有任何参与。

也许没有哪种单一的娱乐产品能比大型多人在线游戏更好地象征网络信息经济所带来的从电视文化转变的可能性。这些游戏以两个核心特点为特点。首先，它们提供了一个持久的游戏环境。也就是说，在游戏中的任何行动或在游戏世界中任何地方创造的“对象”都会随时间持续存在，除非并直到它被游戏中的某个代理所摧毁；它对所有玩家都存在到相同的程度。其次，这些游戏实际上是数千人、数万人——或者以韩国最受欢迎的游戏《天堂》为例，超过四百万名用户——的有效大规模协作平台。这些平台因此为个别玩家提供了各种情境，让他们能够与其他人类玩家较量智慧和技能。电脑游戏环境提供了一个持久的关系数据库，记录玩家的行为和社会互动。像《Ultima Online》或《Everquest》这样成为大众现象的首批游戏，一开始就拥有一个已经丰富构建的情境。这些游戏的设计师在定义玩家可行的行为和关系范围方面继续发挥着重要作用。基本的中世纪主题、魔法和武器的角色，以及可能的行为类型和范围，创造了大部分情境，因此也创造了追求的关系类型。尽管如

此，与电视或电影体验相比，这些游戏在创造体验、关系以及因此而产生的故事线方面，为个人努力和个人品味提供了更广阔的空间。《第二人生》是由Linden Labs开发的一款较新的游戏，它让我们一窥沉浸式娱乐的下一步。像其他大型多人在线游戏一样，《第二人生》是其用户的一个持久协作平台。然而，与其他游戏不同的是，《第二人生》只提供工具，没有故事线、标准对象或任何文化或意义导向的背景。游戏中99%的对象都是用户自己创造的。中世纪村庄在他们开始时只是一片空白。飞行载具设计店、未来派前哨站或大学也是如此，一些用户在这些地方提供基础编程技能和游戏内设计的课程。Linden Labs收取固定的月度订阅费。其员工专注于构建工具，使用户能够从基本的故事概念到他们在游戏中的外表以及他们使用的对象的最细微细节，做到一切。游戏中的人际关系是用户在这种沉浸式娱乐体验中相互交流时建立的。游戏与其用户的关系从根本上不同于电影或电视工作室。电影和电视试图控制整个体验——使观众变得被动，但感到满足。《第二人生》将用户视为他们所处娱乐环境的积极创造者，并寻求为他们提供所需的工具以实现这一点。这两种模式假设了完全不同的玩耍概念。而在电视前，消费者是一个被动的容器，仅限于从相对狭窄的选项中选择他或她将消费的成品，在《第二人生》的世界中，个人被视为一个根本上积极、创造性的人类，能够独自和与他人合作构建自己的幻想。

《第二人生》和《绝地传奇》只是娱乐领域内的例子，也许是微不足道的例子。它们代表了在网络信息经济中人类以及向他们销售成为积极创造者和使用他们信息环境工具的公司所开放的可能性的转变。它们之所以鲜明，是因为沙发土豆作为电视文化中人类行为的形象的刻板印象。它们的特性代表了网络信息经济中个体角色转变的典型，特别是代表了同行生产的特点。Linus Torvalds，Linux 内核开发社区的最初创建者，用Eric Raymond的描述来说，是一个有痒处需要抓的设计者。同行生产项目通常由那些想要在这个世界上做点事的人组成，他们转向网络，寻找愿意一起工作，使这个愿望成为现实的同行社区。迈克尔·哈特在不同的背景下工作了三十多年，当他——起初是逐渐地，最近则是以越来越快的速度——利用了数百名志愿者的贡献，为了实现他的目标，创建一个全球可访问的公共领域电子文本图书馆，而投身于古腾堡项目。查尔斯·弗兰克斯是拉斯维加斯的一名计算机程序员，当他决定他有一个更有效的方式来校对这些电子文本，并构建了一个界面，允许志愿者比较原始文本的扫描图像与古腾堡项目上可用的电子文本。在独立工作了几年之后，他与哈特联手。现在，弗兰克斯的机构负责清理超过一千名校对志愿者的工作，他们每月校对两到三百本书。每一位参与自由软件开发项目、维基百科、开放目录项目或任何其他众多同行生产项目的数千名志愿者，都在以Linus Torvalds、迈克尔·哈特或《绝地传奇》的故事所捕捉的可能性的某种版本，作为他们生活的主要或次要部分。每个人都决定利用我们所生活的技术、组织和社会条件的某种组合，并成为他们世界中的积极创造者，而不仅仅是接受已经存在的东西。相信有可能在世界上实现一些有价值的事情，并实际上根据这种信念采取行动，代表了个人自由状况的质的改善。它们标志着自我导向的代理实践作为一种生活体验的出现，超越了纯粹的形式许可和理论可能性。

我们对自主性的理解不仅在民主、尊重公民权利的国家作为政治体系崛起的背景下形成。与此同时，我们所处的环境是市场经济工业经济在其竞争对手中日益占据主导地位的背景。过去一个世纪我们发展起来的文化充满了描绘那种工业经济强加的代理能力丧失的形象。没有哪种文化形象比福利经济学中典型的一维曲线更能捕捉到大规模工业生产将工人降为齿轮、消费者降为容器的方式——这些曲线将人类描绘成仅仅是生产和需求函数。它们在文化上，如果不是在知识上，根源于弗雷德里克·泰勒的科学管理理论：将生产过程中所有员工的动作和行为抽象化和定义化，以便所有的知识都在系统中，而员工不过是它的可替换部件。泰勒制，讽刺的是，

与第一个工业时代的剥削相比，有了巨大的改进，那时有血汗工厂和童工。然而，它最终演变成了查理·卓别林在《摩登时代》中所描绘的那种机械存在。尽管工业泰勒制的磨擦似乎远离了先进经济体的核心，因为它现在被转移到了较贫穷的经济体，但基本的异化感和缺乏有效代理能力的感觉仍然存在。斯科特·亚当斯的《呆伯特》漫画系列，专注于一个在美国无名公司工作的白领员工的生活，他完全与企业疏远，被公司等级制度束缚，以各种方式抵抗——但却被困在一个小隔间里——以与卓别林的《摩登时代》对工业经济本身的描绘同样的方式，强烈捕捉了这种对工业信息经济的感觉。

在工业经济及其信息附属领域，大多数人在生产关系的等级制度中度过大部分生活，并且在工作后作为消费者，他们的可能性相对被严格限定。事情本不必如此。迈克尔·皮奥尔和查尔斯·萨贝尔的《第二次工业分水岭》以及罗伯托·曼加贝拉·昂格尔的《虚假的必然性》是20世纪80年代和90年代出现的一种“第三条道路”文献的核心，这些文献探讨了可能的替代生产过程，这些过程不完全依赖于通过等级生产系统取代个体代理能力。根本性去中心化、非市场生产方式的出现为缓解员工和消费者受限和限制角色提供了新的出路。它不仅限于意大利北部的手工艺产业，也不只是为新兴经济体设想，而是正处于最发达市场经济的核心。同行生产以及其它去中心化的非市场生产可以改变生产者/消费者在文化、娱乐和信息方面的关系。我们正在看到用户作为信息生产和交换关系的一种新类别的出现。用户是有时是消费者有时是生产者的个体。他们是更加积极参与者，无论是在定义他们的生产活动条件，还是在定义他们消费什么以及如何消费方面。在生活的这两个伟大领域——生产和消费，工作和娱乐——网络信息经济承诺通过创建一个更少围绕控制、更多围绕促进行动的环境，实质性地丰富个体的自主性。

一般而言，彻底去中心化的非市场生产方式的出现，特别是同行生产作为一种可行的行动形式，为个人开启了新的行为类别。个人现在可以合理地相信，他们实际上能够做他们想做的事情，并在数字化网络环境中构建他们想构建的东西，而这种追求他们意愿的行为，可能不需要，甚至不能被不可克服的成本或陌生的官僚体制所挫败。无论是在政治组织领域（如MoveOn.org的组织者），还是在教育和专业成就领域（如吉姆·康里什的案例，他决定从纽芬兰甘德的五年级教室创建一个关于维京人的全球信息中心），网络化信息环境为生产生活开辟了新的领域，这些领域以前是不存在的。这样做，它为我们提供了新的方式来想象我们作为生产性人类的生活。编写一个免费的操作系统或出版一个免费的百科全书在几年前可能看起来是空想的，但现在，这些都是现实中正在发生的。生活在物质和社会环境中的人们，让他们渴望能够做到这样的事情，如在他们自己的生活中，通过自己与他人松散的联系，是拥有更大代理领域的人。我们可以比以往任何时候都更有效地生活，更多地由我们自己的意愿和想象力来决定，而不是由我们所处的物质和社会条件来决定。至少，我们能够比20世纪最后十年之前更有效地做到这一点。

这种由数字环境实现的新的实际个人自由，是我在这里描述的政治参与、正义和人类发展、创造更具批判性的文化，以及网络化个体作为社区更流动成员的出现的根本。在这些领域中，这些自由承诺得到尊重和实践程度的提高，源于网络信息经济使新行为成为可能和有效。这些行为现在之所以出现，正是因为个人有了更大的自由度去有效行动，不受必须向任何人请求许可的约束。正是这种自由提高了非货币化动机作为生产驱动因素的重要性。正是这种自由去寻求我们想要的任何信息，对其撰写，以及与他人加入和退出各种项目和协会，构成了我们在网络信息经济中看到的新效率的基础。这些行为构成了合作性新闻和评论生产的基石，形成了网络公共领域的基础，并使我们能够以潜在的话语参与者的身份来看待世界，而不仅仅是潜在的观众。它们是使文化更加透明和反思的根源。它们使我建议的策略成为可行的途径，以确保公平获得经济参与的机会，并在全球范围内改善人类发展。

将这些新的实际行动机会视为自主权的提高，并不是一个理论上没有争议的命题。尽管自主权具有直观的吸引力和核心地位，但它是一个出了名的模糊概念。特别是，文献中存在深刻的分歧，即是否应该像杰拉德·德沃金（Gerald Dworkin）、约瑟夫·拉兹（Joseph Raz）和乔尔·费恩伯格（Joel Feinberg）最突出地那样，以及我在这里所做的那样，以实质性的术语来理解自主权，还是以形式性的术语来理解。形式性的自主权概念致力于假设所有人都具有自主选择的能力，并不进一步尝试衡量人们在实际受到自然和人为环境限制的世界中实际行使的自由程度。这种承诺并非源于某种顽固不愿意承认那些实际上限制我们选择不幸和打击。相反，它来自于一种感觉，即只有将人们视为具有这些能力和能力，我们才能给予他们作为自由、理性存在者的充分尊重，并避免陷入过度的家长式作风。正如罗伯特·波斯特（Robert Post）所说，虽然自主权很可能是需要作为描述性问题来“实现”的东西，但“社会权威的结构”会根据是否将个人视为自主来设计得不同。“因此，从结构设计者的角度来看，自主权的存在或缺失充当了一个公理和基础原则。”[1]如果自主权理论过于密切地旨在理解人们在不同制度安排下实际行使的自主权程度，那么它就有可能成为过度仁慈的基础，这种仁慈会破坏自主行动的可能性。

虽然对一个过度仁慈的官僚机构引导我们走向更自主生活的恐惧是有道理的，但作为诊断政策对自主权影响的工具，形式性的自主权概念因其粗糙性而付出了高昂的代价。考虑到我们是怎样的：处于特定情境、受环境限制、杂乱无章的个体，失去理解法律和政策实际上如何影响我们在某种意义上成为自己生活选择的作者的能力，将是一个高昂的代价。我们是有能力形成信念并改变它们、形成观点和计划并为之辩护的个体——但也能够倾听论点并修正我们的信念。我们体验到一些决定比其他决定更自由；当我们发现自己被机器或小隔间困住时，我们会嘲笑或哀叹自己，我们这样做是出于一种无助感，一种自由的否定，不仅仅是，甚至主要不是在福利缺乏的意义上；我们珍视那些我们体验为“自由”的条件，正是因为这种自由，而不是其他原因。当然，对一个过度干预的国家，无论是否声称仁慈，的担忧是真实和紧迫的。任何生活在二十世纪极权主义的近过去或当代独裁主义和原教旨主义中的人都不能轻视这些。但是，国家通过形式法律可能施加的巨大邪恶，不应导致我们采纳限制我们能力的方法论承诺，使我们看不到民主社会中普通生活仍然可以或多或少自由，或多或少有助于个人自我创作的方式。

如果我们将我们的问题视为一个关注于诊断个体自由状况的问题，我们必须从第一人称、实践的角度来观察生活条件——也就是说，从我们正在考虑其自主权的人的角度。如果我们接受所有个体总是受到身体和社会个人环境的约束，那么思考人类代理人自主权的方式就是询问个体在环境约束下成为其生活作者的相对能力。从这个角度来看，约束的来源是私人行为者还是公共法律是无关紧要的。重要的是，特定的物质、社会和制度条件配置在多大程度上允许个体成为他或她生活的作者，以及这些条件在多大程度上允许他人将个体作为操纵的对象来行动。作为诊断特定社会和环境个体自由状况的一种手段，我们必须观察人们实际上能够在多大程度上规划并追求一个可以合理地被描述为他们自己选择的产物的生活。这使我们能够比较不同的条件，并确定某种条件允许个体更多地为自己做事，而无需向任何人请求许可。从这个意义上说，我们可以认为，使塞哈斯能够制作《绝地传奇》的条件是使他比没有那些使电影成为可能的工具时更自主的条件。正是在这个意义上，我们能够想象与他人松散联系下为自己采取的行动范围的增加——比如创建一个古腾堡计划——增加了我们想象和追求在不久的过去不可能实现的生活计划的能力。

从自主权对人们在数字环境中行为的影响的角度来看，因此也从他们如何沿着这些章节探索的各种维度改变自由和正义条件的角度来看，这种行动自由是核心。它是一种实际的自由，足以支撑这些其他领域改进所依赖的行为。然而，从自主权理论的内在视角来看，人们能够通过自己、单独或与他人松散联系做到更多，这一基本

观察只是网络信息经济对自主权的贡献的一部分，并且只有那些将自主权视为实质性概念的人才会认为这部分是一种改进。然而，网络信息经济对自主权的影响更为广泛，以一种跨越许多自主权观念的方式，使它们具有吸引力。然而，要阐明这一点，我们必须更具体地关注法律作为约束的来源，这是实质性和形式性自主权观念共同关注的问题。作为分析法律对自主权影响的视角，这里提供的观点要求我们扩展对直接限制自主权的法律的分析。我们还必须关注那些为生活在其影响范围内的个体构建行动条件的法律。特别是，当我们有机会构建一套对个体感知世界状态和可能行动范围、并向他人传达其意图所必需的核心资源时，我们必须考虑我们对这些资源的监管方式是否会对个体控制自己生活的能力造成系统性限制，以及他们对他人操纵和控制的易感性。一旦我们认识到，不可能有一个理想意义上“自由”的人，即不受他人决策约束或影响的人，我们就必须衡量来自特定法律安排的各种约束的可预测影响，就它们对个体在创作自己生活中所扮演的相对角色的影响而言。

自治、私有财产和 Commons

网络信息经济的出现改变了第一个法律框架的作用，那就是专利、版权以及适用于信息、知识和文化的排他机制的类似财产的监管结构。在自由理论中，财产通常被认为增强而不是限制个体自由，方式有两种且截然不同。首先，它提供了物质环境的安全性——也就是说，它允许一个人相对确定地知道，某些资源，那些属于她的资源，将可供她使用，以执行她随时间制定的计划。这是康德财产理论的核心，它依赖于积极自由的概念，即基于我们能够为自己制定的生活计划，成功地做事情的自由。其次，与马克思所诊断的封建制度相比，财产和市场为个体所有者提供了更大的行动自由，而且，正如哈耶克所指出的，与20世纪大部分时间与它们竞争的国家所有制和监管模式相比也是如此。

市场确实是使人们能够进行相当程度自由选择的制度空间。然而，“自由”并不意味着“为所欲为”。如果约翰拥有一辆汽车，简拥有一把枪，只有在禁止约翰开车撞倒简并夺走她的枪，以及禁止简向约翰开枪或威胁要开枪，除非他给她他的汽车的情况下，市场才会发展。只有在许多其他事情被禁止或要求双方——比如垄断或披露——的情况下，才会发展出一个或多或少有效的市场。换句话说，市场是旨在引发特定数据——代理人为商品或资源支付的相对意愿和能力的有结构的关系。为了使市场成为可能而对行为进行结构化的基本约束集，就是我们通常所说的财产。财产是一组背景规则，决定了我们与他人建立关系时各自拥有哪些资源，同样重要的是，“拥有”或“缺乏”资源在我们的这些关系中意味着什么。这些规则对谁可以在需要访问受财产法约束的资源的行动领域中做什么施加了限制。它们旨在固化对资源的权力不对称，然后形成交换的基础——我将允许你做X，这是我不对称地有权做的（例如，使用这个有线电视系统看电视），而你反过来将允许我做Y，这是你不对称地有权做的（例如，从你的银行账户接收付款）。虽然财产是市场的一个必要前提，但财产也意味着市场选择本身并非没有约束，而是以一种特定模式受到约束。它使一些人在某些事物上拥有更多的权力，并必须限制他人的行动自由以实现这种不对称。[2]

共有资源是一种替代性的制度空间形式，人类行为者可以在其中自由行动，不受市场所需的特定约束，并且他们有一定程度的信心，认为他们计划所需的资源将会对他们可用。行动自由和资源可用性的安全性在共有资源中以与基于财产的市场非常不同的模式实现。与市场一样，共有资源并不意味着“为所欲为”。然而，将资源作为共有资源管理，意味着个人和团体可以在与财产法所施加的约束不同类型的约束下使用这些资源。这些约束可能是社会性的、物理性的或规范性的。它们可能使个体更自由或不那么自由，从允许在需要访问由它们管理的资源的一系列行动中选择更大或更小的行动自由的意义上来说，比在相同资源上应用财产规则更自由或不那么自由。是否将某种类型的资源置于共有资源之下，而不是基于财产的市场，增强了行动自由和安全性，或者损害了它们，是一个特定于上下文的问题。这取决于共有资源是如何构建的，以及在没有共有资源的情况下，资源的财产权会如何构建。纽约市的公共空间，如中央公园、联合广场或任何人行道，为更多的人提供了比私人后院更多的自由——当然，除了其所有者之外。考虑到这些公共空间所提供的多样化选择与邻居之间相互执行的社会规范相比，它们可能为许多松散的城市和郊区社区的后院甚至其所有者提供了更多的行动自由。瑞士的牧场或灌溉区，如埃莉诺·奥斯特罗姆（Elinor Ostrom）所描述的经典长期可持续共有资源案例，为参与者提供了至少与任何财产系统一样稳定的持有安全保障，但对谁可以使用资源、如何使用资源以及如何（如果有的话）转移他们的权利并做一些完全不同的事情，都施加了大量传统的约束。这些类型的共有资源可能为参与者提供的行动自由比他们在

同一资源的市场化可转让财产安排中所拥有的更少，尽管它们以类似的方式保留了安全性。像空气、人行道、道路和高速公路、海洋或公共海滩这样的共有资源，以一种非常不同的模式实现了安全性。我可以以概率性而非决定性的方式依赖于这样管理的资源。我可以计划在公园里和朋友野餐，不是因为我拥有公园并可以指示它被用于我的野餐，而是因为我有一个公园，它对我免费开放，并且有足够的空间让我们找到一个地方坐下。这也是让我能够计划在某个时间离开家，并计划在另一个时间到达工作地点的那种安全性，依靠的不是拥有交通路径，而是道路和高速公路对我和对其他人的同等可用性。如果我们更仔细地观察，我们会发现财产和市场也只提供了一种概率性的背景安全性，其参数是不同的——例如，我们对我们依赖的资源作为我们的财产是否会被偷窃或损坏的确定程度，它是否足以满足我们的需求，或者如果我们需要更多，它是否会被出售以及我们是否能够负担得起。

像财产和市场一样，共有资源也提供了行动自由和背景安全性。然而，它们通过施加与财产和市场规则不同的约束来实现这一点。特别是，与财产形成对比的所有这些共有资源的共同特征是，没有任何行为者被法律授权将他人作为他或她意愿的对象来对待。当你走在我的花园小径上时，我可以对你的行为施加条件，但当你走在人行道上时，我没有权力对你施加条件。这两种系统，如果单独使用，哪一种会提供“更大的自由”在某种总体意义上，并不是先验可确定的。这将取决于资源的技术特性、分别属于财产市场和共有资源的规则的具体轮廓，以及社会财富的分配。

在信息、知识和文化的环境中，由于信息的非竞争性和其作为生产过程的输入和输出的特性，共有资源提供了比物质资源（如公园或道路）更大的背景安全性。此外，同行生产和网络信息经济提供了日益强大的新信息输入来源。这降低了缺乏创造新表达或发现新事物所必需资源的风险，并使在不受拥有不对称更大信息资源权力的人约束的情况下行动的自由更加稳固。因此，对于信息而言，我们可以有相当高的信心说，一个更广阔的共有资源改善了个体的自主性，而公共领域的封闭则削弱了它。对于通信系统来说，情况就不那么确定了。因为计算机和网络连接是竞争性商品，因此不太确定共有资源能否提供所需的资源。在当前条件下，基于共有资源的和专有的通信系统的混合可能会提高自主性。然而，如果技术和社会条件发生变化，以至于例如基于点对点网络、分布式计算或无线网状网络的共享能够提供像网络提供信息和知识资源一样可靠的通信和计算资源，那么从自主性的角度来看，以共有资源为导向的通信政策的相对吸引力将会增加。

自治和信息环境

我们的信息环境的结构构成了我们的自主性，而不仅仅是在功能上对它至关重要。尽管网络信息经济最直接和明显地改变了行动自由的能力，但信息在我们真正能够制定和追求可以被我们自己的生活计划的能力中扮演着更为根本的角色。自我指导的一个基本要求是感知世界状态的能力，构想可行的行动选项，将行动与后果联系起来，评估不同的结果，并据此决定和追求行动。没有这些，任何行动，即使在机械意义上是自我指导的（即我的大脑有意识地指导我的身体去行动），也不能在任何规范上有趣的意义上被理解为自主的。在行动之前的所有决策组成部分，以及那些本身是沟通动作或需要沟通作为有效性前提条件的行动，都是由我们作为行为者所处的信息和通信环境构成的。在这些环节中造成失败的条件，比如在信息环境中设置瓶颈、沟通失败，或为守门人提供操纵机会，都会对该环境中个体的自主性构成威胁。正如我们所见，信息环境的形状以及在其中控制信息流向和来自个体的权力的分配，是技术、经济行为、社会模式以及制度结构或法律的结合的偶然产物。

在1999年，思科系统公司发布了一份技术白皮书，描述了该公司计划向有线宽带提供商销售的一种新型路由器。在描述这些新型“策略路由器”为有线提供商提供的便利时，文件解释说，如果提供商的用户想要订阅一个“推送”信息到他们电脑的服务：“你可以限制进入的推送广播以及用户对外访问推送站点的权限，以抑制其使用。同时，你可以推广你自己的或合作伙伴的服务，提供全速功能，以鼓励采用你的服务。”[3]

用通俗的说法来讲，宽带提供商可以检查流向客户以及从客户流出的数据包，并决定哪些数据包会更快更可靠地通过，哪些会减速或丢失。其工程目的是提高服务质量。然而，它也可以轻易地被用来使个别用户更难接收他们想要订阅的信息，更容易接收到提供商偏好的网站提供的信息——例如，提供商自己的网站，或者那些支付有线运营商使用此功能以帮助“鼓励”用户采用他们服务的网站。虽然没有报告称宽带提供商系统地使用这些能力。但偶尔发生的事件，比如2005年加拿大第二大电信公司封锁了其所有用户以及依赖其网络的小型互联网服务提供商访问电信工人工会网站的事件，表明这种担忧远非虚构。

很明显，新型路由器增加了有线运营商将他们的用户视为对象，并操纵他们的行为以使他们按照提供商的意愿行动，而不是按照他们如果拥有完整信息本会做出的选择的能力。这是否侵犯了用户的自主权，或者减少了他们的自主权，这一点不太明显。在极端情况下，想象一下家是一个除了有线宽带连接外没有任何通信能力的黑盒子。通过这根电缆传来的一切，对于那个家的居民来说，实际上就是“世界的状态”。在这种极端情况下，一个完全中立的管道，无差别地传输大量信息，与一个由有线运营商精细控制的管道，在家庭居民的自主性方面，差异是巨大的。如果管道是无差别的，那么用户的选择决定了他们知道什么；基于这些知识的决策可以说具有自主性，至少在他们是否具有自主性是决策形成时代理者知识状态的函数这一程度上。相比之下，如果管道被精细控制并被有线运营商有意识地操纵，那么个人基于通过该管道获得的知识做出的决策，在很大程度上是管道控制者的选择的函数，而不是用户的选择。在另一个极端，如果每个行为者有数十个替代的通信渠道通向家庭，并且知道每个渠道的信息流是如何管理的，那么将策略路由器引入一个或一些渠道对行为者的自主性没有真正的影响。虽然它可能会使一个或多个渠道变得可以被其提供商操纵，但替代的、无差别的渠道的存在，一方面，以及各种被操纵渠道之间的竞争和选择，另一方面，减轻了提供商的选择在多大程度上构建了个

体行为者操作的信息宇宙。提供商不再可以说塑造了个体的选择，即使它试图通过其渠道塑造可观察到的信息环境，具体意图是操纵通过其管道看世界的用户的行为。在管道之间有足够的选择，并且对管道之间的区别有足够的了解的情况下，使用被操纵的管道的选择本身就可以被视为一个自主行为。由此产生的知识状态是由用户自己选择的。即使那种知识状态是局部的，并且未来的行动受到它的限制，有限的选择范围本身也是用户自主权的表达，而不是对它的阻碍。例如，考虑以下情况：奥德修斯和他的船员在面对塞壬时混合了不同形式的自由和约束。奥德修斯通过让耳朵不塞住，保持了获取新信息的能力，但通过让船员将他绑在桅杆上，约束自己留在船上。他的船员同时选择了同样的路线，但通过让奥德修斯用蜡堵住他们的耳朵，约束自己留在船上，这样他们就不会得到可能改变他们想法并导致他们不按航线行驶的新信息——塞壬的歌声。当他们经过塞壬时，两者都是自主的，尽管他们之所以自由，只是因为他们目前的无能。奥德修斯无法跳入水中游向塞壬，他的船员无法听到塞壬的歌声，这是他们自主选择的结果。

我们生活的世界既不是黑盒子，也不是丰富而明确通信渠道。然而，将我们所处的通信环境可能配置的范围描述为从这两者之间的一个谱系，为我们提供了一个框架，用以描述实际通信环境条件对个体自主性的支持程度。更重要的是，它使我们能够将影响通信环境的政策和法律描述为增强或削弱个体自主性。法律可以影响个人可用的通信渠道的范围，以及他们使用的规则。一个个体能够接收多少通信渠道和信息来源？他或她能够使用多少渠道与他人通信？谁控制着这些通信渠道？对一个行为者控制通信渠道意味着什么？控制者能做什么，不能做什么？所有这些问题都是各种形式的政策和法律的主题。它们的影响决定了在由此产生的制度-技术-经济框架中操作的个体所拥有的自主性程度。

信息法律对个人自主性可能产生两种主要类型的影响。第一种类型涉及某些人系统地限制他人感知或塑造他人偏好的相对能力。一项系统地赋予某些人控制他人感知或偏好的权力的法律，是一项损害自主性的法律。政府对媒体的监管及其试图塑造其受众生活的宣传是这种更广泛关注的一个特殊情况。这种担忧在某种程度上是定量的，因为一个人受到的控制程度越大，对自主性的侵犯就越大。更根本的是，一项系统地使一个成年人容易受到另一个成年人控制的法律，侵犯了前者的自主性。法律创造了一个人对另一个人作为对象采取行动的条件。这是在“计划生育组织诉凯西案”中支持的堕胎法规对自主性造成的非实际冒犯——比如要求寻求堕胎的女性听取旨在劝阻她们的演讲。这些演讲并不是通过声称它们没有侵犯女性的自主性来辩解的，而是因为国家对胎儿潜在生命的兴趣超越了怀孕女性的自主性。

法律对自主性的第二种影响是显著减少社会普遍人群或某些特定人群可用的选择范围和多样性。这与对政府干预的普遍关注不同。它不关注国家是否禁止这些选择，而只关注法律的效果是否是消除选择。这种效果是通过禁止实现的，还是通过一系列可预测或可观察的个人和组织行为适应实现的，从实际问题来看，这不那么重要，因为这些适应实际上消除了这些选择。我并不是想主张以自主性的名义对任何导致消除任何单一选择的立法强加限制，不考虑仍然开放的选择的数量和多样性。许多法律都这样做。相反，自主性问题涉及那些系统地并且显著减少法律通过的社会中人们可用的选择数量，更重要的是，使选择的多样性变得贫乏的法律。

“数量和多样性”旨在暗示对个人可用选项的两个维度的影响。首先是数量上的。为了使个体能够主导自己的生活，她必须有一系列重要的选择可供挑选；否则，就是选择集——或者无论谁，如果有的话，制造了这样的选择集——而不是个体，主宰着她的生活。然而，这种数量维度并不意味着从个体的角度来看，更多的选择总是更好的。只要个体拥有一些足够的选择阈值，他或她就能够行使实质性的自我主导，而不是被环境所左右。除了那个阈值水平，额外的选择可能会影响一个人作为

自主行为者的福利和成功，但它们并不会如此限制一个人的选择，以至于使一个人不自主。除了数量上的充分性，个人可用的选择必须代表真正不同的路径，而不仅仅是主题上的微小变化。从质量上讲，自主性要求可用的选择能够使个体在采纳或拒绝时进行批判性反思和生活选择。为了维持一个在具有一套社会内嵌的关于什么是美好生活的习俗的文化中出生和成长的人的自主性，人们希望有一个选择集，其中至少包括一些非传统的、非主流的，如果你愿意，批判性的选择。如果一个人所拥有的所有选择——即使从纯粹的数量意义上讲，它们是“足够的”——都是传统的或主流的，那么他就会失去自我创造的一个重要维度。问问题不在于要真正自主，一个人必然必须非传统。相反，如果一个人的自我管理包括通过在生活中做出选择来进行批判性反思和再创造，那么一些可用的选择必须是与他仅仅通过随波逐流、没有其他理由而采纳生活计划所会选择的的不同。在有选择其他生活方式的情况下选择传统生活的人，以一种没有了解替代方案的人所没有的方式，使那种传统生活成为他或她自己的。

只要我们对信息法律的自主性分析对信息流向、来自以及在受监管社会中的个人和组织之间的这两种影响保持敏感，它就不必与那些采用形式性自主性观念的人的担忧发生冲突。它不需要任何以教育成年人广泛选择范围的治疗性议程。它不需要任何人坐在教育计划前面。它仅仅关注法律通过其构建人际关系的方式对信息环境可能产生的两个核心影响。如果一项法律——无论是出于与自主性问题有关或无关的任何原因——在社会群体中创造了权力的系统性转移，以至于某些人有更大的能力塑造他人关于可用选择、行动后果或偏好价值的看法，那么从自主性的角度来看，这项法律就是可疑的。它使一些人的选择不再是他们自己的，而更多地受到法律赋予控制感知能力的操纵者的操纵。此外，一项系统地严重限制个人所知选项范围的法律，从自主性的角度来看，对其所旨在传递的任何价值都强加了规范性的代价。只要自主性作为制度设计要求的焦点在于确保向个人提供尽可能最佳的信息流，法律结构的设计者就不必假设个人不是自主的，或者自主性存在缺陷，以便服务于自主性。设计者所需假设的只是个人不会为了优化邻居的自主性而行动。法律随后通过避免那些促进某些群体对他人采取行动的制度设计，这些行动系统地以牺牲他人控制自己生活的能力为代价，并实施可预测地多样化所有个人能够看到的选择集的政策来做出回应。

在整个20世纪90年代以及现在，全球的通信和信息政策都以“让私营部门主导”的愿望为指导，这在很大程度上意味着应该加强各种财产和类似财产的监管框架，同时应该放宽对类似财产权利的各种监管限制。人们对监管体系和国有通信网络的失望促使人们开始寻求专有的、以市场为基础的通信和信息供应。这一时期，世界各地的国家邮政、电话和电报局（PTT）都经历了私有化。即使是法国这样一个有着以国家为中心的通信政策悠久传统的国家，也将其大部分电信系统私有化。在美国，这一模式体现为将电信业从整个20世纪大部分时间所奉行的受监管垄断模式转变为竞争性市场模式，并将互联网发展从主要由政府资助的活动（如20世纪60年代末到90年代中期）转变为纯粹的以市场为基础的私有财产模式。这一模式在克林顿政府1993年的《国家信息基础设施：行动议程》中被提出，旨在推动互联网部署和开发的私有化。它是当时政府1995年《知识产权白皮书》的基础，该白皮书规划了美国政府有史以来提出的最激进的议程，旨在完全封闭公共领域；正是在那些年，联邦通信委员会（FCC）首次实施频谱拍卖，旨在更彻底地实现美国无线通信的私有化。加强知识产权和更加以市场为中心的电信系统的普遍推动也成为国际贸易体制的核心原则，推动较小经济体和发展中经济体也实行类似的政策。

推动私有化和放松管制的结果导致了有线物理宽带服务近乎垄断的市场结构的出现。截至2003年底，美国96%以上的拥有“高速”互联网服务的家庭和小型办公室都是由其当前有线电视运营商或本地电话公司提供相应的服务。如果我们把重点放

在这些家庭和办公室的子集上，这些家庭和办公室获得的服务为自主交流活动提供了更大的空间 - 即那些拥有高速上游服务的人，使他们能够发布和参与在线生产工作，而不仅仅是高速接收信息 - 情况就更加惨淡。不到 2% 的家庭和小型办公室从有线电视运营商或现有电话运营商以外的其他公司获得宽带连接。超过 83% 的用户从有线电视运营商获得宽带连接。此外，有线宽带和本地电话数字用户线（DSL）的采用率一直保持高增长，而卫星宽带等少数竞争平台的增长率则一直停滞不前或出现萎缩。专有有线环境正倾向于高速连接平台，该平台要么形成不平衡的双头垄断，要么最终转变为垄断平台。[4] 这些所有者在技术上和法律上都有能力安装我在讨论自治和信息法时提到的那种策略路由器，这种路由器可以让他们加速某些数据包，同时减慢或拒绝其他数据包，旨在塑造其网络用户可用的信息世界。

在 20 世纪 90 年代中期制定导致这种通信市场结构的政策时，人们还没有认识到将我们的电信和信息生产和交换系统的某些部分建设为公共资源的替代方案。然而，正如我们在第 3 章中看到的那样，无线通信技术已经发展到这般的程度：现在用户可以拥有在网状网络中协作的设备，从而形成除用户之外没有人拥有的“最后一英里”基础设施。现在可以设计无线电网络，使其资本结构更接近互联网和个人电脑市场，从而为基于公共资源的电信基础设施对等生产带来更大的空间。在整个二十世纪的大部分时间里，无线通信将高成本的资本品（无线电发射机和天线塔）与较便宜的消费品（无线电接收器）结合在一起，使用受监管的专有基础设施，以工业模式提供无线通信成品。如今，WiFi 标志着无线通信资本结构发生逆转的可能性。我们看到英特尔、思科等终端用户设备制造商生产和销售可共享的无线电“收发器”。通过使用临时网状网络技术（该技术的一些早期版本已经在部署中），这些收发器允许其各个所有者进行合作并共同配置自己的无线通信网络，而无需依赖任何有线电视运营商或其他有线提供商作为最后的运营商。当今有关频谱政策以及无线政策中市场与公共资源的相对优点的几乎整个辩论都是从效率和创新的角度进行的。目前常见的一个问题是，这两种方法哪一种能够更大程度地提高无线通信容量并更有效地分配我们现有的容量。我对这种分析形式曾经做了一些应有的贡献，但我们这里关注的问题有所不同。我们必须问，从个人自主性的角度来看，对于通信环境的第一英里和最后一英里，基于公共资源的物理基础设施的可行、可持续模式的出现有何影响？

鉴于有线网络的市场结构以及宽带网络所有者控制绝大多数家庭信息流的权力，专有和公共无线数据网络之间的选择具有新的意义。基于公共资源的无线系统成为通信能力的主要合法形式，其用户不会系统地受到基础设施所有者的操纵。

让我们想象一下这样一个世界，由 A、B、C、D 四个代理通过通信网络相互连接。网络的每个组成部分或路由可以是自有的，也可以是无主的。如果所有组件都是无主的，也就是作为公共资源组织起来的，那么每个代理都有平等的权限使用网络的任何组件与其他任何代理进行通信。如果所有组件都是有主的，那么任何网络组件的所有者都可以拒绝任何其他代理使用该网络组件与其他人通信。将这个想象的事情，对应到我们的现实世界，那就是是否意味着是否存在一个“频谱所有者”，该所有者拥有任何两个用户之间的链接，或者说不存在这样的“频谱所有者”，而是没有任何力量能够阻挡任意两个用户之间的通信。

在这个简单的模型中，如果网络是无主的，那么对于任何通信来说，仅仅需要的就是一个愿意的发送者和一个愿意的接收者。没有第三方代理可以决定任意的配对是否可以相互通信。每个代理都可以独立于其他代理决定是否参与交流，只要所有参与者（也只有他们）同意相互交流，交流就会发生。例如，只要乙同意，甲就可以与乙交换信息。唯一有权阻止 A 从 B 处接收信息或向 B 发送信息的人是 B，因为

B 可以自主选择是否改变其信息环境。在这些条件下，无论是 A 还是 B，其信息环境都不会受到他人的控制，除非这种控制是因为剥夺了她控制他人信息环境的能力而产生的。另一方面，如果所有网络组件都是自有的，那么任何通信都必须有一个自愿的发送者、一个自愿的接收者和一个自愿的基础设施所有者。在纯粹的产权制度下，基础设施的所有者对其社会中其他人是否进行通信以及在何种条件下进行通信拥有发言权。正是由于拥有阻止他人通信的权力，基础设施所有权才变成一项有价值的事业：可以通过赋予他人通信的许可而进行收取费用。例如，假设 D 拥有所有直接或通过 D 连接 A 和 B 的线路，而 C 拥有所有连接 A 或 B 和 C 的线路。与前一种情况一样，A 希望与 B 交换信息。现在，A 在两种不同的约束条件下运行。第一种情况与之前一样，是由 B 的自主权施加的限制：未经 B 同意，A 不能改变 B 的信息环境（与她交换信息）。第二个约束条件是，A 必须说服连接 A 和 B 的任何运输媒介的所有者允许 A 和 B 通信。通信不是向 C 或 D 发送的，也不是从 C 或 D 发出的，它不会改变 C 或 D 的信息环境，这也不是 A 的本意。C 和 D 同意或不同意的能力并非基于自主原则。相反，它所依据的是一种工具性的计算方法：即在基础设施中建立这种产权将导致正确的激励机制，使 A 和 B 首先部署通信所需的基础设施。

现在想象一下，D 拥有整个基础设施。如果 A 想从 B 处获取信息或与 C 沟通，以说服 C 采取对 A 有利的行动，A 就需要 D 的授权。D 可以给予或不给予许可，并可以收取费用或对传播施加条件。最重要的是，D 可以选择阻止任何人与其他人通信，或者让每个参与者只接触到部分而非全部社会成员的通信。其所有权的这一特点赋予了 D 塑造 A 的信息环境的权力，她可以有选择地让 A 接触到以他人通信为形式的信息。最常见的情况是，D 决定，如果所有基础设施都用于允许 B 向 A 和 C 传递信息，而不是用于向 C 传递 A 的声明，那么 B 将支付更多的费用。这样，D 就可能拒绝将 A 的信息传递给 C，而只允许 B 与 A 和 C 通信。问题是，从 A 的角度看，A 在基础设施上可以传递哪些信息、在谁之间传递以及向哪个方向传递信息方面，都取决于 D 的决定。就这种依赖性而言，A 的自主权受到了损害。我们可以把 D 作为使用基础设施的前提条件而对 A 提出的要求称为“影响征收（influence exaction）”。

对自主权的负面影响或影响征收的程度主要取决于：(a) 绕过 D 的设施的难易程度；(b) 征收的透明程度。例如，思科公司的有线宽带策略路由器允许有线电视运营商根据自己的偏好加快或减慢数据包的速度，而亚马逊公司在 1998-1999 年期间进行了短暂的试验，接受出版商未公开的付款，以换取他们的图书推荐。如果有有线电视运营商对其路由器进行编程，使竞争对手或不付费的信息提供商的数据包速度变慢，这种做法就会对用户造成严重影响。首先，收费完全不透明。不同网站的加载速度不同，甚至完全无法加载，原因有很多。绝大多数用户都不知道，如果服务提供商愿意，它可以控制流向他们的信息，他们会认为是目标网站出现了故障，而不是他们自己的服务提供商在操纵他们所能看到的内容。第二，没有真正的变通办法。有线宽带覆盖了大约三分之二的家庭市场，在许多地方没有替代品；而在有替代品的地方，也只有一家——现有的电话公司。如果没有这些非竞争性的基础设施所有者，家庭用户就无法使用宽带接入互联网。在亚马逊的案例中，当这种做法被曝光时，消费者的愤怒主要集中在缺乏透明度上。用户对界限分明的广告几乎没有异议。这种抵制是对不透明的推荐系统的操纵，目的是使消费者的行为符合亚马逊的目标，而不是他们自己的目标。不过，在这种情况下，也有其他办法。有许多不同的地方可以找到书评和推荐，当时，barnesandnoble.com 已经是一家在线图书销售商，而且并没有大量采用类似的做法。因此，征税的意义不大。此外，这种做法一经曝光，亚马逊就公开宣布放弃，并开始将广告投放到一个清晰可辨的独立类别中。其他人也没有忘记这一教训。与此同时，谷歌在作为搜索引擎起步时，就打

破了当时销售搜索结果位置的普遍做法。后来，当该公司推出广告链接时，它在界面设计上将广告与基于算法的结果明确区分开来，并将后者置于比前者更显著的位置。这并不一定意味着任何接受付费链接的搜索引擎就一定是坏的。像 Overture 这样的搜索引擎，会明确公开地根据检索到的网站中向 Overture 支付最多费用的网站来返回结果排名，这对于寻找商业网站的消费者来说有其自身的价值。这种透明的、非垄断性的选择增加了而不是减少了用户找到他们想要的信息并根据这些信息采取行动的自由。问题在于，搜索引擎会将这两种策略混合在一起，并隐藏这种混合，或者是干脆和垄断性的搜索引擎合作。

由于围绕自有基础设施开展工作的可能性非常重要，因此任何市场在此类基础设施方面的竞争程度都非常重要。不过，在考虑竞争性市场与公有市场相比的局限性之前，必须认识到，对自主性的关注为媒体集中的政策关注提供了一个独特的理由。为了理解集中的影响，我们可以将不受制约的自由视为福利的一个维度。正如我们没有理由认为，在一个集中的市场中，总福利（更不用说消费者福利了）是最佳的，我们也没有理由认为，福利的一个组成部分--作为进入一个人的交流环境的条件而不受制约--是最佳的。此外，当我们用“福利”计算来隐喻用户在系统中的自主程度时，我们必须优化的不是总福利，就像我们在经济分析中做的那样，而只是在隐喻计算中算作“消费者剩余”的东西。在影响力和自主权领域，只有“消费者剩余”才算得上是提高了自主权。“生产者剩余”，即作为服务条件对他人施加影响的成功程度，在自治计算中转化为某些人（提供者）对其他人（消费者）的控制。它反映了对自主权的成功否定。因此，垄断案例为众所周知的媒体集中批评提供了一个新的规范维度。然而，为什么这不仅仅是对媒体集中的分析？为什么基础设施的竞争性市场不能解决财产自主性不足的问题？

如果我们对完全竞争市场做出标准假设，并将其应用于我们的 A-B-D 例证，我们会认为分析结果一定会发生变化。D 不再具有垄断能力。我们假定，基础设施的所有者会在竞争的驱动下将基础设施分配给用户最看重的用途。如果一个所有者向用户“收取”高价，并附加条件，比如要求用户放弃接收对其不利的某些言论，那么用户就会转向不附加条件的竞争者。如果人们关心的是自主权，那么这种标准的市场反应在道义上远非无关紧要。事实上，如果每个人都能精确地选择自己愿意传播的一揽子影响力要求以及现金与影响力之间的权衡，那么我所认为的通信基础设施产权所造成的自主权缺失就微乎其微了。如果自主的个人可以获得不受他人影响的所有可能程度的自由，那么尊重他们的选择，包括尊重他们以自己受他人影响来换取腾出部分资金用于其他追求的决定，就是尊重他们的自主权。

然而，实际竞争并不能消除私有通信基础设施的自主性缺陷，原因大家都熟悉。对“市场会解决这个问题”的预感最熟悉的限制因素是交易成本，特别是信息收集和谈判成本。与以货币表示的价格相比，影响费用更不容易同质化。因此，通过交易消除这些信息的成本会更高。有些人看重某些正面信息，有些人则看重负面信息。有些人对暗示的免疫力较强，有些人则较弱。征收的内容和背景对其作为影响受征收者选择的手段的效力有很大的影响，而且对同一个人来说，这些内容和背景可能会因不同的传播而改变，更不用说对不同的人了。用户和提供者都不完全了解用户对被操纵的信息流的易感性；他们也不完全了解每个用户对免于特定勒索所赋予的价值。要想获得必要的信息，以便很好地满足每个消费者对特定服务的影响与现金比例的偏好，其成本将高得令人望而却步。即使获得了这些信息，通过谈判精确权衡现金与影响力也将耗费巨大。谈判也可能因为策略行为而失败。消费者的理想结果是在一种无效的征税下劳动。如果消费者能够通过接受对普通消费者产生影响的通信限制来降低价格，但又不会改变她的议程或颠覆她的生活决策能力，那么她就不在损害其自主权的情况下增加了自己的福利。然而，卖方的理想结果是施加影响是有效的，即成功地改变接受者的偏好或其议程，使之符合卖方的偏好或议程。因

此，双方都会隐瞒自己的真实想法，即使用专有基础设施的特定条件是否属于有可能有效影响特定接受者的类型。如果通信基础设施服务的市场不够完美，而且实际上也无法实现完美的市场，那么专有基础设施的用户在使用自有基础设施进行通信之前，就会面临一系列不完美的影响要求，他们必须接受这些要求。

因此，采用一种所有物理通信手段都基于基础设施私有财产权的监管框架将会给用户带来自主权方面的成本。这个成本就是完全依赖专有模式而导致的自主权不足。如果基础设施所有权集中，或者所有者可以通过对寻求使用其基础设施的其他人施加政治、个人、文化或社会影响而受益，他们就会对基础设施的使用施加条件，以满足其施加影响的意愿。如果所有者以外的代理人（广告商、烟草公司、美国禁毒大亨）看重影响基础设施使用者的能力，那么基础设施使用价格中的影响力索取部分将被出售，以满足这些第三方的利益。在这些影响征收有效的范围内，纯粹的基础设施私有财产制度允许所有者限制用户的自主权。所有者可以通过控制和操纵用户的信息环境来做到这一点，以塑造用户如何看待他们的生活选择，使他们更有可能按照所有者喜欢的方式行事。

传统的进步或社会民主主义对房地产市场失灵的反应是行政监管。在通信领域，这些回应采取了访问监管的形式 - 从公共运输到更有限的答辩权、公平原则类型的监管。完善的准入监管——尤其是公共承运人的义务——就像完全竞争的市场一样，原则上可以缓解财产自主权的缺失。然而，与市场一样，限制基础设施产权权力的实际监管也受到许多限制。首先，公共运输制度的制度细节可能会扭曲人们对可用通信类型和自由度的激励。如果我们从二十世纪美国通信政策的历史中学到了一件事，那就是受监管实体善于塑造其服务、定价和商业模式，以利用公共运输监管系统中的每一个弱点。他们甚至更善于影响监管过程，在监管体系中引入有利可图的弱点。目前，有线宽带已成功实现几乎完全免于接入要求的地位，这可能会削弱其控制平台使用方式的权力，而传统电话系统上的宽带正日益获得不受管制的半垄断地位。其次，拥有基础设施的组织保留了与没有公共运输时相同的内部激励来控制内容，并且会在一定程度上这样做，以躲过运输法规或其执行中的任何缺陷。第三，只要网络是通过中央组织清算所运行的，该中心仍然是监管机构重新控制或授权所有者通过有目的地限制公共运输要求的范围来阻止不受欢迎言论的潜在点。

从实际情况来看，如果所有无线系统都像有线系统一样基于财产来进行，那么无线将通过引入一些（尽管不完善的）竞争带来一些好处。然而，它不会带来真正的约束多样性所能带来的增强自主性的效果。另一方面，如果美国目前正在试验的政策确实导致了强大、可持续的无线通信基础设施的出现，该基础设施由用户拥有和共享，并在对等的技术约束下向所有人免费开放，那么它将提供一个真正的替代通信平台。从技术上来说，它可能适合所有用户和用途，与有线平台一样好，也可能不会。然而，由于其资本化彻底分散，并且依赖于由设备嵌入式技术协议实现可持续发展的公共资源，而不是依赖于制度创造的不对等通信权力的市场，基于公共资源的无线系统将提供在真正不同的制度约束下运行的基础设施。对于那些不符合专有市场约束的用户，或者那些认为市场提供的价格影响力勒索套餐对其自主权威胁太大的用户，这样的系统可以成为首选和最后的基础设施。

基于公共资源的通信、存储和计算能力配置策略的可行性正在显现，这使我们能够从实际的角度、现实世界来审视纯基于财产的通信系统的自主权缺陷。当我们将财产与共有（commons）资源进行比较时，我们发现，财产在设计上引入了一系列法律权力，这些权力以不对称的方式使基础设施的所有者能够对其系统的用户施加影响。这种不对称是市场运作的必要条件。然而，可以预见的是，它允许一组参与者（所有者）对另一组参与者（消费者）采取行动，而消费者恰是被操纵的对象。当代文化中没有哪个成语比“眼球市场（the market in eyeballs）”更能体现这一特

点，这个词用来描述广告时段市场。另一方面，Commons 不依赖于不对称约束。它们消除了有效沟通所需资源的非对称控制点，从而消除了将他人客体化的法律基础。然而，这些并不是完全不受任何限制的自由空间。但它们所施加的约束与产权制度或行政监管制度产生的约束有着本质区别，因此，它们与专有网络的引入使个人行为所受的约束多样化。通过为替代信息流提供替代交易框架，这些网络实质上和质量上提高了个人通过自己的眼睛感知世界的自由，并形成了他们自己对自己可以选择的选项以及如何评估替代行动方案的看法。

自治、大型媒体和非市场的信息生产

私人通信和信息系统的自主性缺失，是由于财产作为一种制度手段的正式结构，以及通信和信息系统作为个人制定目的和计划适合其生活的行动的能力的基本要求所致。这些收益直接源于 Commons 制度特征。网络信息经济的出现对自治做出了另一个重要贡献。它使得个人能够获得质量可靠的多样化的信息。如今，信息、知识和文化是由响应各种动机的来源产生的，而并非主要受到向大众市场销售的动机的影响。生产可以通过多种生产组织形式来组织，而不仅仅是通过营利性商业公司。通过其他动机和组织形式（从个人游戏到大规模同伴生产项目）对利润动机和商业组织的补充，不仅使可用信息源的数量急剧增加，而且更重要的是，与其他信息源在质量上有所不同的可用信息源的增加。

想象一下三个讲故事的社会：红营、蓝营和绿营。每个社会都遵循一套关于他们如何生活和如何讲故事的习俗。在红营和蓝营中间，每个人整天都很忙碌，只有在晚上才有空讲故事。晚上，这两个社会都会聚集在一个大帐篷里，有一个指定的说书人坐在观众面前讲故事。并不是说不允许任何人在其他地方讲故事。事实上是，在这些社会中，由于人们面临的时间限制，如果有人中午坐在树荫下开始讲故事，再动听的故事也不会有人停下来听。在红营中，讲故事的人是世袭的职位，只有他们才能决定讲哪些故事。在蓝营中，讲故事的人则是由于每晚通过简单多数票选举而产生，来自蓝营中的每个成员都有资格担任当晚的讲故事者，并且每个成员都有资格投票。在绿营中，人们则是整天到处讲故事。每个人都在讲故事。人们会停下来听故事，有时是两三个人的小组，有时是一大群人。在每个社会中，故事在理解和评价世界方面都发挥着非常重要的作用。它们是人们描述他们所了解的世界的重要方式。它们充当着想象世界可能是什么样子的试验场，也是找出什么是好的、值得的、什么是坏的、不值得的途径。社会彼此隔绝，也与任何其他信息来源隔绝。

现在考虑一下罗恩（Ron）、鲍勃（Bob）和格特鲁德（Gertrude），他们分别是红营、蓝营和绿营的个人成员。罗恩对于自己面临的选择的看法以及对这些选择的评价很大程度上受到世袭讲故事者的控制。他可以尝试联系讲故事的人，说服他讲不同的故事，但讲故事的人才是拥有决定讲什么故事的决策者。这些故事描述了罗恩所知道的选项世界，而讲故事的人则定义了罗恩拥有的选项。这不仅极大地限制了已知选项的范围，也阻止了罗恩选择自己成为一名讲故事的人。罗恩在一定程度上受到讲故事人的控制，通过选择讲哪些故事以及如何讲故事，讲故事人可以塑造罗恩的抱负和行动。换句话说，作为积极生产者的自由和不受他人控制的自由都受到了限制。鲍勃的自主权并非受到故事讲述者的制约，而是受到蓝营中大多数选民的制约。这些选民选择故事讲述者，而他们的选择方式将深刻影响鲍勃获取故事的渠道。如果大多数人只选择一小部分有娱乐性、受欢迎、令人愉悦或有权势（在其他方面，如财富或政治权力）的讲故事者，那么鲍勃对选择范围的感知只会比罗恩的稍微广泛一点，如果有的话。控制鲍勃能做什么和不能做什么的权力中心已经转移。不再是世袭的故事讲述者，而是大多数人。鲍勃可以参与决定哪些故事可以讲述。鲍勃可以每晚都充当讲故事的人。但是他无法独立于蓝营大多数选择而决定成为一名讲故事的人，也无法自己决定要听什么故事。他受到简单多数人偏好的极大限制。而格特鲁德的处境则截然不同。首先，她可以随时决定讲故事，只取决于是否有其他绿人愿意听。她可以自由地成为积极的制作人，除非受到其他绿人某个个体自主权的限制。其次，她可以从任何其他绿人想要讲述的故事中进行选择，因为她和她周围的所有人都可以坐在阴凉处讲故事。没有任何一个人，也没有大多数人

能决定她是否可以讲故事。没有人能单方面控制格特鲁德可以听谁的故事。也没有人能决定她能从其他想讲故事的绿营成员那里听到多少故事，亦或是故事的多样性如何。

从两方划分的话，一方是红营，另一方是蓝人或绿营，它们之间的区别是形式上的。在红营中，只有讲故事的人才有正式的权利讲述这个故事，而听众只有选择听这个故事或者根本不听故事的权利。在蓝人和绿营中，任何人都可以正式地讲述一个故事，并且听众也可以正式地选择听谁的故事。还有另外一种划分，那就是红人和蓝营是一方，而绿营是另外一方，它们之间的区别则是经济意义上的，对于前者来说，讲故事的机会很少，社会成本相对较高，比如没法听到想听的故事，甚至也无法选择讲故事的人。至于蓝营和绿营之间的差异不是形式上的，而是实践上的，蓝营习惯于只在晚上和其他人一起在大帐篷里听故事，这导致了高昂的交流成本，因此实际上有必要选择一位能占据整个晚上的“讲故事的人”。由于故事在个人对如何生活的看法中起着实质性的作用，这种实际的差异改变了蓝营和绿营个人感知广泛而多样的选择的能力，也改变了他们对自己对各种生活方式的选择的看法和评价的控制能力，以及他们作为讲故事者的自由。鲍勃可能听的故事范围，以及他可以单方面选择讲述或聆听哪个故事的程度，实际上更接近罗恩的故事而不是格特鲁德的故事。

格特鲁德有更多的故事和讲故事的场景可供选择，并且她还有更多机会可以向社会上的其他人讲述她自己的故事。她和她所在社会的其他人都是可以接触到更多关于生活可以以及应该如何生活的多种观念。这种更为多样化的观念给予了她更多的选择，也提高了她利用所掌握的更加多样化的材料来谱写自己人生故事的能力。她比罗恩或鲍勃更可能获得自立。这种多样性在很大程度上复制了所有绿人对如何生活的看法，正是因为讲故事的习俗使每个绿人都成为潜在的讲故事者，成为关于如何生活的潜在信息和灵感来源。

这一切听起来就像是一个关于市场如何奇妙地实现自主权最大化的道德故事。绿营听起来很容易就像是绿背人（greenback），而不是将公共的公园作为信息共享空间的环保主义者。然而，工业信息经济下的情况并非如此，媒体市场进入门槛高，规模经济大，创办一个电视台成本高昂，更别提创办一个电视网、一份报纸、一家有线电视公司或一个电影发行系统了。制作通过这些系统交付的内容的成本很高。一旦产生制作成本或铺设网络的成本，向众多用户提供信息或向网络添加用户的额外边际成本将远小于初始成本。这使得信息和文化产品及通信设施的供给侧具有规模经济性，而且也是生产这些产品的产业模式的基础。结果是，工业信息经济更适合红人和蓝营，而不是绿营。虽然对任何人制作和传播信息产品没有正式的限制，但经济现实限制了大众传媒环境中讲故事的机会，并使讲故事的机会成为稀缺商品。在大众传媒环境中讲故事的成本非常高，因此大多数讲故事的人都是商业实体，他们试图将自己的故事卖给观众。鉴于本章前面的讨论，我们可以很容易地看出绿营如何代表着更大的自由，可以选择成为自己信息环境的积极生产者。同样明显的是，它们使得任何单一行动者都极难控制流向任何其他行动者的信息。现在我们可以关注这个故事如何提供一种方式来理解自治的第三个焦点——尊重政策的合理性和轮廓：要求政府不限制可用信息的数量和多样性。

事实上，我们的大众传媒环境主要是商业性的，这使得它更像蓝营而不是红营。这些手段迎合了大多数人的口味——以现金支付和关注广告的某种组合来进行。我在这里不提供全面的分析——贝克（Baker）在《媒体、市场与民主》一书中对此进行了很好的介绍——来解释为什么大众媒体市场不能很好地反映其受众的偏好。本书对大众媒体市场中垄断或竞争哪个更好的一组较旧的分析进行了修改，以说明市场、渠道和内容多样性之间的关系。在第6章中，我更详细地描述了多样性和渠道

数量的 Steiner-Beebe 模型。就我们的目的而言，只需注意，该模型显示了广告支持的媒体倾向于制作最小公分母（lowest-common-denominator）的节目，旨在“吸引”尽可能多的观众的“眼球”。这些媒体并不试图识别观众真正想看什么，而是倾向于吸引观众可以忍受的节目，这样他们就不会关掉电视。内容多样性与结构或所有权多样性之间的关系并不平稳。它以跳跃的方式发生。网点数量的小幅增加继续服务于大量低强度偏好——即人们认为可以接受的偏好。新增加的频道通常会试图从一些最小公分母受众群体所代表的大蛋糕中分得一杯羹，而不是试图服务一个新的利基市场。只有在达到相对较高的点击数量门槛后，广告支持的媒体才有足够的理由去尝试捕捉更小、强度更高的偏好集群——人们真正感兴趣的内容。结果是，如果社会中所有讲故事的人都追求利润最大化并在市场中运作，那么讲故事的人和场地的数量对于社会中讲述的故事多样性至关重要。尽管有许多人宁愿听完全不同的故事，但是他们所在的群体太小、太穷或太不协调，无法说服讲故事的人改变他们的故事而不是道具，但在同一系列狭隘的故事讲述方式上，与讲述什么故事相比，完全有可能出现非常活跃的市场竞争。

网络信息经济在两个维度上与工业信息经济有所区别，即讲故事的人的数量急剧增加，以及所讲故事的质量也更加的多样化。从一个最简单的层面来说，由于渠道成本非常低，几乎社会上的每个人都可以获得一定的出版能力。从电子邮件帐户到几兆字节的托管容量（用于托管订户的网站），再到可用于存储任何类型文件的点对点分发网络上的空间（例如 FreeNet 或 eDonkey），个人现在越来越多地拥有了表达自己故事所必需的基本手段。因此，渠道的数量正从占人口的某个无限小的部分（相比之下，这个部分是三个网络还是五百个渠道几乎无关紧要）跃升至大致等于用户数量的渠道数量。与频道数量的急剧增加相匹配的是，通信和制作成本的低廉使任何想要讲述故事的人都可以这样做，无论他们讲述的故事是否能吸引足够多的付费（或易受广告影响）观众以收回制作成本。自我表达、宗教热情、爱好、社区寻求、政治动员，这些促使我们想要与他人交谈的众多不同原因中的任何一个，现在都成为我们以中介形式与无论远近的人进行交谈的充分理由。市场营销的基本过滤器已被去除，允许从人类经验、兴趣、品味和表达动机的多样性中出现的任何事物在每个彼此联系的人之间流动。鉴于工业信息经济中的所有多样性都需要经过市场化过滤器，因此，取消该过滤器标志着网络信息经济用户可用的生活选择、观点、品味和可能的生活计划的范围和多样性将得到质的提升。

每个人都能平等地讲述故事的形象，或许比任何其他形象都更清楚地带来了网络信息经济吸引力的两个关键反对意见：质量和不和谐之声。质量问题很容易理解，但与自主性没有那么直接的关系。观看许多高中生的比赛和各类临时篮球比赛与观看好莱坞电影或美国国家篮球协会（NBA）是不同的。从这些角度理解的质量问题，就其实际上由从工业化到网络化信息生产的转变所导致的程度而言，并不代表对自主权的威胁，而只是进行增强自主权的变革所带来的福利成本。从自主性的角度来看，更令人不安的是信息过载问题，它与生产质量有关，但又有别于生产质量。我们每个人都可以从中创造自己的丰富故事，如果它不会变成毫无意义的噪音，那只会增强自主性。人们可能会担心，如果我们无法判断某个故事或信息是否可信，或者是否与个人的特定经历相关，那么信息生产系统如何能增强个人创造生活的能力呢？人们是否会把所有的时间都花在筛选大量无聊的故事和童话上，而不是根据一小部分可信且相关的故事来评估哪种生活最适合他们？任何关于实质性自主权的哲学解释都没有表明，个人所拥有的选项数量（或者在这种情况下，个人可感知的选项数量）与个人的自主权之间存在线性递增的关系。**信息过载和决策成本可能会妨碍人们真正实现自主选择的生活。**

在互联网的公开讨论中，质量问题经常被提及，并以这样的问题形式出现：电影等高质量信息产品从何而来？这种形式的反对意见虽然很常见，但规范性不够明确，描述性又过分夸大。首先，“质量”的含义根本不清楚，因为它是信息、知识和文化生产的一个特征，受到从工业经济向网络信息经济的转变的负面影响。第2章解释说，信息总是以各种方式产生，不仅在以市场为导向的组织中，当然也不在专有策略中。如果政治理论的作者是想让自己或出版商的商业利润最大化，那么从任何有趣的角度看，这些理论都不会“更好”。大多数商业专有的在线百科全书从任何明显可观察的角度看，都不会比维基百科更好。此外，许多信息和文化产品都是按照关系模式而非包装模式生产的。数字网络环境的出现并没有对其经济性和可持续性产生太大影响。依赖现场表演的专业剧院就是一个例子，音乐表演也是如此。因此，在网络信息经济中，非市场、分布式生产的巨大空间的出现对“质量”造成了压力，在某种程度上，这是某种质量。受到威胁的必需品是那些工业化生产的大众市场产品所特有的吸引力。高成本制作的好莱坞电影或电视剧是受到威胁的行业。即使这个行业没有完全濒临灭绝，而且不同行业面临的威胁也有所不同，正如第11章详细解释的那样。事实上，有些电影，特别是目前仅以视频形式发行的电影，可能会逐渐衰落。然而，真正高制作价值的电影将继续通过发行窗口而不是家庭视频发行来拥有商业模式。另一方面，多频道视频（有线和卫星）对广告支持电视的压力正在推动更多低成本制作，如真人秀。大众媒体的内部发展（而非网络信息经济）已经将工业生产商推向低成本、低质量的生产。此外，正如第七章的大部分内容所说明的，同行生产和非市场生产正在产生理想的公共信息——新闻和评论——这些信息提供了民主话语所至关重要的特质。第8章讨论了这两种生产形式如何提供更加透明和可塑的文化环境——这两者对于个人定义其目标和选择的能力都至关重要。因此，在网络信息环境中出现的将不会是一个低质量的业余模仿现有商业产品的系统。而将出现的是来自不同来源、不同品质的更多表达空间。**自由——言论的自由，同时也是不受操纵的自由和认识多种多样的自由——存在于信息、知识和文化的这种极其广泛的多样性之中，通过这种多样性，我们可以理解世界，想象自己会是什么样子。**

拒绝在某种绝对意义上会出现明显欠缺质量的观点并不能解决信息过载这一更深层次的问题，也不能解决信息过多而无法集中注意力或采取行动的问题。信息太多，却没有真正的方法去筛选精华和糟粕，这或许就是我们所谓的“反巴别塔论（The Babel objection）”。个人必须能够使用某种机制来筛选信息、知识和文化活动，以便将它们缩减到可管理和可用的范围。那么，问题就发生了完全的改变，考虑到人类的过滤需求，我们不仅要问：网络信息经济是否真的比工业信息经济改善了个人的信息环境。答案有三个要素：首先，作为基础，重要的是认识到编辑功能所固有的力量。相对于接触到经过精心编辑的信息流的个人的自主性，信息过载对自主性的抑制程度取决于削减信息流的编辑者在多大程度上获得了对编辑用户生活的控制权，以及他或她如何使用这种权力。其次，用户是否可以自由选择和更改编辑器，或者编辑功能是否与其他交流功能捆绑在一起并由服务提供商出售，而用户几乎没有选择余地。最后，人们认识到，过滤和认证本身就像其他信息商品一样，也可以在基于公共资源的非市场模式下生产，因此不会产生重新引入财产来解决反巴别塔论所带来的自主权缺陷。

相关性过滤和认证是所有通信不可或缺的部分。通信必须与特定发送者发送给特定接收者的信息相关，并且与接收者接收的信息相关。认证进一步过滤相关信息以确保可信度。为了相关性和认证目的而进行的过滤决定是参考过滤信息的人的价值观而不是接收信息的人的价值观做出的。例如，有线电视网络、新闻杂志的编辑决定某则新闻是否值得发送。有线电视系统的所有者则决定，总体而言，该新闻是否值得观众在其系统上观看。只有当双方都做出决定时，每个观众才有剩余的选择权，

即是否观看该新闻。在必须同时做出的三个决定中，只有一个决定由单个接收者控制。并且，虽然编辑的选择在某种意义上可能被视为信息生产所固有的，但有线电视运营商的选择纯粹是其作为基础设施所有者的角色的功能。需要关注的一点是，接收者的判断取决于有线电视运营商是否发布该节目的决定。专有系统作为避免信息过载问题或反巴别塔论的机制，其主要好处恰恰在于，个人无法对有线电视运营商（或发表声明的人与可能接收声明的人之间的其他商业中介）决定不发布的所有节目行使自己的判断。

与任何流（flow）一样，对通信过程中必要通道或瓶颈的控制使控制该点的人能够指挥下游的整个流程。这种能力使得能够提供有价值的过滤服务，它保证接受者不会花费数小时去观看不相关的材料。然而，只有当编辑对相关性和质量的观念与发送者和接收者相似时，过滤才能增强用户的自主性。想象一下，一个收件人真的想了解非洲政治，但也喜欢运动。在理想情况下，他大部分时间都会搜索非洲政治信息，偶尔也会搜索体育信息。然而，这位编辑靠卖广告赚钱。对她来说，相关信息就是能让观众的注意力最紧密地集中在屏幕上，同时又能保持愉快的获取情绪的东西。如果让她在传播苏丹饥荒信息（她担心这会让观众产生慈善而非贪婪的感觉）和传播一场没有类似负面影响的足球比赛之间做出选择，她会选择后者。总体观点显而易见。为了增强用户的自主性，过滤和认证功能存在代理问题。当编辑的价值观与用户的价值观出现分歧时，编辑如果根据自己的价值观和为用户制定的计划来选择相关信息，则不利于用户的自主，而是根据她对用户生活选择的决策，将自己的偏好强加于用户，决定哪些信息应该与用户相关。认证也会产生类似的效果。编辑可能会选择将那些观点或表达方式吸引观众的人视为可信，而不一定是最聪明或最博学的评论员。电视上主持人的素质参差不齐就足以说明这一点。反巴别塔论可能给了我们庆祝网络信息经济之前停下来思考的充分理由，但它并没有给我们提供庆祝工业信息经济的自主效应的理由。

对反巴别塔论的第二个回应与工业信息经济中的过滤和认证组织有关。有线电视运营商凭借资本投资和（也许）铺设电缆并拥有自己的有线电视系统、连接家庭和銷售视频服务的专业知识。然而，正是对家庭管道的控制赋予了它对进入家庭的材料进行编辑的权力。鉴于有线电视系统的集中经济，这种编辑权力很难被取代，也不受公开竞争的影响。同样的现象也发生在其他集中式的媒体上，其中信息生产和分发功能以及相关性过滤和认证是结合在一起的：从只有一家报纸的城镇到广播公司，再到有线宽带服务提供商，皆是如此。如果编辑者因为拥有承载媒体、大型印刷机或现有内容的版权而承担起这一角色，而不是因为用户选择成为首选的编辑者或过滤器，那么允许个人自由思考和从少量信息输入中进行选择的编辑环境就变得不那么有吸引力了。编辑的存在意味着个人需要处理的信息更少。但这并不意味着，在没有编辑与专有内容制作或传输之间的关联关系的情况下，用户会选择那些削减信息的价值。

最后，最重要的是，就像任何其他形式的信息、知识和文化一样，相关性和认证可以以分布式方式产生。用户不再需要依赖唱片公司和商业电台 DJ 的判断来决定什么音乐值得听，而是可以互相交流自己喜欢的音乐，并将音乐分享给自己认为会喜欢的朋友。这就是音乐文件共享系统作为分发系统的优点。此外，第 3 章中描述的一些同行制作中最有趣的实验都集中在过滤上。从维基百科的讨论到 Slashdot 的审核和元审核方案，从组成开放目录项目的六万名志愿者到谷歌使用的 PageRank 系统，在网络信息经济中，过滤数据的手段正在使用同行生产和更普遍的非专有生产的协调模式来生产。这些过滤器的存在为反巴比伦论提供了最重要的答案。这些过滤器不依赖于专有控制，也不将专有内容制作和传输服务与过滤捆绑在一起，提供了一种真正独特的方法，让自主的个人可以在不同的过滤器中进行选择，这些过滤器反映了提供商真正不同的动机和组织形式。

除了基于公共资源的认证和相关性过滤方面的具体努力之外，我们开始通过实证观察发现，互联网和万维网的使用模式表现出相当程度的有序性。在第7章中，我详细描述并应用了探索网络拓扑的文献来对民主和新兴网络公共领域的背景下的反巴别塔论进行论述，但其基本教训也适用于此。简而言之，互联网上的链接结构表明，即使没有准正式的协同过滤，许多自主个体的协调行为也会形成一种秩序，使我们能够理解因普遍的说话和创造的实际能力而产生的大量信息流。我们观察到网络正在形成一种秩序——一些是具有高知名度的节点，以及紧密连接的“区域”集群：由通过相互引用相互认可的网站组成。高知名度的网站为个人选择提供了信息聚合点，也为公众讨论提供了聚合的地方。主题和上下文相关的聚类具有巨大的多样性，但其内容可供任何人从任何地方访问，这既提供了一种切分信息并使其易于理解的方法，也提供了一种在人们当然与之交互的信息之外搜索新信息源的方法。因此，反巴别塔论部分解决了，因为人们倾向于围绕共同的选择聚集在一起。我们这样做不是故意操纵的结果，而是因为在选择是否阅读某篇文章时，我们可能会考虑其他人是否选择阅读它。除非假设人类个体之间完全不同，否则许多其他人选择阅读某些内容这一事实是一个合理的信号，表明这本书对我来说可能是值得阅读的。这种现象是普遍存在的——正如我们所见，谷歌通过汇总网络上关于任何给定网站的相关性的所有判断，成功地提供了有用的排名——并且递归地存在于基于兴趣和基于上下文的集群或组中。然而，网络中的聚类和实际程度分布表明，人们不会简单地从众——他们不会阅读大多数人阅读的内容。相反，他们会做出额外的粗略判断，判断哪些其他人的偏好最有可能预测他们自己的偏好，或者查看哪些主题。从这些非常简单的规则——其他人的品味与我有相似之处，而其他一些人中的一些人与我有更多相似之处——我们看到反巴比塔论在分布式模型上得到解决，无需任何人施加正式的法律控制或实际的经济权力。

但是，为什么这不只是简单地重新引入他律，重新依赖他人的判断，使个人受其控制呢？答案是，与在瓶颈或网关处强加的专有过滤器不同，注意力分配模式来自许多小规模、独立的选择，在存在自由选择的情况下，它们不容易被任何人操纵。值得注意的是，数以百万计的流量不大的网站并没有“倒闭”。正如克莱·舍基（Clay Shirky）所说，尽管我对周末的想法不太可能引起三个随机用户的兴趣，但它们很可能引起我的三个亲密朋友的兴趣，并成为他们交谈的基础。事实上，网站关注度的幂律分布源自兴趣的随机分布，而不是无法绕过的正式或实际瓶颈，这意味着，每当个人选择基于某种机制进行搜索，而不是基于最简单、最薄弱的信念（即个人都同样相似和不同）时，就会出现一种不同类型的网站，并变得非常显眼。不出所料，主题网站围绕主题偏好群体而聚集；一个网站无法涵盖所有读者，无论他们的兴趣如何。作为个人，我们也会经历一个反复的过程，为他人的判断分配可能的相关性。通过这个过程，我们可以限制可能淹没我们认知能力的信息过载；我们可以使接触的信息来源多样化；我们可以避免对无法规避其判断的编辑产生过分的依赖。对于某些事情，我们可能会花一些时间使用谷歌所代表的最通用的“人类兴趣有一定的重叠”算法，但使用政治共同兴趣、地理或地方兴趣、业余爱好者、主题等来划分潜在的其他人的范围，我们将在任何给定的搜索中选择与他们建立联系。通过随机搜索和有目的地部署社交映射（谁可能对现在与我相关的东西感兴趣）相结合，我们可以解决反巴别塔论，同时既不受通信基础设施或媒体产品所有者的法律和市场力量的约束，也不受无差别群体的简单判断的约束。这些观察结果不仅基于严谨的数学和实证研究（如第7章所述），而且与任何使用互联网一段时间的人的直觉经验更为一致。我们不会沦落到在嘈杂的喧嚣中漫无目的地徘徊。我们很容易找到自己想要的东西。我们偶然发现别人建议的东西。当我们进行一次没有计划的散步时，在很短的几步之内，我们要么发现一些有趣的东西，要么回到以更自觉和有序的方式寻找。

因此，对反巴别塔论的核心回应是承认过滤对自主个体至关重要。尽管如此，这种承认并不意味着工业信息经济实际上产生的过滤和认证系统（与对内容生产和交换的专有控制相结合）是保护自主个体免受信息过载导致瘫痪威胁的最佳手段。基础设施和内容的产权提供了可用于过滤的控制权。从这个意义上讲，产权为某些人提供了影响其他人意志形成过程的权力。采用分布式信息生产系统（既构建为合作的对等生产企业，又构建为个人行为的非结构化协调结果，例如围绕网站的偏好聚类）并不意味着过滤和认证失去其重要性。这仅仅意味着，当这些交流功能像其他功能一样，可以通过非专有的开放生产模式与专有的过滤机制获得时，自主性才能得到更好的实现。在这种情况下，自主并不意味着我们必须自己制作、阅读和筛选所有信息。它意味着，制度和实践对谁可以制作信息、谁可以访问信息以及谁可以决定什么值得阅读的限制，使每个人都在决定他应该阅读什么以及在筛选信息环境时应该遵循谁的判断、出于什么目的以及在什么情况下阅读方面发挥了重要作用。正如在受环境限制的个体自主权的案例中一样，问题在于个体所扮演的相对角色，而不是某些可以定义为自由条件的绝对的、与环境无关的角色。

非市场、非专有的信息、知识和文化生产以及通信和计算能力的可行性不断提高，有望提高网络信息经济中个人的自主程度。通过消除对个人行动和有效合作的基本资本和组织限制，网络信息经济使个人能够为自己做更多的事情，并与其他人建立联系，以寻求帮助来实现他们的计划。我们开始看到，至少在生活的某些部分，人们的角色正在从工业经济中受到高度约束的员工和消费者角色，向合作企业中用户和同伴参与者等更灵活、自主的角色转变。通过提供一组感知世界状态、构建个人对世界的看法以及对我们所处的信息环境做出贡献所必需的核心资源作为公共资源，网络信息经济丰富了个人看待世界的约束，并减弱了用户受其所依赖的核心通信和信息系统所有者操纵和控制的程度。新兴的信息生产模式使更多具有不同动机和组织的个人和团体能够相互交流，从而为个人提供了截然不同的故事来源和类型，我们可以从中创作自己的生活。如今，信息、知识和文化不仅可由比工业信息经济时代更多的人来创造，而且也可由个人、以无法通过大众媒体环境的市场化过滤的主题和风格来创造。其结果是，各种故事线索和扫描宇宙中关于世界现状和未来发展的潜在故事的手段不断激增，从而使个人拥有了更大的选择余地，从而可以在编织自己的生活挂毯方面发挥更大的作用。

参考资料

1. Robert Post, "Meiklejohn's Mistake: Individual Autonomy and the Reform of Public Discourse," *University of Colorado Law Review* 64 (1993): 1109, 1130-1132.
2. 这种财产观念最初由罗伯特·李·黑尔（Robert Lee Hale）在20世纪20年代和30年代系统地引入和发展，并且最近由邓肯·肯尼迪（Duncan Kennedy）在其著作《Sexy Dressing Etc.: Essays on the Power and Politics of Cultural Identity》（剑桥，马萨诸塞州：哈佛大学出版社，1993年）中与当代对权力的后现代批判相结合。
3. White Paper, "Controlling Your Network, A Must for Cable Operators" (1999), <http://www.cptech.org/ecom/openaccess/cisco1.html>.
4. 所有数据均基于 FCC《高速服务报告》第四份 706 报告 NOI 附录（华盛顿特区：联邦通信委员会，2003 年 12 月）。

政治自由（上）：大众传媒的麻烦

现代民主制度和大众媒体在二十世纪是一个协同演化的过程。第一批现代国民共和国——早期的美利坚共和国、从革命到恐怖统治时期的法兰西共和国、荷兰共和国和早期的英国议会君主制——在大众媒体出现之前就存在了。它们为我们提供了一个没有大众媒体的共和国公共领域形态的模型，尤尔根·哈贝马斯（Jurgen Habermas）称之为资产阶级公共领域。然而，民主制度在复杂现代社会中的扩展主要是十九世纪末和二十世纪的现象，特别是在二战之后的年代。在这一时期，公共领域的平台被大众媒体所主导——包括印刷媒体、广播和电视。在独裁政权中，这些大众传播手段被国家控制。在民主国家中，它们要么在国家所有权下运作，与当时的政府保持不同程度的独立性；要么在私人所有权下运作，财务上依赖于广告市场。因此，我们没有复杂现代民主国家公共领域建立在广泛分布、独立于政府控制 and 市场需求之外的平台之上的例子。互联网作为一种技术，以及网络化信息经济作为信息和文化生产的组织和社会模型，预示着公共领域一个重要替代平台的出现。目前发展的网络化公共领域表明，它将没有明显的控制点或施加影响力的手段——无论是通过法令还是通过购买。它似乎颠覆了大众媒体模式，因为它在很大程度上是由密集的用户群体发现的极具兴趣和吸引力的内容所驱动，而不是由它们中的大部分人平均觉得有点兴趣的内容所驱动。它承诺提供一个平台，让参与的公民能够合作提供观察和意见，并以同行生产模式作为社会的监督者。

互联网民主化的说法并不新鲜。“每个人都是小册子作者”自20世纪90年代初以来一直是关于网络的一个标志性说法。这是一个受到了重大批评的说法。因此，我在本章和下一章中提供的，不是对基本情况的简单重述，而是对互联网和新兴的网络化信息经济如何为我们在公共领域的结构上提供对大众媒体的明显改进的详细分析。我还将解释和讨论在网络环境中本身出现的解决一些关于民主和互联网的持续关注问题的方案：信息过载、话语分裂和媒体监督功能的侵蚀问题。

为了考虑政治自由的目的，我对“公共领域”采用了一个非常有限的定义。这个术语用于指代社会成员用来交流他们认为属于公共关注事项并可能需要集体行动或认可的做法集合。此外，并非所有关于潜在公共关注事项的交流都能说是公共领域的一部分。如果独立关系中的交流（其边界独立于集体行动的政治进程而定义）纯粹是内部交流，那么这些交流就是“私人的”。餐桌上的谈话、桥牌俱乐部里的抱怨或私人信件都具有这种特征，前提是它们发生在一个不会跨越交往边界传给家庭或桥牌俱乐部之外的其他人的环境中。这些对话是否属于公共领域，取决于特定社会的实际交流实践。如果相同的做法是跨越协会界限的通信网络中的节点，那么它们可以成为在公共领域产生舆论的第一步。如果社会网络和个人流动性足以使在离散的社团环境中表达的意见传播到社会的很大一部分，并对讨论这些意见的人具有政治意义，那么，即使一个社会拥有压制性政权，控制着全社会的通讯设施，也可能拥有活跃的公共领域。因此，公共领域是一个社会学描述性范畴。它是一个术语，用来表示特定社会中的人们在作为成员的关系中如何（如果有的话）相互谈论他们的状况以及他们作为一个政治单位应该或不应该做什么。这是对公共领域的一个刻意狭隘的概念。本文旨在关注网络环境对传统上被理解为共和国政治参与的影响。我将推迟到第8章再考虑公共领域的更广泛概念，以及谁来决定意义的政治性质，以及如何在社会中创造和协商对生活条件和社会开放的替代方案的文化解释。

政治自由（下）：网络化公共氛围的涌现

网络化信息经济与大众媒体之间的基本差异在于网络架构和成为发言者的成本。第一个要素是从大众媒体的中心辐射型架构和单向链接，转变为网络化信息环境中所有节点之间具有多向连接的分布式架构。第二个要素是在跨关联边界发言时，通信成本作为障碍的实际消除。这些特点加在一起，从根本上改变了个人单独或与他人一起积极参与公共领域的的能力，而不再是被动的读者、听众或观众。对专制国家而言，这意味着既要联网又要保持对公共领域的控制，难度更大，成本更高，尽管也许并非完全不可能。在本世纪头十年的中期，中国在这方面似乎做得很好，我们只能说更难维持控制，因此至少在某些专制政权中，控制会更加松散。在自由民主国家，无处不在的个人制造信息的能力创造了近乎全民摄取信息的潜能。因此，它预示着公共领域的结构将从商业大众传媒环境中发生重大变化，尽管这种变化并非不可避免。这些变化给过滤带来了挑战。本章后面我将探讨对互联网民主化效应的一些批评。然而，从根本上说，它们是可能变化的根源。从发送电子邮件给一些朋友或对特定主题感兴趣的邮件列表的成本开始，到建立网站或博客的成本，再到通过像Slashdot这样的站点与大量人群保持互动对话的可能性，成为地区性、全国性甚至国际性政治对话中的发言者的成本，比在大众传播环境中发言的成本要低几个数量级。这反过来又导致了参与对话和公共领域的发言者和参与者的数量级增加。

变化在质量和数量上同样显著。质量变化体现在成为潜在发言者的经历上，而不仅仅是作为听众和选民。这与个人在社会中的自我感知以及他们可以采纳的参与文化有关。轻松地有效地进入公共领域交流的可能性使个人能够从被动的读者和听众转变为对话中的潜在发言者和参与者。我们听到的东西的倾听方式因此而改变；也许最根本的是，我们观察和处理日常生活中的事件的方式也发生了变化。我们不再需要将这些视为仅仅是私人观察，而是作为公共交流的潜在主题。这一变化影响了媒体的相对权力。它影响了观察和观点的接收结构。它影响了问题和观察的呈现方式以供讨论。它影响了问题的筛选方式，以及谁在筛选和由谁来筛选。最后，它影响了立场的明确和综合方式，有时仍然是通过被放大到大众媒体将它们作为输入并将其转化为政治立场的程度，但偶尔是通过直接组织意见和行动，达到推动政治进程的显著性。

20世纪90年代中期的角度来看，互联网对民主化的促进作用的基本论点在美国最高法院的雷诺诉美国公民自由联盟案的意见中得到了阐述：因此，从读者的观点来看，网络可以比作一个庞大的图书馆，包含了数百万容易获取和索引的出版物，也可以比作一个庞大的购物中心，提供商品和服务。从出版者的角度来看，它构成了一个巨大的平台，可以从中间向全球数百万读者、观众、研究人员和买家发表意见并听取他们的声音。任何拥有连接到互联网的计算机的个人或组织都可以“发布”信息。出版者包括政府机构、教育机构、商业实体、倡导团体和个人……

通过使用聊天室，任何一个有电话线的人都可以成为镇长，其声音比任何肥皂盒都要响亮。通过使用网页、邮件发送器和新闻组，同一个人也可以成为布道者。正如地区法院发现的那样，“互联网上的内容与人类思想一样丰富多彩”。[1]

关于这一新媒体与二十世纪主流媒体的不同和独特之处，已在法院的引文中有所体现。有两种截然不同的效果。首先，正如法院从“读者的角度”所指出的，任何人在任何地方都可以获得丰富多样的人类表达方式，这在大众传媒环境中是不可行的。其次，也是更根本的一点是，任何人都可以成为出版商，包括个人、教育机构和非政府组织，以及大众传媒环境中的传统发言人--政府和商业实体。

自 20 世纪 90 年代末以来，人们对互联网民主化效应的这一早期概念提出了大量批评。其中一种批评包括“巴别反对意见”（Babel objection）的变体：担心信息过载会导致话语权分散、两极分化和政治共同体的丧失。另一种不同的、在描述上自相矛盾的批评则认为，互联网实际上正在呈现出集中化的趋势：无论是基础设施，还是从根本上说，注意力的分布模式都比我们想象的要少得多。因此，互联网与大众传媒的差异比我们在 20 世纪 90 年代所想象的要小得多，也比我们所希望的要小得多。

在本章的开头，我提供了一份核心技术和使用模式的菜单，可以说，截至 21 世纪第一个十年中期，这些核心技术和使用模式代表了基于互联网的民主话语核心技术。然后，我通过两个案例研究，描述了这些工具在构建公共领域时所采用的社会和经济实践，以及这些实践与大众传媒模式的本质区别。在这些故事的背景下，我们就能思考对互联网民主化这一说法的批评。对网络信息经济在公共领域生产中的应用进行的仔细研究表明，新兴的网络公共领域与由商业大众媒体主导的公共领域相比有了很大的改进。在整个讨论过程中，重要的是要牢记，相关的比较始终是我们整个二十世纪实际拥有的公共领域，即由大众媒体主导的公共领域，这是比较的基线，而不是二十世纪九十年代对互联网民主寄予厚望的“人人都是宣传者”的乌托邦形象。这种对于臆想中乌托邦的偏离，根本不是互联网没有民主化的标志，而是媒介及其分析日趋成熟的象征。

向网络化的公共领域

1. Reno v. ACLU, 521 U.S. 844, 852-853, and 896-897 (1997).

文化自由：可塑性与批判性兼具的文化

飘

曾经有一片叫做旧南方的土地，那里是骑士和棉花田的故乡。在这个美丽的世界中，骑士精神进行了最后的鞠躬。这里也是最后见到骑士与他们美丽的女士、主人与奴隶的地方。只能在书中寻找它，因为它不过是一个被记住的梦，一个随风而逝的文明。

-MGM (1939) film adaptation of Margaret Mitchell's novel (1936)

奇异果

南方的树木结出奇异的果实，叶子上沾满了血，根处也是血迹斑斑，黑色的尸体在南方微风中摇摆，奇异的果实悬挂在杨树上。南方田园风光的骑士精神，眼睛鼓胀，嘴巴扭曲，木兰花的香气，甜美而清新，然后是烧焦肉体的突然气味。这是乌鸦来啄食的果实，雨水来收集，风来吸吮，阳光来腐烂，树木来掉落，这是一片奇异而苦涩的收成。

--Billie Holiday(1939)

from lyrics by Abel Meeropol (1937)

1939年，《乱世佳人》获得了七项奥斯卡奖，而比莉·哈乐黛的歌曲在排行榜上达到了第16位，尽管哥伦比亚唱片公司拒绝发行它：哈乐黛不得不在一个位于曼哈顿中城的小店运营的小公司录制这首歌。在第二次重建时代前夕，这个时代将从1940年代末军队的种族隔离废除开始，到1964-1968年间通过的民权法案结束，对种族关系的法律框架进行彻底改革的二十年，关于种族隔离和奴隶制遗产的辩论双方正在创造新的图标，通过这些图标来表达他们对南方及其特殊制度最基本的信念。随着接下来的三十年展开，南方逐渐被迫改变其方式，文化领域继续在探索美国种族关系和奴隶制历史的意义。从《猜猜谁来吃晚餐？》到《根》，这个时期在种族歧视法规的制定、种族隔离的实施以及后来的平权行动，以及更地方化的雇佣和解雇政治中，都穿插着对美国种族关系故事的显著标志性重述。然而，本章的重点不在于讨论种族关系，而在于从政治理论的角度理解文化和文化生产。《乱世佳人》和《奇异果》或《猜猜谁来吃晚餐？》为我们提供了直观可访问的实例，这些实例反映了人类理解和社会关系的更广泛、更基本的特征。文化、共享的意义和符号是我们在个人、政治和社会各个领域构建生活观的方式。因此，文化是如何产生的，是构建自由和正义如何被感知、构想和追求的关键要素。在20世纪，好莱坞和唱片工业在这个领域扮演了非常重要的角色。现在，网络信息经济似乎准备减弱这一角色，转而支持一个更具参与性和透明度的文化生产系统。

文化自由占据着与政治自由和个人自主性相关的位置，但并不等同于它们中的任何一个。它之所以重要，是因为我们没有人存在于文化之外。作为个体和政治行动者，我们理解我们所处的世界，评估它，并在其中行动，都是基于我们与他人共享的一套理解和意义框架。哪些机构和决策被认为是“合法的”，值得遵守或参与；哪些行动路径是有吸引力的；与他人互动的形式被认为是适当的——这些都是在一套共享的意义框架内协商达成的理解。这些意义框架是如何被塑造的，以及由谁来塑造，成为那些居住在其中并被其居住的个体和社会自由结构的中心组成部分。它们以比我们在前几章中考虑的更广泛的意义定义了公共领域。

网络信息经济使得重新塑造相对于20世纪文化生产的“谁”和“如何”成为可能。它为集中化的、面向市场的生产系统增添了一个全新的、根本上分散化的个体和合作的非市场生产框架。因此，它影响了个体和群体参与文化工具和人类理解及话语框架生产的能力。它影响了我们作为个体和社会政治群体成员与文化的互动方式，并通过文化与彼此的互动。它使文化对其居住者更加透明。它使文化生产过程更具参与性，在这个意义上，更多生活在文化中的人可以积极地参与到它的创造中。我们看到了一种新的大众文化出现的可能，这种文化是在民间文化模式上产生的，并被大众积极地居住和参与，而不是被动地消费。通过这两个特点——透明度和参与性——网络信息经济也为文化材料和工具的批判性评价创造了更大的空间。生产文化的实践使我们所有人都成为更成熟的读者、观众和听众，同时也成为更投入的创作者。

在整个20世纪，广泛共享的图像和符号的制作是一种集中的实践，它经过了好莱坞和唱片工业的过滤。然而，操纵视频和静态图像、音频和文本的成本急剧下降，这使得文化嵌入的批评和广泛参与意义创造比过去更加可行。任何拥有个人电脑的人都可以通过剪辑和混合文件，制作自己的文件，并将它们发布给全球观众。这并不是说，在之前文化拼贴、趣味性和批评就不存在。人们可以追溯到先锋派运动，同样也可以追溯到非洲巴西文化或瓜达卢佩圣母来找到它们。即使是在电视这一最被动的电子媒介方面，约翰·菲斯克在“符号民主”的名义下主张，观众在观看电视节目时会进行创造性的玩耍和意义创造。然而，数字信息技术的技术特性、网络信息生产的经济学以及网络话语的社会实践，从质量上改变了个体在文化生产中可以扮演的角色。

个体和非商业行为者今天使用和操纵文化艺术品的实际能力——无论是嬉戏还是批判——远远超过了20世纪电视、电影或录制音乐的组织形式下可能的任何事物。这些新的创造力机会所产生的文化动作和陈述的多样性极大地增加了任何个体可接触到的文化元素的范围。因此，我们通过创造以及积极的选择和关注来驾驭文化环境并将其据为己有的能力，已经增加到了产生质的变化的程度。在学术法律文献中，Niva Elkin Koren早期就“意义创造过程”的民主化潜力进行了写作，William Fisher关于“符号民主”，Jack Balkin关于“民主文化”。Lessig探讨了创造文化的自由的生成能力，以及它对创造力本身的贡献。这些努力围绕着一个观点，即从“民主”作为自由价值的角度来看，有某种规范上的吸引力，那就是任何人，使用广泛可用的设备，都可以从现有的文化宇宙中或多或少地获取他们想要的任何东西，剪切它、粘贴它、混合它，并使其成为自己的——同样好地表达他们的崇拜和厌恶，他们对某些图像的接受和拒绝。

在这项工作的基础上，本章试图做三件事：首先，我主张文化生产和交换的方式是自由政治理论广泛范围内规范性评价的一个合适主题。文化是人类存在的社会心理认知事实。忽视它，正如基于权利的和功利主义版本的自由主义倾向于做的那样，使政治理论无法对一个社会及其制度框架的中心特征发表评论。在不考虑它如何影响文化生产的情况下分析任何给定政治制度系统的吸引力，以及通过它影响基本意义框架的生产，这些框架是通过个体和集体自我决定的功能，在我们的分析中留下了一个大洞。自由政治理论需要一种文化和代理的理论，这种理论在规范上足够粘稠以具有重要性，但足够宽松，以使其核心焦点——个体和政治系统——有空间独立发挥作用，而不是作为文化的简单表达或延伸。第二，我认为以网络信息经济形式的文化生产为个体提供了在创造他们所处的文化中扮演更大参与角色的机会，并使这种文化对其居住者更加透明。这一描述性部分占据了本章的大部分内容。第三，我提出了前两个观察的相对直接的结论。从自由政治理论的角度来看，在网络环境中正在出现的开放、参与性、透明的民间文化，在规范上比好莱坞和唱片工业所代表的工业文化生产系统更具吸引力。

一个九岁女孩在谷歌上搜索芭比时，很快就会找到AdiosBarbie.com、芭比解放组织（BLO）以及其它类似的批判性网站，这些网站与那些致力于销售和玩芭比娃娃的网站混杂在一起。这个娃娃的争议性质变得公开且无处不在，从女权主义批评研讨会和大学本科课程的限制中解放出来。这个简单的网络搜索代表了网络信息经济的两个核心贡献。首先，从搜索的女孩的角度来看，它代表了文化符号的新透明度。其次，从AdiosBarbie或BLO的参与者的角度来看，女孩使用他们的网站完成了他们自己参与创造芭比文化意义的追求。网络信息环境为相反表达提供了出口，为我们所接受的文化基础假设提供了动摇的媒介。它根本上分散的生产模式提供了更大的自由，以有效地参与定义我们时代的文化符号。这些特点使网络环境从个人表达自由的角度和积极参与及自我意识政治话语的角度都具有吸引力。

然而，我们不能想当然地认为参与文化对话、混合和创造我们自己的技术能力会自动转化为这样做的自由。文化和反文化创造的实践正是数字环境制度生态斗争的核心。这种紧张关系也许并不新鲜，也不是互联网独有的，但现在它的重要性更大了。1970年代漫画《空中海盗》的创作者们发现，当他们在各种妥协的反文化姿态中描绘米老鼠、米妮、唐老鸭和黛丝时，他们的漫画被没收了。现在，版权法及其相关监管机制的范围和扩张不断增加，一方面，以及个人和集体非市场创造力的增加，另一方面，已经加剧了文化自由与工业文化生产系统所依赖的监管框架之间的冲突。正如Lessig、Jessica Litman和Siva Vaidhyanathan各自以优雅和详尽的方式所描绘的，版权产业在许多方面已经说服了国会和法院，认为使用工业信息经济的文化产出的个人、非市场创造力应该被禁止。然而，尽管存在法律约束，我们今天所处的状况是，与文化环境玩耍的自由仍然得以保留，这一方面是因为执行成本高昂，另一方面是因为参与创造性文化拼贴的手段无处不在且成本低廉。这些社会、制度和技术事实仍然留给我们相当多的未经授权的创造性表达。然而，这些事实是偶然的且脆弱的。第11章详细概述了长期以来创建对文化生产进行越来越严格法律监管的趋势，特别是从1970年代开始并在1990年代中期加速的圈地运动。一系列看似独立的监管举措威胁着正在兴起的网络民间文化。从对版权法的司法解释到努力规范网络环境的硬件和软件，我们看到了一连串的努力，旨在限制对20世纪文化材料的非市场使用，以维护好莱坞和唱片工业的商业模式。这些监管努力威胁到参与21世纪文化生产的自由，因为当前的创造需要获取和混合构成我们作为文化嵌入存在者的那些20世纪文化材料。然而，在这里，我专注于解释文化参与如何映射到自由政治理论的项目上，以及为什么正在出现的文化实践应该被视为在那个规范框架内具有吸引力。我将政策含义的发展留给第三部分。

自由主义政治理论的文化自由

功利主义和基于权利的自由主义政治理论与文化的关系蛮蹊跷的。自由主义理论的两个主要流派都对它们所关注的自主个体做出了一系列假设。人们认为个人是理性的、知识渊博的，至少知道什么对自己有益。人们认为他们在与他人交往之前具有推理能力和一套偏好。政治理论进而关注尊重具有此类特征的个人自主权的政治结构。在政治领域，这种个体概念最容易在多元理论中看到，这些理论要求集体决策机构明确哪些是个人或自愿团体已经形成的偏好。

对于这类自由主义政治理论来说，文化是一个神秘的范畴。很难用容易接受的术语来描述它如何发挥作用，即个人的理性和对自身利益的偏好被视为预先存在且独立于社会。文化概念需要这些个体之间持有一些共同意义的内容。即使是关于文化含义的最简单的直观概念，也会将这种共同的意义框架视为任何个人存在之前就存在的社会过程的结果，并部分构建个人在社会或政体中共同协商生活时所能提出的内容。融入某种文化是解读个体间任何交流中所涉及的利害关系的先决条件。作为一种文化存在，形成和变化的部分潜意识的、终生的动态社会过程很难融入集体决策模型，该模型侧重于为作为政治意愿承载者的个体离散参与者设计一个话语平台。当人们将个人意志视为独立、稳定、且纯粹由内部产生的时候，就更容易树立对个人意志的尊重。如果人们认为个体意志在某种未指明的程度上已经根植于与他人关于个体价值和偏好的交换之中，那么这样做就更加困难。

当然，文化已经被纳入政治理论，成为批判自由主义的核心部分。自从马克思第一次写下“宗教……是人民的鸦片”以及“呼吁他们放弃对自身状况的幻想，就是呼吁他们放弃一种需要幻想的状况”以来，文化政治就一直是批判理论的主要内容。[1]二十世纪出现了各种各样的批评，从文化马克思主义到后结构主义，再到后现代主义。然而，许多主流自由主义政治理论选择忽视而不是回应和适应这些批评。例如，在《政治自由主义》中，罗尔斯承认合理多元主义的“事实”——存在着坚持并合理地持有相互竞争的综合学说的群体——并致力于将政治多元主义作为处理不可调和的分歧的一种方式。这使得综合学说的形成以及使其变得“合理”的信仰体系对于自由主义理论来说成为一个黑箱。这可能是一种在最广泛的抽象层次上分析正式政治制度结构的适当策略。然而，它却使自由主义政治理论无法处理在黑箱中运作的更细致的政策问题。

从实际问题上讲，将文化视为黑匣子会使政治理论无法成为根据其自身的政治价值观来诊断社会实际生活状况的机制。这与形式上的自治概念使得持有这种概念的人无法诊断实际生活中的自治条件完全相同。想象一下，如果我们得到启示，安东尼奥·葛兰西霸权理论的粗略版本在描述社会学上是完全正确的。事实上，统治阶级确实有意识地成功地操纵文化，以使被压迫阶级顺从。那么，继续证明持有这样一种关于政治制度或自治的立场是困难的，这种立场将文化，或者甚至是宗教等合理持有的综合教义的狭义子集是如何形成的问题视为一个黑匣子。如果一个客观的观察者能够指出一个外部于个人并作用于个人的社会过程是个人持有这种意志的原因，那么将对自主选择的尊重视为对个人意志的尊重将非常困难。如果从描述上来说，这些信仰和偏好本身是某些群体对其他群体操纵的产物，那么就很难将一个人的政治设计要求集中在允许人们表达、争论并最终对其进行投票的公共进程上。

当然，问题并不在于葛兰西的描述是否正确，也不在于任何广泛的文化批判理论作为描述性事物是否正确。忽视文化的自由主义理论无法回答现实世界中出现的一些问题，也无法对个人和政体产生真正的影响。有一系列社会学、心理学或语言学描述可以将一个社会的文化描述得或多或少符合自由主义对个人和集体自决的关注。

一些这样的描述性文化理论可以为我们提供足够的关于文化作用的依据，从而从政治理论的角度诊断文化生产系统的吸引力。这并不要求自由主义理论放弃个人作为政治道德主张的承担者。它并不要求自由主义政治理论重新关注文化而不是正式的政治制度。然而，它确实要求自由主义理论至少能够从自由主义政治理论的角度来诊断一个社会实际文化生活中的不同条件，看它们是否更有吸引力或更没有吸引力。

协商自由主义理论对文化的解释努力为这种洞察提供了最明显的来源。这些政治理论致力于发展文化概念及其与自由主义的关系，正是因为它们至少需要个体之间的相互理解，而如果没有某种文化概念，这一点就无法充分解释。在尤尔根·哈贝马斯的著作中，文化起着相互理解的基础的作用。作为“人际可理解性”的基础，我们看到文化在布鲁斯·阿克曼 (Bruce Ackerman) 的著作中发挥了这样的作用，他认为文化适应是自由对话的必要条件。他认为，“文化一致性”是儿童成为自由公民的先决条件：它使他们能够“交谈”并捍卫自己的主张，没有这种交谈就不可能进行自由对话。[2]迈克尔·沃尔泽认为，“在道德问题上，争论只不过是常识的诉求。”[3]威尔·金里卡 (Will Kymlicka) 认为，对于个人自主权而言，“自由涉及在各种选项中做出选择，而我们的社会文化不仅提供这些选项，而且使它们对我们有意义。”反过来，社会文化是一种“传统和惯例的共享词汇”，它“体现在社会生活中[，]体现在制度上——在学校、媒体、经济、政府等。”[4]**所有这些框架中的共同意义一定不仅仅意味着对他人话语的简单理解。它提供了一个共同的基线，它本身在那一刻并不是对话或探究的主题，而是对话和探究发生的背景。**例如，哈贝马斯将生活世界定义为“背景知识”，清晰地阐述了文化的这一作用：

生活世界以一种不受中介的确定性包围着我们，我们的生活和言语都与生活世界息息相关。这种渗透性很强但又很潜在、不被注意的交流行为背景的存在，可以说是一种更强烈但却不完善的知识和能力形式。首先，我们不由自主地运用这些知识，甚至没有意识到我们拥有这些知识。背景知识之所以能以这种方式获得绝对的确定性，甚至从主观的角度增强了它的认识论质量，恰恰是由于这种属性剥夺了它作为知识的一个构成特征：我们利用这种知识，却没有意识到它可能是错误的。由于所有知识都是有误的并且众所周知，因此从严格意义上来说，背景知识根本不代表知识。作为背景知识，它缺乏受到挑战的可能性，即缺乏被提升到可批判的有效性主张的水平。人们只有将其从一种资源转化为一个讨论话题才能做到这一点，此时 - 当它被主题化时 - 它不再充当生活世界的背景，而是在其背景模态中瓦解。[5]

换句话说，我们对意义的理解——我们是怎样的、他人是怎样的、应该是什么——在很大程度上是我们与他人分享的未经审查的假设，并且在与他人交流时援引这些假设。这并不意味着文化是虚假意识的一种，也不意味着背景知识不能被理性地审视，否则就会破坏自由主义个人或政体的可能性或连贯性。但它确实意味着，在任何特定的时间、在任何特定的背景下，都会有一些历史偶然的信念、态度以及社会和心理条件，在正常情况下这些信念、态度以及心理条件将未经审查，并构成未经审查的对话基础。**文化可以通过批判性审视进行修正，此时它不再是“常识”，而成为有争议的假设。**尽管如此，一些未经审查的常识对于我们进行可理解的对话是必要的，这种对话不会一直绕圈子，也不会挑战对话中提出的假设。

在此框架中，我们谈的是文化，而不是所谓的命运。因为它不会预先决定我们是谁，我们能成为什么人或做什么，也不是一件固定的制品。它是构成文化的人们之间动态互动过程的产物。它是一个意义框架，我们不可避免地必须在其中生活和交流，并且我们总是在协商其条款、限制和可供性。文化之外没有别的选择。一个古老的意第绪语民间故事讲述了一位天真的拉比，为了安全起见，他把一张十卢布的

钞票放在他的《托拉》副本里，放在“不可偷盗”诫命的那一页。同一天晚上，一个小偷潜入了拉比的家，拿走了十卢布的钞票，并在写有“爱邻如己”十诫的地方留下了一张五卢布的钞票。拉比和小偷有着共同的文化框架（我们也是如此，跨越文化鸿沟），通过这一框架可以理解他们的各种行为；事实上，如果没有这一框架，他们的行为将是不可理解的。这个故事提供了一种文化、权力和自由的理论，这种理论比批判理论更符合自由主义政治理论，但它也提供了一种关于文化在人际关系中的作用的观念，这种观念提供了足够的摩擦力或粘度，使文化中的意义建构能够在自由主义政治理论的核心关注中发挥作用。他们的行动一部分是战略性的，一部分是沟通性的——也就是说，在某种程度上，他们试图强制实现某种结果，在某种程度上，他们试图与对方进行对话，以达成共同接受的结果。拉比将十卢布钞票放在圣经里，是为了给假定的小偷留下深刻印象，让他把钱留在原处。他无法通过将钱锁在保险箱中来对小偷施加压力，因为他没有保险箱。相反，他呼吁统治社会中的共识和权威来说服小偷。相反，小偷可以亲手拿走十卢布的钞票而不放回原处，但小偷没有这样做。小偷与拉比进行了同样的对话。在某种程度上，小偷为自己偷盗五卢布的行为作辩解。在某种程度上，小偷在抵制拉比的权威——不是通过拒绝让拉比成为特权专家的文化，而是通过玩犹太法典辩论游戏。不过，参与对话是有代价的。小偷必须留下五卢布的钞票；而不是拿走全部的。

在这个故事中，文化可以被解读和操纵，但并非没有限制。有些举动可能在文化框架内有效并能改变它；框架之外则不会。另一方面，文化的实践力量并非蛮力。它无法强制产生结果，但可以对人们（无论是个人还是政体）认真考虑采取的一系列行为产生真正的吸引力。讲故事的人依赖于听众对于论点或交流行为有限的文化理解。这个故事利用了文化的开放结构以及听众的共同文化信念，即偷窃是一种武力行为，而不是正义的诉求；从事偷窃的人并不认为自己从事的是合法的、可辩护的行为。拉比一开始就很天真，但小偷的争论与我们对偷窃行为本质的理解完全相反，就像拉比的争论一样，只是方向相反。小偷、拉比和讲故事的人都参与制定和修改了诫命的含义。

文化通过文化背景下的个体行为而发生变化。在干预之前具有一种含义的信念、主张和交流动作，可能会由于同一文化环境中的其他参与者采取的其他动作而开始发生含义转变。我们不需要采用任何现有的成熟的文化模因理论（如理查德·道金斯的理论或巴尔金将其作为意识形态理论的政治改编），就可以接受这样的观点：**文化是通过人与人之间的交流而创造出来的，文化对人们可以互相说什么以及这些说什么会被如何接受具有一定的影响，文化作为人类互动中创造意义的平台，其参数会随着时间的推移而改变。**文化变革如何进行、由谁进行、以何种程度进行完美复制或微妙（和不那么微妙）的变化，成为决定文化变革速度和方向的重要因素。随着时间的推移，这些变化改变了个人必须使用的平台，以理解他们所处的世界，并使对话的参与者能够就他们所共享的世界以及它可以和应该走向何方进行清晰的交流。**文化是历史背景下特定人群的社会事实。**作为社会事实，文化既限制又促进信仰和立场的发展、表达和质疑。例如，是否以及如何公立学校教授达尔文主义是美国广大地区一个活跃的政治问题，并且表现为一场关于进化论是否“仅仅是一种理论”的争论。种族隔离是否应在这些学校实行，已不再是一个可行的甚至是可以想象的政治议程。达尔文主义和种族隔离的不可取性之间的区别不在于一个在科学上是正确的，而另一个不是。不同之处在于，前者不是社会大部分人的“常识”，而后者则属于“常识”，不再需要详细的社会学和心理学研究来证明，就像最高法院在布朗诉教育委员会案中判决的那样，教育隔离本质上是不平等的。

如果文化确实是我们形成未经审视的常识的一部分，那么它在构建世界状态的意义、选择的可用性和可取性以及话语的组织方面发挥着重要作用。文化如何构建（以及通过它如何构建意义和基本的对话动作）的问题变得与自由主义政治理论密

切相关。在固定文化的“斯库拉”（通过等级森严、集中的权力来控制其发展和解读）与完全开放文化的“卡律布狄斯”（其中，没有任何东西是固定的，一切都是可以争夺的，无法为意义和相互理解提供任何支撑）之间，围绕文化的生产和使用存在着广泛的实际社会和经济安排。当我们从自由主义理论的角度来评估各种安排的吸引力时，我们会得出一个已经熟悉的权衡和一个已经熟悉的答案。就像自治和政治话语的情况一样，从自由主义对个人自由和民主参与的承诺的角度来看，个人有更大的能力参与创造他们所处世界的文化意义是有吸引力的。正如我们已经考虑过的两个领域一样，出现了反巴别塔论：过多的自由去挑战和重塑我们自己的文化环境将导致缺乏共同的意义。然而，正如上述两个案例一样，对过于活跃的意义构建社区的担忧可能被夸大了。从自由主义政治承诺的角度来看，放松好莱坞和电视对当代文化的主导地位可能代表着一种渐进的进步。它将使文化更加透明，从而增强批判性反思的能力，并为参与文化创造、为其插入个人注释以及在共同主题上创造共享变体提供更多机会。

互联网文化的透明度

如果您在三个不同的搜索引擎（Google、Overture 和 Yahoo!）上搜索“Barbie”，您将得到截然不同的结果。表 8.1 按照它们在每个搜索引擎上出现的顺序列出了这些结果。Overture 是一个向被搜索方出售展示位置的搜索引擎。因此，此搜索引擎的点击量排名取决于谁向 Overture 支付了最多的费用，以便在查询响应中获得较高的排名。在此列表中，前十个结果中没有一个是除销售相关的网站之外的任何内容。关键网站仅在第 25 个结果左右开始出现，大概是在所有付费客户都得到服务之后。众所周知，Google 采用了一种完全去中心化的机制来分配相关性。它会计算网络上有多少网站链接到包含搜索词的特定网站，然后根据搜索结果的排名，将链接数较多的网站置于链接数较少的网站之上。实际上，每个网站发布者都会通过链接来“投票”某个网站的相关性，而 Google 会汇总这些投票，并将其作为较高的排名呈现在其结果页面上。

表 8.1：搜索“Barbie”的结果Google、Overture、Yahoo!

Google	Overture	Yahoo!	备注
Barbie.com (Mattel's site)	Barbie 在 Amazon.com	Barbie.com	
Barbie收藏家：美泰为爱好者和收藏家提供的官方网站	QVC Barbie 的玩具和休闲	Barbie Bazaar杂志	
AdiosBarbie.com:适合每个人的身体形象（由批评 Barbie 所投射的身体形象的女性创建的网站）	KBToys上的 Barbie售卖	Barbie收藏家	
Barbie Bazaar杂志（Barbie 收藏相关的新闻和信息）	Target.com: Barbies	My Scene.com	
如果你是Barbie，你会是哪个混乱版本？	Barbie: 最佳价格和选择 (bizrate.com)	EverythingGirl.com	
可见 Barbie 项目（Barbie 被切成薄片，就像在科学项目中一样）	NetDoll 上的 Barbie（新品和二手品）	Barbie历史（粉丝历史，主要是各种娃娃的发布时间）	
Barbie：我们大家的形象（1995 年关于Barbie文化历史的本科论文）	Barbies - 价格比较 (nextag.com)	Mattel, Inc.	
Andigraph.free.fr（芭比和肯的性爱动画）	芭比玩具（芭比电子产品全系列在线销售）	斯帕图拉·杰克逊的 Barbie（Barbie 的各种反主流文化形象的图片）。	
自杀式炸弹袭击者 Barbie（腰间绑有炸药的 Barbie）	芭比派对用品	Barbie! (粉丝网站)	
Barbie（Barbie 的装扮和绘画都带有反主流文化的形象）	线上Barbie及其配饰	扭曲的Barbie	

小女孩在 Google 上搜索“Barbie”，就会看到一个有文化争议的人物形象。同样一个小女孩在 Overture 上搜索，就会看到一个商品玩具。在每种情况下，Barbie 生产商美泰公司（Mattel）所做出的根本努力都没有改变。不同之处在于，在一个以非市场行为（因为您认为该链接与您在网上所做的事情相关而将其放置在某个网站上）而不是以美元来衡量相关性的环境中，Barbie 已经成为一个更加透明的文化对象。小女孩更容易明白，洋娃娃不仅仅是一个玩具，不仅仅是美丽和魅力的象征，而且还象征着我们社会中的女性美规范如何压迫妇女和女孩。这种透明性并不强迫女孩选择Barbie的某种含义。但它确实表明Barbie可以有多种含义，而选择含义是与这种文化共存的某些人的政治关切问题。Yahoo! 占据了中间位置 - 它的算法确实链接到前十名中的两个关键网站，并在前二十名中识别出 Google 前十名中出现的大多数与销售或促销无关的网站。

在明确定义 Barbie 百科全书的过程中，类似的现象再次出现。截至撰写本文时，互联网上已有六本可以比较容易地找到的综合性在线百科全书 - 也就是说，可以通过主流搜索引擎、专注于教育和育儿的网站以及类似技术比较容易地找到。其中五个是商业性的，最后一个是典型的 Commons-based 的对等生产项目 - 维基百科。在五部商业百科全书中，只有一部是免费提供的，那就是《哥伦比亚百科全书》，它以两种主要形式发布 - encyclopedia.com 和 Bartleby.com 的一部分。另外四家百科全书——《大英百科全书》、《微软的 Encarta》、《世界图书》和《格罗利尔在线百科全书》的订阅费各不相同，大约在每年五十至六十美元之间。《哥伦比亚百科全书》中没有提及 Barbie。《世界百科全书》中也没有“Barbie”的条目，但在一篇关于“玩偶”的相当重要的文章中确实提到了 Barbie。给出的唯一信息是，这款娃娃于 1959 年推出，她有一个大衣柜，在另一个地方，深色皮肤的 Barbie 于 20 世纪 80 年代推出。文章最后以大约三百字的娃娃收藏指南作为结束。微软的 Encarta 也将 Barbie 纳入了“玩偶”条目中，但也提供了一个简短的单独定义，以略有不同的形式复制了《世界图书》的信息：1959 年，大衣柜，以及深色皮肤的 Barbie 的推出。网上提供的带有定义的照片是棕色皮肤、黑头发的 Barbie。格罗利尔在线的主要通用百科全书《美国百科全书》也没有 Barbie 的条目，但在玩偶条目中提到了 Barbie。Barbie 被描述为一种革命性的新玩偶，其造型模仿青少年时装模特，体现了玩偶写实主义的潮流。不过，格罗利尔在线网站确实有一本更专业的美国研究百科全书，其中有一篇关于 Barbie 的文章。该文章重点强调了所售玩偶的数量及其价值，对玩偶的历史进行了描述，并对 Barbie 的体格和她对消费的重视进行了模糊的提及。虽然该百科全书包含了对 Barbie 批评作品的书目引用，但对文化批评或她提出的问题的文本引用却非常少而且相当隐晦。

只有两部百科全书明确关注 Barbie 的文化意义：大英百科全书和维基百科。大英百科全书的收录作者是 M. G. Lord，他是一名专业记者，著有《永远的 Barbie：一个真实玩偶的未经授权的传记》一书。这是一篇严谨的文章，强调了对 Barbie 的批判，包括其身体尺寸及其与女孩身体形象的关系，以及过度消费主义。然而，它也明确表明了这样一个事实：Barbie 是第一个赋予女孩们游戏形象的娃娃，这种形象并不侧重于养育和家庭角色，而是一个独立的、专业的成年人：扮演诸如飞行员、宇航员或总统候选人等角色。文章还简要提到了 Barbie 在全球市场经济中的作用——尽管 Barbie 作为美国文化偶像进行营销，但其制造地却在美国境外，而且其制造商早期采用的是直接面向儿童的营销方式。维基百科提供了大英百科全书定义中所提供的几乎全部信息，包括对 Lord 自己书籍的引用，并添加了更多有关 Barbie 的传说材料以及 Barbie 历史的详细时间表。维基百科上的词条极力强调了身体形象的争议，强调了对 Barbie 鼓励女孩们注重对时尚配饰的肤浅消费的批评，以及她代表了大多数玩 Barbie 的女孩无法企及的生活方式。该定义的第一个版本于 2003 年 1 月 3 日发布，其中仅简要提到 Barbie 腰围的变化，这是由于家长和厌食症组织担心 Barbie 对女孩营养的影响而做出的努力。直到 2003 年 12 月 15 日，这一直是对 Barbie 的唯一批评，当时一位未登录的用户发表了一段写得相当粗糙的部分，强调了对 Barbie 身体形象的担忧和消费主义的担忧。同一天，一些定期贡献者（即具有登录名和自己的讨论页面的用户）编辑了新的部分并改进了其语言和流程，但保持了基本概念的完整性。三周后，即 2004 年 1 月 5 日，另一位普通用户重写了该部分，重新组织了段落，以便对 Barbie 强调高消费的批评与对 Barbie 身体尺寸的强调分开，同时也分离并澄清了限定性主张，即 Barbie 的独立和职业装可能对女孩对可能的生活计划的看法产生积极的影响。这位撰稿人还提到了“芭比”一词经常被用来表示肤浅或愚蠢的女孩或女人。此后，三周后，Barbie 的定义从“白人盎格鲁撒克逊人（可能是新教徒）”转变为“明显具有欧洲血统的白人女性”，这一定义趋于稳定。

正如此描述所要表明的那样，维基百科使条目的演变历史完全透明。该软件平台允许任何读者查看定义的先前版本、比较特定版本以及阅读“讨论”页面 - 参与者讨论其定义及其想法的页面。

一方面，谷歌和维基百科受到了大众的青睐，另一方面，Overture、雅虎和大英百科全书以外的商业百科全书也并未被冷落，这象征着市场和社会对话在文化方面的根本区别。如果我们关注文化作为“常识”或背景知识的作用，它与市场的关系——至少对于理论经济学家来说——是外生的。它可以被视为既定事实，并被视为“品味”。在更实际的商业环境中，文化确实是品味和需求的来源，但它并不被视为外生的。文化、象征和意义与市场商品紧密相关，因此成为广告和需求管理的重点。任何接触过可口可乐、耐克或苹果电脑的广告活动，以及过去几十年来各种广告活动的人，都不会不知道，这些广告活动主要并不是在传达广告商所售产品或服务的属性特征或质量。它们是关于意义的。这些活动试图为购买产品或服务的行为赋予一种文化意义，他们培育、操纵这种意义，并试图在广告所针对的社会实践中推广这种意义，目的正是塑造品味。它们提供了产生租金的机会，因为消费者愿意购买这家公司的鞋而不是那家公司的鞋，因为那款特定的鞋让顾客成为这种人而不是那种人——酷而不是古板，老练而不是庸俗。理论经济学家和营销主管都没有兴趣让文化变得透明或可书写。无论人们将文化视为外生因素，还是将其视为限制特定产品需求弹性的领域，都没有动力让消费者更容易看透文化符号、讨论其意义或使其成为自己的文化符号。如果出于商业原因要对文化进行任何改进，那么就是试图塑造一个物体或一种实践的文化意义，以塑造对它的需求，同时保持文化的作用隐秘，并确保对与公司相关符号的精心文化编排进行控制。事实上，1995年，美国国会颁布了一部新的商标法，《联邦反淡化法》，该法首次将商标保护与保护消费者免受假冒商品混淆分开。1995年《反淡化法》为任何驰名商标（且仅限驰名商标）的所有者提供保护，禁止任何淡化品牌所有者赋予其自身商标的含义的行为。消费者可以完全清楚地知道某种用途并非来自品牌所有者，但品牌所有者仍然有权阻止这种使用。虽然宪法对批评言论有一定的保护，但对商标法的理解也发生了根本性的变化——商标法从一项旨在确保消费者能够信赖以某种方式标记的商品的一致性的消费者保护法，转变为一项控制公司成功培育的符号含义的财产权，使这些符号事实上闻名于世。这一法律变化标志着对法律在控制市场参与者产生的文化意义方面的作用的理解发生了重大转变。

与市场生产的文化不同，作为一种社会、非市场实践的意义建构并没有类似的系统性理由来接受其出现的意义。当然，有些社会关系确实如此。当女孩们摆置玩偶、收藏玩偶或展示玩偶时，她们很少会思考玩偶的意义，就像斯嘉丽·奥哈拉的粉丝一样（只要在互联网上简单搜索一下就会发现有很多斯嘉丽·奥哈拉的粉丝），她们通常不会批评《乱世佳人》，而是会复制和采纳其中的浪漫主题。然而，显然，我们彼此之间进行的一些对话是关于我们是谁，我们如何成为现在的我们，以及我们是否认为这些问题的答案有吸引力。换句话说，一些社会互动确实有空间去审视文化以及融入文化，去考虑背景知识的本质，而不是把它作为需求形态的既定输入或用它作为管理意义和需求的媒介。**人们经常相互交谈，目的正是了解自己在世界上的地位、与他人的关系，以及是什么让他们喜欢和不喜欢别人。自我和群体身份形成的一个主要领域是采纳或拒绝并探究文化符号和意义来源，这些符号和意义来源将使一个群体凝聚或分裂；这将使人们彼此喜欢或不喜欢。**

我在这里故意夸大了基于市场和非基于市场的活动之间的区别，以阐明这两种组织沟通模式之间的基本结构差异，以及它们所培育的文化透明程度。就如互联网通信中对Barbie的定义这个非常简单故事所表明的那样，现实实践中通常并没有那么明确的划分。就像第六章所讨论的精英报纸在提供政治报道方面所发挥的作用一样，一些基于市场的努力确实提供了透明度；事实上，正是它们的市场原理推动着

它们进行系统性的努力来提供透明度。谷歌从一开始的策略就是假设个人感兴趣的内容反映了其他个人（这些人对大致相同的领域感兴趣，但花费更多时间，即网页作者）认为有价值的内容。google 的商业模式是围绕让那些免费提供信息的个人和组织认为相关的信息透明化而建立的。有时候，Google 不得不与“搜索引擎优化者”打交道，这些优化者为自己所在公司提供如何利用其搜索引擎获得高排名的建议。Google 曾与这些优化者进行过斗争；有时，Google 会直接阻止访问来自优化者们的流量。在这些案例中，我们看到了企业（优化器）与企业（谷歌）之间的技术竞争。优化器的兴趣在于根据付费用户的利益来吸引注意力，而谷歌的战略选择是或多或少忠实地呈现网络上分布式相关性判断。市场激励实际上推动了 Google 积极投资提高透明度。然而，要做到这一点，市场决策必须是战略性的，而不是战术性的。例如，由于担心诉讼，谷歌删除了威胁其责任的链接。其中最著名的案例是山达基教会威胁要起诉谷歌，因为谷歌提供了指向 www.xenu.net 的链接，而该网站致力于批评山达基教。Google 最初删除了该链接。然而，由于互联网上对其决定的广泛批评，其战略利益凸显出来，该公司最终让步。截至撰写本文时，搜索“山达基”会显示大量网站，其中许多网站批评山达基，而 xenu.net 是第二个链接。搜索“山达基教 Google”会显示很多故事，这些故事对 Google 或山达基教会来说都不太讨人喜欢，因为它们是排名靠前的链接。我们在百科全书中也看到了类似的多样性。大英百科全书对 Barbie 争议的描述与维基百科一样清晰。大英百科全书的声誉和商业模式建立在传递那些以高雅文化专业能力的名义宣称权威的人的知识和观点的基础上，并将这种观点传递给那些购买百科全书的人，这些人正是想要获得这种知识基础、判断力和正式可信度。在这两种情况下，公司的长期商业模式都要求反映那些本身并不完全了解市场的代理人的观点和见解——无论他们是为《大英百科全书》撰写文章的学者，还是互联网上众多不同的网页所有者。在这两种情况下，这些商业模式都带来了比好莱坞或麦迪逊大道更透明的文化表现。正如并非所有基于市场的组织都会使文化变得不透明一样，并非所有非市场或基于社会关系的对话都旨在探索和揭示文化假设。社会对话确实可以成为最尊重文化假设的对话之一，并且可以比基于市场的对话更有效、更彻底地抑制批评。无论是在毫无疑问的宗教信仰的社区，还是在严格执行平等政治正确的社区，我们通常都会在传统和现代社会中看到，巨大的社会压力反对在社会对话中挑战背景文化假设。例如，我们总是在城市中进行更多的文化实验和发酵，因为城市的社会联系比较松散，社区对质疑的思想和对话的社会控制较少。无处不在的互联网通信不仅扩展了城市公园和街道的自由，也扩展了咖啡馆和酒吧（社交的商业平台）的自由，使其随处可用。

我在这里提出的主张，就像在本书其他地方一样，并不是说非市场生产实际上会普遍取代市场生产，或者这种取代对于提高文化生产的参与度和可读性是必要的。我的主张是，一种实质性的非市场替代文化对话途径的出现增加了个人和团体参与文化生产和交流的自由度，并且这样做也增加了文化的透明度。这是与特定的技术时刻及其特定的发生地点——我们的网络通信环境——相关的主张。其依据是，它正在取代二十世纪特定的工业形式的信息和文化生产，而这种工业形式高度重视大众市场的消费。在此背景下，大量非市场生产部门和同行生产的出现，或者个人合作行动的出现，成为定义广泛传播的关于我们共同文化意义的陈述和对话的主要新来源，使文化变得更加透明，可供人们反思，进而也可供大家修订。

维基百科的例子还清楚地表明了另外两个方面。第一是文化的自我意识程度，这种意识可以通过开放、对话为基础的文化定义而实现，而这种定义本身也变得更加透明。第二是文化的可书写程度，即个人在现有符号体系中参与混合、为自己和他人搭配的程度。例如，费舍尔（Fisher）曾使用“符号（Semiotic）民主”一词来描述互联网文化向用户参与开放的趋势所体现的潜力。该术语源自菲斯克（Fiske）的

《电视文化》一书，旨在反驳电视实际上是一种纯粹的单向媒体，只会向观众展示文化的说法。相反，菲斯克声称观众抵制这些含义，将它们置于自己的语境中，以各种方式使用它们，并颠覆这些文化以形成人们自己的涵义。然而，这种抵制大部分是没有言明的，有些是无意识的。有接受和解释的行为，或者在不同于电视节目所描绘的生活环境中使用图像和句子的行为；但这些行为是地方性的，是在小规模的地方文化中实施的，并不是文化使用者对其限制、意义和颠覆进行自觉对话的结果。我们在互联网上开始观察到的一个现象是，一种关于文化的对话文化正在兴起，这种文化既有自我意识，又通过链接或引用特定的参考点来获取信息。维基百科对Barbie的定义、历史的演变，以及与之一起讨论该定义的讨论页面，都是对文化进行自我意识讨论的一种鲜明的版本。互联网提供的基本工具——剪切、粘贴、渲染、注释和评论——使得对文化符号和文化遗产的积极利用和自觉讨论更容易被创造、维持和更广泛地阅读。

文化产物（承载意义的物体）可以灵活地呈现、保存，并融入不同的背景和讨论中，这使得任何地方的任何人都可以轻松地对文化做出自我意识的陈述。它们实现了巴尔金 (Balkin) 所说的“融合”——在文化对话中，将常见的文化表征重新加工成自己的动作。[7]存储成本低廉，以及从任何连接位置连接到任何存储空间的普遍可能性使得任何此类语句都具有持久性并可供其他人使用。在地球上的任何位置发表评论、链接和写作的便利性反过来又增加了回应和反回应的可能性。其他人可以找到这些对话，即使没有参与，至少也可以阅读。换句话说，与维基百科等其他有目的的同侪生产（peer-produced）项目一样，互联网和万维网的基本特征使得任何人、在任何地方、以任何理由开始就明确的文化对象或一般的文化趋势和特征进行讨论。这些对话可以跨越时间、跨越距离而存在，可供许多地方的许多人主动参与或被动阅读。其结果是，正如我们已经看到的，当代文化中的人们开始广泛而自觉地讨论当代文化的意义。这种“可写性”也是维基百科定义过程非常明确的第二个特点，也是网络化信息经济在数字环境下带来的第二个重大变化。

网络文化的可塑性：高产值民间文化的未来

我在前面的章节中已经描述过博客现象、个人制作的电影（如《绝地传奇》）以及“第二人生”现象（在这个游戏平台上，用户制作了所有的故事情节和所有对象，而商业提供商创建了工具并托管了供他们集体讲故事的平台）。我们看到各种商业模式的广泛涌现，其目的正是为用户提供编写、创作、拍摄和混合现有素材的工具，以及向世界各地的其他人发布、播放、呈现和分发我们所制作的作品的工具。例如，Blogger 提供了用于在线发布文字书面材料的简单工具。Apple Computer 提供了一款名为 GarageBand 的产品，让用户能够创作和播放自己的音乐。它包括一个大型的预先录制的构建模块库 - 不同的乐器、即兴重复乐段、循环 - 以及一个界面，允许用户混合、匹配、录制和添加自己的音乐，并制作自己的音乐作品，当然还有播放功能。视频编辑工具，加上数字视频本身的混剪能力，使人们能够制作电影——无论是关于他们自己的生活，还是像《绝地武士》那样，充满奇幻色彩的电影。Machinima（使用游戏平台制作的短片）这一新兴现象则强调了数字平台如何以意想不到的方式成为人们的创作工具。创作者利用现有游戏的 3-D 渲染功能，但使用该游戏来上演电影场景或视频演示，并在播放时进行记录。录制的视频随后以独立短片的形式在互联网上发布。虽然其中许多视频还很粗糙，但它们作为电影制作模式所呈现的基本可能性意义重大。随后，这段录音作为一部独立的短片在互联网上发布。虽然其中许多还很粗糙，但它们作为电影制作模式所呈现的基本可能性意义重大。不用说，不是每个人都是莫扎特。甚至不是每个人都是相当有才华的音乐家、作家或电影制作人。很多可以做到和已经做到的事情都不是极具创造性的，而且很多都采取了巴尔金的“依附”形式：也就是说，用户采用现有的流行文化或专业创造的文化，并将其表现出来，有时努力忠实于专业人士，但经常带有自己的特色，以一种直接和不受干扰的方式使其成为自己的文化。然而，就像学习如何读乐谱和演奏乐器可以让人成为更有见识的听众一样，制作各种形式的文化工艺品的普遍做法也可以使社会中的个人成为更好的读者、听众和专业文化的观看者，以及成为我们自己对这种集体文化的贡献者。

人们总是创造着自己的文化。流行音乐并非始于猫王。民间文化一直存在——从音乐、叙述故事，到严肃的戏剧。二十世纪在发达经济体以及全球范围内发生的现象是，民间文化被商业生产的大众流行文化所取代，尽管程度较轻，但结果仍然相当显著。个人和社区在文化产品方面的角色发生了变化，从过去共同的生产者、复制者变成了现在被动的消费者。老年人讲故事、儿童为成年人表演节目或聚集在一起的人唱歌的时间被背景音乐、收音机或留声机或电视占据。我们开始认为“制作价值”——声音和图像的质量、渲染和舞台表演的质量——有一定的水平，而这些都是我们用粗糙的手段和相对未经训练的声音或乐器无法达到的。因此，不仅当地流行创作的时间被取代了，而且人们对什么是引人入胜、令人愉悦的文化表达的感觉也被取代了。沃尔特·本雅明 (Walter Benjamin) 在 1937 年发表的一篇现已成为经典的文章《机械复制时代的艺术作品》中，提出了批判理论的少数例子之一，对二十世纪流行文化的出现持乐观态度，认为它是一种潜在的转向解放的标志。本雅明的核心观点是，随着艺术的机械复制，过去附着在单件艺术品上的“光环”消失了。本雅明认为，这种独特的艺术作品的光环加强了大众与文化表象之间的距离，加强了大众对自身弱点的认知，以及与真正伟大的事物的距离。他看到了机械复制将复制品带到市场、送到大众手中的可能性，并扭转了大众文化的距离感和相对弱势。本雅明当时还没有意识到机械复制将在许多分散的个体和创造文化的能力之间插入另一种障碍。制作成本、制作价值以及随之而来的明星制度的障碍取代了独特艺术作品的标志性作用，为参与文化创造设置了新的但同样高的障碍。不过这些障碍现在

开始被数字媒体提供的功能所跨越。用户可以对现有的文化材料进行剪切、粘贴和“整合”，通过以新近可接受的技术质量水平呈现的媒体来实现他们的直觉、品味和表达，并将它们传播给远近的其他人，这些都变得越来越可行。随着好莱坞开始更多地使用计算机生成的特效，但更重要的是，整部电影（仅 2004 年就有《怪物史莱克 2》、《超人总动员》和《极地特快》等大片上映）以及随着广泛使用的图像生成软件和硬件质量的提高，个人用户或用户集合与商业专业工作室之间的产值差距将会缩小。由于本书于 2005 年初完成，因此没有什么比《怪物史莱克 2》和《超人总动员》更能清楚地体现通过当代对主流文化的诙谐批评来重述基本故事的价值了；同样，也没有什么比《极地特快》的毫无生气更能揭示纯技术、以影星为中心的质量的局限性了。随着《第二人生》等网络游戏为用户提供新的工具和平台来讲述和复述他们自己的故事或他们自己版本的常见故事，随着数字多媒体工具为协作讲故事平台之外的个人做同样的事情，我们可以开始看到民间故事和歌曲重新成为广泛传播的文化实践。随着网络连接变得无处不在，搜索引擎和过滤器不断改进，我们开始看到这种民间文化在我们的文化环境建设中发挥更大的作用。

参与性文化：走向政策

文化是一个过于广泛的概念，无法提出一个以技术（尤其是互联网）为中心的包罗万象的理论。因此，我的关注点就狭窄得多，主要集中在两个方面。首先，我关心的是思考文化在人类互动中的作用，这种作用可以从基本的自由主义政治承诺的角度来理解——也就是说，我关心的是个人制定和追求人生计划的自由程度，以及他们在辩论和决定集体行动时可以行使的参与程度。其次，我的主张集中于二十世纪文化生产的工业模式和二十一世纪初出现的网络模式的相对吸引力，而不是后者与某种理论定义的理想文化的关系。

自由主义的政治理论不能希望文化在构建人类事件中发挥的作用消失。我们参与广泛的社会实践，制作并交换符号，这些符号与我们的生活现状以及未来可能的生活状态有关：哪些方法对于我们个人来说是有价值的，哪些方法没有价值，乃至我们作为集体社区——从地方到全球——应该追求什么目标。这种非结构化的、无处不在的对话主要关注的是自由主义政治体系所谈论的事情，但它并不适合通过任何能使其结果“合法化”的制度化程序来进行。**文化是一组背景假设和常识，它构成了我们对世界状况的理解以及我们个人和集体可以采取的一系列可能行动和结果。**它限制了我们思考自己在做什么以及我们可能采取什么不同行动的对话范围。从这些方面来看，它是批判理论意义上的力量源泉——它对我们能做什么以及我们能如何做施加了真正的限制。作为力量的源泉，它并不是一种独立于人类努力之外的自然力量，因此它本身并不受政治评价的影响。正如我们在父母和教师、广告公司和宣传部门的努力中所看到的那样，文化是可操纵的、可管理的，并且是故意行动的直接场所，其目的正是利用文化的力量来控制居住在文化中的人们的生活。但与此同时，文化不是枪支或地牢的锁链。文化对居住在其中的人的实际控制程度是有限的。这些程度在很大程度上取决于看透文化、与他人谈论文化以及看到其他替代方案或其他象征可能和理想的方式的相对难易程度。

即使在自由主义框架内，文化也是政治关注的问题，但这并不意味着干预文化领域的议程是合法政治决策的延伸。文化话语从系统上来说并不受政治体系的正式监管、管理或指导。首先，参与文化话语与个人的自我表达密切相关，因此，对文化话语的监管需要一定程度地侵犯个人自主权，这将使参与式政治体系带来的任何好处都变得徒劳无功。其次，文化比政治进程和辩论更复杂地融入了日常生活。文化就是语言——它是我们理解事物的基本框架，我们就是通过语言来理解世界的，无论身处何方。规范文化就是规范我们对所处世界的理解。第三，文化在广泛的意识层面上影响着我们的思想。规范文化，或者干预文化的创造和发展，需要自觉采取行动，在潜意识或弱意识层面影响公众。第四，也是最后一点，在文化之外，不存在任何阿基米德点可供我们立足和决定——让我们多注入一点这种或那种形象，以便我们获得更好的意识，一种更好地适应我们最公正、最合法的政治决定的意识。

系统地承诺避免直接干预文化交流并不意味着我们对文化以及与之相关的法律或政策无能为力或无话可说。我们有能力并且需要观察文化生产和交流体系，并确保它尽可能不受约束和操纵。我们必须诊断出什么使得一种文化对其居民来说或多或少变得晦涩难懂；什么使得它或多或少容易严格限制依赖于它的对话；以及什么使得多种多样的文化干预来源和形式的可能性或多或少地增加。基于这个项目的背景，我认为互联网文化的出现从自由主义政治理论的角度来看是一个有吸引力的发展。其原因既在于数字对象和计算机网络通信的技术特点，也在于网络信息经济的新兴产业结构——其特点是非市场生产总体上以及个体生产（单独或与其他生产协同）的重要性日益增强。数字网络的开放性使得任何人、在任何地方都能够以更广泛的

视角来观察任何特定的符号或系列符号。从各种观点看，Barbie 是一个备受争议的象征，从这一观点可以更普遍地观察到每个个体截然不同的文化形式和观点。这种背景未阐明的假设和常识的透明度是自我反思和打破既定模式的能力的开始。更大的透明度也是协作行动的必要要素和结果，因为各种参与者可以明确地或通过协商其非明确的不同观点的分歧来更清楚地陈述他们的假设，以便这些假设从背景转移到前台，并变得更易于检验和修改。反过来，数字对象的可塑性提高了个人开始创造新民间文化的程度，这种新的民间文化建立在二十世纪文化的基础上，而这种文化对于民间复述和再创造来说是很难实现的。这种可塑性以及书写自己文化的实践又反馈到了透明度中，这既因为创作自己的音乐、电影或散文的实践使人成为他人文化产物的更有自觉的使用者，也因为在复述新知的故事时，我们再次看到原作的内容，以及它们是否符合我们对事物现状和应有状态的理解。一种在实践中不断学习的广泛做法正在兴起，它使得整个社会成为自身文化更有效的读者和作家。

与工业信息经济中高度精心设计的文化生产系统相比，新的民间文化的出现，以及在讲述和复述基本文化主题和新出现的关注点和依恋方面更广泛地个人积极参与的实践，为自由提供了新的途径。它使文化更具参与性，并使其对所有网民来说更加清晰易懂。当然，文化的基本结构力量并没有消失。要知道脱离文化的浮动单子的概念是不现实的。而事实上是，那也是不可取的。但是毕竟，文化为我们提供的框架，使得我们能够在日常生活中发表言论和吸收他人言论的语言，也就是说文化更适合我们自己进行重塑。我们应成为这个框架更为成熟的用户，对其有更强的自我意识，也有更强的能力去认识、挑战和改变那些我们认为压迫的东西，以及表达、交流和采纳那些我们认为有利的东西。然而，正如第 11 章所明确指出的那样，文化生产的工业模式与网络信息经济之间的紧张关系，在以下问题上最为明显：二十一世纪的新民间文化在多大程度上被允许建立在二十世纪工业模式的成果之上。在这场战斗中，赌注很高。人们不可能凭空创造新文化。我们和今天一样，作为文化存在，拥有一套共同的符号和故事，而这些符号和故事在很大程度上是基于工业化时期的产物。如果我们要将这种文化变成我们自己的文化，使其清晰易懂，并使其成为满足我们当今需求和对话的新平台，我们必须找到一种方法来剪切、粘贴和重新混合现有文化。正是这种自由最直接地挑战了为二十世纪技术、经济和文化实践制定的法律。

参考资料

1. 卡尔·马克思，“黑格尔法哲学批判导论”，Deutsch-Französischer Jahrbucher (1844)。
2. Bruce A. Ackerman，《社会正义与自由国家》（康涅狄格州纽黑文和伦敦：耶鲁大学出版社，1980 年），333-335、141-146。
3. 迈克尔·沃尔泽，《正义领域：多元主义和平等的辩护》（纽约：Basic Books，1983 年），第 29 页。
4. Will Kymlicka，《多元文化公民身份：少数民族权利的自由主义理论》（牛津：Clarendon Press，1995 年），76、83。
5. 尤尔根·哈贝马斯，《事实与规范之间：法律与民主商谈理论贡献》（马萨诸塞州剑桥：麻省理工学院出版社，1998 年），第 22-23 页。
6. Encyclopedia.com 是 Highbeam Research, Inc. 的一部分，该公司结合了免费和付费研究服务。Bartleby 提供对许多参考和高雅文化作品的免费搜索和访问，并将其与广告、书店以及许多指向 Amazon.com 或出版商的链接相结合，以便购买材料的印刷版本。

7. Jack Balkin, "Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society," New York University Law Review 79 (2004): 1.

正义和发展

在信息经济中，非市场、基于共有（Common based）的生产部门的兴起将如何影响分配和人类福祉的问题？悲观的回答是，几乎没有影响。饥饿、疾病以及根深蒂固的种族、民族或阶级分层不会通过一个更加分散、非专有的信息生产系统得到解决。如果没有干净的水、基本的文化素养、运转良好的政府，以及普遍实践的承诺，即将所有人类视为根本上应得到平等关注的，那么花哨的基于互联网的社会对于生活在富裕世界或更紧迫、更深刻的贫困和中等收入经济体中的数十亿贫困人口或被剥夺权利的人来说，几乎没有什么影响。这个悲观回答中有足够的真实性，要求我们在谨慎地接受这种信念时要小心：转向网络化的信息经济确实可以在正义和人类发展的领域产生有意义的影响。

尽管在夸大网络信息经济在解决正义问题上的作用时需要谨慎，但重要的是要认识到信息、知识和文化是人类福祉的核心输入。农业知识和生物创新对食品安全至关重要。医学创新及其成果的获取对过上长寿和健康的生活至关重要。文化素养和教育对个人成长、民主自治和经济能力至关重要。经济增长本身在很大程度上依赖于创新和信息。基于所有这些原因，信息政策已成为发展政策的一个关键要素，以及社会如何获得和分配人类福祉的问题。获取知识已成为人类发展的核心。网络信息经济的出现为正义规范领域的改善提供了可定义的机会，正如相比于工业信息经济中可实现，它为自由所做的那样。

我们可以在两个完全不同的框架内分析网络信息经济的出现对正义或平等的影响。第一个是自由主义的，主要关注某种形式的机会平等。第二个是社会民主的，或以发展为导向的，专注于普遍提供一套丰富的人类福祉要素。非市场来源的信息可用性和在非专有生产环境中采取行动的范围，在这两个框架中都改善了分配，但方式不同。尽管存在差异，但在两个框架内，效果都凝聚在访问上——访问自己行动的机会，以及访问信息经济的产出和投入。工业经济为这两个领域创造了成本障碍和交易-制度障碍。网络信息经济减少了这两种障碍，或者创造了绕过它们的替代路径。因此，它在一定程度上均等化了作为经济参与者的机会和实际能力，以及享受日益基于信息的全球经济成果的能力。

然而，网络信息经济所提供的机会通常与美国和欧盟在国际贸易和知识产权体系中的中心政策推动背道而驰。这两个大国系统地推动了更强的专有保护，并日益依赖于强有力的专利、版权和类似的独占权利，作为增长和发展的核心信息政策。第2章解释了为什么从纯经济角度关心优化创新的政策是有可疑之处的。然而，一个过分依赖于信息生产的专有方法的系统，不仅仅是效率低下的。它是不公正的。专有权利旨在引发人们对支付意愿和能力的信号。在全球经济极端分配差异的情况下，市场是衡量相对福利的指标上泛善可陈。一个系统，它根据能力以及支付意愿来信号哪些创新是最可取的，并据此配给对这些创新的访问，会过度代表富人的福利收益，而低估穷人的福利收益。两万美国青少年可能负担得起，并且愿意为治疗痤疮支付比每年死于疟疾的一百多万非洲人能够负担的疫苗更多的费用。一个过分依赖专有模式来管理信息生产和交换的系统是不公正的，因为它旨在为那些能够为福利的增量改进支付很多的人提供小额福利，而不是为那些无法支付他们所需东西的人提供大额福利。

社会纽带：共同建立联系

提高个人自主性一直是本书中我所主张的核心。它是网络信息经济中非专有生产的效率和可持续性的基础。它也是我所描述的自由和正义提升的基础。许多人担心这种新的自由会削弱社会联系，破坏社会关系。在这种观点中，新的自由是一种脱离的单子，是一种自由地过着枯燥、孤独的生活，没有许多使我们成为脚踏实地、适应良好的人类的约束性联系。这种观点得到了早期社会学研究的支持，它是1990年代互联网对社区或亲密社会关系影响的两种截然不同的观点之一。另一种观点在网络精英中很受欢迎，即“虚拟社区”将代表一种新的人类共同存在形式，为构建共享的人际互动体验提供新的空间。然而，短短几年的实证研究表明，尽管两种观点都没有完全正确，但反乌托邦的观点尤其错误。互联网对社会关系的影响显然是复杂的。现在判断这种新的通信方式最终将形成哪些社会实践可能还为时过早。然而，最新的研究表明，互联网对人类社区和亲密社会关系有一些相当明确的影响。这些影响既不标志着瓦解，也不标志着超越，但它们确实在大多数与社会关系有关的规范性关切维度上，代表了对电视和电话世界的改进。

我们看到两个效果：首先，也是最显著的，我们看到与朋友、家人和邻居的现有关系的加强，特别是那些在互联网介导的环境出现之前不容易接触到的人。例如，父母使用即时消息与在大学的孩子沟通。因为电子邮件不需要他们协调交谈时间或支付长途费率，那些彼此远离的朋友比他们有电子邮件之前保持更频繁的联系。然而，这种联系的加强似乎伴随着这些关系等级制度的松动，因为个人将他们自己的支持性同伴关系网络编织进可能原本令人窒息的家庭关系的织物中。第二，我们开始看到有限目的、松散关系的范围扩大。这些关系可能不符合“虚拟社区”的理想模型。它们当然不符合将“社区”作为个人情感背景和支持的主要来源的深层次概念。然而，对于参与者来说，它们仍然是有效和有意义的。随着数字网络环境开始取代大众媒体和电话，其显著的通信特性为加强现有的社会关系提供了新的维度，同时，也为更松散和更流动，但仍然有意义的社会网络提供了新的能力。在松散联系方面的这种积极改善的一个核心方面是技术组织上的转变：从由商业大众媒体主导的信息环境，其采用一对多的模式，不促进观众之间的群体互动，转变为在技术和社会实践层面都使用户中心的、基于群体的积极合作平台成为可能，这些平台是网络信息经济的典型特征。这并不是说互联网必然对所有人、所有社会群体和网络产生相同的影响。在不同的环境和网络中，对不同的人的影响可能会有所不同，当然在程度上也会有所差异。然而，我在这里的目的是回应这样一个担忧：增强的个人能力会导致社会分裂和疏远。现有的数据并不支持将这种说法作为广泛的社会效应的描述。

从 "虚拟共同体" 到瓦解恐惧

对有机的深层社会联系、社区、家庭支离破碎的忧虑，并非互联网的产物。至少从十九世纪中叶以来，人们就一直担心城市、工业化、快速交通、大众传播以及现代工业社会的其他设施会以某种形式导致社会疏离、家庭破裂以及社区瓦解，这种担忧已经成为社会学的一个固定主题。它其实是一种人们想象的投射——寻求真实的或想象的、或多或少理想化的、“扎根”于前工业时代的田园记忆或后工业时代的乌托邦的社区——往往紧随其后。毫不奇怪，这种恐惧与渴望的模式化对立仍然在互联网的背景下进行重演，因为这种新媒介的变革性影响使其成为两种思想流派的新焦点。

在互联网领域，乐观主义者先于悲观主义者。霍华德·莱茵戈尔德 (Howard Rheingold) 于 1993 年在其经典著作《虚拟共同体》(《The Virtual Community》) 中对此进行了最简洁的阐述：

过去十年来，我对世界各地在线行为的直接观察使我得出结论：每当 CMC [计算机中介通信] 技术可供任何地方的人们使用时，他们不可避免地会利用它建立虚拟社区，就像微生物不可避免地会形成菌落一样。我怀疑这种现象的原因之一是，随着越来越多的非正式公共空间从我们的现实生活中消失，世界各地的人们心中对社区的渴望日益增长。我还认为这些新媒体之所以吸引大批爱好者，是因为 CMC 能让人们以新的方式相互交流，并做一些全新的事情——就像电报、电话和电视一样。

《虚拟共同体》一书是莱茵戈尔德本人在 WELL (全球电子链接) 中的自身经验为基础。WELL 是最早发展成熟的大规模社交活动之一，参与者最初是陌生人，但后来逐渐将自己视为一个共同体。其成员最终开始在现实空间组织会议以加强联系，同时主要通过计算机中介通信继续互动。请注意莱茵戈尔德在本文开头的论述结构。人们对社区的渴望已不再因可供人际联系的物理空间越来越少而停滞不前，而是因为有了新的媒介可以让人们不受物理距离的限制而进行频繁的联系。这一新机遇不可避免地会自然而然地促使人们利用其功能（即它所实现的行为）来满足人际交往的需求。除此之外，新媒体还提供了新的沟通方式和新的协作方式，从而增强了以前可能实现的功能。20 世纪 90 年代，蛮多人以各种各样的方式追随莱茵戈尔德的脚步。关于网络空间有可能打造出一个人类联系的新领域，以克服工业大众传媒社会对社区的限制的说的基本结构经常被重复。人们继续观察到这样一个基本现象：互联网促成了新的关系的出现，这些关系在参与者的生活中发挥着重要作用，并以在线交流为基础。然而，正如下文所述，许多研究表明，新的在线关系是在社区和家庭中面对面的互动之外而不是替代人际互动而发展起来的——事实证明，这种互动仍然活跃而健康。

然而乐观的观点发表不久之后，关于互联网的一系列截然不同的说法就出现了。互联网非但没有解决工业社会给家庭和社会带来的问题，反而被认为通过吸引用户的注意力从而加剧了彼此的疏远。这让他们没有时间陪伴家人，让他们无法沉浸在与现实世界和现实关系当中。在社会关系版本的反巴别塔论中，互联网被视为缩小了共享文化体验的范围，以至于人们由于缺乏共同的情景喜剧或新闻节目来谈论，而变得越来越疏远。这类批评的一个方面是质疑网络关系本身作为现实世界人际关系的合理替代品的价值。虚拟身份研究的早期重要探索者雪莉·特克尔 (Sherry Turkle) 将这种担忧概括为：“认为重振社区的方法是独自坐在房间里，在互联网的电

脑上打字，让虚拟朋友填满我们的生活，这种想法真的明智吗？”[1]人们不愿投入真正的人际关系，冒着失去真实曝光和联系的风险，选择了建立有限目的、低强度的人际关系。如果失败了，他们随时可以放弃，这样也没什么坏处。

另一派批评则较少关注网络关系的单薄，也没有提及空虚，而更多关注时间。根据这一论点，人们花在网络上的时间和精力是以牺牲与家人和朋友相处的时间为代价的。早期有两项研究成果颇为突出，并经常被引用。第一项研究名为《互联网悖论》，由罗伯特·克劳特 (Robert Kraut) 领导。[2]这是首次对大量用户（即使用互联网第一年或第二年的 169 名用户）进行的纵向研究。克劳特和他的同事发现，互联网使用量的增加与（a）家庭沟通的减少，（b）社交圈规模（无论远近）的缩小，以及（c）抑郁和孤独感的增加之间存在微小但统计上显著的相关性。他们将这些交流理想化为与编织邮件列表中的参与者交换编织技巧，或与在旅游信息网站上遇到的人开玩笑。他们认为，在没有互联网的情况下，这些琐事会填补时间，而这些时间会花在与关系更紧密的人身上。从传播理论的角度来看，这种因果解释比更广泛宣称的互联网和电视的融合更为复杂——电脑显示器只不过是另一个屏幕，会占用人们与真人交谈的时间。[3]它认识到使用互联网与看电视有着根本的不同。它允许用户相互交流，而不是像电视那样鼓励被动接收某种“平行播放”的方式。这些研究人员利用马克·格兰诺维特 (Mark Granovetter) 在后来成为社会资本文献中引入的强关系和弱关系之间的区别，认为围绕在线互动建立起来的人际联系比较单薄且意义较小，因此，总的来说，在这些关系上所花费的时间会削弱一个人的社会关系存量。

两年后，又公布了第二份更加耸人听闻的研究报告。2000 年，斯坦福社会定量研究研究所发布的关于互联网与社会的“初步报告”与其说是报告，倒不如说是一份新闻稿，报告强调了以下发现：“人们使用互联网的时间越长，与真人相处的时间就越少。”[4]实际结果并不像广泛报道的新闻稿那样明显。在所有互联网用户中，只有略高于 8% 的人表示花在家人身上的时间减少了；6% 的人表示花在家人身上的时间增加了，而 86% 的人花在家人身上的时间大致相同。同样，9% 的人表示与朋友相处的时间减少了，4% 的人表示与朋友相处的时间增加了，而 87% 的人表示与朋友相处的时间没有变化。[5]新闻稿可能不应该这样写：“社会孤立感增加”，而应该这样写：“互联网似乎对我们与家人和朋友的互动产生了不确定但无论如何都很小的影响”——这几乎不会成为头版新闻报道的内容。[6] 该研究最有力地支持了“孤立”论断，那就是 27% 的重度互联网用户表示他们花在与朋友和家人通话上的时间减少了。该研究没有询问他们是否使用电子邮件而不是电话来与家人和朋友保持联系，以及他们是否认为因此与这些朋友和家人的联系增加了还是减少了。相反，正如作者在新闻稿中所述，“电子邮件是一种保持联系的方式，但你不能通过电子邮件与某人一起喝咖啡或喝啤酒，也不能给他们拥抱”（人们认为，这与常见的电话拥抱做法相反）。[7]正如阿米泰·埃齐奥尼 (Amitai Etzioni) 在其对该研究的尖锐批评中所指出的，真正有意义的发现是互联网用户花在看电视和购物上的时间减少了。47% 的受访者表示，他们看电视的时间比以前少了，重度用户的比例达到 65%，轻度用户的比例达到 27%。仅有 3% 的受访者表示他们看电视的时间更长。19% 的受访者和每周上网时间超过 5 小时的受访者中，有 25% 的人表示他们在商店购物的时间减少了，而仅有 3% 的人表示他们在商店购物的时间增加了。这项研究并没有探究人们如何利用通过减少看电视和减少实体店购物而节省下来的时间。它也没有询问人们是否利用这些新节省下来的时间来增加和加强他们的社会和亲属关系。[8]

随着时间的推移，积极的一面逐渐显现

这些早期关于互联网使用对社区和家庭的影响的研究代表的关注点似乎可以分为两大类。首先，从心理需求的角度来说，持续的、或多或少亲密的人际关系对于人类正常的生活至关重要。声称互联网的使用与更大的孤独感和抑郁症相关，这很好地反映了人们的担忧，即人类之间的联系被固化为单薄的电子比特碎片，根本无法给予人们作为社会所需要的那种人际联系。第二个关注点主要集中在“社会资本”文献中，并且与该文献本身一样，大致可以分为两个主要子类别。第一部分，詹姆斯·科尔曼（James Coleman）和马克·格兰诺维特（Mark Granovetter）的研究，重点关注社会关系的经济功能，例如：拥有社会资本的人如何比缺乏社会资本的人过上更好的生活。第二种，以罗伯特·帕特南（Robert Putnam）的作品为代表，侧重于社会参与的政治方面，以及具有高社会资本的社区（定义为与当地的人建立稳定的面对面互动的社会关系）将如何在政治参与和提供教育和社区警务等地方公共产品方面取得更好的结果。对于这类文献来说，社会联系的形状、联系的相对强度以及谁与谁有联系成为更为突出的特征。

粗略地说，对这些问题有两类回应。第一类是实证主义的。为了使这些担忧在日益广泛的互联网通信使用中得到证实，互联网通信必须克服其所有不足，取代现实世界的人际交往，而不是简单地补充。除非互联网连接真正取代直接的、非中介的人际接触，否则就没有理由认为使用互联网会导致我们心理上所需要的滋养性联系的减少，或者我们建立在与朋友、家人和邻居的直接人际接触基础上的有用社会联系的减少。第二类回应是理论上的。它挑战了这样一种观点：社会嵌入型个体是一个固定的实体，其需求是不变的，这些需求是否能通过改变社会条件和关系来满足。相反，**事实表明个人的“本质”会根据实际的社会实践和期望随着时间而改变。**在这种情况下，我们看到了从依赖由本地嵌入的、紧密的、非中介的、既定的和稳定的关系主导的社会关系的个体，向网络化个体的转变——他们更加依赖于自己的强弱关系的组合，他们转换网络，跨越界限，编织自己的或多或少具有工具性、相对流动的关系网。Manuel Castells 称之为“网络社会”[9]，Barry Wellman 则称之为：“网络个人主义”[10]简单来说，这并不意味着人们不再依赖他人及其环境来获得心理和社会的幸福以及能量。我们为人类基本需求而依赖的联系类型会随着时间的推移而发生改变。将当前的做法与实现社区愿望的旧方式进行比较，以及对丧失社区的担忧，更多的是一种怀旧情绪，而不是对当前社会弊病的诊断。

互联网用户增强现有关系

对于社区衰落及其对心理资本和社会资本的影响的担忧，最基本的回应是实证的。一个人与当地地理社区以及亲密朋友和家人的关系似乎并没有受到互联网使用的显著影响。即使是受到影响，就这些关系受到影响的程度而言，其效果也是积极的。例如，克劳特（Kraut）和他的同事继续他们的研究，并对研究对象进行了额外的三年跟踪。他们发现，他们报告的头一两年的负面影响在整个观察期内消失了。[11]然而，他们的基本假设是互联网可能加强了弱关系，这与其他研究和理论工作一致。最早对高速互联网接入及其对社区的影响进行系统研究之一是由 Keith Hampton 和 Barry Wellman 进行的。[12]他们研究了多伦多名副其实的郊区 Netville，那里的居民在宽带接入在北美广泛普及之前几年就已经拥有高速布线。他们最有力的发现之一是，与没有联网的人相比，联网的人能认出邻居名字的次数是没有联网的人的三倍，经常交谈的次数是没有联网的人的两倍。然而，另一方面，更紧密的联系——通过真正拜访邻居来表明，而不是仅仅知道他们的名字或停下来

说早上好——与一个人在社区居住的时间长短有关，而与他们是否接入网络无关。换句话说，即使是在同一个地理区域内，知道别人的名字或者停下来和别人聊天之类的弱联系也会因为互联网连接而显著加强。更紧密的联系则不然。使用本地电子邮件列表和个人电子邮件等应用程序，有线居民与邻居的沟通频率比非有线居民高得多。此外，有线居民可以识别出离家更远范围内的人的名字，而非有线居民往往只认识他们街区内的人，甚至是仅限于街区两边的几户人家。当然，更强的社会联系，如拜访和面对面的交谈，往往集中在地理位置相近的邻居之间。其他研究也观察到，在社区中，与地理位置距离比自己所在的街道或街区更远的个体之间的弱关系有所增加。或许，一个联系紧密的地理社区对社会资本影响最明显的方面是，我们发现，联系紧密的邻居开始坐在自家前廊，而不是后院，从而通过每日简短的问候为社区提供现场社会强化，并创建一种社会强制的社区治安机制。

我们现在有相当多的社会科学研究支持一系列事实命题。[14] 无论是否连接到互联网，人类仍然优先与地理位置相近的人交流，而不是与距离较远的人交流。[15] 尽管如此，连接到互联网的人们可以与地理位置相距较远的人们进行更多的交流，而不会减少和本地联系的数量。**虽然人们与近亲、朋友、同事和邻居之间的联系总数仍然最多，但互联网的最大作用在于提高个人在这些近亲关系上与地理位置相距甚远的人建立新的、联系更紧密的关系的能力。**这包括与远方的朋友和亲戚保持更多联系，并围绕兴趣和实践共同体建立新的弱联系关系。如果调查数据可靠，最全面、最新的调查结果也支持这些观察结果。现在看来，互联网用户通过减少看电视来“购买”上网时间，而且互联网使用经验越丰富，看电视的时间就越少。使用互联网的人们声称他们联系的人增加了，但大多数人表示，他们与家人在一起的时间没有受到影响。[16]

新的沟通渠道似乎增强了我们与家人和朋友之间的联系，而不是取代了它们。皮尤研究中心最近针对“互联网和美国人的生活”在网络假日期间进行的一项调查的结果就是一个很好的例子。几乎一半的受访者表示他们使用电子邮件与家人（48%）和朋友（46%）安排节日活动，27%的受访者表示他们发送或接收节日问候，而三分之一的受访者表示他们为了省钱而在网上购物，51%的受访者表示他们上网是为了寻找不寻常的或难以找到的礼物。换句话说，一半使用互联网进行节日购物的人这样做是为了进一步个性化他们的礼物，而不是简单地利用电子商务最明显的用途——价格比较和节省时间。皮尤研究中心的另一项名为“互联网与日常生活”的研究为这一观点提供了进一步的支持。在这项调查中，最常见的两种用途是与家人和朋友联系以及查找信息，受访者都声称，由于有了网络，他们在这方面的行动比没有网络时更多。[17] 进一步的证据表明，互联网被用来加强和服务已有的关系，而不是建立新的关系，79% 的互联网用户这样做是为了与朋友和家人沟通，而只有26% 的人使用互联网来结识新朋友或安排约会。另一个证据是即时通讯 (IM) 的使用。IM 是一种同步通信媒介，要求用户留出时间来响应，并为那些希望与个人沟通的人提供该人是否随时可用的信息。由于要求很高，即时通讯工具更适合用于与已经存在关系的个人进行交流。三分之二的即时通讯用户报告称他们使用即时通讯工具的人数不超过 5 人，而只有十分之一的用户报告称他们与超过 10 个人进行即时通讯，这也表明他们优先使用即时通讯工具来加强先前存在的关系。皮尤研究中心最近对即时通讯的一项研究表明，5300 万成年人（占美国互联网用户的 42%）会交换即时通讯信息。其中 40% 的人使用即时通讯联系同事，三分之一的人使用即时通讯联系家人，21% 的人使用即时通讯与同事和家人进行同等程度的沟通。男性和女性使用即时通讯的比例相同，但女性使用即时通讯的时间比男性多，平均每月 433 分钟，而男性为 366 分钟，有孩子的家庭使用即时通讯的时间比没有孩子的家庭多。

这些研究都是基于调查以及本地（美国）的案例研究。它们无法提供关于“我们”——所有人、所有地方——如何使用互联网的有力论据。同样的技术在被引入互联网出现之前基线不同的文化时，可能会产生不同的影响。[18]尽管有这些警告，这些研究确实提供了我们掌握的有关互联网使用模式的最佳证据。从当代社会科学中我们可以得出的结论是，互联网的使用增加了人们与传统上被视为构成个人“社区”的其他人之间的联系：家人、朋友和邻居。此外，互联网还被用作建立除现有关系之外的新关系的平台。这些关系在本质上比与朋友和家人的关系更为有限。它们不受空间限制，甚至时间同步性的限制；它们通常基于兴趣或实践，因此在人们的生活中发挥的作用比较有限，相比于家人或亲密朋友之间的更加包容的关系还是有非常大的区别的。构成社交网络或社会关系网络的每个离散连接或连接集群在每个参与者的生活中都发挥着一定的作用，但不是决定性的作用。研究人员普遍认为，这类弱关系或有限责任的社会关系在互联网上更容易建立，而且我们看到这类关系在互联网用户中的流行程度有所上升。主要的分歧在于解释——换句话说，总的来说，我们拥有多重、重叠、有限的情感责任关系是件好事，还是事实上破坏了我们的社会根基？

网络个人

关于弱关系增加的规范价值的解释性论点受到实证研究结果的影响，即在这些有限的关系中花在互联网上的时间并不会以牺牲与已有的现实世界关系的交流次数为代价。鉴于我们当前的社会学知识水平，规范性问题不能是网络关系是否能够合理替代现实世界的友谊。而必须是我们如何理解日益加厚的通信网络与先前存在的关系之间的相互作用，以及撒下一张更广泛的网络以捕获更多、更多样化的关系。社会学家的工作中出现了一个框架，该框架认为网络社会或网络个体意味着丰富的社会联系和更有效地分配注意力。对社区衰落的担忧意味着缺乏稳定的、滋养的、嵌入的关系形式，这些关系大多在个人的一生中固定下来，并依赖于稳定的群体中长期存在的、相互依存的关系，而这些群体通常具有等级关系。我们现在看到的是多种多样的依附形式以及多样而丰富的联系，这些联系使得个人能够获得社会学意义上的“社区”所代表的各种需求的各个组成部分。正如韦尔曼所说：“社区和社会一直在向网络化社会转变，这种社会的界限更加模糊，互动对象更加多样化，联系在多个网络之间切换，层次结构更加扁平 and 递归……他们的工作和社区网络分散、联系稀疏，社会和空间界限模糊且相互重叠。”[19]在这种情况下，除了传统的家庭、朋友、稳定的同事或村庄之外，网络联系的范围和多样性成为动态稳定的源泉，而不是变形和脱节。

然而，网络化个体的出现并不是简单的覆盖，它“漂浮”在厚重的现有社会关系之上，除了增加更多的关系外，其实不会触及原有的关系。新的网络连接的介入以及个人在为自己编织这些连接中所扮演的角色，使得个人能够以更适合自己的方式来重新组织他们的社会关系。他们可以利用自己的网络联系来放松等级森严、令人窒息的社会纽带，同时填补现实世界关系中所缺乏的空白部分。这种介入在伊藤瑞子 (Mizuko Ito) 的研究中表现得最为明显，她的研究对象是日本青少年使用手机的情况，手机主要用于发短信和发电子邮件。[20]日本城市青少年的生活环境通常比美国或欧洲的青少年更加狭小，并且社会结构非常严格，等级森严，尊重有加。伊藤和其他人记录了这些青少年如何使用手机 - 主要作为短信平台 - 即作为电子邮件和即时消息以及最近的图像的移动交叉点，以短暂的脱离他们现实生活中的限制。他们在家中和教室里发短信，建立联系，在城市里见面并在一起，并成功地与朋友们构建了一个跨越时空的情感联系网络，而没有——这是关键的观察——打破他们原

本所处的社会模式。他们继续花时间待在家里，与家人在一起。他们继续保持对长辈的尊重，在家里和学校扮演孩子的角色。然而，他们用秘密的关系网络来填补这个角色和这些关系，以满足被压抑的情感需求和纽带。

这种现象并不局限于年轻人，更普遍地适用于用户依赖网络连接来逃避或缓和稳定的社会连接带来的一些限制性影响的能力。在美国，如今已成为标志性案件的美国海军水兵蒂莫西·麦克维（不是俄克拉荷马州爆炸案的凶手）的案件——大多以隐私的角度来描述。麦克维的上级通过访问他的 AOL（美国在线）账户发现他是同性恋，因此他被海军开除。该案主要涉及麦克维的电子邮件账户隐私问题。最终双方达成和解，和解金额不详，麦克维也从海军退休，并享受了福利。然而，这里对我们来说重要的不是该案件所依据的“个人权利”类别，而是它所揭示的实践。这是一位拥有 18 年从军经验的海军老兵，他利用网络通信突破时空的限制，打破了自己选择加入的等级制度框架——美国海军——中最具有约束力的属性之一。想象海军没有给麦克维提供一种认同感和友爱精神，而紧密联系的社区为其成员提供了这种感觉，这确实是非比寻常的。但与此同时，这也扼杀了他履行人类最基本的纽带之一——性别认同的能力。他利用网络及其匿名和假名存在的可能性，在这两种社会结构之间共存。

在社会关系的另一端，我们看到新的平台不断涌现，这些平台产生了各种桥接关系，而这种关系对于社会资本文献中识别“弱关系”至关重要。社会资本文献中将弱关系描述为允许人们在社交网络上传递有关可用机会和资源的信息，以及为他人提供至少有限形式的担保 - 就像一个人把朋友介绍给朋友的朋友一样。我们在网络上看到的是，越来越多的平台允许人们根据兴趣或实践建立此类弱关系。其中最明显的可能就是 meetup.com。Meetup 是一个允许用户搜索有共同兴趣且可以在当地见面的人的网站。搜索结果会向用户显示他们所请求的领域和兴趣范围内正在举行的线下活动。然后，这些小组会定期举行会议，报名参加的人也可以提供自己的个人资料和照片，以促进和维持现实世界的小组会议。**这个平台的强大之处在于，它的目的并不是取代现实空间会议。它的目的是取代社交网络的偶然性，因为社交网络传递了关于基于兴趣和实践的社会关系机会的信息。**另一方面，担保功能似乎具有更加复杂的功效，正如达娜·博伊德 (Dana Boyd) 的 Friendster 民族志所表明的那样。[21]Friendster 最初是一个约会网站。它建立在这样一个假设之上：与朋友的朋友的朋友约会比根据 match.com 等一般约会网站上的相似个人资料约会更安全，也更有可能会成功 - 换句话说，以朋友的身份担保可以提供有价值的信息。然而，正如博伊德指出的，Friendster 试图清晰表达和透明化其用户的社交网络，但并没有取得完美的成功。该平台只允许用户指定朋友/非朋友，而没有面对面交谈那样更细粒度的指定，在这种情况下，人们可以通过从语气到表达保留等各种方式来回答或预测“你对这个人到底有多了解？”这个问题。在 Friendster 上，人们似乎建立了更广泛的网络，由于害怕冒犯或疏远他人，他们拥有的“朋友”数量远远多于他们实际拥有的“朋友”。结果，这个平台在绘制一般联系方面表现不佳，而不是通过社交网络真正表达担保。尽管如此，它确实至少为最薄弱的弱关系提供了可见的呈现，并在这方面增强了它们的作用。它使非常弱的关系能够发挥现实世界中弱社会关系的一些作用。

互联网作为人类连接的平台

沟通是社会关系的组成部分。我们只有与他人沟通，才能建立关系。 不同的传播媒介各有不同——可以决定谁可以和谁交谈以及可以说些什么。这些差异构成了依赖于不同沟通模式的社会关系，因此所存在的差异也是非常显著的。接受这一点并不需要技术决定论。有些方面的差异纯粹是技术上的。文字允许远距离传输文本和或多或少粗糙的图像，但不能传输声音、触觉、气味或味觉。如果人类的情感、服从和行使权威的方式、讽刺、爱或感情，等信息可以通过面对面的交流轻易地编码和传达，然而这些还无法通过脚本传达，这也说明基于脚本的交流就无法替代现场感。尽管情书和情诗有着悠久而浪漫的传统，但除了最有天赋的作家之外，这些文本的写作方式都比不上纯粹爱情的丰满。传播媒介之间的某些差异不一定是技术上的，而是文化或组织上的。电视可以传输文本。然而，在已经有大众流通的印刷媒体的社会文化环境，以及电视图像分辨率相对较低的技术背景下，文本传播并不是电视的相对优势。因此，作为一种文化和商业实践，电视从一开始就强调运动图像和声音，而不是文本传输。无线电可以部署为短距离、点对点个人通信系统，让我们成为一个对讲机大国。然而，正如第六章所描述的，要做到这一点就需要在 1919 年至 1927 年期间制定一套截然不同的监管和商业决策。传播媒体承担着某些社会角色、控制结构和风格重点，将它们的技术能力和局限性与其被引入和发展的社会文化商业环境结合在一起。结果是一组使用特征，这些特征定义了给定媒体在给定社会、给定历史背景下的使用方式。它们使媒体彼此不同，为用户提供具有不同能力和重点的平台。

从技术和组织角度而言，互联网允许的通信模式比二十世纪任何系统所允许的都要多样化得多。它允许文本、听觉和视觉通信。它允许空间和时间上的异步性，如电子邮件或网页的情况，但也允许时间上的同步性——如 IM、在线游戏环境或互联网协议语音 (VoIP) 的情况。它甚至可以用于空间同步环境中的子信道通信，例如在会议中，人们通过电子邮件或即时通讯互相传递电子笔记。由于它仍然是高度文本化的，因此需要比广播更直接的关注，但与印刷品一样，它具有高度可复用性——既可以在互联网和其他媒体之间使用，也可以在互联网使用之间使用。与印刷媒体类似，你可以从报纸上抬起头来，发表评论，然后再继续阅读。更丰富的是，你可以同时进行 IP 语音通话和电子邮件，或者在收发电子邮件的同时阅读新闻。它提供了一对一、一对少数、少数对少数、一对多和多对多的通信能力，在这方面比之前的任何社会通信媒介都更加多样化，包括——在距离、异步性和多对多能力的维度上——甚至最丰富的媒介：面对面的交流。

互联网由于其技术的灵活性以及以互联网服务供应商为主要载体的“商业模式”，适合于广泛的社会关系。“技术的本质”并不要求它成为丰富的社会关系的基础，而是像 20 世纪 90 年代初一些人预测的那样，成为向被动终端大规模分发预先包装好的内容的“天体点唱机”。然而，与二十世纪占主导地位的远程通信技术相反，互联网提供了一些新的简便的通信方式，促进了社会科学文献似乎正在观察到的两种类型的社会通信。也就是说，它使人们更容易与已有的朋友和家人增加交流，也使人们与地理位置遥远或关系较松散的人的交流增加。印刷品、广播、电视、电影和录音都主要采用一对多模式。考虑到生产和传输的经济性，它们没有为这些通信媒体边缘的个人提供可用的远程通信手段。电视、电影、录音和印刷行业的成本实在太高，而且它们的业务组织过于专注于销售广播模式的通信，无法支持重要的个人通信。当盒式磁带问世时，我们可能会看到人们录制磁带而不是给朋友或家人写信。然而，这种方式相对麻烦、质量低下且耗时。电话是个人使用的主要通讯手段，并且确实成为中介个人社交通讯的主要形式。然而，电话交谈需要同步性，这

意味着只有双方都有时间时才能用于社交目的。在此期间，它们也只能用于连续的一对一通话。此外，在 20 世纪的大部分时间里，长途电话对于大多数非商业用户来说都是非常昂贵的选择，而在美国以外的大多数地方，本地电话的价格也相当高昂，而且价格敏感。因此，电话是与已有的朋友和家人保持社交关系的合理媒介。然而，随着通信成本的增加，电话的实用性急剧下降，而通信成本至少与地理距离相关。在所有这些方面，互联网使得与家人和朋友的沟通变得更容易、更便宜，无论是近距离还是远距离，都能够突破繁忙日程和不同时区的障碍。此外，由于这些沟通方式的影响相对较小，互联网使得人们更容易能够尝试颇为宽松的关系。换句话说，**互联网并没有让我们变得更具社会性。它只是为我们每个人提供了比过去更多的自由度来设计我们自己的通信空间。**我们本可以利用这种设计灵活性来重新创建大众媒体模式。但要预测它会以这种方式被使用，就需要对人类的欲望和联系有一个狭隘的看法。更有可能的是，如果我们可以自由地灵活设计我们自己的通信环境，并随着时间的推移动态地根据我们自己的个人需求进行调整，我们就会创建一个系统，让我们加强对我们最重要的联系。这也许不太可预测，但事后却并不令人惊讶的是，这种自由还将被用来探索比简单地消费成品媒体产品更广泛的关系。

当代学术评论对采用某种互联网乌托邦主义形式而落入“电气崇高神话”陷阱保持了适当的警惕。[22]然而，重要的是，不要让这种警告蒙蔽了我们的双眼，让我们看不到互联网使用的事实，以及互联网所带来的技术、商业和文化能力。事实上，当今互联网所特有的计算和通信技术集群在功能上与二十世纪有所不同，并且形成了多种不同的通信媒介。最好将单一技术平台理解为能够支持几种不同的“媒体”——从技术-社会-经济通信实践集群的意义上来说——并且这些支持媒体的数量正在增长。即时通讯在电子邮件出现多年后、网页出现几年后才出现。在 LiveJournal 上记录每日日志，让一群亲密的朋友了解自己的生活的，这种媒介直到最近才开始向用户开放。互联网仍在为用户提供新的沟通方式，这些方式代表着真正广泛的新功能。因此，像我们这样的互联社会人将利用这些新功能建立过去几乎不可能建立的联系，这并不奇怪。这不是媒体决定论。这不是千禧年乌托邦主义。这只是一个简单的观察。人们做他们能做的，而不是他们不能做的。在日常生活中，人们更多地做那些容易做的事情，而不是那些需要付出巨大努力的事情。当一种新媒介使人们能够轻松地做新事情时，他们实际上很可能会去做。当这些新事物系统地更加以用户为中心、更具对话性、在它们需要或实现的时间和空间同步性方面更加灵活、并且可多路复用时，人们将以以前无法实现的方式和数量相互交流。

社交软件的涌现

互联网本身的设计与它所促成的社会结构和关系无关。其技术核心是致力于将人类通信的所有详细实例推向网络边缘——推向在用户计算机上运行的应用程序。这种技术不可知论导致了社会不可知论。大规模共享与合作实践、中型协作与讨论平台以及小规模一对一交流的可能性导致了各种软件设计和应用程序的开发，以促进不同类型的交流。万维网最初是作为全球广播媒体使用的，可供所有人、所有地方使用。在电子邮件中，我们看到一种可用于一对一、少数人对少数人、一对多以及在较小程度上可用于多对多的媒体。过去几年最有趣的现象之一是开始被称为“社交软件”的出现。作为一个新的设计领域，它关注的是群体，正如克莱·舍基（Clay Shirky）所定义的那样，他首先阐述了这一概念，“规模大于十几个，小于几百个，人们实际上可以拥有这些对话形式，而当你谈论数万或数百万用户时，至少在一个组中，这些对话形式是无法支持的。”这个术语的定义有些模糊，但其基本概念是软件，其设计特点是将真正的社会现象视为不同于一对一或一对多通信。它力求将人们对软件将促进的社交互动的期望融入平台的设计中。Shirky 最清楚地阐述了设计要求，他写道，从软件设计师的角度来看，社交软件的用户是群体，而不是个人。[23]

举一个简单的例子，有助于说明这一点。以任何一个使用协作创作工具的网站为例，比如维基百科和许多其他合作创作活动的基础——维基。从个人用户的角度来看，在 Wiki 上发表评论的便捷性以及删除自己评论的便捷性是重要的特征：注册和登录的程序越少越好。但从群体的角度来看并非如此。团体需要一定的“粘性”，以使团体成为一个团体，项目成为一个项目，避免个人主义和自我参照的撕裂力量。然而，这正是他们的观点。他们的目的是让那些在共同事业中拥有更大利益的用户在维持团体凝聚力方面拥有轻微、有时是巨大的优势。类似地，删除过去的评论可能对个人有用，例如，如果这些评论是愚蠢的或带有情绪的。但是，保留这些评论对于团队来说是有用的——可以作为个人经验的来源，也可以作为团队集体记忆的一部分，记录下过去犯下的错误，避免别人重蹈覆辙。同样，群体的需求通常与个人参与者的需求不同。将平台视为社交软件意味着设计平台时应具有一定的社会科学或心理模型来描述群体的互动，并构建平台的功能以提高群体的生存能力和效率，即使有时这样做会牺牲个人用户的易用性或舒适度。

这种类似社交软件的博客的出现，还提供了评论的功能，Wiki，以及社会规范介导的列表服务或在电子邮件中使用“抄送”行 - 均强调了有关互联网与社会关系之间的联系。互联网使人类的各种通信成为可能，而这些通信在其广泛应用之前在技术上是不可行的。在这种广泛的新的可行的通信模式中，我们开始看到不同类型的关系的出现——一些是积极的，一些，如垃圾邮件（未经请求的商业电子邮件），则明显是消极的。在寻求预测和诊断日益增长的互联网通信使用与社会关系形态之间的关系时，我们看到新出现的建设性社会可能性正在带来新的设计挑战。反过来，他们也找到了愿意并能够为他们设计的工程师和爱好者。真正的新功能——以对话、递归的形式在远距离连接少数人和多数人——正在导致新的设计问题的出现。这些问题源于这样的事实：新的社交环境自带其自身的社会动态，但没有长期存在的调解和建设性秩序结构。因此，Usenet 和 Listservs 讨论很容易演变为破坏性的口水战，这在早期就已声名狼藉。随着使用这类媒体的社交习惯日趋成熟，用户已经知道不加限制地发布列表很可能会引发论战并扼杀对话，而设计师也理解社会动态——既包括允许人们形成和维持群体的动态，也包括以同等甚至更大的力量将群体分裂的动态——我们看到社会规范和平台设计的共同演变，旨在发挥前者的作用，并调解或缓和后者。这些平台不太可能对维持群体中已有的关系（如朋友或家人之

间的关系)产生影响。这些关系的结构由社会规范主导。然而,它们确实为新兴的多样化社会关系(远距离、跨越利益和背景)提供了一种新的形式和稳定的背景,这些关系既代表了同伴生产,也代表了纯粹以社会再生产为目的的多种社会互动形式。

第三章中主要以经济术语描述的对等生产过程(如自由软件开发、维基百科或开放目录项目)代表了这种新型社会关系的一组重要实例。它们提供一种非等级制的、以彻底分散的模式组织起来的关系。它们的社会效价是由它们促成的共同创造的共享体验和它们的效力(即让用户产生共同目标感并在实现目标的过程中相互支持的能力)共同决定的。个人会选择他们认为值得追求的项目和目标。通过这些项目,他们会找到其他人,他们最初只与他们分享一般意义上的人际关系和共同的实际兴趣,但随后他们以各种方式互动,让关系随着时间的推移而加深。这一过程在维基百科的共同体页面上最为清晰。由于该平台使用技术手段限制破坏性行为的程度有限,因此共同企业已经开发出用户对用户沟通、多用户调解和用户指定调解的实践来解决争议和分歧。通过参与这些活动,用户可以增加参与度、增加与其他参与者的熟悉度(至少在作为合著者的有限角色中),以及增加与其他人相互交流的实践。这样,同行生产就为人们的联系提供了一个新的平台,将原本不相联系的个体聚集在一起,用明确的目标感和对这一目标的成功共同追求取代了传统意义上的共同的背景或者是相邻地理位置的聚集地。在同行生产的共同体中相互联系的个人在离线时可能独自打保龄球,也可能不独自打保龄球,但他们在线上肯定会一起打球。

人类共同体和互联网

本章以一个基本问题开始。虽然网络信息经济可能会增强个人的自主性，但它是否也会导致共同体的瓦解？这里的答案部分是经验性的，部分是概念性的。

从经验上看，互联网似乎让我们既吃了蛋糕又保留了它，表面上通过减少相当于油炸面团的社交——电视，来保持我们的（社交）形象。也就是说，我们与我们的有机社区的核心成员——我们的家人和朋友——的交流越来越多，而不是越来越少。我们也更多地与那些地理上遥远、只是松散关联的人交流，他们可能只分享相对较小的共同兴趣片段，或者只是在生活中有过短暂的相遇。潜在联系的激增造成了与自治背景下的反巴比塔论的相类似的社会现象——有了所有这些可能的联系，其中任何一个联系会有意义吗？主要的答案是，事实上，我们在一个明显的层面上对基于互联网的社交关系进行了非常严格的过滤：我们继续使用新的可行通信线路，主要是为了加强和巩固与已有关系——家人和朋友——的联系。最明显的迹象就是大多数人使用即时信息的吝啬程度。我们似乎正在使用另一种机制来避免淹没在与不断变化的陌生人进行潜在闲聊的噪音中，那就是我们倾向于寻找从我们的角度来看具有一定粘性的联系网络。这种粘性可能是为实现一个人所关心的目标而建立的联系群的功效，就像新兴的同侪生产企业一样。这可能是内部社交互动将社会规范与平台设计相结合的方式，为用户提供了与具有共同兴趣爱好的人建立相对稳定关系的途径。网友们并不是在布朗运动的社会环境中漫无目的地游荡。他们往往聚集在新的社会关系中，尽管与传统的社区支柱相比，这种关系更为松散，目的也更为有限。

从概念上来讲，答案是：“社区”的形象是遥远的田园村庄的摹本，这种形象完全错误地反映了我们作为社会人是如何互动的。我们现在是一个网络化的社会——网络化的个人在松散、重叠、扁平的网状联系中彼此相连。然而这并没有让我们陷入任何的不正常状态。我们是适应良好的网络个体；以那些寻求共同体的人所珍视的方式，当然是以新的、不同的方式去适应良好的社会。与二十世纪那些可行的通信渠道大相径庭的是，互联网开始为我们提供新的方式，让我们在大大小小的群体中相互联系。随着我们开始利用这些新功能，我们看到社会规范和软件共同发展，为建立新的关系提供了新的、更稳定和更丰富的环境，超越了过去我们社会生活的重心。但是要知道这些并没有取代旧有的关系。它们并不标志着人性从根本上转变为无私、具有社会意识的角色。我们仍然是复杂的生命体，既是独立的个体，又是自利的，同时我们还与他人纠缠在一起，他们构成了我们获取意义的环境，也是我们所生活的环境的一部分。然而，我们现在有了与他人互动的空间。我们有了新的机会来建立持续的有限目的关系、弱关系和中等强度关系，这些关系在为我们提供环境、确定我们身份的来源、潜在的支持来源和人类同伴方面发挥着重要作用。这并不意味着这些新的关系会取代我们更直接关系的中心地位。然而，当我们寻求新的和多样化的方式将自己嵌入与他人的关系中，在较弱的联系中获得效率，并将不同的社会网络组合起来，使我们既能获得稳定的环境，又能在更大程度上摆脱某些社会关系中的等级制和限制性方面的束缚时，它们将提供越来越有吸引力的补充。

参考资料

1. 雪莉·特克尔，《虚拟性及其不满：在网络空间中寻找社区》，《美国前景》7号，第24期（1996年）；雪莉·特克尔，《屏幕生活：互联网时代的身份认同》（纽约：西蒙与舒斯特，1995年）。

2. Robert Kraut 等人, “互联网悖论: 一种降低社会参与度和心理健康的社会技术”, 美国心理学家 53 (1998): 1017-1031。
3. Kellogg Foundation 委托进行的一项研究引用了这种观点的一个相当典型的表述: “电视或其他媒体, 如电脑, 不再是一种‘电子壁炉’, 一家人会聚在一起做决定或进行讨论。根据我们最近的研究, 我的观点是, 大多数家庭媒体都在阻碍家人团聚。” Christopher Lee 等人, 《评估信息和通信技术: 平衡方法的视角》, Kellogg Foundation 报告 (2001 年 12 月 17 日), <http://www.si.umich.edu/pne/kellogg/013.html>。
4. Norman H. Nie 和 Lutz Ebring, 《互联网与社会: 初步报告》, 斯坦福社会学量化研究中心, 2000 年 2 月 17 日, 第 15 页 (新闻稿), http://www.pkp.ubc.ca/bctf/Stanford_Report.pdf。
5. 同上., 42-43, tables CH-WFAM, CH-WFRN.
6. 请参阅 John Markoff 和 A. Newer 的《互联网研究中出现了更加孤独的人群》, 《纽约时报》, 2000 年 2 月 16 日, A 部分, 第 1 页, 第 1 栏。
7. Nie and Ebring, "Internet and Society," 19.
8. Amitai Etzioni, 《辩论互联网的社会影响: 与世界联系》, 《公共观点》第 11 期 (2000 年 5 月/6 月): 42, 也可在 <http://www.gwu.edu/~ccps/etzioni/A273.html> 上查阅。
9. Manuel Castells, The Rise of Networked Society 2d ed. (Malden, MA: Blackwell Publishers, Inc., 2000). 中文版: 《信息时代三部曲: 经济、社会与文化》之《网络社会的崛起》, 社会科学文献出版社, 2003
10. Barry Wellman et al., "The Social Affordances of the Internet for Networked Individualism," Journal of Computer Mediated Communication 8, no. 3 (April 2003).
11. Robert Kraut et al., "Internet Paradox Revisited," Journal of Social Issues 58, no. 1 (2002): 49.
12. Keith Hampton and Barry Wellman, "Neighboring in Netville: How the Internet Supports Community and Social Capital in a Wired Suburb," City & Community 2, no. 4 (December 2003): 277.
13. Gustavo S. Mesch and Yael Levanon, "Community Networking and Locally-Based Social Ties in Two Suburban Localities," City & Community 2, no. 4 (December 2003): 335.
14. Useful surveys include: Paul DiMaggio et al., "Social Implications of the Internet," Annual Review of Sociology 27 (2001): 307-336; Robyn B. Driskell and Larry Lyon, "Are Virtual Communities True Communities? Examining the Environments and Elements of Community," City & Community 1, no. 4 (December 2002): 349; James E. Katz and Ronald E. Rice, Social Consequences of Internet Use: Access, Involvement, Interaction (Cambridge, MA: MIT Press, 2002).
15. Barry Wellman, "Computer Networks as Social Networks," Science 293, issue 5537 (September 2001): 2031.
16. Jeffery I. Cole et al., "The UCLA Internet Report: Surveying the Digital Future, Year Three" (UCLA Center for Communication Policy, January 2003), 33, 55, 62, <http://www.ccp.ucla.edu/pdf/UCLA-Internet-Report-Year-Three.pdf> .
17. Pew Internet and Daily Life Project (August 11, 2004), report available at http://www.pewinternet.org/PPF/r/131/report_display.asp .
18. See Barry Wellman, "The Social Affordances of the Internet for Networked Individualism," Journal of Computer Mediated Communication 8, no. 3 (April

- 2003); Gustavo S. Mesch and Yael Levanon, "Community Networking and Locally-Based Social Ties in Two Suburban Localities, *City & Community* 2, no. 4 (December 2003): 335.
19. Barry Wellman, "The Social Affordances of the Internet."
20. 对伊藤本人以及其他研究日本科技青年文化的学者的作品的评论，请参阅伊藤美津子的《手机、日本青年和社会联系的重新取代》，即将发表在《移动通信：社会领域的重新谈判》中，由 Rich Ling 和 P. Pedersen 编辑（纽约：Springer，2005 年）。
21. Dana M. Boyd, "Friendster and Publicly Articulated Social Networking," Conference on Human Factors and Computing Systems (CHI 2004) (Vienna: ACM, April 24-29, 2004).
22. James W. Carrey, 《作为文化的传播：“媒介与社会”论文集》，中国人民大学出版社，2019-01
23. Clay Shirky, "A Group Is Its Own Worst Enemy," published first in *Networks, Economics and Culture* mailing list July 1, 2003.

数字环境的制度生态之争

横跨21世纪之交的十年，在信息和通信领域见证了高度的立法和政策活动。在1995年到1998年之间，美国首次在六十年来内彻底改革了其电信法律，彻底偏离了几十年来对无线监管的实践，彻底改变了商标法律的范围和重点，延长了版权期限，将个人用户侵权定为犯罪，并为权利持有人创造了新的类似版权权力，这些权力复杂到1998年的数字千年版权法案（DMCA）所制定的内容比整个版权法还要长。欧洲在电信领域也进行了类似的改革，并在数据库中增加了对原始事实的新专有权利。美国和欧盟都推动了他们采纳的规范的国际化，通过新的世界知识产权组织（WIPO）条约，以及更重要的，通过在国际贸易体系中包含知识产权问题。自那以后的七年里，关于这些变化的含义以及将它们向其他方向扩展的努力，法律战一直在激烈进行。从电信法到版权法，从域名分配到服务器侵犯，我们见证了围绕控制数字环境中创造、编码、传输和接收信息、知识和文化所需的基本资源的广泛不同监管举措。当我们从各种监管小冲突的细节中抽身而出，我们开始看到一个更广泛的模式，即关于如何控制对这些核心资源的访问方式的冲突。

大部分正式的监管推动力是增加私人商业实体获得和主张信息生产和交换所必需的核心资源的独占性的程度。在物理层面上，向宽带互联网的转变伴随着竞争压力的减少和服务商在排除竞争者和塑造其网络使用方面的更大法律自由。这种在行使控制权方面免受法律和市场约束的自由，又得到了版权产业日益增加的压力的扩张，这些压力要求服务商对其网络中的信息流施加更多的控制，以执行版权。在逻辑层面上，反规避条款以及打击点对点共享的努力，对软件和协议产生了制度压力，要求它们提供一个更加受控和可控的环境。在内容层面上，我们已经看到了一系列旨在加强独占性的制度变革的稳步进行。

在上述这些的每一个层面上，我们同样也看到了抵抗的力量。在物理层面上，美国联邦通信委员会（FCC）允许开发能够自我配置为用户拥有的网络的无线设备，为基于公共资源的最后几英里提供了一个重要的途径。个人电脑设计所使用的开放标准提供了一个开放的平台。对于要求计算机被设计成能够更可靠地针对用户执行版权的要求的协同抵制，迄今为止已经阻止了将DMCA方法扩展到硬件设计。在逻辑层面上，开放标准制定过程的持续中心地位和自由软件作为生产关键任务软件的主要方式的出现，为封闭逻辑层的努力提供了显著的抵抗。在内容层面上，法律在努力进行封闭方面的一边倒可能是最为系统的，而本书通篇描述的变革所形成文化运动和技术条件，则构成了这个力量的最大障碍。从长远的角度来看，很难说所有这些法律斗争中真正利害攸关的有多少。从某种角度来看，为了在新的技术社会环境中复制20世纪工业信息经济模式，法律必须取得巨大的扩张。它必须限制计算机网络最根本的一些技术特征，并扼杀我们分享与合作最根本的一些人类动机和实践。它必须将市场从开发越来越便宜的通用计算机转移到其它地方，这些计算机对用户的价值恰恰在于它们随时间的即可配置性，转向更可控和可预测的设备。它必须抑制无线、存储和计算领域的新兴技术，这些技术允许用户更高效地共享他们的闲置资源。它必须减弱自由软件的影响力，并阻止人们，无论年轻人还是老者，去做人类长久以来的事情：对彼此说，“嘿，你拿这个吧，你会喜欢的，”分享他们可以轻易分享并在社会上传播的东西。显然，法律实际上能否实现这样基本的变化还远未可知。从另一个角度看，可能没有必要完全压制所有这些事情。莱西格

（Lessig）称这为牛性原则：少量规则，一贯应用，就足以控制一群大型动物。没有必要确保所有人在所有情境中继续表现得像沙发土豆一样，以真正限制网络信息经济的范围。只要核心技术和核心文化实践被限制在小群体中——一些青少年，一些反文化活动家。在工业信息经济时期，像东村或左岸这样的地方一直存在。为了

实现第二部分所描述的自主性、民主、正义和批判文化的收益，非市场信息生产、个人自由创造和合作性同行生产的做法必须变得不仅仅是边缘实践。它们必须成为网络化人口中相当大部分的生活的一部分。关于数字化网络环境的制度生态的斗争，正是围绕有多少个体用户将继续参与构建网络化信息环境，以及有多少消费者群体将继续坐在沙发上被动接收工业信息生产者的成品展开的。

制度生态和路径依赖

美国法律思想百年来的实用主义转向导致了大量关于法律与社会和经济关系的文献方面的发展。它有右派和左派版本，且其学科根源在于历史、经济学、社会学、心理学和批判理论。解释有很多：有些简单，有些复杂；有些易于分析，但很多都不是。我在这里不会对这场辩论做出实质性贡献，而是根据其中的一些论点来表明这个过程是复杂的，特别是法律与社会关系的关系是一种间断平衡——稳定期之后是动荡期，然后是适应和稳定期，直到下一个周期。希望前面的十章已经提供了足够的理由让我们认为，我们今天正在经历社会经济转型，其根源在于技术对我们的基本信息、知识和文化生产模式的冲击。本章的大部分内容对过去几年的立法和司法斗争进行了充分的描述，以证明我们正处于某种变化冲击之中。我认为，这种日益激烈的活动实际上是法律和政策领域的一场斗争，争夺围绕数字计算和通信革命而出现的社会解决方案的正常形式。

这一基本主张由相当简单的部分组成。首先，法律在微观动机层面和宏观社会组织层面影响人类行为。一方面，这与古典马克思主义关于法律是附带现象的观点形成了对比；另一方面，也与简单的经济模型形成了对比，这类模型忽略了交易成本和制度障碍，只是简单地假设人们会采取行动以最大化自己的福利，而不管制度安排如何。其次，法律与人类行为之间的因果关系十分复杂。人们曾使用简单的确定性模型作为假设，例如“如果法律 X，那么行为 Y”，但人们普遍认为这些模型过于简单，并批评其出于方法论目的。法律确实会通过直接改变受监管行为的收益来影响人类行为。然而，法律也会塑造与行为相关的社会规范、对各种行为的心理态度、对行为的文化理解以及有关行为和实践的政治主张。这些影响并非都是线性叠加的。有些会阻碍法律的实施并使之无效，有些则会放大法律的影响；法律变化将导致哪些影响并不总是可以预测的。减少“步行”信号的长度以确保行人不会被汽车撞到，可能会导致更广泛地采用乱穿马路的规范，最终影响与预期完全相反的行为。反过来，这种变化可能会影响有关乱穿马路的执法，或为汽车设置的信号长度，因为不同信号长度所涉及的风险会随着实际预期行为的变化而变化，而这又可能反馈到驾驶和步行实践中。第三，由于因果关系的复杂性，法律的效果在不同的物质、社会、文化背景下是不同的，同一法律在不同社会、不同时期颁布，会产生不同的效果。这是因为人类的动机结构以及行为、法律或结果的文化意义框架多种多样。第四，立法过程与法律对社会关系和人类行为的影响并非无关。我们可以看看实证政治理论或社会运动的历史，就会发现法律本身的形式在社会中受到质疑，因为它（通过其复杂的因果机制）使某些行为变得不那么有吸引力、有价值或可允许，而其他行为则变得更加如此。“赢家”和“输家”相互竞争，调整制度环境以满足自己的需要。因此，人们普遍认为制度和社会组织存在路径依赖。也就是说，人类事务和法律体系的实际组织并不是通过马克思主义决定论或其新古典经济学镜像“最有效的制度最终胜出”的过程而融合的。不同的社会在初始条件和对类似干扰作出的历史偶然的首次反应上会有所不同，而且，随着时间的推移，它们的实际实践和制度安排也会出现差异——不管它们相对效率低下或不公正与否。

“制度生态”一词指的就是这种依赖于环境、因果复杂、激活反馈回路、依赖于路径的过程。第 6 章描述了在二十世纪初无线电的引入是如何被接受并融入到不同的法律和经济体系中的，这就是通信实践领域中这种互动的一个例子。所有国家的一系列组织和制度选择都趋向于广播模式，但美国广播模式、英国广播公司模式和国营垄断广播模式在这些不同的系统中创造了非常不同的新闻风格、消费期望和风格以及资金机制。这些差异根源源于 20 世纪 20 年代短暂时期内做出的一系列选择，并在各自的系统中持续了数十年。保罗·斯塔尔 (Paul Starr) 在《媒体的创造》一书中

指出，从邮资定价到新闻自由等基本制度选择与文化实践和政治文化相互作用，导致了 18 世纪末和整个 19 世纪美国、英国和欧洲大陆大部分地区的印刷媒体存在巨大差异。[1]同样，基本的制度和文化实践是在美国独立战争时期建立的，后来随着 19 世纪中叶大众印刷机和电报的出现而得以覆盖更多。伊塞尔·德·索拉·普尔 (Ithiel de Sola Pool) 的《自由技术》描述了美国和英国的报纸和电报运营商之间为争夺电报新闻流控制权而展开的斗争。在英国，这导致了电报的国有化以及伦敦和《泰晤士报》的继续占据主导地位。在美国，它发展成为美联社的联合模式，以专线方式传递和共享新闻，这是报业集团和后来大众媒体网络电视模式的原型。[2]由广播和印刷媒体的故事所引起的多重稳定均衡的可能性是生态模型和易于分析的路径依赖模型的共同特征。这两种方法都依赖于反馈效应，因此表明，对于任何给定的路径分歧，在某个时间点，触发反馈的早期行动会随着时间的推移造成巨大而持续的差异。

表现出路径依赖的系统的特点是：相对灵活的时期，紧随其后的是相对稳定的时期。制度和社会实践通过一系列适应过程共同演化——制度体系对社会、文化和心理框架的反馈效应；对制度体系的回应；以及各种行为模式和信仰体系的成功和失败——直到社会达到相对稳定的阶段。然后，外部冲击（比如海军上将佩里抵达日本）或内部压力不断积累到一定程度（比如美国的奴隶制）可能会打破这种稳定。当然，并非所有冲击都可以如此简单地分为外部冲击或内部冲击——例如大萧条和罗斯福新政的情况。与其说是存在稳定时期，并不是说在这样的时期，一切都对每个人来说都很好。而是说，政治、社会、经济的安排太过舒适，被太多有权改变实践的主体接受或默许，以至于制度变革无法对人类的各种实践产生实质性影响。

本书的前两部分解释了为什么数字计算机通信网络的引入会给现代复杂社会中信息生产和交换的基本模型带来变革性的潜力。内容重点关注正在出现的技术、经济和社会模式，以及它们与之前的工业信息经济的区别。本章则提供了一张相当详细的地图，展示了法律和政策如何因应这些变化而受到牵制。数字计算机和网络通信作为一个大类，不会因这些法律而受到阻碍。相反，我们看到的是一场关于这些技术确切形态的斗争——通常是但并不总是自觉的。更重要的是，我们看到了一系列努力，以塑造社会和经济实践，因为它们正在发展以利用这些新技术。

绘制制度生态图的框架

接下来我们举两个具体的例子来说明法律在哪些不同的层面上影响信息的使用、生产和交换。第一个例子基于第七章的故事，讲述了电子投票机制造商迪堡（Diebold）令人尴尬的内部电子邮件如何通过非市场和同行生产模式的调查性新闻曝光。在斯沃斯莫尔学院的学生发布这些文件后，迪堡根据 DMCA 要求学院删除这些材料，否则将因共同侵犯版权而面临诉讼。学生们被迫删除了这些资料。但为了保证资料的可访问性，学生们请其他学校的学生制作了镜像文件，并将其放在了 eDonkey、BitTorrent 和 FreeNet 等文件共享/发布网络。最终，法院裁定，未经授权发布不打算出售且具有如此高公共价值的文件属于合理使用。这意味着文件的发布本身并不构成侵权，因此互联网服务提供商无需承担提供渠道的责任。然而，该案的判决时间是 2004 年 9 月 30 日——这远远超过了该信息与加利福尼亚州投票设备认证程序相关的时间。让这些信息公开供公众审查并不是对学生出版物的最终证明。事实是，即使面临诉讼的威胁，这些材料仍被保存在公共领域。还记得，2003 年初启动整个过程的活动家发现的早期 Diebold 文件中至少有一部分是压缩文件，或者可能以某种形式加密。Scoop 是公布初始文件的网站，它在向互联网社区发出挑战，要求他们仔细检查这些文件，找出系统漏洞的同时，还公布了读取这些文件所需实用程序的地址链接。

这个故事中有四个主要的潜在失败点，它们可能合谋阻止迪堡文件的曝光，或者至少抑制使这些文件公开的同行新闻报道模式。首先，如果服务提供商（在本案中是学院）是唯一的提供商，没有其他物理传输系统，那么其在诉讼威胁下屏蔽材料的决定将会阻止在相关期间内发布这些材料。其次，覆盖物理网络并用于分发材料的对等网络的存在，使从互联网上删除这些材料几乎不可能。没有可以锁定的单一存储点。这使得威胁其他大学的前景变得毫无意义。第三，原始文件中非纯文本的部分可以通过互联网上免费提供的软件实用程序读取，而 Scoop 向其读者推荐了这些软件实用程序。这使得这些文件比原本更容易被更多挑剔的眼光所阅读。第四，也是最后一点，根据版权法中的合理使用原则，获取原始材料（电子邮件）的权利最终被认定为享有特权，这使得之前在法律责任阴影下进行的所有行为都可以在合法的范围内进行。

第二个例子不涉及诉讼，但突显了更多可供法律操纵的手段。在美国领导的伊拉克战争爆发前的几周内，一位瑞典视频艺术家制作了戴安娜·罗斯和莱昂内尔·里奇爱情歌曲“无尽的爱”的音频版本，并与美国总统乔治·布什和英国首相托尼·布莱尔的新闻片段进行口型同步。通过精心同步各个新闻片段的口型动作，视频产生了布什“唱”里奇部分、布莱尔“唱”罗斯部分的效果，用永恒的爱情歌谣互相唱和。尚未有关于发布这段短片的法律诉讼的报道。然而，这个故事增加了两个在迪堡文件上下文中不存在的内容。首先，它强调了引用视频和音乐需要实际复制数字文件。与文本不同，你不能简单地转录图像或声音。这意味着访问未加密位比文本更重要。其次，完全不清楚使用整首歌曲而不加修改是否属于“合理使用”。虽然瑞典视频不太可能影响原版歌曲的市场，但视频中没有任何内容是对歌曲本身或新闻片段的戏仿。该视频使用了“发现的材料”，即其他人制作的材料，以令人惊讶、富有创意的方式将它们混合在一起，创造出一种真正新颖的表达。然而，其对歌曲的使用比录制音乐中数字采样的最低限度的使用要完整得多，在没有协商许可的情况下，使用他人歌曲中仅仅两秒钟、三个音符的即兴重复片段就会被发现是侵权的。[3]

综合起来，这两个故事表明，我们可以将创造性交流所需的资源（无论是基于市场模式还是非市场模式）绘制成包含许多离散元素的资源。首先，存在“内容”本身的世界：现有信息、文化产物和交流以及知识结构。这些包括上述两个故事中的歌曲和视频片段，或电子邮件文件。第二，有一组机器负责捕捉、操纵、修复和传达由这些输入构成的新文化话语或交流，并融合新话语或交流创建者的创造力、知识、信息或交流能力。这些包括物理设备——学生和视频艺术家以及他们的读者或观众使用的计算机——以及用于将信息或通信从一个地方发送到另一个地方的物理传输装置。在迪堡案中，该公司试图利用 DMCA 的互联网服务提供商责任制度，切断大学向学生提供的机器存储和机械通信能力。然而，“机器”还包括逻辑组件——捕获、阅读或收听、剪切、粘贴和重新制作文本或音乐所需的软件；存储、检索、搜索和通过互联网传递信息所需的软件和协议。

正如这些故事所表明的，创造和交流的自由需要使用各种各样的事物和关系——机械设备和协议、信息、文化材料等等。由于组成部分和关系的多样性，信息生产和交换的制度生态非常复杂。它包括影响不同行业、借鉴各种法律原则和传统以及依赖不同经济和政治理论和实践的监管和政策要素。它包括共享和消费各种不同事物的社会规范 - 带宽、计算机和娱乐材料。为了将这些内容整合为一个问题，多年来，我一直使用一种非常简单的三层表示法来表示人类媒介通信中涉及的基本功能。这些旨在映射不同的机构组成部分如何相互作用以影响定义通信系统规范特征的基本问题的答案 - 谁可以说什么，对谁说，谁决定？[4]

这三个层分别是物理层、逻辑层和内容层。物理层是指用于人与人之间连接的物质的内容。这些包括计算机、电话、手持设备、线缆、无线链路等。内容层是人类彼此之间说出的一组具有人类意义的陈述。它包括实际的话语和机制，在某种程度上它们基于人类交流而不是机械式的处理，用于过滤、认证和解释。逻辑层代表算法、标准、将人类的符号和意义转化为机器可以传输、存储或计算的方式，以及将机器处理成对人类有意义的通信的内容。这些包括标准、协议和软件——既有像操作系统这样的通用支持平台，也有更具体的应用程序。人类中介沟通必须使用所有三个层，因此每个层都代表一种资源或一条路径，沟通必须使用或遍历这些资源或路径才能到达预定目的地。在每一层中，我们都看到了在非专有模型上使用该技术的技术和实用功能的出现，这将使访问更便宜，更不易受到任何单一方或一类团体或两者的控制。在每个层面上，我们都看到了关于是否会促进甚至允许这些非专有或开放平台实践的重大政策之争。从总体效应来看，我们发现在所有这些层面上，都在展开一系列的斗争，争夺使用和参与构建信息环境所必需的一些最低限度的基本资源和能力在非专有、非市场基础上的可用程度。

在每一层级，政策辩论几乎总是以地方性的、具体的术语进行。我们会问这样的问题：这项政策是否会优化这些频率的“频谱管理”？或者，这会减少 CD 的销量吗？然而，在所有这些辩论中，我们必须学会提出的基本、首要的问题是：我们是否为网络信息生产的社会经济实践的出现留下了足够的制度空间？网络信息经济需要掌握一套核心能力——现有的信息和文化、处理、存储和传达新贡献和新组合的机械手段，以及将它们相互连接所需的逻辑系统。非市场形式生产所需要的是一个任何人都可以使用的核心共同基础设施，无论其生产模式是否基于市场，亦或是否专有。在几乎所有这些维度上，当前的技术-经济-社会趋势轨迹确实正在导致这种核心共同基础设施的出现，而构成网络信息经济的实践正是利用了开放资源。无线设备制造商正在生产能让用户构建自己的网络的设备，即使这些设备目前还处于初级阶段。程序员和互联网工程共同体（community）的开放创新精神产生了自由软件和专有软件，这些软件依赖于开放标准来提供开放逻辑层。本书主要讨论的是信息、知识和文化的免费共享这一新兴实践，它们正在产生越来越多可免费、公开获取的内容资源。核心通用基础设施似乎正在兴起，无需监管部门的指导。这可能是

也可能不是一个稳定的模式。有可能，一两家公司通过某种偶然的机，利用一两项关键技术，能够捕获和控制关键的部分。到那时，也许需要监管干预。然而，从法律开始对互联网作出反应到 2005 年中期撰写本文时，法律的主要作用一直是被动和反动的。法律已成为网络信息经济出现的一个阻力点。工业信息经济体的既有企业已使用法律来遏制网络信息环境新兴能力带来的风险。因此，在几乎所有情况下，新兴的网络信息经济所需要的不是监管保护，而是监管克制。

本章的其余部分将或多或少详细地介绍在每一层所做的决策，以及它们与个人和与他人共同创造的自由之间的关系，而无需经过专有的、基于市场的交易框架。由于涉及的因素太多，而且自 20 世纪 90 年代中期以来发生了太多事情，因此讨论必然在总体上很长，而在具体类别上又很简短。为了克服这个解释问题，我收集并制作了表 11.1，展示了各种制度的变化。

表 11.1：制度生态概览

	Enclosure	开放式
物理层：传输	FCC 将宽带视为信息服务；DMCA ISP 责任；各州禁止市政宽带	开放无线网络；市政宽带计划
物理层：设备	CBDPTA：实施“可信系统”的监管要求；私人努力实现同一目标；运营商控制的移动电话	标准；商品零部件市场竞争激烈
逻辑层：传输协议	私有化 DNS/ICANN；	TCP/IP；IETF；p2p 网络
逻辑层：软件	DMCA 反规避；专有操作系统；web 浏览器；软件专利	自由软件；w3c；大范围的 p2p 软件使用；大规模破解版权保护的社会接受度
内容层	版权的扩张（“阅读权”；无最低数字采样；“合理使用”范围缩小；对潜在市场的影响“商业”定义广泛；刑事定罪；期限延长等）；合同附件：UCITA；商标淡化；数据库保护；连接和侵犯动产；最大限度排他性权利制度的国际“协调”与贸易执法	增加共享实践并采用共享许可实践；音乐家自由分发音乐；知识共享；其他开放出版模式；社会普遍蔑视版权；International jurisdictional arbitrage；全球知识获取运动的早期迹象将发展中国家与自由信息生态倡导者（包括市场和非市场）结合起来，对圈地运动提出了挑战。

对于只对本章总体主张感兴趣的读者来说，表 11.1 可能提供了足够的细节，即，事实上，存在着一场围绕制度环境的斗争，并且许多当前的选择相互作用，增加或减少了信息生产和交换基本资源的可用性。对于那些对法律、技术、社会行为和市场结构之间复杂关系的案例研究感兴趣的人来说，点对点网络的讨论可能特别有趣。

快速浏览表 11.1 可发现，开放的来源多种多样。其中一些是合法的。大多数情况下，它们是基于技术和社会实践，包括对封闭性法律和监管驱动力的抵制。支持开放核心通用基础设施的政策干预的例子包括联邦通信委员会（FCC）增加部署开放无线网络的许可和各种市政宽带计划。前者是一种监管干预，但其形式主要是取消过去对建设无线系统的整个工程方法的禁令。各个城市建立开放宽带网络的努力正

在受到州立法层面的抵制，州法规将提供宽带的权力从市政当局的自治权中剔除。大多数情况下，开放的动力是基于个人自愿的合作行动，而不是法律。当开放的社会实践在互联网工程任务组（IETF）或万维网联盟（W3C）等标准制定机构中实践时，它就呈现出准规范的面貌。然而，这些都不具备法律效力。**当在自由软件许可和知识共享型许可等自愿模式中使用，开放也是受到法律保护的。**然而，大多数情况下，当法律干预其监管力量而非合同授权力量时，它几乎完全是从专有封闭的角度来进行的。

社会经济制度斗争的另一个特点是大量商业从业者与社会共享文化的联盟。我们看到无线设备制造商正在向 WiFi 和类似的未经授权的无线设备用户市场销售产品。我们看到，个人电脑制造商为了争夺不断下降的利润，纷纷生产最通用、最能为用户提供灵活性的机器，而不是生产最能有效实现好莱坞和唱片业利益的机器。我们通过服务和设备型公司（例如 IBM 和惠普（HP））支持开源和自由软件的方式见证了这一观点。分散的用户与那些正在调整商业模式以将他们作为用户而非被动消费者来服务的公司之间的联盟，影响了这场有利于开放的制度斗争的政治经济学。另一方面，美国的安全意识促使人们努力向封闭的专有系统倾斜，显然是因为这些系统目前被认为更安全，或者至少更容易受到政府控制。尽管其政治起源与信息生产的专有战略和公有战略之间的斗争毫不相干，但这种驱动力确实倾向于圈地运动，至少在 2005 年撰写本文时是如此。

过去几年我们还看到，互联网的全球性成为有效封闭的重大限制，开放是技术和社会实践的功能，而封闭是法律的功能。[5]例如，当 Napster 在美国被关闭时，KaZaa 在荷兰涌现，后来从那里转移到澳大利亚。这种力量正与国际协调的制衡力量相遇——国际协调是一系列双边和多边努力，旨在“协调”国际上专有权制度，并协调国际执法。目前还很难预测哪一方最终会占上风。现在就预测双方各自将朝哪个方向发展还为时过早。因此，现在描述这些机构努力成功或失败的规范含义还为时不早。

物理层

物理层包括传输通道和用于产生和传递信息的设备。在广播和电话时代，设备之间存在着明显的差异。消费者拥有哑终端。提供商拥有复杂的网络和设备：发射器和交换机。因此，消费者可以消费供应商能够最高效生产的任何产品，只要供应商认为消费者愿意支付的话。网络环境中用户自由出现的核心是消费者和提供商设备之间差异的消失。消费者开始使用通用计算机，它可以做任何用户需要做的事情，而不是只能执行供应商设计的功能的专用终端。这些设备最初通过传输网络（公共电话系统）连接，该系统由公共承运商进行监管。公共承载要求网络所有者承载所有通信，不区分类型或内容。网络在通信之间是中立的。向宽带网络的过渡，以及在较小程度上移动电话上互联网服务的出现，都威胁到这种中立性，并推动网络从端到端、以用户为中心的模式转向更像五千频道广播的模式。与此同时，好莱坞和唱片业正在向美国国会施压，要求对个人电脑的设计施加监管要求，以确保它们不会未经许可复制音乐和电影。在此过程中，法律试图推动个人电脑从纯粹的通用计算设备转向具有工厂定义行为和预测使用模式的设备，就像高级电视和 CD 播放器一样。**本书所描述的网络信息经济的出现依赖于连接通用计算机的开放传输网络的持续存在。**因此，它还取决于在专有网络模型上重组网络的努力是否失败，该模型连接具有足够控制能力的终端，以便从现有生产模型的角度来看是可预测的和表现良好的。

传输：有线和无线

现在让我们回忆一下第5章所引用的Cisco白皮书的内容。在白皮书中，思科大力宣传其当时新推出的路由器的价值，该路由器可以让宽带提供商在数据包级别区分往返于家庭的信息流。如果数据包来自竞争对手，或者是用户想看到或听到的人，但所有者不希望用户看到或听到，则数据包的速度可能会减慢或被丢弃。如果是来自所有者或关联方，则可以加快速度。路由器的目的不是为了对用户进行邪恶控制。它是为了提供功能更好的网络。例如，据报道，美国在线 (AOL) 阻止其用户访问垃圾邮件中宣传的网站。理论上来说，如果垃圾邮件发送者知道 AOL 客户无法访问他们的网站，他们就会停止发送垃圾邮件。[6]服务提供商阻止来自某些发送者的网站或数据包并推广来自其他发送者的数据包的能力确实可以用来改善网络。然而，这种能力是否真的能用于改善服务，取决于所有用户的利益，特别是那些关注网络生产性用途的用户的利益与服务提供商的利益的一致程度。显然，2005 年，加拿大第二大电信公司 Telus 封锁了其所有客户以及依赖其骨干网络的互联网服务提供商的客户访问电信工会网站，其目的并非为了改善服务以造福这些客户，而是为了控制一场它所密切关注的对话。当出现错位时，问题是什么（如果有的话）可以约束服务提供商对其所拥有的技术能力的使用？其中一个约束来源那就是真正竞争的市场。然而，宽带化严重限制了互联网接入服务的竞争程度。另一个因素是监管：要求所有者平等对待所有数据包。这一解决方案虽然描述起来简单，但在政策界仍存在很大争议。它得到了当前宽带提供商的强烈支持和强烈反对，实际上，它暂时被 FCC 拒绝。第三种解决方案从监管角度来说更为激进，干预性也更低。它将消除当前阻碍用户拥有无线基础设施发展的监管障碍。它将允许用户部署自己的设备，共享他们的无线容量，并创建由所有用户共同拥有、不受任何人控制的“最后一英里”。这实际上将使设备制造商在建设宽带网络“最后一英里”方面展开竞争，从而打开“中间一英里”互联网连接服务市场。

自20世纪90年代初克林顿政府宣布建设“信息高速公路”的“行动议程”以来，美国的政策就是“让私营部门主导”互联网的部署。世界上大多数其他发达经济体都或多或少地采用了这种私人提供的方式。在最初的几年里，这意味着互联网主干网的投资是私人的，并且主要受到20世纪90年代末的股市泡沫的资助。这也意味着最后的配送瓶颈——“最后一英里”——是私有的。直到20世纪90年代末，最后一英里主要是通过现有本地交换运营商的线缆进行拨号连接。这意味着物理层不仅是专有的，而且从实际目的来看，它也是垄断的。那么，为什么早期的互联网仍然发展成为一个强大的端到端中立网络呢？正如莱斯格所指出的，这是因为电话运营商受到了公共承运人的监管。他们必须无差别地传输所有流量。无论比特流来自有线电视新闻网(CNN)还是个人博客，所有数据流（来自用户的上游和下游）都将被中立对待。

宽带监管

20世纪90年代末，宽带网络开始兴起。在美国，采用混合光纤同轴系统的有线电视系统最先发展起来，并成为主要提供商。从那时起，本地电话运营商一直在奋力追赶，使用数字用户线(DSL)技术从其铜线基础设施中榨取足够的速度以保持竞争力，同时慢慢在更靠近家庭的地方铺设光纤基础设施。截至2003年，有线电视运营商和本地电话公司占据了家庭和小型办公室宽带接入的约96%。[7] 1999年至2000年，随着有线电视开始占据更加突出的地位，学术界开始出现了一些批评的声音，指出有线电视宽带架构可以被操纵，已经偏离了互联网的中立、端到端架构。其中一篇论文的作者是杰罗姆·萨尔策(Jerome Saltzer)，他是1980年最初定义互联网“端到端”设计原则的论文的作者之一，莱斯格和马克·莱姆利(Mark Lemley)也撰写了类似的论文。这些论文开始强调，有线宽带提供商在技术上可以、并且有商业动机停止中立地对待所有通信。他们可以开始从几乎所有功能都由网络末端的用户拥有的计算机执行的网络转变为更多功能由核心的提供商设备完成的网络。思科基于策略路由器的推出被视为事态将如何发生变化的鲜明标志。

随后的两年，围绕有线电视提供商是否需要作为公共承运人的方式提供服务，出现了重大的监管之争。具体来说，问题在于他们是否需要向竞争对手提供无歧视的网络访问权限，以便这些竞争对手能够在互联网服务领域展开竞争。理论上，竞争将约束现有运营商，避免其网络偏离用户所看重的开放互联网。第一轮斗争发生在市一级的层面。地方特许经营机构试图利用其对有线电视牌照的权力，要求有线电视运营商在竞争对手选择提供有线电视宽带时向其提供开放接入。有线电视提供商在法庭上对这些规定提出质疑。最引人瞩目的是俄勒冈州波特兰市的一项裁决，该州第九巡回联邦上诉法院裁定宽带既是信息服务也是电信服务，但不是有线电视服务。有权监管宽带的是联邦通信委员会，而不是有线电视特许经营机构。[8] 同时，作为批准美国在线与时代华纳合并案的一部分，美国联邦贸易委员会(FTC)要求，如果美国在线获得有线宽带设施而非时代华纳的权益，新公司必须向至少三家竞争对手开放其宽带设施。

美国在线与时代华纳的合并要求，以及第九巡回法院关于有线宽带包含电信成分的裁定，似乎表明有线宽带传输将被视为公共运营商。但事与愿违。2001年末和2002年中，FCC发布了一系列报告，却得出了截然相反的结果。委员会认为，有线宽带是一种信息服务，而不是电信服务。这导致了宽带电话基础设施的电信地位不平衡，当时宽带电话基础设施被视为电信服务。委员会处理这种不平衡问题的方式是，认为电话基础设施宽带，就像有线电视宽带一样，现在应该被视为一种信息服务。从法律推理的角度来说，采用这个定义也许是可以接受的，但合理的法律推理或政策肯定不要求这样做。FCC的理由实际上是采用了有线电视运营商成功占领宽带市场三分之二份额的商业模式 - 捆绑两种离散功能，传输（承载比特）和更

高级别的服务（如电子邮件和网络托管）- 并将其视为描述了“宽带有线电视”作为一种服务的内在性质。由于该服务不仅仅包括比特的传输，因此可以将其称为信息服务。当然，第九巡回法院的做法在法律上是可接受的，在技术上也更准确。也就是说，有线宽带捆绑了两项不同的服务：传输和信息使用工具。前者是电信服务。2005年6月，在品牌X案中，最高法院维持了联邦通信委员会做出这一法律上可接受的政策错误的权力，出于对专家机构的尊重，维持了委员会的立场，即有线宽带服务应被视为信息服务。[9] 从政策上来说，将宽带服务指定为“信息服务”或多或少使联邦通信委员会陷入了“不监管”的做法。作为信息服务，宽带提供商获得了“编辑”其节目的合法权力，就像任何信息服务（如网站）的运营商一样。事实上，这一新规定已经打上了一个严重的问号：未来规范运输决定的努力是否会被视为合宪，或者是否会被视为侵犯承运人作为信息提供者的“言论自由”权利。20世纪90年代，曾有多次运营商（特别是有线电视公司和电话公司）被法律要求承载竞争对手的信号。具体来说，有线电视提供商必须提供无线广播电视服务，而根据联邦通信委员会（FCC）的规则，电话运营商必须以公共承运的方式提供视频服务，这被称为“视频拨号音”，而选择提供宽带服务的有线电视提供商则必须以公共运营商模式向竞争对手提供其基础设施。在每个案件中，法院都依据第一修正案审查了传输要求。在有线电视传输广播电视的案件中，经过六年的诉讼，传输要求才得以维持。[10]在涉及对电话公司和有线宽带实施视频公共传输要求的案件中，下级法院驳回了传输要求，认为其侵犯了电话和有线电视公司的言论自由权[11]。因此，在很大程度上，FCC的监管定义使得现有的有线电视和电话提供商（控制着96%的家庭和小型办公室宽带连接）不受监管，并且可能在宪法上免受接入监管和传输要求的约束。

自2003年以来，有线电视接入之争（即竞争对手是否应该进入现有宽带运营商的传输网络）已经被寻求以“网络中立”形式进行行为监管的努力所取代。这一监管概念要求宽带提供商平等对待所有数据包，而不会强迫他们向竞争对手开放其网络或施加与公共传输相关的任何其他承诺。这一概念得到了一些非常强大的参与者的支持，包括微软，以及最近的MCI，它们仍然拥有大部分互联网主干网，这是大多数终端用户无法直接感受到的。出于这个原因，或者说没有其他原因，截至撰写本文时，它仍然是一条可行的体制改革道路，可以平衡互联网基础设施从公共运营到私人控制模式的基本结构转变。**当然，即使这样成功了，网络中立的推动也会使物理基础设施成为技术瓶颈**，由少数面临非常有限竞争的公司所拥有，并且拥有广泛的法律自由度来利用这种控制权来影响其网络上的信息流。

（译者注：这就是软件开源的核心，即使开源成功了，依然是由掌握了这些技术的少数人影响着未来的走向。）

开放无限网络

其实，创建开放宽带基础设施的更基本、更结构化的机会正在无线领域出现。要了解原因，我们首先必须认识到，控制宽带基础设施的机会在整个网络基础设施中并不是均匀分布的。网络的长途部分具有多条冗余路径，没有明显的瓶颈。互联网上比特物理传输的主要瓶颈位于除连接最紧密的地区之外的所有地区的最后一英里。也就是说，主要的瓶颈是连接家庭和小型办公室到网络的电线或电缆。有线电视和本地电话运营商控制着这一市场。而挖沟、拉光纤、穿墙穿线的高成本，对竞争构成了巨大的障碍。正是在这里，在最后一英里，未经授权的无线方式现在提供了最大的希望，可以提供一个首先也是最后的通用物理基础设施，由其用户拥有，作为公共资源共享，并且没有任何实体可以控制谁可以对谁说什么。

正如第六章所讨论的，从第一次世界大战结束到二十世纪二十年代中期，昂贵发射机容量的提高以及无线电传输核心专利所有者的一系列战略举措导致了二十世纪典型的无线电通信工业模式的出现。广播逐渐被少数专业的、商业性的网络所主导，这些网络依赖于高资本成本的发射机。这些都得到了一个监管框架的支持，该框架旨在使大多数美国人使用无线电的主要模式成为被动接收，使用简单的接收器，通过高功率发射器传送商业节目。这种工业模式假设在网络核心上进行大规模资本投资，而在边缘进行小规模投资，优化接收核心产生的内容，并在设计和监管层面对无线通信系统产生影响。当移动电话出现时，它复制了相同的模式，使用相对便宜的手机，面向以基础设施为中心的塔部署。监管模式沿袭了胡佛时期最初的模式，并加以完善。政府机构严格控制谁可以放置发射机、放置地点、天线高度和功率。理由是避免干扰。在此期间，严格的许可制度被用作无线系统工程的基本假设。自1959年以来，无线监管的经济分析一直批评这种方法，但其依据仅仅是，它使用严格监管的频谱许可证来低效地监管构建无线系统的合法权利，而不是创建“频谱使用”权市场。[12]这种批评保持了基本的工程假设的稳定——为了使无线电有用，高功率的发射器必须被简单的接收器接收。根据这一工程假设，必须有人控制发射任何无线电频率范围内能量的权利。经济学家希望控制者是拥有灵活、可转让权利的财产所有者。监管机构希望它成为受监管监督和联邦通信委员会批准的许可证持有者。

正如第三章所解释的那样，当美国和世界各地的立法机构开始接受经济学家所提出的批判和智慧时，它已经被技术淘汰了。特别是，随着计算成本的下降和网络中最终用户设备之间通信协议的日益复杂，基于共享的新解决方案可以解决如何让用户无线通信的问题，过去的都已经过时了。可以建立一个由个人拥有的智能无线电设备市场，而不是拥有由法规决定的独家传输权（该权利可能会或不会受到市场重新分配）。这些设备具备共享容量的技术能力，以及共同打造无线的承载能力。例如，这些无线电设备可以通过中继彼此的信息或暂时将其天线“借给”邻居来合作，以帮助它们破译发送者的信息，而无需任何人独占该频谱。正如个人电脑可以通过共享计算资源在 SETI@Home 中合作创建超级计算机，以及通过共享硬盘驱动器创建一个全球规模的点对点数据存储和检索系统一样，计算密集型无线电设备可以共享其容量来构建本地无线宽带基础设施。开放的无线网络允许用户安装自己的无线设备——很像已经流行的 WiFi 设备。然后，这些设备会自动搜索具有类似功能的邻居，并自行配置成高速无线数据网络。目前，实现这一目标并不需要重大的技术创新。技术已经存在，但确实需要大量的工程努力才能实现。开发此类设备的经济动机相当直接。用户已经需要无线局域网。他们将通过扩展自己的覆盖范围获得额外的效用，同时还可以与他人共享，从而提供巨大的广域网容量，而无需依赖任何特定提供商。最终，这将成为用户绕过最后一英里的垄断，并且是重新获得他们目前支付的部分租金的一种方式。设备制造商显然有动机通过提供设备嵌入式替代方案来削减宽带垄断/寡头垄断所获取的租金。

我在这里的观点是不要考虑无线许可证市场和为共享无人拥有的渠道而设计的终端用户设备市场的比较效率。这是为了强调“最后一英里”出现的含义，它不属于任何特定个人，是邻居之间合作的产物，形式是“你扛我的，我也扛你的”。从最简单的层面来说，邻居可以通过广域网直接访问本地相关信息。更重要的是，事实上，一个地区的用户共同生产自己的最后一英里基础设施，将允许商业互联网提供商在该地区的“云”内的任何地方建立互联网接入点。最后一英里不是由这些竞争的互联网服务提供商提供的，而是由当地社区居民的合作努力提供的。提供“中间一英里”——从最后一英里到互联网云的连接——的竞争对手可能会出现，而如果他们必须首先将自己的最后一英里铺设到每个家庭，他们就无法做到这一点。用户，而不是中间一英里提供商，应该支付生产本地传输系统（他们自己的合作无线电）的

资本成本。基于公共资源的共同制作的最后一英里与专有宽带网络的存在消除了最后一英里的瓶颈，即控制谁发言、以何种程度的轻松发言以及使用何种类型的制作价值和互动性。

开放式无线网络由用户所有，专注于边缘复杂的通用设备，其发展也与移动电话提供商通过其销售的手机提供相对有限且受控制的互联网版本的新兴趋势形成了对比。一些无线运营商只是通过其网络为笔记本电脑提供移动互联网连接。而其他运营商则利用其网络让客户使用日益复杂的手机浏览部分网页。后者的服务风格各异。有些服务往往功能有限，只提供一组附属网站，而不是通过通用设备真正连接到互联网本身。例如，Sprint 的“新闻”服务可以让用户连接到 CNNtoGo、ABCNews.com 等网站，但却不允许用户进入博客圈上传抗议者被殴打的照片等。因此，虽然移动性在理论上增强了网络的功能，并且短信使电子邮件之类的功能随处可见，但网络在手机上的实现所产生的影响却比较模糊。它可能更像是一个支持网络的接收设备，而不是多向网络中真正活跃的节点。开放无线网络的广泛采用将为手机制造商提供新的选择。人们可以在移动电话中植入接入开放无线网络的功能，并将其用作互联网的通用接入点。对于移动电话制造商来说，这一选择在多大程度上可行，取决于那些通过高价拍卖购买牌照的现有移动电话服务提供商对此举措的抵制程度。大多数用户都是从供应商处购买手机，而不是从一般电子设备商店购买。手机通常与特定供应商绑定，用户无法自行更改。在这种情况下，移动服务提供商可能会通过拒绝销售双重用途设备来抵制免费开放无线系统在“数据分钟数”方面的竞争。更糟糕的是，他们可能会抵制那些生产可通过开放无线网络进行通用上网浏览的手机的制造商。这场冲突将如何发展，用户是否愿意携带一个单独的小型设备以便在使用手机的同时也能开放地访问互联网，将决定开放无线网络的优势能在多大程度上转移到移动领域。从规范上看，这一结果具有重大意义。从公民监督功能的角度来看，无处不在的捕获、渲染和通信能力非常重要。从个人自主性作为情境中知情行动的角度来看，将开放性扩展到移动单元将提供显著的优势，使个人能够在旅途中构建自己的信息环境，因为他们在日常生活中面临着决策和行动点。

市政宽带计划

非市场模式下基础物理信息传输基础设施出现的一条替代路径是推动建立市政系统。这些提议的系统不是 Common-based 的，因为它们不是由没有正式结构的个人的合作行动创建的。它们将是公共的，就像高速公路、人行道、公园和污水处理系统一样。它们最终是否作为共有（Commons）资源将取决于如何对其进行监管。在美国，鉴于《第一修正案》对政府在公共场合偏好某些言论的限制，市政系统很可能被作为共有资源进行管理。在这方面，它们具有与开放无线系统类似的有益特性。市政宽带计划的基本论点与一些市政当局创建市政公用事业或交通枢纽的论点相似。连通性具有很强的正外部性。它使城市居民更容易接触信息经济，城市本身也成为对企业更具吸引力的地方。大多数努力确实都是用这些工具性术语来表述的。最初的推动力是建立市政光纤到户网络。弗吉尼亚州布里斯托尔镇就是一个例子。该镇人口略多于一万七千人。家庭收入中位数为全国中位数的 68%。这些统计数据使得布里斯托尔成为现有供应商早期推出宽带服务的不具吸引力的地点。然而，2003 年，布里斯托尔居民拥有了该国最先进的住宅光纤到户网络之一，每月费用不到 40 美元。因此，毫不奇怪，该市的宽带普及率可与人口密度更高、更富裕的美国许多顶级市场相媲美。布里斯托尔的“奇迹”在于，该镇的居民厌倦了等待当地电话和有线电视公司，建立了自己的市政网络。他们的公司已成为美国五百多家向居民提供高速互联网、有线电视和电话服务的公营事业单位中最雄心勃勃、最成功的公司之一。截至本文撰写之时，一些较大的城市（其中最著名的是芝加哥和

费城)正朝着类似的方向发展。芝加哥的想法是,由城市建设基本的“暗光纤”——即进入家庭的物理光纤,但没有电子设备来决定这种连接可用于何种用途。届时,任何人都可以使用这个完全中立、高容量的平台 - 无论是商业还是非商业。费城的行动强调了另一种最近才出现的途径 - 无线。WiFi 的质量和无线技术的广泛采用促使其他城市采用无线或混合光纤无线战略。各城市提议利用公有设施在城镇周围设置无线接入点,以云连接覆盖该区域,并在城市任何地方提供开放的互联网接入。尽管其他较小的城市已经接近拥有无线云,但费城的举措还是受到了公众的最广泛关注。

现有的宽带提供商对于市政当局侵犯其垄断(或寡头垄断)利润的行为并不友善。20 世纪 90 年代末,当德克萨斯州阿比林市试图提供市政宽带服务时,西南贝尔公司(SBC)说服德克萨斯州立法机构通过了一项法律,禁止地方政府提供高速互联网接入。该镇向联邦通信委员会和华盛顿特区的联邦上诉法院提起上诉。两个机构均认为,当国会通过 1996 年《电信法案》并规定“任何州……法规……不得禁止……任何实体提供……电信服务”时,市政当局并不包括在“任何实体”一词中。正如哥伦比亚特区巡回法院所说,“任何”可能具有一定意义,“取决于说话者的语气”,但在这里它并不是真正指“任何实体”,而只是指一些实体。各州当然可以规范市政当局的行为,而在美国法律中,市政当局仅被视为其下属机构或机关。弗吉尼亚州布里斯托尔在推出其网络之前,不得不抵制通过州法律禁止其计划的类似努力。2004 年初,美国最高法院面临州政府优先考虑市政宽带计划的做法,因此选择让市政当局自行决定。密苏里州市政当局联盟对密苏里州的一项法律提出质疑,该法律与德克萨斯州的法律一样,禁止他们介入为公民提供宽带服务。第八巡回上诉法院同意市政当局的意见。毕竟,1996 年法案的初衷就是让任何人都能与现任运营商竞争。该法案禁止各州监管“任何实体”进入电信服务市场的能力,这恰恰预见到了现任运营商将利用其在州立法机构中的影响力来阻止联邦政府将竞争引入本地环路的政策。在本案中,现任政府正是这么做的,但最高法院推翻了第八巡回法院的裁决。法院没有过多考虑让市政当局的公民自行决定是否需要市政系统是否明智,而是发表了一项意见,该意见在法律解释方面在技术上是站得住脚的,但实际上却鼓励现任宽带提供商进行游说,说服州立法者禁止市政系统。在费城推出无线计划后不久,宾夕法尼亚州立法机构就通过了类似的法律,禁止市政当局提供宽带。虽然费城的计划本身不受法律保护,但根据新州法律,未来从开放区域的一系列无线“热点”扩展到真正的市政网络可能会受到挑战。宾夕法尼亚州的其他城市完全被禁止实施这一选择。在这个领域,至少截至 2005 年,现有企业似乎已经在遏制市政宽带网络的出现方面取得了一些实质性的成功,这是消除本地网络基础设施瓶颈的重要方法。

设备

网络环境物理层的第二个主要组成部分是人们用于计算和通信的设备。个人电脑、掌上电脑、游戏机,以及在较小程度上但隐藏在幕后的电视,是主要的相关设备。在美国,个人电脑是绝对主流的联网方式。在欧洲和日本,移动手持设备占据了更大的空间。游戏机开始提供另一种计算密集型设备,而网络电视则一直是个背景概念。这些设备都不是由公共资源构建的——就像开放无线网络、自由软件或同行生产的内容一样。然而,个人电脑是建立在开放式架构上的,在竞争激烈的市场中使用高度标准化的商品组件和开放接口。因此,从实际角度而言,个人电脑提供了一种开放平台设备。另一方面,手持设备、游戏机和数字电视或多或少使用专有架构和接口,并且是在竞争较弱的市场中生产的 - 这并不是因为制造商之间没有竞争,而是因为通过服务提供商的分销链相对受到控制。结果是个人电脑的配置和功能可以更加容易地定制。无需经过任何制造商或分销商的许可,就可以在硬件中开发和

实现新用途。随着手持设备功能越来越强大，而个人电脑体积越来越小，这两种通信方式开始互相竞争。目前，还没有明显的监管措施来推动其中一种或另一种退出市场。因此，观察这些市场的演变与政策关系不大。然而，当我们观察这些市场时，重要的是要认识到，这种竞争的结果并不是规范中立的。个人电脑所实现的功能是本书中所描述的许多社会和经济活动的基础。专有手持设备，尤其是游戏机和电视，至少目前是编排其使用的平台。它们根据生产商和分销商设定的设计要求来构建用户的能力。通用计算机可用的物理层是一种灵活且开放的层，可供个人进行多种用途使用，而通过更狭窄的脚本设备使用的物理层则不具备这种能力。

对个人电脑开放性的主要监管威胁来自于对版权资料使用进行监管的努力。在讨论逻辑层时，我们将更深入地探讨这个问题。在这里，我只想指出，点对点网络以及费舍尔所说的互联网上的“混乱复制”已经对工业文化生产体系的主要参与者——好莱坞和唱片业——的生存构成了威胁。这些行业非常擅长推动其商业环境的监管——尤其是版权法。随着用户复制和共享其内容的威胁不断增加，这些行业一直对国会、法院和行政部门施加压力，要求其加大执行其权利的力度。从逻辑和内容层面看，这些努力成功地改变了法律，并推动了更积极的执法。然而，它们未能成功遏制普遍的抄袭行为。抄袭行为仍在继续，即使没有完全减弱，但其速度肯定是仅仅六年前不可能达到的。

制止抄袭的努力的一个主要方面是推动规范个人电脑的设计。在参议员弗里茨·霍林斯(Fritz Hollings)的率先推动下，2001年中期，一系列法案被起草并被游说通过：第一项是《安全系统标准和认证法案》；第二项是《消费者宽带和数字电视促进法案》(CBDTPA)，该法案实际上已于2002年在参议院提出。[15]这些拟议法规的基本结构是要求制造商将他们的计算机设计为“可信系统”。然而，“可信”一词的含义非常奇怪。关键是系统或计算机可以被信任以某些可预测的方式执行，而不管其所有者的意愿如何。这个其实很容易解释的，如果你认为大多数用户都在使用个人电脑非法复制电影和音乐，那么你可以认为这些用户是不可信的。为了能够在值得信赖的数字环境中分发电影和音乐，必须阻止用户随意行事。其结果是，人们做出了一系列努力，生产出被嘲讽为“弗里茨芯片”的产品：法律规定系统必须设计成个人计算机无法运行未经芯片正确认证的程序。这些活动中最成功的是好莱坞说服联邦通信委员会要求所有能够从电视机接收数字电视信号的设备制造商遵守特定的“可信系统”标准。这项“广播标志”规定有两个明显奇怪的方面。首先，规则制定文件非常清楚地表明，这是好莱坞推动的规则，而不是广播公司推动的规则。这很不寻常，因为通常在这些规则制定中发挥核心作用的行业是受联邦通信委员会监管的行业，例如广播公司和有线电视系统。其次，事实上，FCC并没有监管其通常有权监管的行业。相反，该规则适用于任何可以在家庭接收数字电视信号后使用它们的设备。换句话说，他们实际上监管着所有可以想象到的计算机和具有数字视频功能的消费电子设备。上诉法院最终确实推翻了这项法规，认为其远远超出了该机构的管辖范围，但尽管如此，广播标志仍然是工业信息经济领域现有企业最接近实现对计算机设计的监管控制的一次尝试。

为了配合好莱坞和唱片业的发行模式从而对硬件进行监管的努力，对网络信息环境构成了重大危险。通用计算机的核心设计原则是，随着其所有者改变其优先级和偏好，它们可以随心所欲地用于各种用途。正是这种通用特性使得个人计算机自20世纪80年代问世以来承担了如此多样化的角色。弗里茨芯片式定律的目的是限制计算设备的这种灵活性。它旨在定义立法机构和行业参与者预测的一系列社会、文化和经济上可接受的机器用途，并实现僵化的工厂定义的功能，并且不允许最终用户自由地随时间改变预期用途并适应不断变化的社会和经济条件、机会。

这种监管举措的政治经济学，以及在逻辑和内容层面上更为成功的类似举措，在美国政治中并不常见。个人电脑、软件和电信服务是比好莱坞和唱片业规模大得多的行业。仅 Verizon 一家公司的年收入就与整个美国电影业的年收入大致相当。内容产业试图监管的每一个行业的收入都比电影和音乐产业的总收入高出好几倍。好莱坞和唱片业在监管逻辑和内容层面方面取得的相对成功，以及他们通过弗里茨芯片法案的努力的可行性，证明了这些行业非凡的文化力量 and 他们的游说能力。原因可能是历史性的。软件和硬件行业的发展多数是在监管领域之外进行的；直到 2002 年左右，他们才开始意识到华盛顿发生的事情可能会真正伤害到他们。电信运营商是监管领域最老的参与者之一，它们在阻止强制其监管用户和限制互联网使用的法规方面取得了一些成功。然而，他们的大部分游说活动都针对其他方面。高等教育机构因没有监管学生使用点对点网络而受到批评，与好莱坞和唱片业可能遭受的损失相比，它们在展示其文化和经济价值以及开放互联网对高等教育的重要性方面完全没有效果。尽管这些娱乐行业的既有企业过去取得了成功，但有两个因素表明，CBDPTA 形式的物理设备监管不会遵循逻辑层面的类似立法（即 1998 年的 DMCA）的成功经验。第一个因素是，与 1998 年不同，科技行业现在已经意识到好莱坞正在试图严重限制他们的设计空间。年收入达 5,000 亿美元的行业往往对美国和国际立法机构具有巨大影响力，其影响力甚至超过电影和录音等具有较高文化知名度、但年收入不超过 750 亿美元的行业。第二，1998 年，在知识产权领域开展工作并试图发挥监督作用并为用户利益发声的公共倡导组织非常少。到 2004 年，出现了许多致力于数字环境中用户权利的组织，以明确这一冲突。明确的商业利益与日益增长的用户利益的结合创造了一种政治格局，在这种格局中，通过全面的法律来限制个人电脑的灵活性将十分困难。弗里茨芯片议程的最新版本，即 2004 年《诱导侵犯版权法》确实暂时被高科技公司和以前被视为中左媒体活动家的人士组成的联盟击败了。

设备设计的监管仍然处于数字环境制度生态之争的前沿。相对于华丽的电视或电话手机，基础通用计算机的普及正是网络信息经济的核心。因此，正是对这些基本机器的普遍使用，才使得我们在数字环境中看到自由和正义改善的先决条件。

逻辑层

相比于其它层，逻辑层面上多数是一些专有模式的确保，更为严格的控制机制，遵循规范之类的模式设计等，这些需求来自于内容层的企业需求，如好莱坞和唱片工业。与历史上植根于专有但受监管的组织形式的物理传输层不同，互联网的大部分逻辑层都植根于开放的、非专有的协议和标准。“逻辑层”这个广义术语涵盖了各种不同的功能。最基本的逻辑组件——互联网连接的基本协议和标准——从互联网诞生之日起就是开放的、非所有权的，并由所有互联网用户和应用程序共同使用。它们是由主要由公共资金资助的计算机科学家开发的。基本的互联网协议 (IP) 和传输控制协议 (TCP) 是开放给所有人使用的。大多数基本的通信标准都是在 IETF 中制定的，这是一个颇为松散的标准制定机构，几乎完全以优绩制为基础开展工作——迈克尔·弗鲁姆金 (Michael Froomkin) 曾认为，该机构是最接近哈贝马斯理想的言论机构。计算机工程师是作为独立个体作出贡献的，无论其正式身份或组织隶属关系如何，且 IETF 的运作遵循戴夫·克拉克 (Dave Clark) 所称的“大致一致，开始工作” (**rough consensus and running code.**) 的原则。万维网协议和编写约定 HTTP 和 HTML 是由蒂姆·伯纳斯·李 (Tim Berners Lee) 创建并在其发展过程中引领的，他选择致力于将互联网打造为公共产品，而不是利用他的创新来赚钱。这些基本协议的纯粹技术必要性以及它们在工程界所取得的文化地位使得这些开放流程及其类似公共的制度结构对逻辑层其他组件的设计产生了强大的引力，至少就其与互联网通信方面相关而言。

这种基本的开放模型与过去十年来开始使用并关注互联网的专有模型一直存在着矛盾。到了 20 世纪 90 年代中期，基于图形用户界面的 web 发展使得互联网的使用从大学走向了家庭。敏锐的商人开始寻找方法来发掘万维网和互联网的商业价值潜力，而好莱坞和唱片业则看到了一台巨型全球复印机的威胁兵临城下。与此同时，克林顿政府对“第三条道路”自由主义议程的探索在这些领域表现为承诺“让私营部门主导”互联网的部署，以及基于对专有权依赖型产业的极端保护主义的“知识产权”政策，用当时的比喻来说，其目的是让汽车驶上信息高速公路，或帮助互联网成为一个天上的点唱机。结果是一系列举措旨在使互联网的制度生态更有利于专有模式。

1998 年数字千年版权法

没有哪一部立法比 1998 年《数字千年版权法》 (DMCA) 更清楚地代表了对数字环境制度生态的争夺。DMCA 是 1996 年两项 WIPO 条约通过后，美国国内和国际上经过三年多的游说和多方努力的结果。克林顿政府在 1995 年发布的白皮书中表达了其背后的基本世界观：国家信息基础设施 (NII) 要腾飞，就必须有“内容”，其愿景是能够提供相当于数千个娱乐频道的内容。然而，要实现这一点，前提是国家信息基础结构能够安全地传送数字内容，并且不允许在未经授权和未经付费的情况下轻易复制和分发这些内容。早期路线图的两项核心建议侧重于技术监管和组织责任。首先，法律旨在监管可能破解版权资料所有者用来阻止其作品被使用的任何加密或其他机制的技术开发。第二，互联网服务提供商应对其用户的侵权行为负责，这样他们才有动力监督自己的系统。早期通过立法通过这一议程的努力受到了抵制，主要受到大型电信服务提供商的抵制。小贝尔公司 (Baby Bells) 是美国地区性电话公司，成立于 1984 年，当时美国电话电报公司 (AT&T，简称“贝尔公司”) 分拆，目的是为电信行业引入一个更具竞争力的结构。小贝尔公司也在 1996 年就新 WIPO 条约进行的谈判中在一定程度上阻碍了这一议程的实施，这些条约最终包括了一个比白皮书议程更为低调的版本。尽管如此，次年，美国国会大力呼吁“实

施立法”，使美国法律符合新 WIPO 条约的要求。这一新姿态将国会辩论的重点放在国家产业政策和对美国内容产业出口活动进行强力保护的重要性上。这足以让《数字千年版权法》获得通过。互联网服务提供商责任部分带有艰难斗争的痕迹。电信公司的核心担忧通过对纯流量传输制定明确的豁免来解决。此外，网络托管等更复杂服务的提供商被免于因未能积极监管其系统而承担责任。但作为交换，服务提供商必须响应版权所有者的要求，立即删除版权所有者认为侵权的材料。根据这一条款，迪博尔德强迫斯沃斯莫尔学院从学生的网站上删除那些令人尴尬的电子邮件记录。DMCA 的另一个更基本的要素是其制定的反规避制度。帕梅拉·萨缪尔森 (Pamela Samuelson) 曾将 DMCA 的反规避条款描述为好莱坞和硅谷之间争斗的结果。当时，与在监管环境中诞生和成长的电信巨头不同，硅谷还不太明白华盛顿特区发生的事情可能会对其业务产生影响。因此，该法案几乎是好莱坞的一次无条件胜利，唯一的限制条件是，各路势力费尽心机出来游说反对该法案，却获得了一大堆软弱的豁免。

DMCA 是一部冗长而复杂的法律，其核心内容是反规避和反设备条款。这些条款规定，使用、开发或销售具有某些专有的技术属于非法行为。版权所有者认为，有可能为在互联网上发布的媒体产品建立强加密。如果他们成功做到这一点，版权所有者就可以对数字发布收费，而用户将无法未经授权复制作品。如果实现了这一结果，内容产业就可以简单地保持其传统的商业模式——以独立的包装出售电影或音乐——以较低的成本，并更精细地提取用户通过使用其材料所获得的价值。DMCA 旨在通过禁止允许用户绕过或规避版权资料所有者制定的保护措施的技术来实现这一点。乍一看，这个提议听起来完全合理。如果您将音乐文件的内容视为一个家，将复制保护机制视为它的锁，那么 DMCA 所做的就是禁止制作和分发盗窃工具。支持者确实如此提出这项立法。从这个角度来看，即使 DMCA 刑事处罚中规定的相对严厉的后果似乎也是合理的。

以这种方式呈现 DMCA 的作用有两个明显的问题。首先，版权并非与不动产同义。现有作品的许多用途都是所有人都是被允许的。它们在版权法中的待遇类似于在财产法中对在人行道或公共公园行走的处理，而不是像在邻居的土地上行走。这对于那些版权已经过期的旧作品来说最为明显。对于作品的某些用途，例如出于批评或戏仿的目的而引用作品，情况确实如此。加密和其他版权保护技术不受法定权利定义的限制。同样，规避技术也可用于规避版权保护机制，目的既合法又不合法。借用博伊尔的比喻，如果铁丝网被放置在物业线上，铁丝网剪钳就可能成为盗窃工具。然而，如果私人铁丝网被拉到公共土地周围或横跨人行道或高速公路，它同样可以成为行使特权的工具。DMCA 禁止所有剪线钳，尽管这些技术有许多用途可用于合法目的。想象一下一个十岁的女孩正在做关于大屠杀历史的家庭作业。她在多媒体论文中加入了史蒂文·斯皮尔伯格的电影《辛德勒名单》的片段，片中一个身穿红衣的小女孩走过一片混乱的驱逐出境现场，而这张照片是黑白屏幕上唯一的彩色图像。在她的项目中，孩子精心地将自己的脸逐帧叠加在电影中女孩的脸之上，贯穿整个场景。她将这篇论文命名为《我的祖母》。毫无疑问，大多数版权律师（并非由电影所有者聘请）会说这种使用将被视为“合理使用”，并根据《版权法》享有特权。同样毫无疑问的是，如果《辛德勒名单》仅以加密数字形式提供，那么如果一家公司分发了一款产品，让女孩能够绕过加密来使用她需要的片段，而根据传统版权法，她被允许使用该片段，但却违反了《数字千年版权法》。正是面对这种对采用技术保护措施的人过度干预的担忧，朱莉·科恩 (Julie Cohen) 提出了“黑客权利” - 即绕过阻碍人们行使特权的代码。

DMCA 的第二个问题是它的定义过于宽泛和灵活。一些简单的行为，比如撰写一篇关于加密如何工作的学术论文，或者在网上发布一份报告告诉用户在哪里可以找到关于如何规避版权保护机制的信息，都可以被纳入提供规避设备的定义中。爱德华

·费尔滕(Edward Felten)是普林斯顿大学的计算机科学家。当他准备发表一篇关于加密的学术论文时,他收到了美国唱片协会(RIAA)的一封威胁信,告诉他发表该论文违反了DMCA。音乐行业已投入大量资金开发数字音乐发行加密技术。为了在实际将音乐委托给加密系统之前对其进行测试,音乐行业发起了公开挑战,邀请密码学家尝试破解密码。费尔滕成功做到了这一点,但他没有继续测试他的解决方案,因为行业要求,为了继续测试,他必须签署一份保密协议。费尔滕是一名学者,而不是商人。他的工作是让知识公开,而不是保密。他拒绝签署保密协议,并准备在没有签署任何保密协议的情况下发布他的初步研究成果。就在他这样做的时候,他收到了美国唱片业协会的恐吓信。作为回应,他请求联邦地区法院宣布发表他的研究结果并不违反DMCA。RIAA意识到试图压制学术界对其加密方法弱点的批评并不是最好的诉讼立场,因此决定驳回此案,并承诺永远不会提起诉讼。[16]

另一起案件对被告来说结局并不好。该案涉及八家好莱坞电影公司对黑客杂志《2600》的诉讼。制片厂寻求一项禁令,禁止《2600》提供一款名为DeCSS的程序,该程序可绕过用于控制DVD访问的版权保护方案CSS。CSS的作用是防止未经供应商授权复制或使用DVD。DeCSS是由一名15岁的挪威人Jon Johanson编写的,他声称(尽管地方法院驳回了他的主张)编写DeCSS是为了开发用于基于GNU/Linux的机器的DVD播放器。DeCSS的副本以及有关它的一个故事被发布在2600网站上。业界获得了针对2600的禁令,不仅禁止发布DeCSS,还禁止其链接到发布该程序的其他网站-即告诉用户可以在哪里获得该程序,还不是实际分发规避程序。从本质上来说,这个决定可能正确,也可能不正确。有强有力的论据支持让DVD与GNU/Linux系统兼容是合理使用这一主张。有强有力的论据认为,DMCA在限制软件程序员和网络作者的言论方面做得远远超出了它应有的范围,因此根据第一修正案,它无效。法院驳回了这些论点。

当然,本书的重点不是重新审视该决定的法律正确性,而是说明DMCA作为逻辑层制度生态中的一个元素所产生的影响。DMCA旨在为数字环境逻辑层的某些创新技术路径设置强有力的法律屏障。它旨在特别保护娱乐产品(尤其是音乐和电影)的“物品”或“商品”性质。因此,它旨在(并且确实在一定程度上)塑造技术发展,将信息和文化视为商品,而不是模糊生产与消费区别的社会和通信过程的产出。个人和非市场参与者会更难以获取数字资料,而如果没有监管,技术、市场和社会实践本来可以轻易获得这些资料。这使得剪切、粘贴、更改和注释现有文化材料的实践比技术所能实现的更加困难。我曾在其他地方指出,当国会为了某些公共目标(这里指的是为了公众利益而保护好莱坞和唱片业)而有意识地让个人更难使用他们能使用的任何技术,更难随心所欲地与任何人交谈时,它必须根据《第一修正案》为其行为辩护。然而,重要的问题并不是美国宪法。

更普遍的说法是,对于任何决定执行类似DMCA法律的国家来说,禁止允许个人灵活和创造性地使用数字文化材料的技术会阻碍网络信息经济和社会的发展。它给个人自主权、网络化公共领域和批判文化的出现、网络信息经济为全球人类发展提供的一些途径带来了消极的因素,某种程度上说可以说是阻碍或负担。所有这些损失都是在期望创造力提高的情况下发生的,尽管我们并不清楚这样做是否真的会提高某个国家或地区的创造力产出(即使根据简单的功利主义计算)。通过类似DMCA的法律本身并不会压制非市场和同类生产的发展。事实上,许多此类技术和社会经济发展都是在DMCA实施后出现并蓬勃发展的。然而,它确实代表了一种选择,使制度生态有利于工业生产和文化包装产品的分配,却牺牲了基于共享信息、知识和文化的Commons-based关系。二十世纪的文化材料为当代文化创作提供了最直接、最重要的参考和图像来源。由于电影、唱片和摄影的出现时间相对较短,当代文化的很大一部分都是在这些媒体中创作的。这些用于创作当代多媒体文化的基本材料反过来也被编码成无法简单地手工复制的格式,因为文本甚至可能受

到技术保护措施的限制。机械复制的能力是引用和结合现有此类材料以形成新的文化陈述和对话动作的必要先决条件。要想让工业文化生产者对其拥有版权的材料的使用保持严密封闭，其代价就是使新兴的文化生产模式无法引用和直接借鉴上个世纪的大部分文化。

p2p 网络之战

关于互联网发展技术和社会轨迹的第二次重大制度斗争围绕着点对点 (p2p) 网络展开。我在这里对它进行了详细描述，但并不是因为我认为它会成为网络信息经济的成败关键。如果说有哪项法律具有如此决定性的力量，那便是 Fritz 芯片和 DMCA。然而，点对点法律之争提供了一个绝佳的案例，说明评估制度生态对技术、经济组织和社会实践的影响有多么困难。

P2P 技术作为一种全球现象，起源于 Napster，全球数千万用户利用该技术未经授权共享音乐文件。自推出以来的六年里，P2P 网络已经发展出强大而令人印象深刻的技术能力。这些应用已被超过一亿用户采用，并越来越多地应用于音乐共享以外的领域。尽管许多国家系统针对开发者和用户进行了系统而积极的诉讼和刑事执法，但仍然没有阻挡 P2P 取得了十足的进展。从技术上讲，p2p 网络是在互联网上运行的算法，允许用户直接从一个终端用户的机器连接到另一个终端用户的机器。从理论上讲，这就是整个互联网的运作方式 - 或者至少当有少量计算机连接到互联网时，互联网就是这样运作的。实际上，大多数用户都是通过互联网服务提供商进行连接的，并且互联网上可供访问的大多数内容都是在由不同于用户的其他人所拥有和运营的服务器上提供的。20 世纪 90 年代末，出现了一些基本的实用程序，允许一个用户访问另一个用户计算机上存储的信息，但没有一种广泛使用的实用程序允许大量个人搜索彼此的硬盘并直接在用户之间共享数据。因此，1998-1999 年左右，早期的互联网音乐发行模式（如 MP3.com）为音乐提供了集中的发行站点。这使得它们极易受到法律攻击。当时年仅 18 岁的肖恩·范宁 (Shawn Fanning) 显然正在寻找一种方式来做青少年经常做的事情 - 与朋友分享他们的音乐 - 而这种方式不需要通过一个中心点进行存储和复制。他开发了 Napster - 第一种主流的、被广泛采用的 p2p 技术。与 MP3.com 不同的是，Napster 的用户可以直接连接彼此的计算机 - 一个人可以不经中介下载存储在另一个人计算机上的歌曲。除了提供最终用户软件外，Napster 网站本身所做的就是提供一个集中目录，列出哪些歌曲存储在哪个机器上。历史文献并没有关于反对的论调，根据美国版权法，任何用户允许他人将受版权保护的音樂从其计算机复制到自己的计算机都属于侵权行为。Napster 在促进这些交换方面发挥了核心作用，再加上其部分负责人发表的一些不谨慎的言论，足以使该公司对共同侵权行为承担责任。

然而，p2p 技术和音乐分享的社交实践已经从魔瓶中释放出来。接下来几年的故事，如果能从某种程度上讲述现在和不久前的历史，可以提供两个核心见解。首先，它向我们展示了体制设计如何成为数字环境中文化生产条件的战场。其次，它揭示了在技术和社会发生重大而迅速的变化时，制度生态对最终行为结构的决定程度的局限性。Napster 的司法勒令关闭并没有给唱片业带来真正的喘息机会。随着 Napster 的倒闭，自由软件替代品 Gnutella 已经开始取而代之。Gnutella 不依赖任何集中式组件，甚至不依赖搜索功能。这意味着没有中央提供者。没有可以起诉的公司。即使有，也不可能“关闭”该程序的使用。Gnutella 是一个独立的应用程序，个人用户可以自行安装。一旦安装，其用户可以连接到任何安装了该程序的人，而无需通过任何瓶颈。没有中央服务器需要关闭。Gnutella 有一些技术缺陷，但这些缺陷很快就被其他 p2p 的实现所修复。最成功的 Gnutella 改进是 FastTrack 架构，目前已被 Kazaa、Grokster 和其他应用程序（包括一些免费软件应用程序）采用。它通过将一些用户指定为“超级节点”来改进 Gnutella 的搜索功能，这些节点存

储有关其“邻居”中有哪些歌曲的信息。这避免了 Gnutella 的主要弱点，即网络开销流量相对较高。超级节点以临时方式运行。它们根据谁的计算机有足够的存储空间和带宽而变化。因此，它们也不会成为诉讼目标。其他技术也已发展到可以加速文件分发或使其更加稳健，其中包括 BitTorrent、eDonkey 及其免费软件相关 eMule 等等。Napster 倒闭后不到两年，使用这些不同平台共享文件的人数就超过了 Napster 鼎盛时期的用户数量。一些新公司再次受到法律攻击——无论是在美国本土还是在美国之外。

随着技术的发展，以及法律攻击的增多，针对技术制造商的诉讼所带来的基本问题变得显而易见。点对点技术可用于多种用途，但其中只有一部分是非法的。从最简单的层面来说，它们可以免费分发越来越多乐队发行的音乐。这些乐队希望获得曝光度，然后借此机会举办音乐会。随着 20 世纪 50 年代的录音音乐在欧洲和澳大利亚开始进入公共领域，经典歌曲成为使用 p2p 技术的另一个正当理由。更重要的是，p2p 系统正在适应不同类型的用途。第 7 章讨论了如何利用 FreeNet 传播颠覆性文件，并利用 p2p 网络的持久性和稳健性来逃避专制政权的检测和镇压。BitTorrent 最初是为了处理免费软件分发所需的大文件传输而开发的。斯沃斯莫尔学院的学生都使用了 BitTorrent 和 eDonkey，当时学院因为 Diebold 的信件威胁要关闭了他们的互联网连接，理由是 DMCA 的服务提供商责任条款。KaZaa 的创始人已经开始提供互联网电话实用程序 Skype，它允许用户免费从一台计算机拨打另一台计算机的电话，并支付少量费用从计算机拨打电话网络的电话。Skype 是一种 p2p 技术。

换句话说，p2p 正在发展成为一种产生分布式数据存储和检索系统的通用方法，就像开放无线网络和分布式计算正在兴起，分别利用个人设备来产生分布式通信和计算系统一样。随着 p2p 技术被社会和技术所采用的不断增长和多样化，对所有 p2p 开发者的法律攻击变得越来越不可持续——无论是从法律问题还是从社会技术问题来看。KaZaa 在荷兰被起诉，随后转移到澳大利亚。后来该公司在澳大利亚也受到起诉，但那时荷兰法院裁定该公司无需对唱片公司承担责任。Grokster 是一家总部位于美国的公司，该公司最初被发现提供了足够多样化的功能，不仅仅是协助侵犯版权，因此第九巡回上诉法院拒绝判定其仅因制作和分发其软件而承担责任。然而，最高法院推翻了这一判决，将案件发回下级法院，以根据事实裁定 Grokster 是否有协助非法复制的实际意图。即使 Grokster 最终败诉，FastTrack 网络架构也不会消失；客户端（即最终用户软件）将继续存在，包括免费软件客户端。也许美国境内的企业在这个技术领域筹集资金会更加困难，因为最高法院在 Grokster 案中宣布的新规则增加了 p2p 领域创新者面临诉讼的风险。然而，就像 1990 年代中期的加密监管一样，目前尚不清楚美国是否能够单方面阻止其它国家的技术的发展，因为这是全球都有需求、且全球都有人才能够开发的。

总体而言，这些法律纠纷对于网络环境中文化生产的组织有多重要？答案有两个部分：第一部分考虑法律纠纷对技术的发展和采用以及滥印复制的社会实践可能产生的影响。在这个领域，法律似乎不太可能阻止 p2p 技术的持续发展。然而，它却带来了两个相反的结果。首先，它影响了技术演进的路径，虽然这有悖于行业利益，但符合逻辑层核心功能日益分散化的要求；其次，它似乎在一定程度上抑制了文件共享的社会实践。第二部分假设一系列 p2p 技术将继续被广泛采用，并且一定程度的共享将继续被实践。那么问题就变成了这会对一直抵制这项技术的主要文化产业——电影和唱片音乐——产生什么影响。在这种新环境下，音乐的变化可能比电影更剧烈，主要影响将集中在认证功能上——音乐如何被粉丝认可和接受。如果电影受到实质性影响，那么它很可能主要受到品味转变的影响。

MP3.com 是第一家因诉讼而关闭的大型音乐发行网站。从行业角度来看，它本应代表一种完全没有威胁的商业模式。用户支付订阅费后就可以下载音乐。这种模式存在各种怪癖和缺陷，导致其在当时对音乐行业缺乏吸引力：行业无法控制这个主要网站，因此必须分享音乐的租金，更重要的是，对下载的音乐文件没有有效的控制。然而，从 2005 年的角度来看，MP3.com 是一种比免费软件文件共享客户端更易于管理的录音业务模式技术。MP3.com 是一个单一网站，其所有者可以（并且确实）承担责任。它控制哪些用户可以访问哪些文件 - 通过要求每个用户将 CD 插入计算机来证明他或她已经购买了该 CD - 这样就可以在原则上监控使用情况，并且如果需要，可以将补偿与使用情况挂钩。它并没有从根本上改变人们选择音乐的习惯。它提供的更像是一个音乐点播机，而不是一个音乐共享点。从法律角度来看，MP3.com 的侵权行为主要在于它存储和传输音乐的服务器是中央服务器，而不是授权的个人副本。为了应对 MP3.com 的关闭，Napster 重新设计了集中模式的角色，将存储权交给用户，只保留目录和搜索功能。当 Napster 关闭时，Gnutella 和后来的 FastTrack 进一步分散了系统，提供了完全分散的、可临时重新配置的编目和搜索功能。由于这些算法代表的是架构和基于协议的网络，而不是特定程序，因此它们可用于许多不同的实现。这包括自由软件程序，如 MLDonkey - 这是一种新兴的文件共享系统，旨在同时在大多数流行的文件共享网络上运行，包括 FastTrack、BitTorrent 和 Overnet，即 eDonkey 网络。这些程序目前由许多不同的司法管辖区编写，并可从这些司法管辖区获得。没有中央控制点来控制其分发。没有中央点来衡量和收取其使用费用。从技术角度来看，它们更能抵御诉讼攻击，但对各种可能的下载或使用收费模式则不那么友好。因此，从技术角度来看，这场诉讼适得其反。它创建了一个网络，该网络不太容易被整合到基于按用户或使用支付版税的音乐分发工业模式中。

然而，从社会实践的角度来看，很难判断这场诉讼是成功还是失败。关于文件共享和这场诉讼对 CD 销售的影响，存在着相互矛盾的报道。唱片业声称 CD 销量下降是因为文件共享，但更多独立的学术研究表明，与整体经济衰退不同，CD 销量并没有受到文件共享的单独影响。[18]皮尤研究中心针对互联网和美国生活用户的调查数据表明，针对个人用户的诉讼策略抑制了文件共享的使用，尽管文件共享在用户中仍然比从新兴的按下载付费授权服务中支付文件费用更为普遍。2003 年年中，皮尤研究中心的研究发现，接受调查的互联网用户中有 29% 表示他们曾下载过音乐文件，与 2001 年第一季度（Napster 的鼎盛时期）下载过音乐的用户比例相同。21% 的受访者表示他们允许其他人从他们的电脑上下载音乐。[19]这意味着，当唱片业开始起诉个人用户时，仅在美国，就有大约 2600 万到 3500 万成年人在共享音乐文件。其中，三分之二的人明确表示，他们并不关心他们下载的文件是否受版权保护。截至 2003 年底，即音乐行业开始对个人提起诉讼的五个月后，承认下载音乐的受诉人数下降了一半。在接下来的几个月里，这些数字略有增加，达到 2300 万成年人，绝对数字仍低于 2003 年中期的数字，互联网用户百分比则更低。在曾经下载但后来停止下载的用户中，约有三分之一表示，他们停止文件共享的原因是受到起诉的威胁。[20]在同一时期，使用 iTunes 等付费在线音乐下载服务的互联网用户比例上升至 7%。共享各种媒体文件（音乐、电影和游戏）的成年互联网用户比例为 23%。这些数字确实表明，总体而言，音乐下载的报告频率比过去有所下降。很难说这种减少在多大程度上是由于实际的行为变化，还是由于人们不愿意报告可能招致诉讼的行为。目前无法判断这场诉讼对年轻人群（青少年和大学生）的共享产生了多大影响，因为他们占 CD 购买者和文件共享者的很大一部分。尽管如此，自报用户总数的减少和共享各种文件的互联网用户总数的相对稳定的比例表明，诉讼似乎对文件共享作为一种社会实践产生了调节作用。然而，这并

没有阻止文件共享继续成为五分之一到四分之一的互联网用户的主要行为模式，而且从音乐和电影行业的角度来看，在最相关的人群（青少年和年轻人）中，这一比例可能更高。

因此，从理解制度生态的影响的角度来看，仍在激烈进行的点对点网络之争呈现出一幅模糊的图景。我们可以有把握地推测，如果 Napster 没有因诉讼而停止，文件共享将是一种比今天更广泛的社会实践。该应用程序非常易于使用；它为所有文件共享用户提供了一个单一网络，从而提供了一个极其多样化和通用的内容分发网络；并且在短时间内，它成为了一种文化偶像和一种似乎可以接受的社会实践。关闭之后的重组时期、早期 Gnutella 客户端界面的不完善、文件共享分散到多个网络中，每个网络的内容覆盖范围都比现有网络要小、以及对个人诉讼风险的担忧都可能限制其采用。另一方面，从长远来看，技术发展所创建的平台与工业模式的兼容性较差，而且更难以融入数字环境中音乐发行的稳定解决方案。

抛开预测不谈，点对点网络为何会促进我所关注的作为网络信息经济核心的非市场生产和创造力，这一点目前还不清楚。乍一看，它们似乎只是粉丝无需向音乐家付费就能获得工业化生产的唱片的机制。这与创造力的民主化关系不大。要了解为什么 p2p 网络仍然是更具吸引力的文化生产系统发展的一部分，以及它们如何影响文化生产的产业组织，我们可以先看看音乐，然后再独立看看电影。每种产业的结构都不同，p2p 网络在每种情况下可能产生的影响也不同。

录制音乐始于留声机——一种主要供家庭消费的包装商品。该行业围绕着盖章和分发唱片的能力而发展起来，收入结构分化为艺术家的收入主要来自现场公开表演和商品销售。很少有音乐家（包括成功的录音艺术家）能从唱片版税中赚钱。唱片业几乎占据了唱片和 CD 销售的全部收入，主要负责推广和发行。它不承担音乐创作的初始资本成本；艺术家来承担这部分。随着计算成本的下降，该成本已经变得相对较低，通常只是艺术家自己拥有的一台计算机，就像他们拥有自己的乐器一样。由于这种产业结构，点对点网络对整个唱片业构成了真正的威胁，而音乐家即使不完全受到影响，也相对不受变化的影响，也许还稍微好一点。就像唱片业给 CD 贴标签、在电台宣传并将它们放在分销链的货架上一样，p2p 网络产生了音乐分销系统的物理和信息方面。然而，p2p 网络通过共享计算机、硬盘和网络连接的容量来协作实现这一点。筛选和认可，或“推广”，是按照埃本·莫格伦 (Eben Moglen) 所说的“无政府主义分销”模式进行的。简的朋友和她朋友的朋友更有可能确切地知道什么音乐会让她开心，而唱片公司的高管则试图预测应该在哪个电台和哪个架子上播放哪首歌，以便让她在购买音乐的环境中接触到她最有可能购买的音乐。文件共享系统以社交共享的方式分发和“推广”音乐。与同行制作的音乐评论一起，它们可以完全取代唱片业的作用。

音乐家和词曲作者似乎相对不受 p2p 网络的影响，而且总的来说，可能受到了积极的影响。最全面的调查数据显示，自 2004 年中期以来，35% 的音乐家和歌曲作者表示免费下载对他们事业有所帮助。只有 5% 的人表示免费下载对他们造成了伤害。30% 的人表示，它增加了音乐会的出席人数，21% 的人表示，它帮助他们销售 CD 和其他商品，19% 的人表示，它帮助他们增加了电台播放时间。虽然该研究没有根据受访者是否能够完全或主要依靠音乐生活来区分答案，但考虑到该行业的收入结构，这些结果与人们的预期是一致的，而这部分受访者仅占调查受访者的 16%。总体而言，艺术家的实际收入流（来自演出和其他来源）似乎大部分是稳定的。即使 CD 市场完全被点对点分销所取代，这种情况也可能保持不变。音乐家仍然能够靠演奏为生，至少不会比现在少很多。也许百万富翁会越来越少。也许那些外表俊美、平庸的音乐家被冠以“天才”的称号的会越来越少，而更多有才华的音乐家将得到更多的关注，因此他们能够获得报酬丰厚的演出机会，而不必去当服务员

或“找份工作”。但是，如果我们抛弃二十世纪这一历史时刻里所呈现的工业形式，那么音乐这种人类社会文化形式将不复存在，这样的论调是愚不可及的。音乐并非随着留声机的出现而诞生，也不会随着点对点网络的出现而消亡。因此，争论的焦点是文化政策；或许是产业政策。无论“我们”是谁，我们都能在这个体系中获得我们想要的音乐吗？美国唱片公司能否继续获得出口收入？艺术家能否靠创作音乐谋生？其中一些争论是严肃的。有些只是垄断租金茶壶里的风暴（a tempest in a monopoly-rent teapot）。显然，技术变革已经淘汰了某种特定的信息和文化传播模式。传播曾经是市场化企业的唯一领域，但现在却可以由分散的用户网络来完成，他们使用自己的设备和通用网络连接，与他人分享他们认为有吸引力的音乐实例。反过来，这种分销网络可以让更加多样化的音乐家接触到更加细分的受众，而这比工业生产和分销黑胶唱片或 CD 格式的机械音乐实例的效果要好得多。这场法律纠纷反映出有行业为维护其利润丰厚的商业模式所做出的努力。到目前为止，该行业已经推迟了向基于同侪分发的过渡，但尚不清楚该行业将在多大程度上成功阻止向基于用户的分发的逐步过渡。

电影业的产业结构不同，与 p2p 网络的关系轨迹也是不一样的。首先，电影最初是一种资本成本相对较高的体验产品。制作电影与创作歌曲不同，需要工作室和大量劳动力。导演相比于音乐家用吉他或钢琴就可以创作，是无法做到这一点的。此外，电影在其大部分历史中都是一种集体体验产品。它们是一种在家庭之外、在社会背景下进行公开表演的媒介。随着电视的出现，电影收入结构很容易调整，只需将电影的上映时间推迟到电影院对电影的需求下降之后再行电视观看，以及将其能力发展为新的业务线——电视制作。然而，影院上映仍然是主要的收入来源。当视频出现时，电影业因索尼 Betamax 案而大呼惨败，但实际上却发现将录像带引入另一个发行窗口（如电视）以及另一种媒体（即为视频制作的电影）相当容易。数字发行影响的是文化产品作为家庭消费包装商品的发行。它并不会影响外出看电影的社交体验。它最多会影响已有 20 年历史的电影发行模式的消费：录像带和 DVD。就在 2000 年，当好莱坞电影公司对 DeCSS 案提起诉讼时，他们向法庭表示家庭视频销售额约占收入的 40%，这一数字与其他报道一致。[21] 剩余部分由影院上映收入和电视上映收入组成，作为维持好莱坞高产值、高成本电影的一套收入获取模式，这部分收入尚未受到太大威胁。40% 无疑是个很大的份额，但与始于个人拥有的录音带的唱片业不同，电影业在录像带和 DVD 出现之前就已存在，而且即使 p2p 网络完全消灭了该市场，电影业也很可能会比后者存活得更久，不过这还值得怀疑。

更难也更有意思的问题是，廉价的高质量数字视频捕捉和编辑技术与 p2p 网络相结合以实现高效分发，是否可以让电影成为一种比现在更加多样化的媒介。BitTorrent 等 p2p 网络的潜在前景是，它们可以为主流行业以外的电影提供非常强大和高效的发行网络。然而，与车库乐队和小规模音乐制作不同，这一前景目前还只是推测。我们不会像在写作教学方面那样投资电影创作的公共教育。大部分可以发展出数字剪辑和业余编辑文化的原始材料本身都受版权保护，这是我们在考虑内容层时要回顾的一个主题。在短片发行方面，有一些早期的努力，比如 atomfilms.com。技术能力是存在的。如果超过三十年甚至五十年的电影被公之于众，它们就有可能成为一种新的文化生产实践的原材料。如果真是这样，那么 p2p 网络很可能在这些电影的发行中发挥重要作用。然而，就目前而言，虽然录音行业和电影行业在游说活动中并肩站在一起，但他们在文件共享方面的情况和可能的轨迹会截然不同。

p2p 和 DMCA 之争让我们看到了调整制度生态的潜力和局限性。在这两种情况下，工业文化生产者的野心都很大。工业文化生产者试图运用法律来塑造新兴技术和社会实践，以确保他们所采用的电影和录音技术商业模式能够在数字环境中继续发挥作用。要有效地做到这一点，就需要大量消除某些创新，比如某些类型的解

密和 p2p 网络。这需要取缔世界各地人们广泛采用的行为——社交分享他们可以轻松分享的大多数内容——就音乐而言，全世界数千万人都采用了这种行为。认为在全球互联的网络中通过法律手段就能改变这一切的想法或许有些天真。尽管如此，法律努力还是对社会实践和免费使用材料的可用性产生了一定影响。DMCA 或许无法让任何单一的版权保护机制经受住互联网上黑客和破解者的审查。然而，它阻止了规避设备被集成到主流平台，如 Windows 操作系统或一些主要的防病毒程序，而这些平台本来是它们出现在消费市场的“自然”场所。p2p 诉讼并没有消灭 p2p 网络，但它似乎成功地抑制了文件共享的社会实践。从政策角度来看，人们可以对这些影响持截然不同的看法。然而，很明显，它们是自觉努力调整数字环境的制度生态，以抑制它对 20 世纪文化生产工业模式构成的最直接威胁。就 DMCA 而言，这样做的直接代价是让用户更难以创造性地利用现有的二十世纪视听资料库，而这些资料对于我们在二十一世纪初的文化自我理解至关重要。在 p2p 网络的情况下，非市场生产的成本更为间接，并且可能因不同的文化形式而异。这场诉讼给技术带来的压力促使其开发去中心化的搜索和检索系统，其最重要的长期影响可能最终是提高彻底去中心化的文化生产和分发的效率，并使去中心化生产更能抵御制度生态的变迁，而不是更弱。

域名系统：从公众信任到助记符崇拜

并非所有围绕逻辑层面的财产性安排的争斗都源自好莱坞和唱片业。版权业范围之外的一场主要争斗涉及域名的分配和所有权。关键在于物质世界中的品牌所有权能在多大程度上转化为互联网上的关注。域名是用于表示连接到网络的计算机的实际互联网地址的字母数字助记符。虽然 130.132.51.8 对人类来说很难记住，但 www.yale.edu 却更容易记住。这两个字符串对于任何连接到互联网的计算机来说都具有相同的含义 - 它们指的是响应耶鲁大学主站点的万维网查询的服务器。每台连接到互联网的计算机都有一个唯一的地址，要么是永久的，要么是由提供商为会话分配的。这需要有人分发地址 - 包括数字和助记符。直到 1992 年，名称和数字都是由互联网最早的开发者之一 Jon Postel 来分配的，其依据美国政府合同按照先到先得的原则。Postel 还运行着一台称为根服务器的计算机，所有计算机都会向该服务器询问 letters.mnemonic.edu 的数字地址，这样它们就可以将人类操作员记住的地址转换为机器可以使用的地址。Postel 将这个系统称为“互联网号码分配机构 (IANA)”，他将其座右铭定为“致力于维护全球互联网的中央协调功能，造福公众。”1992 年，波斯特尔退出了这项协调工作，政府将其承包给一家名为 Network Solutions, Inc. (简称 NSI) 的私人公司。随着申请数量不断增长，政府希望让该系统自负盈亏，1995 年，NSI 被允许开始收取分配姓名和号码的费用。大约在同一时间，图形浏览器的广泛采用使得万维网的使用变得非常简单，对初学者来说也更加直观。这两项发展使得两股力量聚集到域名问题上，每股力量的起源和意图都大不相同。第一股力量由创建和开发互联网的工程师组成，以 Postel 为首，他们将域名空间视为公共信托，并抵制 NSI 将其商业化。第二股力量由商标所有者及其律师组成，他们突然意识到利用域名控制可以将其品牌名称的价值扩展到新的贸易领域——电子商务。这两股力量迫使美国政府做两件事：（1）释放营利性公司 NSI 对域名空间的垄断；（2）找到一种有效的手段，让商标所有者控制其商标中使用的字母数字字符串作为域名的使用。Postel 最初试图“夺回根服务器”，方法是要求各个区域域名服务器指向他的计算机，而不是 NSI 在弗吉尼亚州维护的计算机。这在政府中引起了轩然大波，Postel 被指控攻击和劫持互联网！然而，他的地位和热情使他非常重视将命名系统保持为公开的公共信托服务。非常不幸，Postel 在 1996 年去世，相应的工作也戛然而止。1996 年底，在互联网协会 (ISOC) 的支持下，一个自封的国际特设委员会 (IAHC) 成立了，该协会是参与互联网规划的个人和组织的专业会员协会。IAHC 的成员中约有一半是知识产权律师，一半是工程师。1997

年2月，IAHC发布了一份名为gTLD-MoU（通用顶级域名谅解备忘录）的文件。尽管gTLD-MoU是小团体的产物，但它声称代表“互联网社区”。虽然没有政府参与，但它已提交国际电信联盟（ITU）“签署”。约226个组织（互联网服务公司、电信提供商、咨询公司和ISOC的一些分会）尽职尽责地签署了该协议。gTLD-MoU第2部分宣布了其原则，揭示了该项目的驱动力。虽然它首先宣布顶级域名空间“是一种公共资源，受公众信任”，但它很快就承诺了“当前和未来的互联网名称空间利益相关者可以从互联网域名注册服务的自我监管和市场导向方法中受益最多”的原则。这导致了两个政策原则：（1）通过释放NSI的垄断地位，促进域名注册的商业竞争；（2）保护构成二级域名的字母数字字符串中的商标。该努力的最后一个国际化部分——以世界知识产权组织和国际电信联盟官僚机构的利益为代表——是通过创建一个瑞士公司注册委员会并与国际电信联盟和世界知识产权组织建立特殊关系而实现的。

如果没有美国政府的参与，这些机构是无法建成的。1998年初，美国政府发布了一份绿皮书来应对这一混乱的场面，寻求成立一家在美国注册的私营非营利公司来管理域名问题。从绿皮书本身来看，它首先回应了人们对域名注册垄断和域名商标问题的担忧，在一定程度上也回应了国外对互联网治理发言权的呼声。尽管欧盟反应冷淡，美国政府还是最终敲定了一份白皮书，并批准成立其首选模式——私营非营利公司。互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）就这样诞生了，它是一家私营非营利的加州公司。随着时间的推移，它在很大程度上成功瓦解了NSI对域名注册的垄断。它在商标方面的努力有效地创造了一种全球优先产权。在美国政府白皮书邀请ICANN研究域名领域商标执行的正确方法后，ICANN和WIPO启动了一项进程，该进程始于1998年7月，结束于1999年4月。正如弗鲁姆金描述他作为这一过程的公共利益专家的经历一样，这个过程看似透明和开放，但实际上是一项由工作人员驱动的不透明的起草工作。[22]结果是，商标所有者对构成域名的字母数字字符串拥有非常强大的全球产权。这得到了具有约束力的仲裁支持。由于控制了根服务器，ICANN可以在全球范围内执行其仲裁决定。如果ICANN决定，例如，www.mcdonalds.com的所有者是麦当劳快餐公司，而不是一个假想的名叫老麦当劳的农民，那么世界上所有的计算机都将被引导到公司网站，而不是个人网站。一些主要商标所有者对ICANN-WIPO流程保护其商标的程度并不完全满意，因此游说美国国会通过一项更为严格的法律。这项法律将使商业品牌所有者更容易获得包含其品牌的域名，无论用户是否有可能将假设的老麦当劳网站与快餐连锁店的网站混淆。

增加域名空间占用的重要性程度取决于利用人类记忆来查找信息的文化实践将继续广泛传播的程度。商标字母数字字符串作为二级域名的价值的基本假设是，用户将通过输入“www.brandname.com”作为他们获取网络信息的标准方式来进行相应的电子商务活动。这显然不是最有效的解决方案。在物理空间中，收集价格、质量等比较信息的成本非常高，品牌名称起着重要的信息作用。在网络空间中，软件可以比较价格，链接到供应商的产品评论服务很容易建立，实施成本也很低，品牌名称成为良好信息的障碍，而不是其促进者。例如，如果用户只能四处寻找他们想要的信息是在www.brandname.com、www.brand= name.com还是www.brand.net上，那么现实世界中的名称识别就会成为电子商务的瓶颈。这正是知名商标所有者力求确保尽早将商标用于域名的原因——它向用户保证，他们实际上可以在网络上找到他们习惯的产品，而不必通过搜索算法，因为这可能会让他们与令人讨厌的初创竞争对手进行比较。随着搜索引擎变得越来越好，并且越来越紧密地集成到浏览器的基本功能中，用户如果想从达美航空购买机票，只需输入“www.delta.com”，而不是在集成搜索工具栏中输入“达美航空”便会在第一个搜索结果中显示该航空公司，这种想法已经变得过时了。然而，古怪低效的文化习俗可能会持续存在。如果这种

习俗确实会持续存在，那么产权的轮廓就很重要了。随着法律在过去几年的发展，拥有包含特定字母数字字符串的商标几乎总是赋予商标所有者优先使用该商标中包含的字母和数字作为域名的权利。

域名纠纷主要分为三类。一类是单纯的套利。一些人预测带有品牌名称的域名会很有价值，于是注册了大量此类域名，然后等待措手不及的品牌所有者付钱让他们交出域名。这种套利形式并不比其他形式效率低下。套利者“保留”具有商业价值的域名，以便将其拍卖，而不是被可能对该域名有不可转让利益的人（例如，该域名原为某人的个人姓名）占用。尽管如此，这些套利者仍然是品牌盗版者和劫持者，所有域名案件的一致结果是，品牌所有者无需向套利者支付费用即可获得与其品牌相关的域名。事实上，套利者受到了损害判决。第二种情况涉及域名的真正持有者，这些域名对他们来说很有意义，但却与一个著名品牌名称共享。一个绰号为“Pokey”的孩子注册了“pokey.org”，他与一家销售名为“pokey”的玩具的玩具制造商争夺该名称，这成为此类案件的典型代表。在这种情况下，结果比较复杂，往往取决于早期注册者的是否抱有同情心。第三类案件——在很多意义上，从不仅作为网络环境中的消费者而且作为生产者的自由参与角度来看，是最重要的——涉及那些使用品牌名称来引起人们对他们正在攻击品牌所有者这一事实的关注的人。一个众所周知的例子发生在 Verizon Wireless 推出时。参与 DeCSS 案的同一家黑客杂志 2600 购买了域名“verizonreallysucks.com”，以嘲讽 Verizon。为了回应一封要求他们放弃域名的信，该杂志购买了域名“VerizonShouldSpendMoreTimeFixingItsNetworkAndLessMoneyOnLawyers.com”。在 ICANN 的程序下，这类案件再次得到了法庭和仲裁员不同程度的同情，尽管很明显，使用品牌名称来嘲笑和批评其所有者以及其试图赋予其商标的文化意义是合理使用、文化批评和自由表达的核心。此处的重点不是从商标法、宪法或 ICANN 的逻辑角度来争论某种答案。重点是找出压力点，在这些压力点上，创建专有权的动力正在创造对信息流和在网络环境中表达意义的自由的控制点。域名问题在刚出现时就被许多人视为重大问题。ICANN 引发了各种各样的幻想和担忧，人们认为它可能是互联网民主治理的潜在来源，也可能是美国霸权的平台。我怀疑这两种说法都不会成真。域名产权的重要性直接取决于用户的搜索习惯。搜索引擎、目录、评论网站和通过链接进行的推荐在帮助用户找到他们感兴趣的信息方面发挥着重要作用。对域名空间的控制不太可能成为真正的瓶颈，从而阻止商业竞争对手和个人发言人引起对其竞争或批评的关注。然而，这场争斗表明了人们试图利用逻辑层的制度生态中某个特定元素（域名中的商标）的所有权，使环境有利于知名品牌所有者，而不利于个人、非商业行为者以及规模较小、不太知名的竞争对手。

浏览器战争

围绕逻辑层的侵占与保卫的争斗中，没有那款软件市场能像浏览器这样具有根本而形象的意义。这里的“制度”并不是我们常见意义上的法律、法规之类的正式制度，而是技术实践中的制度，这里特指网站设计的标准。与网络协议端不同，逻辑层的设备端（运行个人计算机的软件）在 20 世纪 90 年代中期已经完全是专有的天下了。微软在桌面操作系统领域的主导地位已确立，并且其他专有软件出版商在消费应用领域也占有重要地位，逻辑层有着被专有完全垄断的趋势。1995 年，微软开始认为互联网（尤其是万维网）对其桌面控制权构成了威胁。用户端网络浏览器威胁到桌面环境的开放，从而破坏其垄断地位。自那时起，非专有网络的开放性和桌面的封闭性这两大因素在数字环境中展开了相当激烈的拉锯战。这种你推我拉的游戏既在市场份额领域展开，微软在市场份额方面取得了巨大的成功，同时也在标准制定领域展开，而微软在标准方面的做的一般。在市场份额方面，这个故事众所周

知，微软反垄断诉讼案也充分证明了这一点。新进入市场的操作系统厂商很难与微软竞争，部分原因是应用程序开发人员首先（有时甚至只为已经占主导地位的操作系统编写程序）编写应用程序。一家公司投资数百万美元开发一款新的照片编辑软件，通常会选择让其与拥有两亿用户的操作系统兼容，而不是与只有一千五百万用户的操作系统兼容。微软担心，20 世纪 90 年代中期占据主导地位的 Netscape 浏览器将成为应用程序之间的通道——开发人员可以编写在浏览器上运行的应用程序，更何况浏览器可以处理不同操作系统之间的翻译。如果真是这样，微软的操作系统就必须在内在质量上展开竞争。Windows 将失去良好反馈效应的推动力，即用户越多意味着应用程序越多，而应用程序数量的增加又会吸引更多新用户，等等。为了预防这种情况发生，微软采取了一系列举措，目的是让绝大多数互联网用户采用微软的 Internet Explorer（IE），但这些举措最终被发现违反了反垄断法。微软的举措是否合法暂且不论，但它成功地使 IE 成为了主导浏览器，并在短短几年内超越了原来的市场领导者 Netscape。反垄断案完成之时，Netscape 已将浏览器开发移交给开源开发社区，但许可条件非常模糊，因此该项目早期几乎没有引起任何关注。直到 2001-2002 年左右，Mozilla 浏览器开发项目才获得了足够的独立性和安全性，开发人员才开始积极做出贡献。直到 2004 年末、2005 年初，Mozilla Firefox 才成为第一个主要发布的自由软件浏览器，并有望从 IE 手中夺回部分用户份额。

从实际角度看，微软在操作系统和浏览器领域的主导地位并未导致其对互联网信息流和使用的严格控制。原因有三。首先，TCP/IP 协议是互联网通信的基础。它允许任何应用程序或内容在网络上运行，只要它知道如何将自身转换为带有标准寻址信息的非常简单的数据包。阻止应用程序通过基本 TCP/IP 执行此操作会使微软操作系统对许多应用程序开发人员造成严重影响，这就引出了第二个原因。微软的主导地位很大程度上取决于 Windows 上可运行的庞大应用程序库。为了实现这个库，微软提供了广泛的应用程序接口，开发人员无需征得微软的许可即可使用。作为一项增强其核心主导地位的战略决策，微软可能会使应用程序开发领域向有利于自己的方向发展，但这还不足以使大多数应用程序难以在 Windows 平台上实现。Windows 虽然不像真正的开源平台那样开放，但也远非完全受控的平台，要知道完全受控的平台所有者试图控制所有获准为其平台开发的应用程序以及所有可使用的用途。第三，虽然 IE 占据了大部分浏览器市场份额，但微软却未能成功主导 Web 制作的标准。网络浏览器标准制定由网络的神话缔造者蒂姆·伯纳斯·李 (Tim Berners Lee) 负责。李担任 W3C 主席，这是一家非盈利组织，负责制定网页编写的标准方式，以使网页在浏览器屏幕上具有可预测的外观。多年来，微软推出了各种不属于 Web 标准的专有扩展，并说服许多 Web 开发者针对 IE 优化他们的网站。如果成功，它将从 W3C 手中夺取标准制定的实际控制权。然而，截至撰写本文时，网页通常仍使用大多数标准、开放的扩展编写，任何使用免费软件浏览器（如 Mozilla 家族的任何浏览器）浏览互联网的人都可以阅读并与大多数网站（包括主要的电子商务网站）交互，而不会遇到针对 IE 优化的非标准界面。至少，这些网站能够查询浏览器是否是 IE，并据此为其提供开放标准或专有标准版本。

自由软件

Mozilla 在浏览器之战中所扮演的角色表明，自由软件运动和开源开发共同体作为开放性的主要源泉以及防止逻辑层被利用的坚实后盾，这意味着它们发挥着更为实质性和普遍的作用。在互联网的一些最基本的用途中——网络服务器软件、网络脚本软件和电子邮件服务器——自由或开源软件占据了主流。在其他方面，比如操作系统，因为它提供了一个足够强大的替代方案，可以防止逻辑层的整个组件被封闭。由于其许可结构以及技术规范向任何人开放以供检查和使用的事实，自由软件

为数字环境中的任何资源或能力提供了最完全开放的、commons-based 制度和组织安排。逻辑层中任何作为自由软件开发项目产物的资源在制度上都被设计为可用于非市场、非专有的使用策略。然而，同样的开放性也使自由软件能够抵抗控制。如果有人试图对某个功能实施限制性实施 - 例如，音频驱动程序不允许在未经版权所有者适当授权的情况下播放音乐 - 代码的开放性将允许用户识别软件限制的内容和方式。相同的制度框架将允许任何开发人员“修复”问题并改变软件的行为方式。这就是自由和开源软件的开发方式。**为了检查和修改的目的，人们不能将软件的访问权限限制在可以通过合同或财产控制其行为的开发人员身上，同时仍使软件保持“开源”或自由。**只要自由软件能够提供用户想要的计算功能的完整替代方案，逻辑层的完全封闭就是不可能的。这种开放性对那些希望网络能够响应各种动机和实践而发展的人来说是一种福音。然而，对于任何试图限制互联网使用范围的人来说，需要征服这些几乎是不可能的。而且，就像他们在可信系统背景下所做的那样，目前的工业文化生产者——好莱坞和唱片业——实际上希望控制互联网的使用方式和软件的行为方式。

软件专利

纵观软件发展史，它主要通过版权保护。但是从 20 世纪 80 年代初开始，到 20 世纪 90 年代末，负责监督美国专利法的上诉法院联邦巡回法院明确表示，软件可以申请专利。结果是软件越来越成为专利权的主体。欧盟现在面临着通过类似改革的压力，并更广泛地实现软件专利权的国际化。围绕软件专利的合理性存在各种政策问题。软件开发是一个高度渐进的过程。这意味着专利往往会对大量未来创新造成负担，并奖励那些与过去贡献相比质量改进太小而无法证明专利授予所代表的不连续性的创新步骤。此外，软件行业的创新在没有专利的情况下蓬勃发展，而且没有明显的理由在一个似乎没有专利就已经大量创新的市场中实施新的独家权利。最重要的是，软件组件不断地相互作用。有时，与某个程序互操作对于执行某项功能而言可能是绝对必要的，这并不是因为该软件有多好，而是因为它已成为标准。专利可能延伸至该功能本身，而版权则只延伸至实现该功能的特定代码。人们主要担心的是，专利凌驾于标准之上可能会成为主要瓶颈。

从制度生态之争来看，自由软件和开源软件开发因软件专利而遭受的损失最大。专利持有者可能会向开发相关软件的公司收取费用，以获取租金。然而，没有明显的一方对自由软件开发收费。即使专利所有者有非常开放的许可政策 - 比如，以 10,000 美元的价格向任何人无歧视地非排他性地许可专利 - 大多数自由软件开发人员将无法参与其中。IBM 和 Red Hat 可能会支付许可证费用，但个人贡献者在自己的计算机上进行破解则无法支付。自由软件创新的基本驱动力是能够轻松、普遍地获取最新技术，再加上针对特定设计问题的各种动机和才能。如果解决一个问题需要专利许可，并且任何新的开发不仅必须编写新的源代码，而且还要避免复制广泛范围的专利，否则要支付高额费用，那么自由软件开发的条件就会彻底被破坏。当今互联网上一些最基本、使用最广泛的创新和实用工具都源自自由软件。一般来说，软件主要由功能上不依赖专有权、版权或专利的服务公司提供。自由软件和基于服务的软件开发都不需要专利，而且，尤其是自由软件和开源软件，会因广泛的软件专利而受到严重抑制。事实表明：浏览器之战、Gnutella 案例以及更为广泛使用的 Web 基本实用程序（Apache 服务器软件、大量免费电子邮件服务器以及 Perl 脚本语言），自由和开源软件开发人员提供了逻辑层的核心部分。他们这样做的方式是让该层对任何人都开放，任何人都可以使用和在此基础上进行开发。通过采用超越版权的专利来提高软件的独占性，这种做法威胁到了专利占有的持续生命

力。尤其是，软件专利威胁到某些可能需要使用专利标准元素或协议的独立应用领域，使其超出自由软件可以实现的范围。也因此，软件专利对至少某些形式的网络使用的开放逻辑层的可用性构成了重大威胁。

内容层

信息生产和交换所需的最后一组资源是现有的信息、知识和文化的世界。关于版权、专利、商标以及各种外来权利（例如侵犯动产权或链接权）的范围、广度、程度和执行的争论已经成为大量法律文献的主题。我不会全面介绍过去十多年来的圈地运动，而是简要描述一下这一领域的选择。我的目的不是批评或评判任何法律变化的内在逻辑，而只是说明所有这些制度生态的切换是如何有利于专有战略的，而牺牲了非专有生产者的利益。

版权

我们发现，第一个系统性地偏向依赖财产的商业生产者而非基于 commons-based 的生产者的领域是版权。这种偏好源于对权利内容的扩张性解释、对用户特权（尤其是合理使用）的晦涩解释态度以及不断加强的刑事化量刑。从优化网络信息经济中的创造力或福利的角度出发，而不是从在位者寻租的角度来看，这些动作都使版权法比过去更有利于工业生产。

阅读权。杰西卡-利特曼（Jessica Litman）很早就预判到一种新兴的“阅读权”。[23] 版权的基本权利是控制复制，但从来没有人认为它包括控制谁、何时以及多少次阅读现有复制品的权利。一旦有人买了一本书的副本，这本书就是属于个人的，可以阅读很多次，也可以借给朋友阅读，又或者是放在公司的长椅上，放在图书馆，可以任意处置。这其实为我们提供了一个大致的锚定，以限制侵占信息这种公共物品所带来的自重损失。作为计算机技术的一个偶然阶段，在屏幕上阅读涉及在计算机的临时内存中临时复制文件。第九巡回上诉法院的一项早期判决 MAI Systems 将这种 RAM（随机存取存储器）副本视为版权“副本”。[24] 这一立场虽然很难让人心服口服，但后来并未受到其他法院的质疑或拒绝。其结果就是，当我们在屏幕上的每一次阅读行为都涉及《版权法》意义上的“复制”。在实践中，这种解释扩大了版权持有者的正式权利，使其涵盖了以计算机为媒介对其作品的任何和所有使用，因为使用计算机至少会正式涉及复制权。然而，比正式的法律权利更重要的是，这种普遍的基本诉求，即有权控制甚至是简单地阅读自己的版权作品，标志着人们态度的转变。后来，通过各种主张--如私人订货的效率或价格歧视--证明了这一主张的合理性，它逐渐成为一个相当广泛的主张：所有者应有权控制对其作品的一切有价值的使用。再加上对实际使用进行技术控制的可能性和存在，以及《数字千年版权法》对规避这些控制的禁止，这意味着版权法已经发生了变化。在版权法历史的大部分时间里，都是作为一项监管规定而存在的，规定将作品的某些用途保留给作者独家控制，而将其他未明确限制的用途留给作者自由使用。然而现在，版权法进一步的扩张，不仅赋予权利人控制任何以计算机为媒介使用其作品的专有权，还在其监管范围内涵盖了所有在以前的媒体中被排除在控制之外的使用。

合理使用范围缩小。版权中的合理使用一直是司法界创造的概念，其应用存在很大不确定性。这种不确定性，加上对商业用途的解释更为宽泛，司法界对合理使用的定义更为严格，以及刑事定罪的增加，更是缩小了其实际范围。

首先，必须认识到，合理使用原则的理论可用性在实际当中对于大多数作品的帮助是有限的。这是由两个因素共同造成的：（1）合理使用原则高度依赖于具体事实，在适用时具有不确定性；（2）即使版权所有者没有受到实际损害，《版权法》也规定了固定的数额的法定损害赔偿金。莱斯格通过一部纪录片的例子最清楚地证明了这种效果。[25] 如果没有责任保险，电影将不会发行。同样，如果没有获

得每部版权作品所有者的正式批准或许可，电影中任何部分的内容都将包含在内，即使使用的数量对纪录片来说微不足道，也不会为电影发放保险。因此，如果电视机上恰巧播放了纪录片中一段五秒钟的电视节目片段，而该片段正好出现在背景中，那么该影片就无法发行，除非电影制片人能够说服该节目的所有者授予使用这些材料的权利。此类电视节目的版权所有者可能会要求赔偿数千美元，即使是对“他们的”图像的如此微小和偶然的使用。这并不是因为法院最终会发现，按原样使用图像（电视节目的一小部分作为背景）不属于合理使用。这可能是一种合理使用。因为保险公司和分销商都不愿意承担诉讼风险。

第二，过去几年来，甚至这个不确定的范围也已受到限制，因为对于干扰市场和商业使用的定义已经扩大。以自由共和国（Free Republic）为例。在该案例中，一个政治网站为用户提供了一个论坛，让他们发布来自各家报纸的文章，作为对其内容或倾向进行政治讨论的素材。法院认为，由于报纸将来可能会出售存档文章的访问权，并且一些用户可能会在网络论坛上阅读某些文章，而不是从报纸的档案中搜索和检索它们，因此这种使用干扰了潜在的市场。此外，由于自由共和国接受了用户的捐赠（尽管它并不要求这些捐赠），并与其他政治网站交换了广告安排，因此法院将该网站视为“商业用户”，并将其使用报纸文章来促进政治讨论视为“商业用途”。这些因素使得法院认为，发表中等日报的文章（其存在并不依赖于版权）有一天可能会对将来不确定的收入产生影响，而这种影响无论如何对报纸的商业模式来说都是微不足道的，因此，即使是出于政治评论的目的，也不属于合理使用。

刑事定罪。过去几年，版权执法也已基本被定为刑事犯罪。从1997年的《禁止电子盗窃法案》（NET法案）开始，到后来被纳入DMCA，刑事版权最近变得比几年前更加广泛。《NET法案》通过之前，只有商业盗版者（即大量复制录像带或录音带并出售以牟利的人）才会被视为版权犯罪分子。现在，刑事责任已经扩大到涵盖私人复制和免费共享版权材料的行为，这些材料的累计名义价格（不论实际的替代需求如何）相当低。根据现行刑事版权法的规定，使用p2p网络的数千万人中，许多人都是重罪犯。唱片业将社会中数千万人贴上“盗版者”的标签，以期使社会规范符合其成员的商业模式，这是一回事。如果政府将他们定为重罪犯并处以罚款或监禁，情况就完全不同了。利特曼（Litman）对这一现象给出了最合理的解释。

[26] 由于网络使低成本生产和信息文化的交流变得更加容易，大规模的商业生产者面临着新的竞争源头——志愿者——免费提供信息和文化的人。随着对该行业构成威胁的人群范围不断扩大，几乎涵盖了所有潜在客户，使用民事诉讼强迫个人购买而不是共享信息产品的可行性不断降低。起诉所有目标客户并不是一个可持续的商业模式。为了维护依赖控制信息产品及其产品销售的商业模式，版权行业转而寻求国家刑事执法，以阻挡这种自由交换体系的发展。这些正式法律的变化，或许是一个更重要的发展，与司法部执法政策的变化相结合，导致该领域刑事执法的阴影大幅增加。[27]

期限延长。最受公众关注的版权法变化是1998年《Sonny Bono 版权期限延长法案》中对版权期限的延长。该法规在21世纪初引起了广泛关注，因为它是埃尔德雷德诉阿什克罗夫特（Eldred v. Ashcroft）案中大规模公众运动和宪法挑战的基础。[28] 这项法规对现有资料使用的实际边际负担可以看作是相对较小的。版权保护期已经很长了——公司拥有的资料为75年，作者一生加上最初由人类作者拥有的资料为50年。《Sonny Bono 版权期限延长法案》将这两个数字分别增加到95年和终身加70年。然而，该法案的主要含义是表明追溯延长始终可用。尤其是当迪士尼库存中仍有价值的材料接近公共领域时，它们的寿命将无限期延长。对该法规的法律挑战让公众了解到这样一个事实：实际上，几乎所有20世纪及以后的文化库存都将保持私有，其版权将无限期续期。对于视频和录音，这意味着几乎所有材料都永远不会成为公共领域的一部分；永远不会被免费用作非专有产品的投入。美国

最高法院支持追溯性延期。美国最初以“协调”美国和保护期限的借口，通过了过长的保护期限，现在却被用作“协调”各种材料（如录音制品）的保护期限的借口，而这些材料在欧洲或澳大利亚等其他国家的保护期限实际上较短。所有这些争论的关键在于，埃罗尔·弗林或米老鼠的电影，或猫王的音乐，什么时候才会成为公共领域的一部分？什么时候这些作品才能像莎士比亚或莫扎特的作品一样，以相同的方式提供给个人用户？埃尔弗雷德案的含意是，除非延长期限立法的政治变化，否则这些作品可能永远不会进入公共领域。

无最低限度的数字采样。 近来发生了一个范围较小但却能说明问题的变化，那就是数字取样从事前允许的行为中被取消了，哪怕所取的只是一个很小的片段。该案例是近期发生的，截至本文撰写时，其他法院尚未对其进行推广。不过，它也让我们了解到法官们的心态，他们面对数字机遇，出于善意继续将利害关系视为纯粹涉及商业产业的组织，而不是界定商业产业和非市场公有创造力的比较范围。法院似乎对其判决对制度生态的影响视而不见，完全忽略了非专有、个人和社会创作在制度生态中的生存状况。在布里奇波特音乐公司案中，第六巡回法院遇到了以下问题：被告创作了一首说唱歌曲。[29] 在制作过程中，他从 20 世纪 70 年代一首歌曲的数字录音中复制了两秒钟的吉他旋律，然后在不同的地方循环插入，创造出与原版完全不同的音乐效果。地区法院判定，借款金额太小，以至于法律不可能关注这种微不足道的借款。但是，上诉法院认为，如果法院必须逐案决定法律所关注的内容到底有多少，如果是太少，则将会造成太大的负担。此外，这将给唱片公司带来太多的不确定性；正如法院所说，“许可比诉讼便宜”。[30] 因此，法院认为，任何数字采样，无论多么微不足道，都可以成为版权诉讼的基础。这种明确规则规定，所有直接复制数字比特的行为，无论多么微小，都属于侵权行为，这使得数字录音在法律上无法用于非商业性的、个人创作性的混音。现在有一些计算机程序，如 Garage Band，使得个人用户可以剪辑和混合现有素材，从而创作自己的音乐。这些可能不会产生伟大的音乐作品。但是谁又能预测了呢。无论如何，这都不是它们的意义所在。它们允许用户与录制的音乐建立一种截然不同的关系，而不是仅仅被动地聆听那些已经完成的、不可更改的音乐作品。法院认为，受采样版权保护影响的只有与录音室签订合同并寻求销售 CD 的录音艺术家，因此他们有能力为借用的每段两秒钟的旋律支付许可费，这实际上取缔了整个用户创作模式。鉴于剪切、粘贴、循环、放慢和加快短小片段是多么容易，以及用户--无论老少--用自己不会演奏的乐器捣鼓创作音乐作品是多么令人兴奋，该意见很可能使非法的做法至少在目前仍将继续下去。社会实践最终是否会导致法律的改变，或者反之亦然，则更难预测。

合同附件：点击（Click-Wrap）许可和统一计算机信息交易法案 (UCITA)

实际上，所有关于版权法的学术评论家--无论是批评者还是支持者--都认为版权是一种公共政策的调和，既要实现激励创作者的目标，又要实现为用户和下游创作者提供有效定价使用权的目标。在理想情况下，它考虑到一种解决方案或另一种解决方案的社会成本和效益，并寻求实现最佳权衡。从 20 世纪 80 年代开始，软件和其他数字产品以“shrink-wrap 许可”的形式出售。这些都是使用软件的许可，声称适用于大众市场的购买者，**因为购买者打开软件的包装就被视为接受了合同。** 这些做法后来在网上变成了点击式许可，对于大多数安装过软件的人来说都很熟悉的场景，那就是在软件安装前必须点击一次或多次“我同意”。合同不受公法平衡的约束。许可人可以要求、被许可人也可以同意几乎任何条款。尽管版权法本身并不承认数据权，但此类许可中最常插入的限制用户权利的条款包括禁止反向工程和限制在汇编中使用原始数据。正如马克·莱姆利（Mark Lemley）所指出的，在 20 世纪

90 年代中期之前，大多数法院都不执行此类条款。[31]一些法院依据州合同法拒绝在大众市场交易中执行 shrink-wrap 许可，认为缺乏足够的同意或粘合合同不可执行。其他人则以联邦优先权为依据，指出只要州合同法意图执行禁止合理使用或以其他方式保护公共领域材料（如报告中包含的原始信息）的合同，就会被选择将这些材料留在公共领域供所有人自由使用的联邦版权法所取代。1996 年，在 ProCD 诉 Zeidenberg 案中，第七巡回法院持相反的观点，认为私人排序要比由公众来确定正确的平衡更有效率。[32]

在随后的几年里，学术界就合同选择退出公共政策解决方案的可取性展开了大量辩论。更重要的是，在随后的五年中，各方齐心协力，为《统一商法典》（UCC）引入了一个新的部分--这是一部示范商法，虽然不具有约束力，但在美国各州几乎普遍采用，只是稍做修改。拟议的新《统一商法典》第 2B 条正式认可使用标准 shrink-wrap 许可，从而消除了州法律的顾虑。拟议的条款在学术界和政界引起了巨大反响，最终被 UCC 的主要发起人之一美国法学会放弃。一项示范法最终以《统一计算机信息交易法》（UCITA）的名义获得通过，作为较少被普遍采纳的示范法努力的一部分。只有两个州--弗吉尼亚州和马里兰州通过了该法。随后，其他一些州也通过了反 UCITA 法律，为本州居民提供了安全港，使他们的点击包装交易免于适用 UCITA。

商标淡化

数据库保护

动产链接和侵犯：信息排他性的新形式

国际“协调”

对抗力量

有关安全的问题

参考资料

1. Paul Starr, *The Creation of the Media: Political Origins of Modern Communications* (New York: Basic Books, 2004).
2. Ithiel de Sola-Pool, *Technologies of Freedom* (Cambridge, MA: Belknap Press, 1983), 91-100.
3. *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*, 2004 U.S. App. LEXIS 26877.
4. 其它基于层的抽象也有被提出，其中颇有影响力的是 Lawrence Solum 和 Minn Chung 提出的《The Layers Principle: Internet Architecture and the Law》，圣地亚哥大学公法研究论文第 55 号。他们的模型更接近 OSI 层，并且经过量身定制，更适用于特定的法律原则——永远不要在低于需要的水平上进行监管。我寻求一种更高层次的抽象，其作用不是作为约束特定规则的工具，而是作为理解各种制度要素之间关系的地图，因为它们与信息在社会中如何产生和交换的基本问题有关。
5. 第一个对这一现象进行重要论述的是 Michael Froomkin 的《互联网作为监管套利的源头》（1996 年）。
<http://www.law.miami.edu/froomkin/articles/arbitr.htm>
6. Jonathan Krim, "AOL Blocks Spammers' Web Sites," *Washington Post*, March 20, 2004, p. A01; also available at
<http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&contentId=A9449-2004Mar19¬Found=true>.
7. FCC Report on High Speed Services, December 2003 (Appendix to Fourth 706 Report NOI).
8. 216 F.3d 871 (9th Cir. 2000).
9. *National Cable and Telecommunications Association v. Brand X Internet Services* (decided June 27, 2005).
10. *Turner Broad. Sys. v. FCC*, 512 U.S. 622 (1994) and *Turner Broad. Sys. v. FCC*, 520 U.S. 180 (1997).
11. *Chesapeake & Potomac Tel. Co. v. United States*, 42 F.3d 181 (4th Cir. 1994); *Comcast Cablevision of Broward County, Inc. v. Broward County*, 124 F. Supp. 2d 685, 698 (D. Fla., 2000).
12. 经济学家们批评的典型案例是罗纳德·科斯的《联邦通信委员会》，《法律与经济学杂志》第 2 期（1959 年）：1。关于这些产权如何呈现，最完善的版本仍然是亚瑟·S·德·瓦尼等人的《电磁频谱市场配置的产权制度：法律-经济-工程研究》，《斯坦福法律评论》第 21 期（1969 年）：1499。
13. *City of Abilene, Texas v. Federal Communications Commission*, 164 F3d 49 (1999).
14. *Nixon v. Missouri Municipal League*, 541 U.S. 125 (2004).
15. Bill Number S. 2048, 107th Congress, 2nd Session.
16. *Felten v. Recording Indust. Assoc. of America Inc.*, No. CV- 01-2669 (D.N.J. June 26, 2001).
17. *Metro-Goldwyn-Mayer v. Grokster, Ltd.* (decided June 27, 2005).
18. 请参阅 Felix Oberholzer 和 Koleman Strumpf 的《文件共享对唱片销售的影响》（工作论文），

- http://www.unc.edu/cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf
19. Mary Madden 和 Amanda Lenhart , 《音乐下载、文件共享和版权》(Pew , 2003 年 7 月) , http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Copyright_Memo.pdf
 20. 参见 111 F.Supp.2d 第 310 页 , 脚注 69-70 ; PBS Frontline 报告 , <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/hollywood/business/windows.html>
 21. See 111 F.Supp.2d at 310, fns. 69-70; PBS Frontline report, <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/hollywood/business/windows.html> .
 22. A. M. Froomkin , 《半私人国际规则制定 : 从 WIPO 域名流程中吸取的教训》 , <http://www.personal.law.miami.edu/froomkin/articles/TPRC99.pdf>
 23. Jessica Litman, "The Exclusive Right to Read," Cardozo Arts and Entertainment Law Journal 13(1994) : 29.
 24. MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993).
 25. Lawrence Lessig, Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity (New York: Penguin Press, 2004). 国内翻译为 : 《免费文化 : 创意产业的未来》 , (美)劳伦斯·莱斯格 , 中信出版社 , 2009-10
 26. Jessica Litman, "Electronic Commerce and Free Speech," Journal of Ethics and Information Technology 1 (1999): 213.
 27. 请参阅司法部知识产权政策和计划 , <http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/ippolicy.html> .
 28. Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003).
 29. Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, 383 F.3d 390 (6th Cir.2004).
 30. 383 F.3d 390, 400.
 31. Mark A. Lemley , “知识产权与 Shrinkwrap 许可” , 《南加州法律评论》 68 (1995) : 1239, 1248-1253.
 32. 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).
 - 33.

结论：信息法律与政策的利害关系

复杂的现代社会是在大众传媒和工业信息经济的背景下发展起来的。我们的增长和创新理论假定为工业创新模式占主导地位。我们关于如何在复杂社会中实现有效传播的理论核心是基于市场的专有模式，即专业的商业核心和分散的、相对被动的外围。在这些社会中，我们对人的能动性、集体商议和共同文化的概念都根植于资本密集型信息和文化生产实践的经验和实践中，这些实践强调专有的、以市场为基础的模式，并将生产与消费截然分开。我们的制度框架反映了这些信息生产和交流的概念模型，而且在过去的几年里，这些概念已经成为现实，甚至在不需要的时候也是如此。

这本书从四个经济观察点开始。第一，在我们的信息生产系统中，专有战略占主导地位这一基本概念被夸大了。教育系统，从幼儿园到博士课程，无不渗透着非专有的动机、社会关系和组织形式。艺术和科学领域充斥着主要以社会心理动机而非市场占有为导向的自愿主义和行动。政治和神学论述完全基于非市场形式和动机。也许最令人吃惊的是，即使是以市场为导向的工业研究与开发，在大多数行业中也不是基于专有的排他性要求，而是基于效率的提高和客户关系的改善，这些都是可以捕捉和推动创新的，而不需要专有的独占战略。尽管非专有生产在信息领域仍然具有重要的实际意义，但承认其重要性所需的观念上的细微差别却与财产和市场是一切增长和生产力的根源这一日益占主导地位的论点背道而驰。部分由于与共产主义的意识形态和军事冲突，部分由于简单易行的解决方案在理论上的优越性，政策制定者及其顾问在 20 世纪末开始相信，信息和创新的财产就像手表和汽车的财产一样。定义越清晰，执行越严格，越接近完美的专有权，就越能获得更多的生产量。这种概念模型的主导地位不断上升，再加上工业模型生产商的寻租游说，使创新和信息生产的制度生态相当迅速地大幅向专有模型倾斜。20 世纪 80 年代初，美国对专利制度进行了全面改革，加强并扩大了专有权的范围。版权在 20 世纪 70 年代中期得到大幅扩展，在 20 世纪 90 年代后期再次得到扩展。商标权在 20 世纪 90 年代得到了大幅扩展。在这些年中，其他相关权利也得到了创立和加强。

第二个经济观察是，这些权利的扩大是有操作性的，从实际情况来看是这样，是以专有的生产模式，来对非生产模式进行征税。它使得所有人获取信息资源的成本更高，同时只提高了某些人的可占有性。例如，引入软件专利可能有助于那些依赖成品软件销售的软件行业三分之一的参与者。但它显然提高了成本，并没有为基于服务和关系的行业三分之二的部分增加好处。实际上，独家权利的范围和影响的大幅度增加，已经对非专利生产者的运营条件产生了不利影响。大学已经开始寻求专利并支付版税，这阻碍了过去典型的信息共享实践。那些实际上并不依赖于主张专利来构建其商业模式的企业，发现自己在巨大的成本下积累了大量的专利组合，仅仅是为了抵御那些试图通过诉讼来敲诈他们的人的威胁。像《Eyes on the Prize》这样的老纪录片，由于清理每一段镜头或偶然被摄像机捕捉到的商标的权利的成本和复杂性，多年来一直未对公众展示。新的纪录片需要比仅仅支付其创作成本所需的资金多得多，因为清理新扩展的权利的成本。

第三个经济观察是，信息处理、存储和通信的基本技术使得非专利模式比以往任何时候都更具吸引力和效率的提升。无处不在的低成本处理器、存储介质和网络连接性使得个人，无论是独立还是与他人合作，实际上都变得可行，以社会互惠、再分配和共享的模式创造和交换信息、知识和文化，而不是基于专有的、市场生产的方式。信息生产的基本物质资本需求现在掌握在全世界大约十亿人的手中，这些人或多或少地无缝连接在一起。这些物质条件赋予了个人新的实际行动自由。如果一个

人或团体出于任何原因希望启动一个信息生产项目，那么这个团体或个人不需要筹集大量资金来获取必要的资本。在过去，获取资金的必要性限制了信息生产者必须寻找基于市场的模式来维持投资，或者获得政府资金。反过来，资金需求使生产者要么服从市场的需求，特别是大众市场的需求，要么服从国家官僚机构的议程。网络化的信息环境使得非市场部门、非营利部门，以及最根本的，个体的出现，具有了更大的意义。

第四个也是最后一个经济观察描述并分析了同侪生产（peer production）的兴起。从自由和开源软件到维基百科和SETI@Home，这些现象集群对传统关于信息生产经济学的思考提出了严峻的挑战。确实如此，它挑战了对市场生产和非市场生产相对角色的经济理解。重要的是要把这些现象看作不是例外、怪癖或短暂的时尚，而是交易形式及其与生产技术条件关系的基本事实的体现。认为我们只有两种基本的自由交易形式——基于财产权的市场和层级化的公司组织，这是一个错误。实际上我们有三种，第三种是社会分享和交换。这是一个普遍现象——我们每天都在一起生活的家庭成员、同事和邻居都在实践它。我们共同生产并交换经济商品和服务。但我们在经济普查中并不计算这些。更糟糕的是，我们在制度设计中也不计算它们。我认为，社会生产被推向先进经济体的边缘的原因是，钢铁和煤炭经济的核心经济活动需要大量的资本投资。这些使得市场、公司或国有企业占据主导地位。随着信息经济的第一阶段的出现，现有的信息和人类的创造力——每一种都是具有与煤炭或钢铁根本不同的经济特性的“商品”——成为了重要的输入要素。然而，生产的组织仍然遵循工业模式，因为信息的生产和交换本身仍然需要高资本成本——一台机械印刷机、一个广播站，或者后来，一台IBM大型机。当前网络化的信息经济阶段是在高资本成本的障碍被消除时出现的。通信和创造的总资本成本并不一定下降。然而，资本投资变得广泛分散，以小额形式存在，由网络中连接的个人所拥有。我们来到了一个阶段，其中最先进的经济体的核心经济活动——信息的生产和处理——可以通过汇集由广泛分散的个人和团体拥有的实物资本来实现，这些人已经为个人、家庭和小型企业使用购买了资本手段。然后，人类的创造力和现有信息成为了主要的剩余核心输入。一些新的、根本不同的事情开始发生。人们开始将他们在客厅或电梯中练习的行为——“来，让我帮你一把，”或者“你觉得昨晚的演讲怎么样？”——应用到那些在二十世纪一直按照福特和通用汽车的模式解决的生产问题上。当通过这个视角来观察时，同行生产的兴起既不神秘也不多变。它在二十一世纪初信息生产的目标和物质条件下，与二十世纪初装配线的条件一样，是合理和高效的。人类创造力的汇集以及计算、通信和存储能力使得非市场动机和关系在信息环境的生产中发挥了比过去几十年，甚至可能长达一个半世纪以来更大的作用。

我们作为个体、公民、文化生物和社会人所处的信息环境的产生方式发生了真正的转变，这触及了我们基本自由主义承诺的核心。信息与传播是自治的核心要素，也是公共政治话语与决策的核心要素，传播是社会存在的基本单位。广义上讲，文化和知识构成了我们理解自己和世界上其他人的基本参考框架。对于任何自由主义政治理论——任何以关注个人及其与他人交往时成为自己生活的创造者的自由为出发点的理论——而言，个人和社区如何认识和评价的基本问题对于描述制度、社会和政治系统的规范价值的项目至关重要。独立地，在以信息和创新为中心的经济背景下，人类发展的基本要素还取决于我们如何产生信息和创新，以及如何传播其实施。非专利生产发挥重要作用的出现为改善全球人类发展提供了独特的策略。信息经济中的生产力可以在没有排他性的情况下持续下去，而排他性使得知识、信息及其有益的实施难以在最富裕的国家和社会群体之外传播。我们可以详细而具体地说明，为什么非市场、非专有生产的出现，以及其在工业信息经济中发挥的更重要的作用，可以在不牺牲生产力的情况下（事实上，同时提高了生产力）在自由和正义领域带来改善。

从个人自主的角度来看，网络信息经济的出现提供了一系列明显的改进，包括我们如何看待周围的世界，我们能影响我们对世界的看法的程度，我们可以采取的行动范围及其可能的结果，以及我们为追求我们的选择可以寻求进入的合作企业范围。它使我们能够为自己做更多的事情。它使我们能够与与我们分享的特定结果感兴趣的人建立松散的联系，使我们能够提供更和探索比我们自己或仅与拥有长期紧密联系的人合作所能实现的更加多样化的学习和表达途径。通过创建无人拥有，也无法做到独家控制的信息源和通信设施，网络信息经济消除了基本通信手段的所有者和核心文化形式的生产者操纵那些依赖信息和通信的人的一些最基本的机会。它并不能消除一个人试图将另一个人作为客体进行行动的可能性。但它消除了结构性限制，这些结构性的限制使得人们在不受他人行动影响的情况下根本无法进行交流。

从民主话语和参与式共和国的角度来看，网络信息经济提供了公共领域的真正重组。当今民主国家，除极少数处于萌芽阶段外，现代民主国家基本上都是在以大众传媒为公共领域核心的背景下发展起来的。大量系统而广泛的文献探讨了商业大众媒体作为公共领域核心的基本局限和优势，而网络化公共领域的出现正在弱化甚至解决大众传媒公共领域的最基本缺陷。它削弱了商业大众媒体所有者及其付费用户的权力。它提供了一种更为多样化和政治动员性的传播渠道，而商业大众媒体的传播渠道只有少数发言人和大量被动接受者。可以听到更多个人和社区的观念。也许最有趣的是，同侪生产现象现在正在进入公共领域。它允许网络中松散联系的个人履行大众媒体的一些基本和核心功能。我们看到非市场化、分布式、协作性的调查性新闻、批判性评论以及政治动员和组织平台的兴起。我们正在见证协同过滤和认证的兴起，这使得参与公共讨论的个人可以自己决定信任谁、质疑谁的言论。

对于互联网促进民主和自治的说法，常见的批评集中在信息过载和碎片化上。我们在网络环境中看到的是自我意识的同行生产努力与人类大型系统的突发特性的结合，这些结合避免了那种令人不快的命运。我们已经看到，许多实践已被采用，这些实践在无需重新创建大众媒体模式的情况下创造了一个合理、明确方向且连贯的信息环境。有一些有组织的非市场项目用于进行过滤和认证，从开放目录项目到邮件列表，再到志同道合的人，比如 MoveOn.org。存在着一种普遍的互相指点和联系的文化实践；那是一种“来，你自己看看，我觉得这很有趣”的文化。观察他人对有趣和有价值的判断，并根据自己的兴趣判断谁与自己有共同点，谁的判断更合理，这一基本模式创造了一种网络和互联网的链接和使用模式，这种模式比嘈杂的混战环境有序得多，而且不像大众媒体环境那样层级森严、由少数人控制。事实证明，我们并不是智力上的旅鼠（lemmings）。只要我们有自由参与创造我们自己的信息环境，我们就不会陷入巴别塔的情形，也不会复制大众传媒公共领域的等级制度来避免这种情况。

在自由主义理论中，文化和社会的概念比自治和民主占据着更微妙的地位。因此，将信息生产和交换的变化对这些领域的影响作为自由社会的方面进行映射更为复杂。对于文化，至少可以说，网络信息环境使文化变得更加透明，我们每个人都“占据”着文化，我们的感知、观点、理解结构无时无刻不在嵌入文化之中。然而，对于我们这些文化的居民来说，这个事实在某种程度上可能会显得更模糊或更不透明。在网络化信息环境中，随着个人和团体利用其新获得的自主权，通过现有的文化形式进行个人和集体表达，这些形式变得更加透明——无论是通过实践还是通过批判性审查。大众媒体电视文化鼓励被动消费精致的成品。民间文化的出现可能被认为是一种新近焕发活力的文化——由个人和团体创造，而不是由专业人士被动消费——既提供了更广泛的文化形式和实践，也提供了一个受过更好教育或更有实践经验的文化“读者”群体。自由主义理论不愿简单地忽视文化构建意义、个人价值观和政治观念的事实，从这一角度来看，更加透明、更具参与性的文化生产体系的出现，是对二十世纪商业化、专业化大众文化的明显改进。在社会关系领域，互

联网所带来的自治程度和松散的联合对于实现自治、民主和批判文化起着如此重要的作用，但也引发了人们对网络环境将如何进一步削弱社区和团结的担忧。然而，正如反巴别塔论一样，我们似乎并没有进一步利用互联网来分化我们的社会生活。互联网正开始取代二十世纪的远程媒体——电视和电话。由于这种部分置换，我们观察到的新使用模式表明，大部分网络使用侧重于增强和深化现有的现实世界关系，以及增加新的在线关系。过去人们通过电视被动接收标准化成品的时间，现在被转移到在紧密和松散的社会关系中与他人进行交流和共同制造。此外，**将他人（包括陌生人）视为潜在合作伙伴的基本经验有助于加深社会纽带感，而不仅仅是标准化产品的共同消费者。对等生产可以提供与远程其他人建立相当紧密联系的新领域。**

在自由社会中，信息和知识的获取、创新和交流能力是自由社会自由成果的核心，同样，这些能力也是我认为在正义和人类发展方面可能取得的主要进步的基础。从自由主义正义观的角度来看，有可能在市场之外获得更多人类福利的基本要求，以及成为一个具有生产力、自力更生的个人所必需的能力，这就使获得这些基本要求和能力的机会不受财富分配偶然性的影响。从更实质性的角度来看，信息和创新是人类发展丰富内涵各个方面的核心组成部分。信息和创新是人类健康的核心——在食品和药品的生产和使用方面。它们是人类学习和发展任何个人所需的知识的核心，而这些都是可以使得人们的生活更加丰富多彩。众所周知，它们也是物质福利增长的核心，而且五十多年来一直如此。在所有这三个方面，一个不以排他性为基础、不需要通过独占来为自身提供动力的非市场生产的重要部门的出现，有助于全球人类的发展。在发达经济体中，信息专有权是一种对获取信息设置障碍的工具，同样的经济特征也使信息专有权成为对技术后来者征税的一种形式。大多数贫穷和中等收入国家缺乏的不是人的创造力，而是获得创新的基本工具。在许多领域，创新和信息生产所需的材料成本正在迅速下降，因为越来越便宜的计算机和通信系统可以完成更多的工作。但是，对现有创新工具和信息资源的专有权仍然是中低收入国家创新、教育以及使用信息嵌入工具和产品的重大障碍。随着新的信息和知识生产战略将其成果免费提供给世界各地的每一个人使用和继续创新，网络信息经济可以开始为改善人类发展做出重大贡献。事实上我们已经看到自由软件和自由开放的互联网标准在信息技术领域发挥着积极地作用。我们开始看到它在全球各地的学术出版、原始信息和教育材料（如多语种百科全书）中出现。在农业研究、生物农业创新领域，以及生物医学研究领域，我们开始初步看到基于开放共享的创新模式和同行生产的涌现。这些还只是早期的例子，说明网络信息经济能够产生什么，以及它如何（哪怕只是在有限的程度上）促进全球人民过上健康长寿、受过良好教育和物质充足的生活。

如果说网络信息经济确实是现代社会在所有这些方面的一个重要拐点，那是因为它打破了专有的、以市场为基础的生产在知识、信息和文化生产领域的主导地位。这个拐点很难说没有争议。这很可能导致财富的大幅重新分配，同样重要的是权力的重新分配，一方面从以前占主导地位的企业和商业模式转移到个人和社会团体的混合体中，另一方面企业重新塑造其商业模式，以利用新的生产性社会关系，并为其建立工具 and 平台。实际上，这里所描述的重大经济和社会变革并不是由技术进步的内在逻辑所决定的。相反，我们看到的是，计算制造技术，特别是存储和通信技术的偶然性，为我们的信息生产和交换系统的重大调整创造了有利的技术条件。市场、技术和社会实践的实际结构因计算机通信网络的引入而变得不稳定，现在正成为一场大规模、分散的制度之争的主题。

我们看到，在数字网络环境的物理组件的组织 and 法律能力方面正在发生激烈的争夺战。是否所有宽带基础设施都将归私人所有？如果是这样，所有者将有多大的控制余地来选择某些信息而不是其他信息？相反，我们是否会允许开放式无线网络作为

一种首先和最后的基础设施出现，由其用户拥有而不受任何人控制？有线基础设施中更多私人所有权的推动，以及好莱坞和唱片业要求数字设备机械地遵守尊重专有权标准的推动，都在促使技术和组织设计朝着更有利于专有战略的封闭环境发展。开放式无线网络和目前成功的大型设备公司（尤其是个人电脑）使用开放式标准的商业模式，都在朝着开放的方向发展。提供最终用户设备的公司大多致力于使自己的产品对用户尽可能有价值，因此倾向于提供通用平台，供用户选择部署。因此，这些产品既可用于市场行为，也可用于社会行为；既可用于专有消费，也可用于生产性共享。

在逻辑层，一方面是技术界的开放标准伦理、自由软件运动的兴起及其非政治化的表亲--开放源码开发实践，另一方面是加密黑客和一些点对点技术背后的反权威驱动力，这些都在推动开放的逻辑层以供所有人可以使用。内容产业为使互联网便于管理所做的努力--最明显的是《数字千年版权法》和微软公司对桌面电脑的持续支配，以及法院和立法机构试图杜绝破坏版权的技术的意愿，即使这些技术显然对那些为了不支付 CD 费用而复制最新歌曲毫无兴趣的用户大有裨益--是对使用网络通信所需的逻辑资源的自由进行制度性限制的主要力量。

在内容层--现有信息、知识和文化的世界--我们观察到法律领域出现了相当系统化的趋势，但在社会领域却出现了日益增长的反趋势。在法律上，我们看到专有权所有者的控制在不断加强。版权时间被延续的更长，匹配于更多的用途，且被解释为深入到有价值用途的每一个角落。商标变得更加强大，也更具侵略性。专利已扩展到新的领域，并有了更大的活动空间。所有这些变化都在改变制度生态，使之有利于建立在排他性专有权要求基础上的商业模式和生产实践；如果这些法律得到扩展、遵守和执行，这些公司就会进行游说，以收取巨额租金。然而，过去几年的社会趋势却朝着相反的方向发展。这些正是网络信息经济的趋势，是非市场化生产的趋势，是共享伦理增强的趋势，也是参与实践社区的雄心壮志增强的趋势，这些实践社区生产了大量的信息、知识和文化，以供他人自由地使用、共享、以及用于后续的创新。

政治和司法压力正在形成一种明显倾向于专有商业模式的制度生态，这与本书所述的新兴社会实践形成了正面交锋。一个富含社会生产实践的网络信息经济要想蓬勃发展，就需要一个核心的共同基础设施，即一套开放供所有人使用的信息生产和交流所需的资源。这就需要有物理、逻辑和内容资源来制作新的声明，并对其进行编码以便通信，进而呈现和接收它们。目前，这些资源的来源既有合法的，也有非法的；既有计划内的，也有计划外的。一些方面来自于非常不同行业轨迹的偶然性，这些行业在非常不同的监管框架下运作：电信、个人电脑、软件、互联网连接、公共和私营部门信息以及文化出版。有些来自于或多或少普遍采用的可疑合法性或完全非法性的做法。点对点文件共享包括数千万互联网用户实施的许多完全非法的行为。但是，简单地使用引文、片段和混合搭配的创作实践，可能属于，或者越来越多地不属于范围越来越小的合理使用范畴，也在为非市场生产注入新的动力。与此同时，我们看到越来越多的人自觉地采用 common based 的做法，将其作为信息生产和交流的一种模式。自由软件、“共享创意”、公共科学图书馆、美国国立卫生研究院（NIH）关于免费发布论文的新指南、新的开放式存档实践、图书馆员运动以及许多其他实践共同体正在将偶然的事实发展成为一场自觉的社会运动。**随着现有信息和文化领域逐渐被这些自由共享运动中产生的信息和知识所占据，并按照开放许可技术的模式获得许可，与专有领域的冲突问题将逐渐消失。** 二十世纪的已经产生的材料仍将是一个摩擦点，但二十一世纪的材料现在似乎越来越多，其来源也乐于与未来的使用者和创作者分享。如果这种社会文化趋势长期持续下去，内容资源的获取对非市场生产的阻碍将越来越小。

制度生态学与社会实践的关系错综复杂。目前还很难预测，工业信息经济生产者的持续努力是否会成功地使更多的制度转向专有生产。在美国、欧洲和世界各地，已经出现了一场比 20 世纪 90 年代更重要的社会运动，抵制当前进一步封闭信息环境的努力。这场社会运动得到了大型富裕工业企业的支持，它们调整了自己的商业模式，成为新兴非市场部门的平台、工具制造商和服务提供商，并与之并肩作战。例如，IBM、惠普（Hewlett Packard）和思科（Cisco）可能会与 Public Knowledge 这样的非政府组织并肩作战，努力阻止立法要求个人电脑遵守好莱坞制定的复制保护标准。当好莱坞起诉文件共享公司 Grokster，并要求最高法院扩大用于侵犯版权的技术制造商的共同责任时，它发现自己与英特尔、消费电子协会、Verizon、SBC、AT&T、MCI 和 Sun Microsystems 提交的法庭之友书状，以及自由软件基金会、美国消费者联合会、消费者联盟和 Public Knowledge 提交的书状形成了鲜明对比。

即使有利于“圈地”的法律确实在一个甚至许多司法管辖区获得通过，也不完全清楚法律能否单方面扭转这一结合了强大的技术、社会和经济驱动力的趋势。我们看到，即使是在现有者的论点似乎在道义上最有说服力、在法律上最成功的点对点网络领域，阻止变革的浪潮也是困难的，也许是不可能的。在网络信息环境中，比特是信息流的一部分，要想通过立法消除这一事实，以维护将特定比特集合作为离散成品出售的商业模式，可能根本无法实现。尽管如此，法律限制还是在很大程度上决定了公司和个人所决定营销和使用的参数。不难想象，如果认为 Napster 是合法的，那么它现在所覆盖的互联网用户人数将远远超过现在实际使用文件共享网络的用户人数。在政策和道德诉求方面，现任者的诉求要脆弱得多，例如反规避装置的法律保护或合理使用的收缩，能否在这些领域复制同样的适度成功来塑造行为，则是一个更加困难的问题。无论如何，讨论网络环境的制度生态的目的不是预测。而是为了提供一个道德框架，以理解我们在过去十年中所看到的多种多样的政策之争，毫无疑问，这些政策之争还将持续到未来很久，这也是我写这本书的目的。

回归本质，我们正处于一个转变之中，即我们如何看待我们周围的世界，以及我们如何单独或与他人一起采取行动，来塑造我们自己对我们所处的世界以及与我们共享这个世界的其他人的理解。社会实践模式作为工业经济背景下的经济活动，长期以来一直受到压制，但现在却比一个半世纪以来显得越发的重要。有了它们，先进经济体和全球各地的自由承诺的核心内容才有可能取得真正的进展。以 Common-based 的信息生产，即以非专有形式生产信息的个人和松散联合的兴起，与 20 世纪的工业信息经济相比，是一种真正的革命。它带来了巨大的希望，也带来了巨大的不确定性。对于市场型企业如何进行调整以适应这种新出现的现象，我们已经有了一些初步的认识--IBM 采用开放源码，Second Life 采用用户创建的沉浸式娱乐，或者开放源码技术集团作为 Slashdot 开发平台。我们也有一些非常明显的例子，一些企业决定利用书中的各种伎俩来对抗新的变化，还有一些伎俩，比如在点对点网络中注入损坏的文件，这些并没有在书中提及。法律和法规是我们新兴信息生产系统形态之争的一个重要领域。当我们观察这些争斗时；当我们以公民、游说者、律师或活动家的身份参与其中，选择自己的行为方式和信仰时；当我们以立法者、法官或条约谈判者的身份执行这些法律争斗时，我们必须了解我们正在做的事情的规范性利害关系。

我们有机会改变我们创造和交流信息、知识和文化的方式。通过这样做，我们可以让 21 世纪成为一个为个人提供更多自主权、为政治团体提供更多民主、为社会提供更多文化自我反思和人际交往机会的世纪。我们可以消除一些阻碍物质机会的交易障碍，改善各地人类发展状况。也许这些变化将成为真正向更加自由和平等的社会转变的基础。也许它们只会以明确但较小的方式改善人类生活的各个方面。仅凭这一点就足以证明任何重视人类福祉、发展和自由的人都会拥抱网络信息经济。

